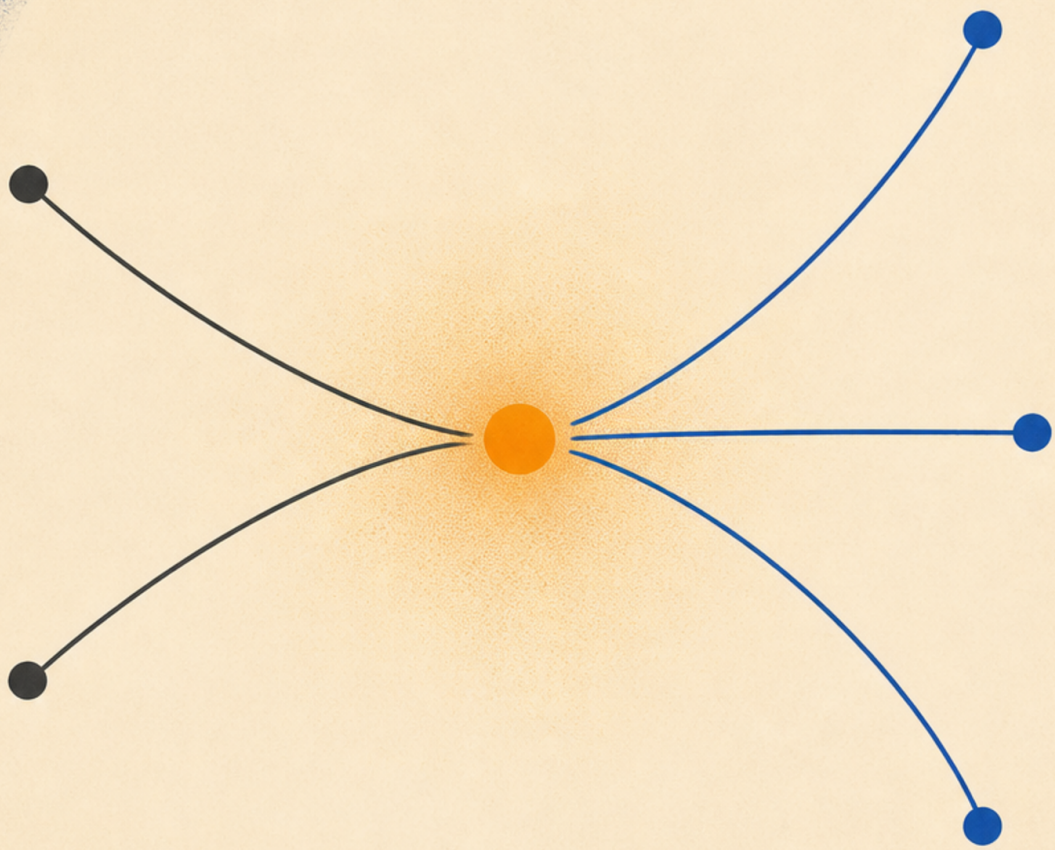
粒子物理学 1：基本概念

中文版 / 2009 fall



原讲授：Leonard Susskind

讲义辅助版本：LazyingArt LLC / Video2Book

关于本讲义

这些经过独立编辑的配套讲义依据 Leonard Susskind 的授课整理而成。它们由机器转录稿、字幕以及选定的黑板画面重建，并与可获得的原始材料进行了核对。它们并非 Susskind 教授的原稿，也未经其审阅或认可。

本版本由 LazyingArt LLC 使用开源 Video2Book 工作流程制作。机器转录稿仍可单独获取，其中可能包含识别错误。编辑性澄清和非平凡的重新构建均在脚注中标明。

目录

1 粒子、波与分辨的能量 **1**

1.1 粒子还是场? 1

1.2 物质离散性的化学证据 2

1.3 放射性与分离束 3

1.4 光的经典波动性质 4

1.5 波长、周期与频率 6

1.6 离散到达与波概率 7

1.7 光子能量 9

1.8 静能量与不变质量 10

1.9 量纲与单位的选择 11

1.10 自然单位方程与参考系 14

1.11 动量、光与分辨率 16

2 波、量子化模式与产生算符 **21**

2.1 波、场与复指数 21

2.2 频率、波长与光子动量 22

2.3 波振幅与光子数 25

2.4 一般量子关系与慢物质波 27
2.5 相速度、群速度与色散 31
2.6 有限空间与离散动量 33
2.7 波模式与量子算符 36
2.8 量子谐振子 38
2.9 场作为振子的集合 41

3 从动量模式到局域量子场 44
3.1 周期空间与允许的波数 44
3.2 占据数态与模式算符 46
3.3 傅里叶系数成为算符 48
3.4 散射与粒子数可变 49
3.5 点上的场算符 50
3.6 局域粒子反应 52
3.7 自发发射与受激发射 57
3.8 玻色子代数与粒子密度 59
3.9 大占据数与经典场极限 61
3.10 周期空间的实际应用 62
3.11 高维周期空间 64
3.12 费米子与外部场 66

4 δ 函数、量子场与守恒定律 68
4.1 狄拉克 δ 函数 68
4.2 左矢、右矢与向左作用的算符 71
4.3 空间与时间中的量子场 72

4.4 非相对论场方程 74
4.5 固定靶与散射振幅 78
4.6 消去模式求和 81
4.7 当靶或耦合改变时，什么会改变? 83
4.8 电荷计数与相位不变性 85
4.9 算符次序与最低阶模型的局限 87

5 群速度、费米子排斥与狄拉克海 91
5.1 相速度与群速度 91
5.1.1 无质量与有质量的相对论性波 94
5.2 平移对称性与守恒定律 96
5.3 玻色增强与费米排斥 99
5.3.1 一个费米子态 100
5.3.2 位置空间中的排除 103
5.3.3 什么构成同一状态? 103
5.4 有限盒子中的玻色子和费米子基态 108
5.5 空穴与低能激发 110
5.6 一维费米海与反粒子 113

6 狄拉克海、费米子质量与四分量旋量 118
6.1 右行费米子与狄拉克海 118
6.2 左行支与平衡的真空 121
6.3 两个分量与质量项 123
6.4 静止系与分量的含义 126
6.5 来自标量真空场的质量 131

6.6 三维空间中的狄拉克方程 137

7 角动量、自旋与统计 142

7.1 从普通旋转到内禀自旋 142

7.2 轨道角动量 144

7.3 量子算符与正则对易关系 145

7.4 推导角动量代数 147

7.5 升降算符与量子化轴 149

7.6 有限多重态与自旋标记 151

7.7 角动量的大小 154

7.8 自旋 $\frac{1}{2}$ 态与取向 157

7.9 自旋、统计与复合粒子 158

7.10 泡利不相容原理与原子轨道 159

8 复合玻色子、自旋表示与狄拉克倍增 164

8.1 交换对称性与复合玻色子 164

8.2 作为有限维量子系统的自旋 169

8.2.1 沿坐标轴的本征态 171

8.3 自旋一与位置相关旋量 175

8.3.1 恢复位置 177

8.4 狄拉克矩阵与四分量旋量 181

8.5 静止系能量加倍与正电子 184

9 拉格朗日量、场与局域粒子过程 189

9.1 场方程的紧凑编码 189

9.2 非线性与耦合经典场 . . . 193
9.3 狄拉克场与标量耦合 . . . 194
9.4 量子场的幂次能做什么 . . . 196
9.5 量子电动力学的局域顶点 . . . 198
9.6 交叉与时空守恒定律 . . . 202
9.7 核子与 π 介子作为有效理论 . . . 203
9.8 局域性与重复的基本过程 . . . 205
9.9 源、探测器以及它们之间的动力学 . . . 208
9.10 相位对称性、电荷与振幅 . . . 209
9.11 场的测量与对易子 . . . 210
9.12 局域过程的乘积与路径求和 . . . 211
9.13 推断拉格朗日量与选择部门 . . . 213
9.14 作为质量系数的真空值 . . . 215

10 从路径积分到传播子和顶点 217

10.1 粒子与场的最小作用量原理 . . . 217
10.2 费曼对粒子路径的求和 . . . 220
10.3 场历史的求和 . . . 222
10.4 离散时空形式 . . . 224
10.5 从场位形到粒子位形 . . . 226
10.6 二次项与粒子传播 . . . 228
10.7 一个连接乘积，多种粒子解读 . . . 233
10.8 质量项 . . . 234
10.9 三次项与分裂–重新合并历史 . . . 235
10.10四次项、守恒定律与耦合 . . . 237

10.11传播子、顶点与互补描述 239
10.12测量输入与广泛预言 240
10.13量子电动力学作为微扰示例 241
10.14走向粒子清单与标准模型 244

章 1

粒子、波与分辨的能量

1.1 粒子还是场?

粒子物理学研究的是什么？粒子—但这一回答立刻引出一个古老的问题。自然界是离散的吗？这里的离散意味着物质由彼此分离、不可分割的单元组成，而不是说它圆滑得体。希腊词 $atom$ 意为不可分割，尽管如今称为原子的物体可以被分开。目前，粒子将作为离散单元的统称。

与之对立的图景是连续统。此时物质不是分离碎片的集合，而是连续地弥散于空间之中。它的自然语言是场的语言。场是位置的函数：材料的密度是一个场，电场和磁场也是场。后者决定带电粒子如何运动，但场本身在经典意义上被设想为连续分布于空间之中。

不应过分拘泥于这些观念的历史顺序。这一顺序之所以有用，是因为它展示了论证的逻辑，而不是因为它提供了可靠的年表。粒子词汇包括原子、分子、碰撞和局域物体；连续统词汇包括场和连续变化的属性。哪一幅图景是正确的？量子力学使两者都不可能完全正确，但它也使两者都不可能完全错误。

讨论将部分地自足，尽管后面的论证会用到量子力学、经典力学、狭义相对论和电磁学。眼下的问题仍然更简单：最初是什么使人们相信物质确实是离散的?

1.2 物质离散性的化学证据

至少在这一逻辑叙述中，最早的严肃证据来自化学而非物理学。这一区分是人为的：化学在很大程度上就是原子和分子的物理学。道尔顿比较了不同物质相同数目分子的质量。确定样品含有相同数目本身就是一大难题。阿伏伽德罗的名字在此登场，而一摩尔就是阿伏伽德罗数个分子。仅仅为了比较含有相同分子数的样品，并不需要该数目的实际值。

引人注目的规律是，摩尔质量近似地以氢的摩尔质量的整数倍出现。乘数一般不是 $3/2$、π 或任意实数，而是接近整数的数。例如碳-12 大约带有十二个以氢为代表的质量单位。这强烈暗示物质由质量几乎相同的重复构建单元构成。

现代解释消除了这一奥秘。普通原子包含质子、中子和电子。电子的质量大约只有质子或中子质量的两千分之一，因此电子对原子质量的贡献很小。质子和中子几乎承载了全部质量，而它们的质量相差远小于百分之一。由于普通氢的原子核就是一个质子，原子或分子的质量近似为氢尺度核质量的整数倍。这一陈述只是近似的：质子和中子的质量并不相同，电子也有少许贡献。然而，这种近整数规律揭示了离散的组成部分。

分子随后被理解为原子的组合。十九世纪的化学识别出大约一百种原子，并将它们组织为元素；在基本计数中大约有九十二种天然存在，一旦计入同位素还会有更多区分。周期表并非朴素意义上简单重复相等区块的周期表，但它组织了这些彼此分离的物种。在那个阶段，元素本身看起来就像是基本构建单元。爱因斯坦 1905 年的工作提供了一种定量方式，以远为决定性的方式确立物质的分子理论，但化学证据已经使原子图景令人信服。

临近十九世纪末，这一表面上的终点失效了。电子被发现，放射性揭示了元素即基本单元这一图景无法容纳的现象。放射性已经以微缩的形式包含了后来成为核物理和粒子物理的许多问题。

1.3 放射性与分离束

确切的归属和时间顺序并不确定。贝克勒尔暂时与这样一个观察相关联：放射性物质恰好位于照相底片附近，并对其产生了影响，仿佛有不可见的辐射照射了它。与其仅仅把被雾化的底片视为损坏，人们可以问是什么到达了底片。玛丽·居里后来大量的工作也属于这段历史，但早期发现的精确划分对于实验逻辑而言并不需要。

把材料放在致密铅块的深处，并留出一条通向照相底片的狭窄通道。铅之所以有用，是因为它致密，而通道则对逃逸出来的东西进行准直。底片不是形成弥散的曝光，而是显出一个局域化的斑点，暗示存在一束有方向的射线。在这种逻辑意义上，这是第一束粒子束，尽管在这个阶段这束射线的性质尚不清楚。

现在让准直后的发射通过一个垂直于轨迹平面的磁场。曝光分成三支。一支继续不偏转。两支向相反方向弯曲，而且弯曲量不相等。当电荷的符号反转时，磁力方向也反转，因此向相反方向弯曲的两支表现为带相反电荷的辐射；直行的那一支表现为中性辐射。[1]

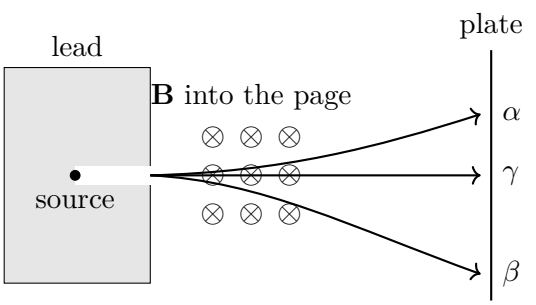


图 1.1: 横向磁场中的准直放射性射线。中性成分不偏转，而带相反电荷的成分向相反方向弯曲，且弯曲量不相等。

[1]该示意图重建了讲座视频中在 00:14:34 和 00:19:31 之间绘制的图。

这三种成分被命名为 α、β 和 γ。用现代术语来说，

$$\begin{aligned} \beta\text{-radiation} &= \text{electrons}, \\ \alpha\text{-radiation} &= \text{helium nuclei}, \\ \gamma\text{-radiation} &= \text{photons}. \end{aligned} \tag{1.1}$$

一个 α 粒子包含两个质子和两个中子，这解释了它的质量数为 4。在道尔顿近似的整数序列中，氦因此会占据第 4 号：四个氢尺度的核单位。β 射线是已经在阴极射线实验中知道的带负电的电子。γ 射线不带电荷。

当源足够稀薄，并且探测器能够分辨单个到达事件时，看起来连续的曝光就变成了一系列分离的事件：滴答、滴答、滴答。对 β、α 和 γ 辐射也可以这样做。盖革计数器给出了正确的图景，无论最早的装置是否正是在那种条件下运行的。每种成分都以离散的束到达。γ 仍然是谜：它是中性的，却被一次一个事件地探测到。γ 辐射是能量非常高的光，而普朗克、尤其是爱因斯坦把光与量子联系起来。然而，在直面那个结论之前，必须认真对待光是波的经典证据。

1.4 光的经典波动性质

在经典意义上，光是连续性的最强例子。它由作为连续波传播的电场和磁场组成。牛顿曾倾向于微粒图景，但波动实验取代了它。摇动一个电荷会产生电磁辐射。宏观天线可以发射无线电波、微波、红外线、可见光或紫外辐射；电荷在原子内部运动时也是一根天线。发射出的辐射可以使照相底片曝光。

单个开口给出了波动行为的第一个迹象。如果光是子弹流，那么小开口预期会形成一个锐利准直的斑点。相反，照明扩展成一个模糊区域。然而，仅凭扩展并不具有决定性，因为人们可以想象粒子被孔径边缘处的力偏转。

两个开口产生更尖锐的检验。两束独立的粒子流会给出两个重叠的涂抹，也许在它们重叠处最亮。波则做不同的事。来自一个开口的波峰可以遇到来自另一个开口的波峰并增强它；波峰也可以遇到波谷并抵消它。因此屏幕上显示出交替的明带和暗带，包括单独任一开口都会照亮的暗处。[2]

[2]该示意图重建了讲座视频中在 00:25:00 和 00:29:49 之间绘制的孔径和干涉图。

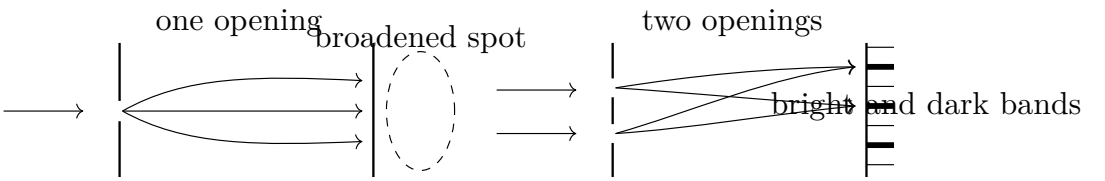


图 1.2: 单个孔径产生展宽的像，而两个孔径产生交替的相长和相消干涉。

同样的效应在水面上很容易想象。用两根手指在水面拨动：圆形波纹向外扩散，在某些地方相互增强，在另一些地方相互抵消。决定性的波动特征正是干涉，而不仅仅是扩散。

历史顺序同样并不简单。在这一示意性叙述中，惠更斯被置于牛顿之前，作为波动传播的倡导者；托马斯·杨与干涉演示相关联；而牛顿本人的一些光学实验也容许波干涉的解释，尽管他倾向于微粒说。后来的干涉实验使光的波动性得到无可置疑的确立。

随后麦克斯韦确定了究竟是什么在振荡。如果光波沿某一轴传播，其电场垂直于该轴。其磁场也垂直于该轴，并且垂直于电场。完整的图样以光速行进。[3]

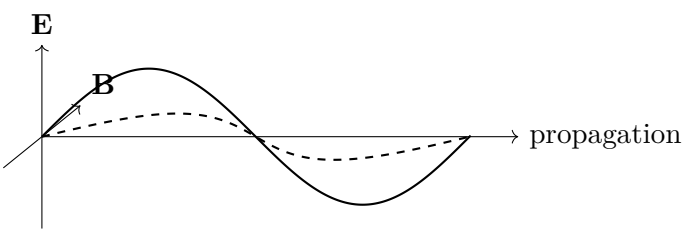


图 1.3: 在电磁波中，电场与磁场相互垂直，并且都垂直于传播方向。

普通可见光的振荡快到远无法直接跟随其交变场。对于极长的无线电波，振荡则相应地更慢。无论哪种情形，同样的横波几何结构都会给出干涉。

[3]这一示意图重建了讲课视频中在 00:31:08 处绘制的电磁波图。

1.5 波长、周期与频率

波长 λ 是一个空间距离：从振荡中的某一点出发，沿波移动，直到经过一个完整周期后同一相位再次出现。它以米、厘米或任何其他长度单位来量度。

现在站在某一位置不动，让波通过。完成一个完整周期所需的时间就是周期 T。可见光的周期极短，大致为 $10^{-15}\,\mathrm{s}$ 量级；波长越长对应周期越长，波长越短对应周期越短。

在一个周期内，波前进一个波长，因此速度为 v 的波满足

$$v = \frac{\lambda}{T}. \tag{1.2}$$

水波和声波各有其传播速度。对于光，

$$c = \frac{\lambda}{T}. \tag{1.3}$$

频率 f 是单位时间内的周期数：

$$f = \frac{1}{T}. \tag{1.4}$$

因此

$$\lambda f = c. \tag{1.5}$$

波长或频率中任意一个都决定另一个。

物理学家常用每秒弧度而非每秒完整周期来量度振荡速率。想象一个质点沿圆周做匀速运动。如果该点每秒完成 f 圈，而每圈包含 2π 弧度，则其角频率为

$$\omega = 2\pi f, \qquad \frac{\omega}{2\pi} = f. \tag{1.6}$$

目前这只是一个定义；它是否能减少 2π 因子的数目这一实际问题，稍后再谈。

将 $f = c/\lambda$ 与 $\omega = 2\pi f$ 结合，得到

$$\omega = \frac{2\pi c}{\lambda}, \qquad \omega\lambda = 2\pi c. \tag{1.7}$$

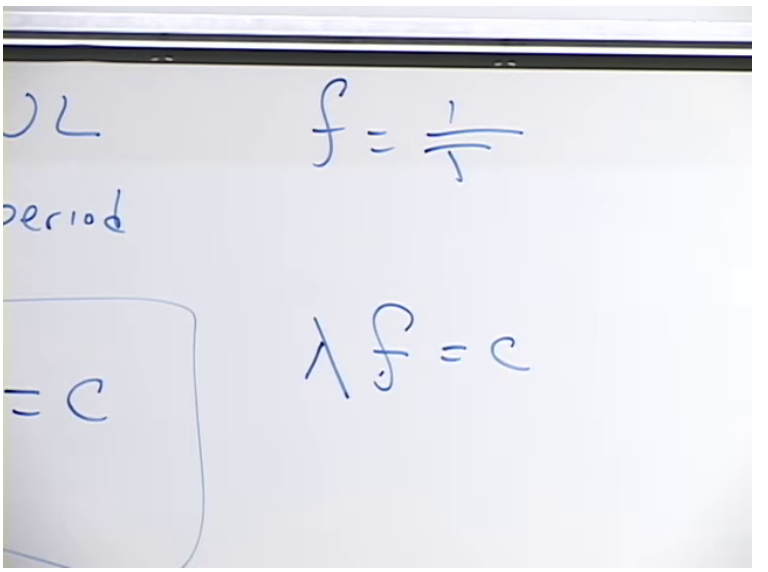


图 1.4: 对于光波，$f = 1/T$ 且 $\lambda f = c$。
讲课画面：*00:36:24*.

对于另一种波，c 应替换为该波的传播速度。

电磁辐射构成连续谱。按波长从长到短排列，惯用名称为

$$\begin{aligned}\text{radio} \longrightarrow \text{microwave} \longrightarrow \text{infrared} \longrightarrow \text{visible} \\ \longrightarrow \text{ultraviolet} \longrightarrow \text{X ray} \longrightarrow \text{gamma ray.}\end{aligned} \tag{1.8}$$

可见光只占据一个狭窄区间。各命名区域之间的边界是约定性的，因此这里不需要精确的分界波长。无线电波可以极长；伽马辐射是电磁波谱中波长极短的一端。困难现在变得尖锐：伽马辐射在经典意义上是连续的场波，却被探测为离散的脉冲。

1.6 离散到达与波概率

辐射的热力学性质使普朗克和爱因斯坦得出结论：光必须按离散单元来处理。一个想象实验能把这一点讲得很生动，但它并不是关于实际历史发现路径的主张。

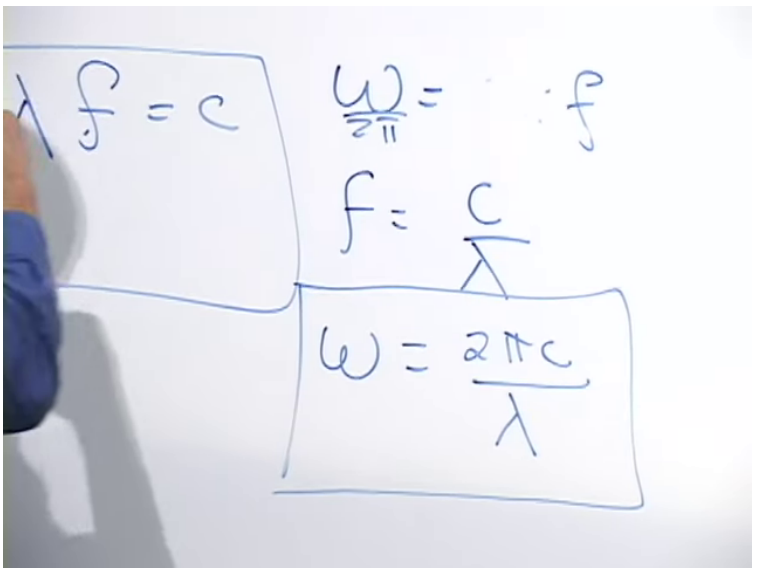


图 1.5: 在 $\omega = 2\pi f$ 下，光波满足 $\omega = 2\pi c/\lambda$。
讲课画面：*00:39:10.*

把一束光照射到屏幕上。在普通强度下，它形成一个看起来连续的亮斑。在光束中放入一个部分不透明的衰减器：亮斑变暗。反复增大衰减，单位时间内到达的光越来越少。最终外观发生变化。探测器记录到的不再是连续变暗的亮斑，而是孤立的事件。[4]

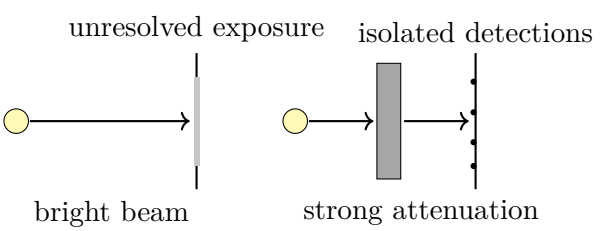


图 1.6: 逐步衰减降低探测率，直到看起来连续的曝光分解为孤立的光子事件。

等待足够长的时间，这些事件就会累积成与原始团块相同的空间分布。因此，亮

[4]这一示意图重建了讲课视频中在 00:42:32 与 00:45:42 之间展开的衰减实验。

区是许多单个到达事件的未分辨总和。这个低强度实验是可以进行的，尽管它并不是最初激发光子假说的那个早期实验。爱因斯坦的光子提议源于热力学和光电方面的考虑；衰减实验提供了一种特别直接的方式来想象其后果。

现在在光束中放置两个孔径，并降低强度，直到光子一次一个地到达。每次探测都是一个局域化的信号。然而在多次探测之后，这些信号填充出干涉图样，包括亮带和暗带。离散的到达是随机的，但它们的概率分布正是波图样所预言的分布。经典波已经变成了一种支配概率的波。

因此，波和粒子并不是分配给自然界不同部分的两种独立实体。它们是同一个量子对象的两种表现。光不能被充分描述为仅仅是波或仅仅是粒子。

电子逆转了最初的惊奇。电子被接受为粒子，并且一次一个地到达探测器，但在孔径足够接近时，它们也会构建出干涉图样。α 粒子比电子重约八千倍，也遵循同样的原理，尽管实验更难。干涉甚至已经在巴基球上被观察到：由六十个碳原子组成的分子，其排列大致像一个广义的足球。同样的原理预计甚至适用于保龄球，尽管这样的实验极其不切实际。讨论可以推向用病毒或活细胞进行的提议实验，作为越来越雄心勃勃的例子。理解波和粒子的描述如何相互契合需要量子力学；当前的任务是提取粒子物理学所需的光子性质。

1.7 光子能量

光子是光的离散、不可分割的单元。光携带能量—阳光加热吸收物体—所以每个光子必须携带能量。单色波具有确定的波长和角频率，其中的每个光子都有

$$E_\gamma = \hbar\omega. \tag{1.9}$$

试图把连续波想象成一个小型机械点集是误导性的。确定的是实验组合：局域化探测以波支配的分布发生，而能量以不可分割的单元到达。

由于

$$\omega = \frac{2\pi c}{\lambda}, \tag{1.10}$$

较短的波长意味着较大的角频率，因此每个光子中的能量更多：

$$\lambda\downarrow \quad\Longrightarrow\quad \omega\uparrow \quad\Longrightarrow\quad E_\gamma\uparrow. \tag{1.11}$$

单个无线电光子的能量非常小。然而，无线电束可以通过包含非常多的光子来携带巨大的总能量。对于包含 n 个光子的单色脉冲，

$$E_{\text{pulse}} = n\hbar\omega, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots. \tag{1.12}$$

总量可能很大，但它仍然是单光子能量的整数倍。

这个关系指向了将支配其余讨论的实际问题。为什么必须建造越来越大的机器来观察越来越小的东西？为什么不用小机器来研究小物体？答案的前一半已经存在：分辨更小的结构需要更短的波长，而更短波长的量子携带更大的能量。

1.8 静能量与不变质量

粒子物理学将量子力学与相对论结合起来。光子关系 $E_\gamma = \hbar\omega$ 提供了量子方面；相对论中相应的基本事实是

$$E_{\text{rest}} = mc^2. \tag{1.13}$$

这个限定很重要。较早的论述将静质量与依赖于速度的动质量区分开来。现代术语用质量来表示物体的不变质量。运动改变的是它的能量，而不是它的质量。每个电子都有相同的质量，无论其运动状态如何，而电子的能量在加速时会增加。因此，$E = mc^2$ 在这个形式下，是物体作为一个整体在其中静止的参考系中有质量物体的能量。

物体不必在内部静止不动。一箱气体可以在秤上静止不动，而其分子向各个方向快速运动。这些内部运动的能量是完整箱子静能量的一部分。从冷箱子开始，测量其质量，然后在保持箱子本身静止的同时加入热能。它的静质量变化为

$$\Delta m = \frac{\Delta E_{\text{internal}}}{c^2}. \tag{1.14}$$

它的重量和惯性随其质量增加。对于普通的箱子，即使温度大幅升高，这种效应在普通秤上也小得无法察觉；效应的微小并不改变原理。

一个更鲜明的例子使用电子和正电子。它们具有完全相等的质量和相反的电荷。如果它们最初处于静止状态并发生湮灭，光子会带走能量：

$$e^- + e^+ \longrightarrow \text{photons}. \tag{1.15}$$

初始能量为

$$E_{\text{initial}} = 2m_e c^2, \tag{1.16}$$

而这份能量不可能消失。一对粒子只产生极微小的量，因此即使要加热一杯咖啡也需要数量庞大的粒子对，但单个湮灭事件直接展示了这种转换。

因此，对于静止的物体，质量和能量是同一物理量以不同单位表达的结果。因子 c^2 是惯用质量单位与能量单位之间的换算因子，正如一个数值因子将米换算为厘米。

[5] **听众提问**。将质量转化为释放的能量需要一个机制吗?

回答。是的，需要一个物理机制，但守恒定律已经约束了它的结果。即使在描述微观湮灭机制之前，初始的电子–正电子能量也必须在某处重新出现。因此，能量守恒可以在没有详细描述相互作用的情况下确定答案的重要部分。

1.9 量纲与单位的选择

在 SI 单位中，光速是一个非常大的数，而普朗克常数是一个非常小的数。后者的微小性已由光子关系式暗示：可见光的角频率极大，而单个光子的能量极小，因此 $E_\gamma = \hbar\omega$ 在这些单位中要求 $\hbar$ 取一个小的数值。在数量级层面上，

$$c \sim 10^{8}\ \mathrm{m\,s^{-1}}, \qquad \hbar \sim 10^{-34}\ \mathrm{J\,s}. \tag{1.17}$$

[6] 单位至关重要：两个常数都不仅仅是裸小数。由于能量具有量纲

$$[E] = ML^2T^{-2}, \tag{1.18}$$

且 $E_\gamma = \hbar\omega$，其中 $[\omega] = T^{-1}$，普朗克常数具有量纲

$$[\hbar] = [E]T = ML^2T^{-1}. \tag{1.19}$$

[5]讲课时间：01:04:39.

[6]编者说明：仅保留讲座中所述的数量级，因为最后的板书数字不清晰。

称 c 大、$\hbar$ 小，已经预设了单位的选择。以英尺每小时测量速度得到的 c 数值不同于以米每秒测量。以光年每年或光秒每秒为单位，光速恰好为一。对质量、长度和时间单位进行适当的协调选择，同样可以使 $\hbar = 1$。

熟悉的单位制是继承下来的约定，而非自然界的特权特征。一英里包含 5280 英尺，一英石包含十四磅，马以掌宽来度量，功率可以用马力来度量。公制单位更为系统，但其尺度仍然是人为选择。基础物理学中没有任何东西单独挑出米、秒或千克。

长度、时间和质量提供了三个独立的基本单位选择：

$$L, \qquad T, \qquad M. \tag{1.20}$$

其他力学单位可以由它们构建。有用的选择取决于问题。太阳质量在天体物理学中很方便；质子质量在核物理学中可能很方便；光年和年使相对论天体物理公式变得紧凑。有了三个独立选择，人们可以为三个独立的量纲常数赋予方便的数值。天体物理学、原子物理学和粒子物理学不必做出相同的选择。

对于粒子物理学，两个特别有用的约定是

$$c = 1, \qquad \hbar = 1. \tag{1.21}$$

对于剩余的单位，没有可比拟的、同样突出的粒子质量。人们可以宣布质子质量、希格斯玻色子质量或 μ 子质量为一，但那只会使一个庞大家族中的一员享有特权。

那么，为什么选择 c 和 $\hbar$ 呢？第一个答案可能是它们出现在许多方程中。出现频率并不足够：质子质量也出现在许多方程中，质子的尺寸也是如此。c 和 $\hbar$ 的独特之处在于它们的普适性。

常数 c 和 $\hbar$ 是不同的。速度 c 约束每一个物理物体：有质量的物体可以接近它，但不能被加速穿过它。普朗克常数通过数量级不确定性关系

$$\Delta x \, \Delta p \gtrsim \hbar. \tag{1.22}$$

约束每一个量子物体。这两个陈述都没有单独挑出某一特定种类的粒子。正是这种普适性使 $c = 1$ 和 $\hbar = 1$ 成为自然的约定。

质子没有提供可比拟的普适尺度。它只是众多物体中的一个。将质子质量设为一，其基础地位并不比将铷原子质量设为一更高；电子、希格斯玻色子和 μ 子也带来同样的困难。

电荷暗示着另一种普适的量，但在 c 和 $\hbar$ 被归一化之后，具有物理意义的电磁耦合是无量纲的。改变单位可以使量纲常数在电磁公式中四处移动；它不能改变一个真正的无量纲耦合。

引力提供了一种有量纲的普适常数。在牛顿形式中，两个质量之间力的大小为

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}. \tag{1.23}$$

每个质量都参与引力作用，而电中性的物体则不必参与电力。因此 G 具有所需的普适性。然而，对于普通粒子物理而言，它是一种糟糕的实用归一化，因为已知基本粒子之间的引力在所讨论的计算中可以忽略不计。

[7] **听众提问**。简单地摒弃 G 是否合理？在极高能量下，基本粒子可能不会以所假设的方式遵循经典引力。

回答。单个粒子确实会响应地球的引力场：单个粒子会在该场中下落。一个基本粒子对另一个基本粒子的引力影响尚未被直接测量，因此普适性假设在那个层面上是可以被质疑的。将 G 排除在外的直接原因是实用性的而非绝对的：引力对普通粒子物理实验和方程的贡献可以忽略不计。

[8] **听众提问**。能否用电力相互作用代替引力作为第三种设定单位的约定？

回答。可以。人们可以选择电磁单位，使电荷或库仑定律中出现的常数被归一化。这样的约定确实在使用。电子相互排斥而非吸引，但那个符号并不妨碍这一选择。它只是并非此处所采用的约定。

[9] **听众提问**。一旦 c 和 $\hbar$ 被设为一，电荷就是无量纲的吗？

[7]讲课时间：01:20:34.
[8]讲课时间：01:22:01.
[9]讲课时间：01:23:06.

回答。是的。与电荷平方相关的一个无量纲量度约为 1/137。确切的约定以及那个数的含义可以推迟讨论；这里的要点在于它是无量纲的。

[10] **听众提问**。能否选择库仑常数作为第三个被设为一的常数?

回答。它可以被吸收进电磁单位约定中。那种选择不能把无量纲耦合 1/137 变成一，因为改变单位不能改变一个无量纲的数。此处并不声称采用那种约定有什么特别的好处。

1.10 自然单位方程与参考系

在 $c = 1$ 下，有质量物体的静止能量关系变为

$$E_{\text{rest}} = m. \tag{1.24}$$

在 $\hbar = 1$ 下，光子关系变为

$$E_\gamma = \omega. \tag{1.25}$$

每当需要以常规单位表示的数值大小时，这些常数都可以被恢复。

这些公式看起来相似，但含义不同。在 $E_{\text{rest}} = m$ 中，E 是有质量物体的静止能量。光子没有质量，不能被带到静止，因此它的能量不是静止能量。关系式 $E_\gamma = \omega$ 给出的是一个运动的、无质量量子的能量。

[11] **听众提问**。当静止总是相对于某物而言，而实验室本身并非绝对静止时，静止意味着什么?

回答。静止是相对于所选参考系定义的。如果一个杯子相对于实验室是静止的，那么在该实验室参考系中，当 $c = 1$ 时，它的能量就是它的质量，没有整体的动能贡献。另一个从杯子旁经过的观察者则会赋予它动能。不同的观察者通常会给同一物体或光子赋予不同的能量；能量依赖于参考系，不需要任何绝对静止的断言。

[10] 讲课时间：01:23:37.
[11] 讲课时间：01:26:07.

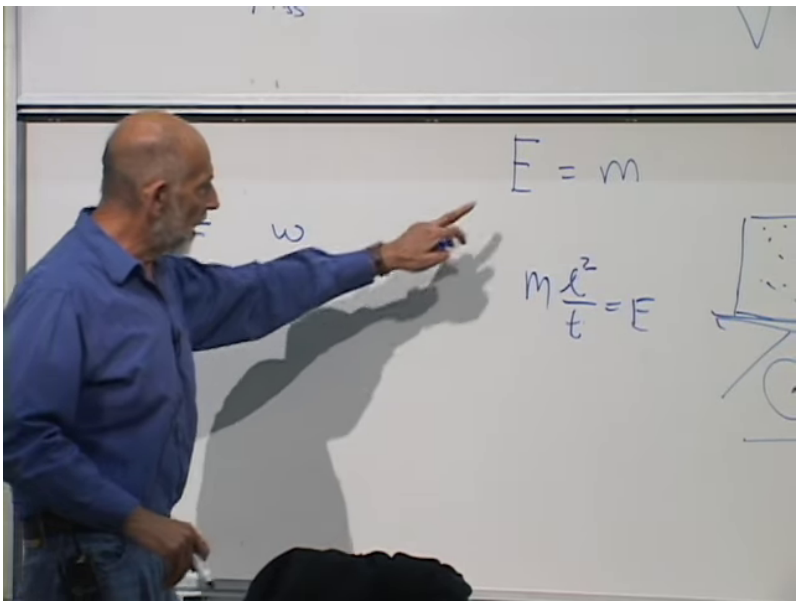


图 1.7: 在 $c = 1$ 的单位下，静止的有质量物体的静止能量为 $E = m$。
讲课画面：*01:25:40.*

现在可以重新考虑角频率约定。写成 $E_\gamma = \hbar\omega$ 很紧凑，但 $\omega = 2\pi f$ 此前插入了一个 2π 的因子。

[12] **听众提问**。为什么使用以弧度每秒为单位的角频率 ω，而不是表面上更简单的每秒完整周期数?

回答。这一选择部分出于历史原因，而数学上的答案与其说是直接的，不如说是实用的。这里给出的答案是尝试性的：用 f 写一次相关方程，再用 ω 写一次，然后看哪种约定留下的 2π 因子更少。2π 的因子无法在所有地方都消失。也曾提出过与复指数记号的可能联系，但这里并未展开。

[13] **听众提问**。两个粒子能否被加速到它们之间的引力相互作用变得重要?

回答。原则上可以。实际上，目前的加速器距离那个区域极其遥远。答案还取

[12] 讲课时间：01:28:13.
[13] 讲课时间：01:29:51.

决于“粒子”指的是什么：宏观的引力物体并不是这里所讨论的基本粒子情形。

[14] **听众提问**。什么可以作为正电子的来源?

回答。高能碰撞可以产生正电子。某些核过程和衰变也会产生正电子。

[15] **听众提问**。普朗克时间和普朗克距离是这里使用的自然单位吗?

回答。不是。普朗克单位出现在 G、c 和 $\hbar$ 都被取为 1 时。由此得到的普朗克长度远小于普通粒子物理的长度尺度，因此在这里是一种不方便的度量标准。当引力、量子力学和相对论都同时重要时，例如在黑洞物理、宇宙学或量子引力中，这样的单位才是自然的。当引力可以忽略时，只把 c 和 $\hbar$ 取为 1 更有用。

1.11 动量、光与分辨率

下一个基本概念是动量。静止的物体没有动量，尽管它具有非零的静止能量 mc^2。一旦它运动起来，通常就携带动量。动量在碰撞中守恒，正如能量守恒一样：当两个物体碰撞时，碰撞前后的总矢量动量相同。任何受守恒定律约束的东西都值得特别关注。

动量是矢量：它指向运动方向。对于非相对论性物体，

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}. \tag{1.26}$$

这不是一般的相对论公式，不能直接应用于光。

然而光既携带能量，也携带动量。普通光产生的推力如此之小，以至于其动量很难被注意到，但强激光脉冲可以传递可观的冲量。例如，利弗莫尔的大型激光器可以用其辐射携带的动量将物质向内驱动。

考虑一个准直得足够好、其光线几乎沿一个轴传播的脉冲。真实光束可能有一定的角展宽，其中各部分沿略微不同的方向传播，但对于理想的准直光束，动

[14] 讲课时间：01:30:27.
[15] 讲课时间：01:30:53.

量沿光束方向，其大小为

$$p = \frac{E}{c}, \qquad \text{or equivalently} \qquad E = cp. \tag{1.27}$$

这里把这一关系当作相对论事实来接受，而不是加以证明。下面的量纲检验只是确认其单位与普通动量的单位一致：

$$\left[\frac{E}{c}\right] = \frac{ML^2T^{-2}}{LT^{-1}} = MLT^{-1} = [mv] = [p]. \tag{1.28}$$

这种量纲比较并没有给光赋予静止质量。光子质量为零；它携带动量，是因为它携带能量并以 c 运动。

p 的方向就是传播方向。其大小通常难以探测，因为 c 出现在分母中。光束可以通过加热或蒸发物质轻易地显露其能量，而它的机械推力则小得多。然而，只要强度足够大，这种推力就可以变得很大。

对于一个光子，

$$p_\gamma = \frac{E_\gamma}{c} \tag{1.29}$$

$$= \frac{\hbar\omega}{c}. \tag{1.30}$$

要用波长来表示它，需仔细回到波的关系式。由于

$$f\lambda = c, \qquad \omega = 2\pi f, \tag{1.31}$$

正确的关系是

$$\omega\lambda = 2\pi c, \qquad \omega = \frac{2\pi c}{\lambda}. \tag{1.32}$$

如果不把定义写出来，2π 这个因子很容易弄反。从 $f\lambda = c$ 和 $f = \omega/(2\pi)$ 重新出发即可解决这个问题：

$$\frac{\omega}{2\pi}\lambda = c \quad \Longrightarrow \quad \omega\lambda = 2\pi c. \tag{1.33}$$

现在代入得到

$$p_\gamma = \frac{\hbar}{c}\frac{2\pi c}{\lambda} \tag{1.34}$$

$$= \frac{2\pi\hbar}{\lambda} \tag{1.35}$$

$$= \frac{h}{\lambda}. \tag{1.36}$$

[16] **听众提问**。 $2\pi\hbar$ 等于 h 吗?

回答。是的。根据定义 $h = 2\pi\hbar$，所以 $p_\gamma = 2\pi\hbar/\lambda$ 与 $p_\gamma = h/\lambda$ 相同。无论选择哪种频率约定，2π 的因子都会在某个地方重新出现。

波长越短，光子动量越大。射电光子的波长非常长，动量极小。伽马射线光子的波长非常短，带来的反冲大得多。一个光子仍然只给出很小的宏观冲量，但其动量远大于射电光子。其能量也更大，因为 $E_\gamma = cp_\gamma$。

这一关系解释了为什么更小的物体需要更大的机器。用比人的头部长得多的波长拍摄的照片只能显示一片模糊。要分辨面部特征，波长必须短于头部。要分辨一根头发，波长必须与头发粗细相当或更小。要分辨原子的结构，探测波长不得大于原子:

$$\lambda_{\text{probe}} \lesssim \text{size of the structure to be resolved.} \tag{1.37}$$

因此，更小的结构需要更短的波长，而更短的波长需要更大的动量和能量。探测粒子不必是光子；其他种类的高能粒子也遵循同样的波长与动量之间的量子联系。产生它们需要加速器将越来越多的能量转移给每个粒子。$p_\gamma = h/\lambda$ 和 $E_\gamma = \hbar\omega$ 这一对关系承载了这一论证：提高探测能量会增大其动量并缩短其波长。

这在大约一个世纪里一直是粒子物理学反复出现的模式：更高的能量、更大的动量、更短的波长，以及更精细的空间分辨率。

[17] **听众提问**。波长是否存在理论上的下限?

[16]讲课时间：01:42:38.
[17]讲课时间：01:46:57.

回答。可能存在。在普朗克长度附近预期会出现新东西，但答案仍是初步的。如果空间分辨率在那里触底，那么该尺度仍比大型强子对撞机所探测的距离低约十七个数量级，因此目前的实验距离它仍然极其遥远。

同样的推理链条暗示了加速器的尺度与其所能分辨的尺度之间存在粗略的联系。

[18] **听众提问**。波长，或者说被分辨的尺寸，是否与加速器的尺寸大致成反比?

回答。大致如此，前提是加速粒子的最大电场以及用于引导粒子的磁场由现有装置所固定。加速梯度是单位长度上的能量增益。对于长度为 L、梯度 $\mathcal{G}$ 近似固定的直线加速器，

$$E_{\text{beam}} \sim \mathcal{G}L.$$

在极端相对论能量下，可分辨的波长与能量成反比，因此增加直线加速器的长度会以大致反比的因子改善分辨率。这只是一个启发性的标度关系，并非精确定律。环形机器允许同一装置被反复穿越，但被加速的电荷在偏转时会辐射并损失能量。

[19] **听众提问**。要到达普朗克长度，加速器必须有多大?

回答。按照这一粗略标度，它必须比欧洲核子研究组织的加速器长约十七个数量级。这不是宇宙的大小，但大致是星系尺度。

[20] **听众提问**。最高能量的宇宙射线的能量与对撞机能量相比如何?

回答。单个宇宙射线可以具有远高于实验室的能量。为了进行数值比较，取一个实验室能量约为 $10^{21}\,\text{eV} = 10^{12}\,\text{GeV}$ 的极端宇宙射线。但宇宙射线撞击的是在实验室中静止的靶，而对撞机则将两束高能束流迎头相撞。更重要的是，有用的实验需要通量：许多粒子以及许多控制良好的碰撞。孤立的宇宙射线可能错过相关的靶，或者产生一个几乎无法推断出什么的事件。一个刻意夸张的石油当量估计认为，运行一台有用的星系尺度加速器所需的供应约为每秒一百万

[18] 讲课时间：01:48:02.
[19] 讲课时间：01:49:47.
[20] 讲课时间：01:50:09.

亿桶石油。其目的是表明，足够的碰撞统计量至少会和加速器的长度一样构成严重障碍。

[21]

这些是真实的距离尺度，而不仅仅是形式上的尺度。实际的难题在于，如何在不建造星系尺度加速器并提供其荒诞功率的情况下探测它们。

[22] **听众提问**。 LHC 的能量应当如何与能量为 $10^{12}\,\mathrm{GeV}$ 的宇宙射线相比较?

回答。对于实验室能量为 E_{lab} 的超相对论性入射粒子撞击质量为 m_{target} 的固定靶的情形，质心能量在参数上表现为

$$E_{\mathrm{cm}} \simeq \sqrt{2 m_{\mathrm{target}} c^2 E_{\mathrm{lab}}}.$$

[23] 因此，在靶质量保持固定的情况下，有用的碰撞能量仅随入射粒子能量的平方根增长。于是，能量为 $10^{12}\,\mathrm{GeV}$ 的宇宙射线在数量级层面上对应于每束约为 $10^{6}\,\mathrm{GeV}$ 的对撞束能量，而不是每束 $10^{12}\,\mathrm{GeV}$。宇宙射线仍然可以超过地面对撞机的能量，但其极低的通量使得系统性的受控实验不切实际。

[21]编者说明：石油当量估计在来源中不一致。它先被表述为，随后又被重复为约每秒 10^{14} 桶；后来的一次重述给出每秒 10^{11} 桶。两种尺度都被保留，而不是被悄然调和。

[22]讲课时间：01:52:55.

[23]编者说明：所展示的固定靶表达式明确给出了对话中所述的平方根标度关系。

章 2

波、量子化模式与产生算符

2.1 波、场与复指数

量子场论是粒子物理学的基本工具。在哪怕只是初步介绍量子场之前，先汇集把波与粒子联系起来的数学事实是有益的。波本身已经是一种场构型：场在空间中逐点变化，而波就是那些值振荡并传播的一种构型。量子力学提供了这种波与粒子之间的联系。

这里假定读者已具备量子力学与狭义相对论的基础。当前的目的只是回顾粒子物理学所需的各个部分，而不是取代这两门学科中任何一门的课程。

指数函数的特征在于按比例增长。若

$$f(x) = e^{\alpha x}, \tag{2.1}$$

则

$$\frac{df}{dx} = \alpha f. \tag{2.2}$$

在很小的区间内，增量与已经存在的量成正比。培养皿中增长的种群给出了熟悉的图景：存在的个体越多，可供繁殖的个体就越多，因此增长率与种群本身成正比。将 $e^{\alpha x}$ 乘以一个整体常数并不改变这一定义性质。

正弦与余弦则振荡而不增长。它们是同一条曲线平移四分之一个周期，求导使它们相互旋转：

$$\frac{d}{dx}\sin(kx) = k\cos(kx), \tag{2.3}$$

$$\frac{d}{dx}\cos(kx) = -k\sin(kx). \tag{2.4}$$

单独任何一个函数都不是指数函数，因为其导数与另一个函数成正比。而复组合确实具有指数性质。取 $i^2 = -1$，

$$\frac{d}{dx}\big(\cos(kx) + i\sin(kx)\big) = -k\sin(kx) + ik\cos(kx) \tag{2.5}$$

$$= ik\big(\cos(kx) + i\sin(kx)\big). \tag{2.6}$$

因此

$$e^{ikx} = \cos(kx) + i\sin(kx). \tag{2.7}$$

这个恒等式反复出现，因为正弦和余弦描述类波的振荡。当 x 是空间坐标时，该函数在空间中振荡。当自变量是时间时，它在时间中振荡。

2.2 频率、波长与光子动量

普通频率 f 是每秒完整周期的数目。一个周期意味着一次完整振荡。角频率以弧度每秒度量同样的运动：

$$\omega = 2\pi f. \tag{2.8}$$

这两种记号描述的是同一个频率。人们在其中转换，是为了在计算中避免不必要的 2π 因子，尽管这些因子绝不会完全消失。

波长 λ 是一个完整空间周期所占据的距离。若波以速率 v 传播，则每周期距离乘以每秒周期数就是传播速率：

$$\lambda f = v. \tag{2.9}$$

对于真空中的光，$v = c$，所以

$$\lambda f = c. \tag{2.10}$$

对于声波，右端是声速；对于水波，它是相应的水波速率。因此 c 的出现是关于光的陈述，而不是对所有波都通用的定义。

量子力学以两种记号引入普朗克常数，

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}. \tag{2.11}$$

从 h 改为 $\hbar$ 只是把 2π 因子从一个方程移到另一个方程。

有量纲常数的数值取决于用来表示它们的单位。米、秒和千克是人类尺度的约定，便于描述普通的长度和时间。与手臂长度相当的传统单位对布料或绳索很有用；无论通向米的历史路径具体如何，没有任何基本原理选择这一特定的人类尺度。在 SI 单位中，

$$\begin{aligned} h &\simeq 6.6 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\,s}, \quad \hbar \simeq 1.1 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\,s}, \\ c &\simeq 3 \times 10^{8}\ \mathrm{m\,s^{-1}}. \end{aligned} \tag{2.12}$$

这些数字的意义在于它们在常规单位中的尺度：普朗克常数极其小，而光速极其大。

一个模式的一个量子具有能量

$$E_{\text{one quantum}} = \hbar\omega = hf. \tag{2.13}$$

这是一个光子的能量，而不是任意经典电磁波的总能量。可见光的频率约为每秒 10^{15} 个周期，因此典型的光学光子能量约为

$$E_\gamma \sim 10^{-19}\ \mathrm{J}. \tag{2.14}$$

即使如此快速的光学振荡，每个量子给出的能量也非常小，因为 h 如此之小。因此宏观量的光学能量包含数量巨大的光子。

能量和动量值得特别注意，因为二者都守恒。它们是有用的记账量：进入一个过程的总能量和动量必须与离开它的总能量和动量相平衡。动量是矢量，指向运动方向。对于运动远慢于光的粒子，

$$\vec{p} = m\vec{v}. \tag{2.15}$$

现在考虑沿一个方向准直传播、而不是向许多方向发散的电磁辐射。它的动量指向束流方向。非相对论公式不能应用于光子，因为 m 表示静止质量，而光子的静止质量为零。尽管如此，仍有一个有用的量纲助记法。如果某人不恰当地把量 E/c^2 当作质量赋予光子，然后代入 $v = c$，就会得到

$$mv \longrightarrow \frac{E}{c^2}c = \frac{E}{c}. \tag{2.16}$$

这一操作恰好给出正确答案，单位也正确，但它并不是光子具有静止质量 E/c^2 的正当论证。对于准直辐射，实际的相对论表述是

$$|\vec{p}| = \frac{E}{c}. \tag{2.17}$$

该方程给出大小。方向就是辐射传播的方向。

对于一个光子，

$$|\vec{p}_\gamma| = \frac{E_\gamma}{c} = \frac{hf}{c}. \tag{2.18}$$

对于光，

$$\lambda f = c, \qquad \frac{f}{c} = \frac{1}{\lambda}, \tag{2.19}$$

因此

$$|\vec{p}_\gamma| = \frac{hf}{c} = \frac{h}{\lambda}. \tag{2.20}$$

波长越短，光子动量越大。这是粒子物理学中最重要的量子事实之一。要研究一个小物体，就需要短波长的探针，而这一短波长的代价就是大动量。

[1] **听众提问**。 $E = \hbar\omega$ 是基本的，还是由更深层的原理推导出来的?

回答。它由谐振子的量子力学推出。这里将直接使用这一结果，不再重复其证明；下文发展的振子语言为它提供了更深的背景。

[1] 讲课时间：00:22:23.

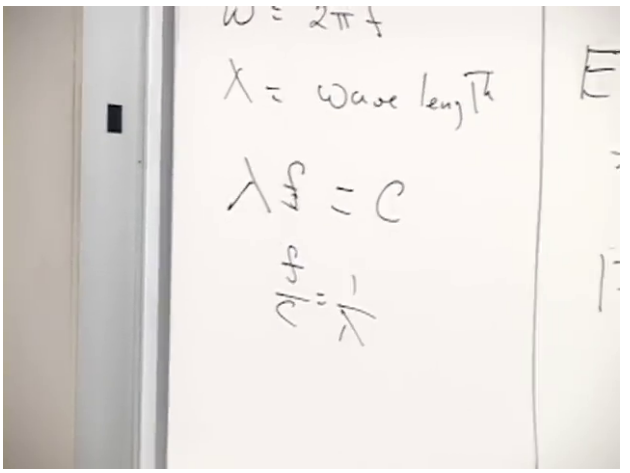


图 2.1: 对于光，$\lambda f = c$ 和 $f/c = 1/\lambda$，即用于得到 $|\vec{p}_\gamma| = h/\lambda$ 的关系。
讲课画面：*00:21:39.*

2.3 波振幅与光子数

[2] **听众提问**。用光子的语言来说，波的振幅意味着什么？

回答。比较两个波长和频率相同但振幅不同的波，例如 $\sin(kx)$ 和 $A\sin(kx)$。经典地，固定区域内的能量正比于振幅的平方。量子力学地，包含 n 个光子的模式具有能量 $n\hbar\omega$。在频率、区域和归一化固定时，振幅因此在数量级上按 $\sqrt{n}$ 增长。

这两个波的振荡图样完全相同。只是一个比另一个更强。[3]

对于固定数量的波，

$$E_{\text{wave}} \propto A^2. \tag{2.21}$$

对于电磁波，这就是熟悉的陈述：场能正比于场强的平方。如果同一模式包含 n 个光子，那么

$$E_{\text{wave}} = n\hbar\omega. \tag{2.22}$$

[2]讲课时间：00:23:10.
[3]该示意图对应 00 处的波比较：23：47–00：24：28。

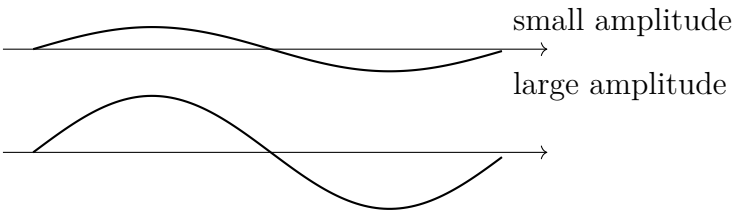


图 2.2: 波长和频率相同但振幅不同的波。

因此，在模式、频率、归一化和区域保持固定时，

$$A^2 \propto n\hbar\omega, \qquad A \propto \sqrt{n} \quad \text{at fixed } \omega. \tag{2.23}$$

这里并未断言任何精确的归一化。所包含的波的数量很重要：把原本均匀的波的长度加倍，会改变其总能量，而不改变局部振幅。因此，这一正比关系可以理解为对固定区域而言，例如一个波长。

还有一个量子特有的限定。振幅和相位不能同时被赋予精确的经典值。因此，问题“一个光子的振幅是多少？”如果要求一个完全锐利的经典场，就是含糊的。不过，令 $n = 1$ 仍给出一个合理的数量级尺度。

[4] **听众提问**。电磁波图中的竖直位移是否代表光子在空间中的位置?

回答。不是。传播轴是空间的，而竖直坐标代表电场或磁场的值。动量沿传播轴方向，而不是沿所绘制的场振幅方向。

波可以沿任意空间方向传播，但熟悉的 sinusoidal 图只把它的水平轴用作空间坐标。另一个绘制的方向记录场强。

[5] **听众提问**。所说的光子数是在一个波长或一个周期内计数的吗?

回答。可以选择一个固定区域，例如一个波长。这就是为什么该关系只是正比关系：总能量和光子数还取决于包含了多少波。在相同振幅下，两个、三个或四个波长包含相应更多的能量。

[4]讲课时间：00:28:25.
[5]讲课时间：00:29:37.

[6] **听众提问**。单个光子的振幅没有意义吗?

回答。它只有在设定 $n = 1$ 后作为数量级陈述时才有意义。对于一个电磁模式，电场和磁场信息所起的作用类似于共轭的位置和动量信息，因此量子不确定性限制了经典振幅能被指定得多么精确。数量级关系仍然有用。

这些问题已经引向量子场论，在那里场变量与粒子数之间的关系可以被精确陈述。目前这些比例关系已经足够。

2.4 一般量子关系与慢物质波

为光子引入的一些公式要普遍得多地适用，而另一些则不然。在转向电子之前，值得把它们分类整理。

f、$\omega = 2\pi f$ 和 λ 的定义普遍适用。量子关系

$$E = \hbar\omega = hf \tag{2.24}$$

在目前的讨论中也是普遍的。相比之下，含有 c 的公式，例如 $\lambda f = c$ 和 $|\vec{p}| = E/c$，适用于以光速运动的波。公式 $\vec{p} = m\vec{v}$ 适用于运动远慢于光的粒子。介于这些极限之间的相对论运动需要一种目前还不需要的插值。

动量–波长关系在光子例子之后仍然成立：

$$p = \frac{h}{\lambda}. \tag{2.25}$$

这里 p 表示当 λ 取为正波长时的大小；方向可以单独给出。

电子、原子核，甚至保龄球都可以与一个波相联系。电子干涉就是这一事实的一种表现。把电子波写成 ψ。对于缓慢运动的电子，什么取代了 $\lambda f = c$? 缺失的成分是能量与动量之间的非相对论关系。

[6] 讲课时间：00:30:17.

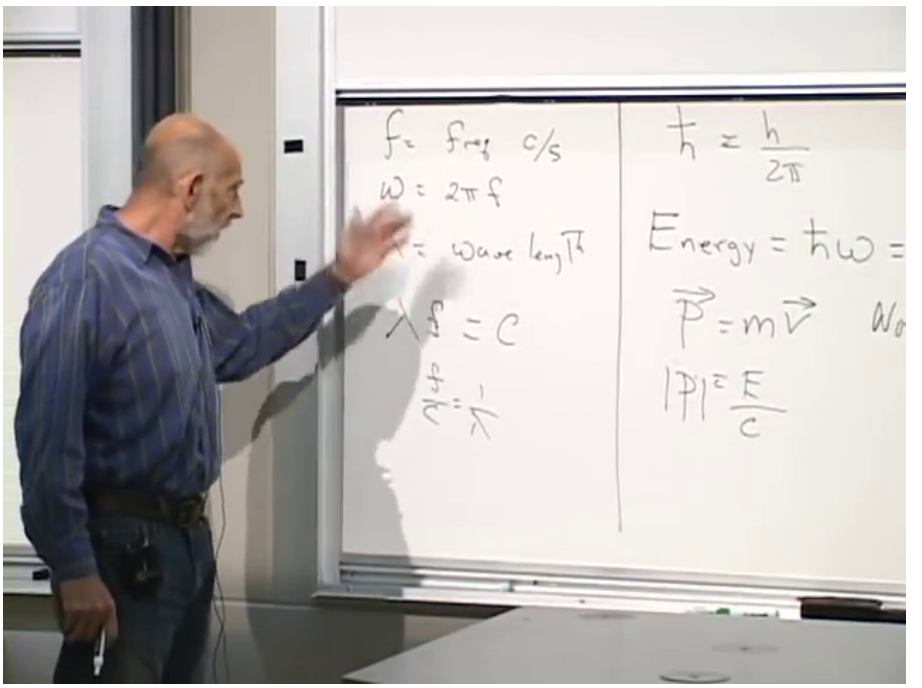


图 2.3: 波的定义以及光子和非相对论动量关系按其有效域进行比较。

讲课画面：*00:31:52.*

从动能和动量开始：

$$E = \frac{1}{2}mv^2, \tag{2.26}$$

$$p = mv, \qquad v = \frac{p}{m}. \tag{2.27}$$

把最后一个关系代入第一个，得到

$$E = \frac{1}{2}m\left(\frac{p}{m}\right)^2 \tag{2.28}$$

$$= \frac{p^2}{2m}. \tag{2.29}$$

质量在 $\frac{1}{2}mv^2$ 中位于分子，在 $p^2/(2m)$ 中位于分母。这种位置很容易混淆，也值得重新推导。

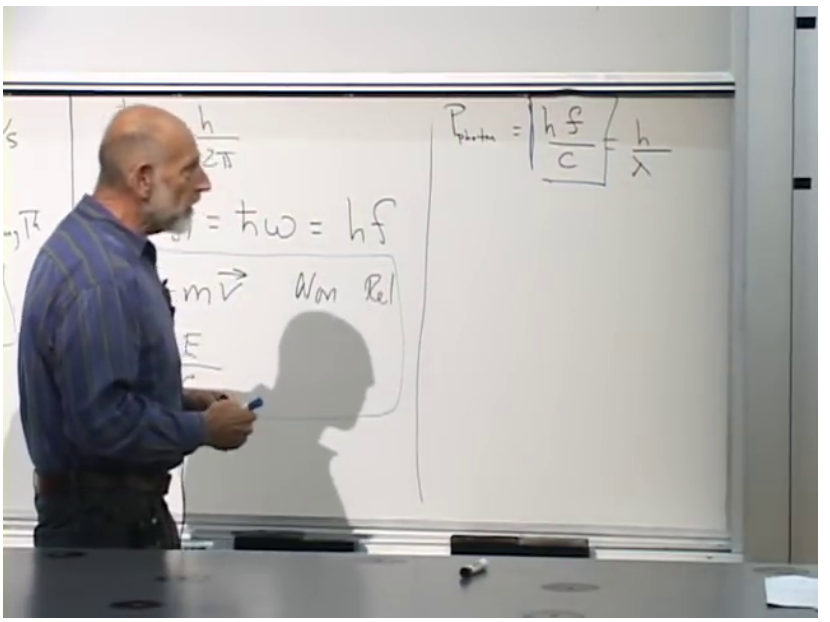


图 2.4: 光子动量 $|\vec{p}_\gamma| = hf/c = h/\lambda$，导致一般的德布罗意关系。
讲课画面：*00:33:32.*

现在使用一般量子关系

$$E = hf, \qquad p = \frac{h}{\lambda}. \tag{2.30}$$

对于单个慢粒子,

$$hf = \frac{p^2}{2m} \tag{2.31}$$

$$= \frac{1}{2m}\left(\frac{h}{\lambda}\right)^2 \tag{2.32}$$

$$= \frac{h^2}{2m\lambda^2}. \tag{2.33}$$

除以 h 得到

$$f = \frac{h}{2m\lambda^2}. \tag{2.34}$$

对于光,

$$f \propto \frac{1}{\lambda}, \tag{2.35}$$

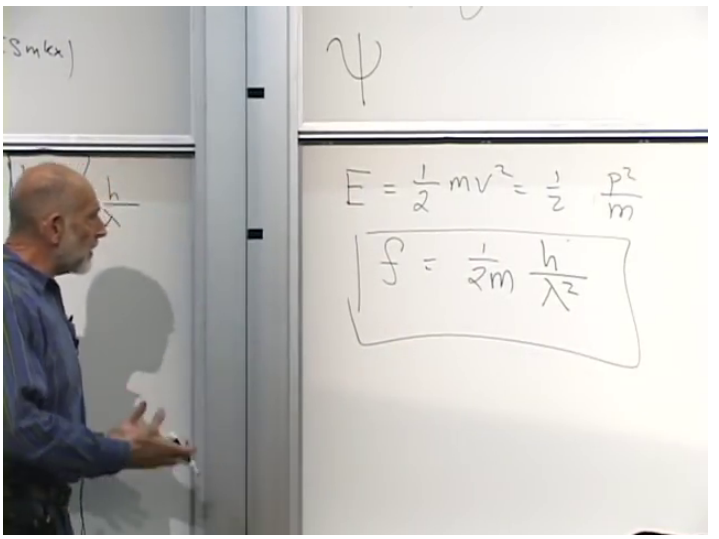


图 2.5: 对于慢粒子，$E = p^2/(2m)$ 和 $p = h/\lambda$ 给出 $f = h/(2m\lambda^2)$。
讲课画面：*00:37:47*.

而对于慢物质，

$$f \propto \frac{1}{\lambda^2}. \tag{2.36}$$

没有必要孤立地记住第二个关系。它总是可以从 $E = p^2/(2m)$、$E = hf$ 和 $p = h/\lambda$ 重建出来。对于在原子中缓慢运动的电子，它给出相应的 Schrödinger 波的频率。

[7] **听众提问**。非相对论频率–波长关系适用于电子以外的粒子吗?

回答。是的。它适用于任何运动远慢于光的粒子。慢极限与类光极限之间的相对论插值是一个单独的主题。

[8] **听众提问**。哪个关系适用于中微子?

回答。这取决于中微子的速度。自然界中遇到的大多数中微子运动得非常接近

[7]讲课时间：00:38:35.
[8]讲课时间：00:38:55.

光速，因此类光关系是一个很好的近似。运动远慢于光的中微子则会遵循非相对论关系。

[9]

[10] **听众提问**。来自 20 keV 加速器的电子是慢的还是相对论的?

回答。它被当作慢的来处理。在 $c = 1$ 的单位制中，质量、能量和动量可以用相同的单位表示。电子静能标度大致为 0.5 MeV，而 20 keV 要小得多。等价地，非相对论动量判据是 $p \ll mc$。

例子中的能量比较为

$$K = 20\,\mathrm{keV} \ll m_e c^2 \simeq 0.5\,\mathrm{MeV}. \tag{2.37}$$

[11]

2.5 相速度、群速度与色散

[12] **听众提问**。能否用频率乘以波长来得到电子波的速度?

回答。它给出的是相速度，而不是赋予电子的速度。一个局域化的波包既有相速度，描述其内部波峰和波谷的运动，又有群速度，描述包络的运动。群速度被等同于粒子的运动。

波包局部看起来像正弦或余弦，但被包络所限制。当它运动时，包络和其中的波峰不必以相同的速度运动。[13]

[9]编者说明：在中微子问题之后紧接着有一段简短的听众交流，涉及振幅、量子和不同的电子波长，但其措辞损坏过重，无法可靠恢复。可恢复的回应推迟了不同波长的振幅与量子之间的一般关系。

[10]讲课时间：00:39:56.

[11]编者说明：00 处的源段落：39：56–00：41：40 将 20 keV 作为加速器能量引入，然后以动量与静质量的比较来表述相对论性判据。将动能判据和动量判据分别写出，既避免了把所引用的能量等同于动量，又保留了所述的非相对论性结论。

[12]讲课时间：00:41:46.

[13]该示意图依据 00 处的波包讨论：42：34–00：44：11。

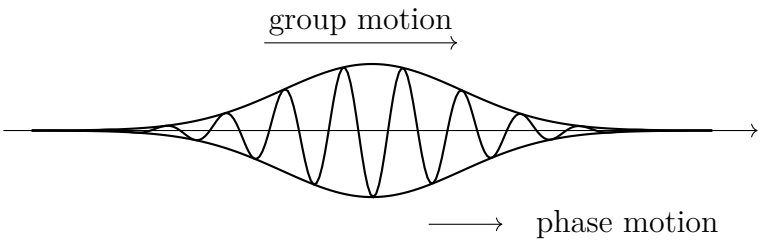


图 2.6: 一个局域化的波包，其包络和内部相位通常以不同的速度运动。

相速度是单色成分的波峰、波谷及其他固定相位的速度。对于非相对论性色散关系，

$$v_\phi = f\lambda = \frac{h}{2m\lambda}. \tag{2.38}$$

它依赖于波长。因此不同波长成分具有不同的相速度，所以波峰可以在波包中移动，波包可以发生色散。群速度是波包作为一个整体的速度，并且正是被等同于粒子的那个速度。

有一个简单的特例。如果所有波长成分都以相同的速度运动，相速度和群速度就一致。真空中的光具有这一性质：每一种波长都以 c 传播。慢粒子关系则不然；其 $f\lambda$ 随 λ 变化。

方程

$$f = \frac{h}{2m\lambda^2} \tag{2.39}$$

是自由 Schrödinger 方程的一种稍加伪装的形式。频率规定了平面波的时间依赖性，波长规定了其空间依赖性，而 Schrödinger 方程将二者联系起来。反过来，将具有确定频率、确定波长的波代入自由 Schrödinger 方程，会重现这一色散关系。

[14] **听众提问**。相速度能否超过光速?

回答。能。相速度不携带信息。信息和局域化的波包以群速度传播，因此超光速的相速度并不允许超光速信号传递。

[14]讲课时间：00:47:02.

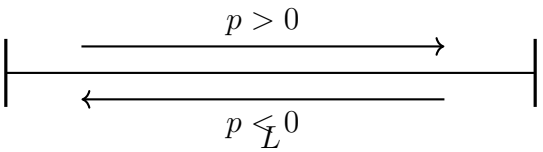


图 2.7: 在有限线段两端处的反射使行波的动量反向。

2.6 有限空间与离散动量

最终关注的是无限空间中的波，但有限系统是更稳妥的出发点。无限不是计算机能够直接存储或操作的东西。人们先为有限系统建立方程，然后才取系统尺寸变为任意大的极限。这一习惯在整个量子力学、量子场论和粒子物理学中都有用。

从一维空间开始不会损失任何本质内容。波可以存在于小提琴弦上、被抖动的绳子上，或一个抽象的一维世界中。最明显的有限系统是一段长度为 L 且两端反射的线段。波传播到一端，反射，再传播回来。这是一个完全合理的反射边界条件，但它有一个不便之处：动量在波系统内部不守恒。向右运动的波携带向右的动量；反射后它携带向左的动量。边界提供了冲量并吸收了差值。

反射端处的动量反向可以示意性地表示。[15]

还有一种不同的方法可以使系统有限同时保持动量守恒。将线段的两端等同起来。可以把结果画成一个圆，但不需要一个嵌入第二维中的字面意义上的圆。数学陈述很简单：坐标是周期性的：在行进总距离 L 之后，就回到同一点。

端点认同在下面的示意图中被明确表示出来。[16]

向右运动的波随后到达所示端点，在起点处重新出现，并继续向右运动。向左运动的波同样继续向左运动。不存在波在其处反射的特定端点，因此动量不会反向。周期性空间使体积有限并保持动量，但它有一个重要后果：允许的动量是离散的。

[15] 该示意图依据 00 处的反射边界论证：49：24–00：51：08。

[16] 该示意图遵循 00 处的周期性认同论证：51：09–00：52：37。

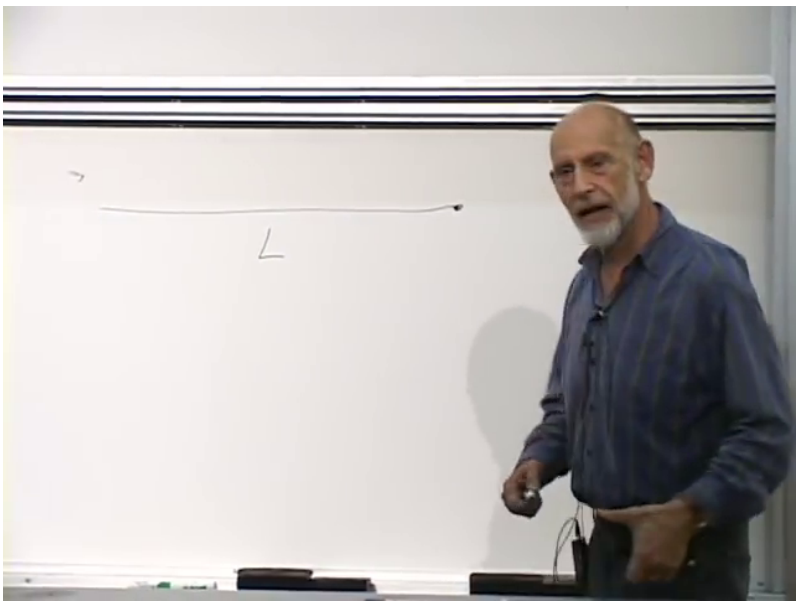


图 2.8: 一条总长度为 L 的一维路径，用于引入周期性认同。

讲课画面：*00:51:21.*

整数个波长必须容纳在总长度之内。对于非常数模式，

$$\lambda_{|N|} = \frac{L}{|N|}, \qquad |N| = 1, 2, 3, \ldots. \tag{2.40}$$

因此波长大小可以是 L、$L/2$、$L/3$，等等。诸如 $L/\sqrt{2}$ 这样的选择并不适合：绕行一周后，波将以错误的相位返回，无法与其起始值匹配。

利用 $p = h/\lambda$，第 $|N|$ 个非常数模式的动量大小为

$$|p_N| = \frac{|N|h}{L}. \tag{2.41}$$

为了无歧义地同时包含两个方向和常数模式，方便的做法是让模式标签带符号：

$$p_N = \frac{Nh}{L}, \qquad N = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots. \tag{2.42}$$

正的和负的 N 描述相反的传播方向。$N = 0$ 模式是常数模式，动量为零；它没有有限波长可供代入 h/λ。因此基本动量间隔为 h/L。

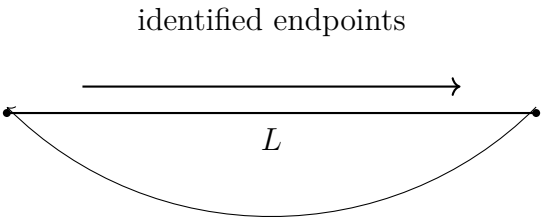


图 2.9: 通过认同长度为 L 的路径的端点而形成的周期性一维空间。

对于宏观的 L，h 和 $1/L$ 都使这一间隔极其微小，因此允许值构成一个非常密集的集合，看起来几乎是连续的。然而，被约束在圆形导线上的珠子恰恰具有这种离散谱。

[17] **听众提问**。被量子化的是波的总动量，还是与一个周期相关联的动量?

回答。该陈述适用于每个量子的动量。每个量子都具有允许的离散动量之一。因此，任何量子集合的总动量也是基本单位 h/L 的整数倍。

[18] **听众提问**。为什么波绕行一周后必须回到相同的值?

回答。被认同的端点是同一个物理点，因此可观测场在该处必须具有相同的值。不匹配将要求场在该点发生突然跳跃。这种不连续性在能量和动量上代价高昂；可容许的场位形是连续且周期性的。

[19] **听众提问**。如果波被局域化为一个波包，会发生什么?

回答。波包是平面波、或等价地是正弦和余弦的傅里叶和。在周期性空间中，该和只能包含离散的允许动量模式。因此，量子化陈述是关于每个可容许波包的傅里叶分量的陈述。

[20] **听众提问**。如果周期长度 L 变得极其小，会有问题吗?

[17]讲课时间：00:58:27.
[18]讲课时间：00:59:22.
[19]讲课时间：01:00:09.
[20]讲课时间：01:01:01.

回答。随着 L 减小，基本动量 h/L 变得非常大。在普通微观长度下并不暗示立即出现不一致，但试图将该构造推向普朗克长度尺度，预计将需要新的物理。

现在把圆形图像按字面理解：一个珠子在半径为 r 的圆形金属丝上运动，其周长为 $L = 2\pi r$。其允许的切向动量为

$$p_N = \frac{Nh}{2\pi r} = \frac{N\hbar}{r}. \tag{2.43}$$

对于在圆轨道上的非相对论粒子，角动量为 mvr。由于在该情形下 $p = mv$，因此这就是 rp。表达式 mvr 并非相对论性的一般形式，因为此时 p 并不简单地等于 mv，但动量乘以垂直距离仍然是正确的关系。用矢量形式表示，[21]

$$\vec{J} = \vec{r} \times \vec{p}, \tag{2.44}$$

而对于切向圆周运动，其大小为 $J = rp$。因此

$$J_N = rp_N = N\hbar. \tag{2.45}$$

线动量的间距取决于圆的大小，而角动量单位始终是 $\hbar$。当涉及费米子时，整数规则存在例外；这些例外将推迟讨论。

下一项任务是把场与粒子、量子更精确地联系起来。这需要简短地回到算符和简谐振子的量子力学。

2.7 波模式与量子算符

接下来的量子力学必然是抽象的，意在作为复习。简谐振子是本质的系统，因为波就是一种振荡。在固定点上，电场、磁场或任何其他波幅都随时间周期性地变化；说一个分量具有频率，就已经是在说它振荡。

一般的波不必只具有一个波长。几种颜色的光可以混合在一起，反过来，棱镜可以把混合光分离成其组成颜色，正如牛顿对白光的分解那样。每个分量都有

[21] 讲座中首先用 L 表示角动量，随后注意到它与表示周期长度的 L 冲突，于是改变了符号。这里通篇使用 J；参见 01：03：40–01：05：21。

自己的波长、频率、振幅、能量和动量。因此，混合波可以分解为不同能量和动量的量子。每个波长决定一个频率，而每个确定频率的分量都表现为一个振子。这就是为什么简谐振子，而非任意的量子系统，是场的自然构建单元。

量子可观测量由算符表示。算符可以相加和相乘，但与普通数不同，它们的乘积不必与顺序无关。设 A 和 B 表示系统的两个性质，其中每一个本身都可能被测量。例如，A 可能表示电场，而 B 表示磁场。如果测量值是普通数 a 和 b，那么

$$ab = ba. \tag{2.46}$$

它们的数值乘积不可能依赖于乘法顺序。然而在量子力学中，相应的算符反而可能满足 $AB - BA \neq 0$。

乍看之下这似乎荒谬。如果测量电场给出一个数，测量磁场给出另一个数，那么把这两个数相乘，无论顺序如何都必须给出相同的结果。解决之道在于，当算符乘积依赖于顺序时，这两个量就不能同时被测量。测量其中一个的实验会干扰对另一个的测量。这里没有矛盾，因为这两个数值无法同时获得。

当两个量可以同时测量时，它们的测量值是普通数，而这些数是对易的。因此，同时可测量性的检验就是对易子

$$[A, B] = AB - BA. \tag{2.47}$$

对易子为零意味着可观测量相容；对易子非零意味着相应的测量相互干扰。交换两个位置会改变符号：

$$[B, A] = -[A, B]. \tag{2.48}$$

对于非相对论粒子，三个位置分量彼此对易，三个动量分量也彼此对易：

$$[x, y] = [y, z] = [z, x] = 0, \tag{2.49}$$

$$[p_x, p_y] = [p_y, p_z] = [p_z, p_x] = 0. \tag{2.50}$$

所有三个坐标可以一起确定，所有三个动量分量也可以一起确定。相应的位置和动量分量则不对易：

$$[x, p_x] = [y, p_y] = [z, p_z] = i\hbar, \tag{2.51}$$

而诸如 $[x, p_y]$ 这样的混合分量则为零。测量一个位置坐标会给粒子带来共轭动量上的扰动。等价地说，相应的位置和动量不确定度的乘积由 $\hbar$ 控制。

[22] **听众提问**。当从 x 变到 y 时，对易子中的 i 是否应该变成 j?

回答。不。符号 i 始终是虚数单位，即负一的平方根。它既不是笛卡尔单位矢量的标记，也不是四元数符号 i, j, k 之一。

[23] **听众提问**。 $AB - BA$ 是否意味着先测量 A，再测量 B，然后颠倒测量顺序?

回答。不是。这两项是不同代数次序下的算符积或矩阵积。它们并不表示字面意义上的测量序列。与不相容测量的联系是算符代数的结果，而不是该乘积的定义。

[24] **听众提问**。这些位置–动量对易关系能直接应用于光子吗?

回答。不能直接应用。它们能干净地应用于非相对论粒子。光子的位置更难定义，因此类似陈述需要更加谨慎，而这里并不需要。

2.8 量子谐振子

弹簧上的重物、声波和光波都提供了振动运动的例子。每个理想谐振子都有一个频率。对于弹簧，一个完整周期不仅仅是重物回到同一位置所需的时间；它必须回到该位置并沿同一方向运动。每秒完整周期数为 f，且 $\omega = 2\pi f$。

在经典情形下，理想谐振子可以具有任意非负能量。轻轻一推给出小能量，用力一推给出较大能量。真实的弹簧最终会断裂或熔化，但数学理想化具有连续的正能量范围。量子谐振子则不同：其允许的能量构成离散且等间距的阶梯。选择能量原点，使最低能级称为零，

$$E_n = n\hbar\omega, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots. \tag{2.52}$$

[22]讲课时间：01:16:30.
[23]讲课时间：01:17:24.
[24]讲课时间：01:18:32.

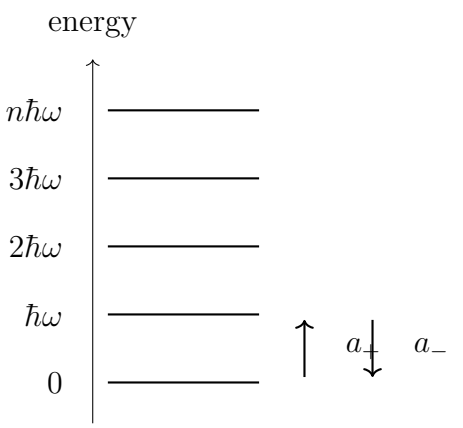


图 2.10: 在约定 $E_n = n\hbar\omega$ 下等间距的谐振子能级。

等间距能级可以如下描绘。[25]

间距 $\hbar\omega$ 与先前赋予角频率为 ω 的一个光子的能量相同。数值 $2\hbar\omega$ 可能属于频率为 2ω 的谐振子的一个量子的能量，也可能属于频率为 ω 的谐振子的两个量子的能量。这里需要的是第二种解释。一个固定频率的单一谐振子可以包含零个、一个、两个、三个或更多量子，而各阶梯之间没有允许的能量。

整数 n 标记谐振子态，写作右矢 $|n\rangle$。态 $|0\rangle$ 是基态，$|1\rangle$ 有一个激发量子，$|2\rangle$ 有两个，依此类推。右矢只是算符所作用状态的记号。

定义使态上升一个能级的升算符 a_+ 和使态下降一个能级的降算符 a_-：

$$a_+|n\rangle = \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle, \tag{2.53}$$

$$a_-|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle. \tag{2.54}$$

数值平方根因子是定义的一部分。作用于最低态时，

$$a_-|0\rangle = 0, \tag{2.55}$$

因为基态之下没有态。

[25]能级示意图遵循 01 处的板书讨论：21：20–01：23：56。

这里重要的是区分普通数与算符。标记 n 以及诸如 $\sqrt{n}$ 的系数是普通数；它们与一切对易。符号 a_+ 和 a_- 是算符，其顺序必须保持。

先降低 $|n\rangle$，然后再升高它。降低步骤给出

$$a_-|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle. \tag{2.56}$$

用 a_+ 作用于所得态会再提供一个因子 $\sqrt{n}$，因为升高 $|n-1\rangle$ 会将其送回 $|n\rangle$：

$$\begin{aligned} a_+a_-|n\rangle &= a_+\big(\sqrt{n}\,|n-1\rangle\big) && (2.57)\\ &= \sqrt{n}\,\sqrt{n}\,|n\rangle && (2.58)\\ &= n|n\rangle. && (2.59)\end{aligned}$$

因此 a_+a_- 读取能级数。例如，假设已知 $|\chi\rangle$ 是数本征态，但其能级标记未知。如果

$$a_+a_-|\chi\rangle = q|\chi\rangle, \tag{2.60}$$

那么普通数值系数 q 就是该态中的量子数。因此该乘积是数算符，

$$\hat{n} = a_+a_-, \tag{2.61}$$

并且，在所选能量约定下，哈密顿量为

$$H = \hbar\omega\, a_+a_-. \tag{2.62}$$

确实，作用于任意能级都给出 $H|n\rangle = n\hbar\omega|n\rangle$。

现在颠倒顺序。先升高给出 $\sqrt{n+1}|n+1\rangle$。随后降低返回 $|n\rangle$，并提供第二个因子 $\sqrt{n+1}$：

$$\begin{aligned} a_-a_+|n\rangle &= a_-\big(\sqrt{n+1}\,|n+1\rangle\big) && (2.63)\\ &= \sqrt{n+1}\,\sqrt{n+1}\,|n\rangle && (2.64)\\ &= (n+1)|n\rangle. && (2.65)\end{aligned}$$

两种顺序在每个态上相差一，因此

$$[a_-, a_+] = a_-a_+ - a_+a_- = 1. \tag{2.66}$$

振子还具有振幅和相位。它的相位规定了它处于循环中的哪个位置；具体而言，它可由振子沿选定方向通过原点的时间来确定。延迟该穿越会改变相位而不改变频率。阶梯算符将分别与振幅和相位相关的量子变量组合起来。它们的代数本质上是量子的，但其作用很简单：a_+ 增加一个振子能量量子，a_- 减少一个。对于电磁模式，这些量子就是光子，因此这两个算符被称为产生算符和湮灭算符。

[26] **听众提问**。升算符和降算符是否对应于一种物理测量?

回答。光子数是可测量的。算符 a_+ 和 a_- 由于额外的技术原因，并非各自单独可测量的可观测量。它们的对易子表明二者不对易，但这一事实本身并不是其中任何一个单独不可观测的论据。

具有不同固有频率的一组弹簧给出许多独立的振子。空腔的电磁模式也是如此：一个波长可以被激发，而不要求其他波长具有相同的激发。在量子力学中，产生算符和湮灭算符在每个独立振子中增加和减少固定频率的量子。这种语言是核心的，因为粒子将被等同于正是这些量子。

2.9 场作为振子的集合

回到总长度为 L 的周期性一维空间。其非常数模式具有波长大小

$$\lambda_N = \frac{L}{N}, \qquad N = 1, 2, 3, \ldots, \tag{2.67}$$

以及相应的非负角频率 ω_N。为了与先前的动量谱进行比较，将其带符号整数重新标记为 M 是有用的：

$$p_M = \frac{Mh}{L}, \qquad M = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots. \tag{2.68}$$

M 的符号记录了传播方向。[27]

[26] 讲课时间：01:37:34.

[27] 编者说明：在 01：42：08–01：42：24 处，频率模式索引从带符号范围修正为从零向上延伸的范围。符号 M 在此仅用于将带符号动量记号与非负频率模式标签 N 区分开；它并不为 $+M$ 和 $-M$ 引入独立的占据数。非常数振子列表从 $N = 1$ 开始。

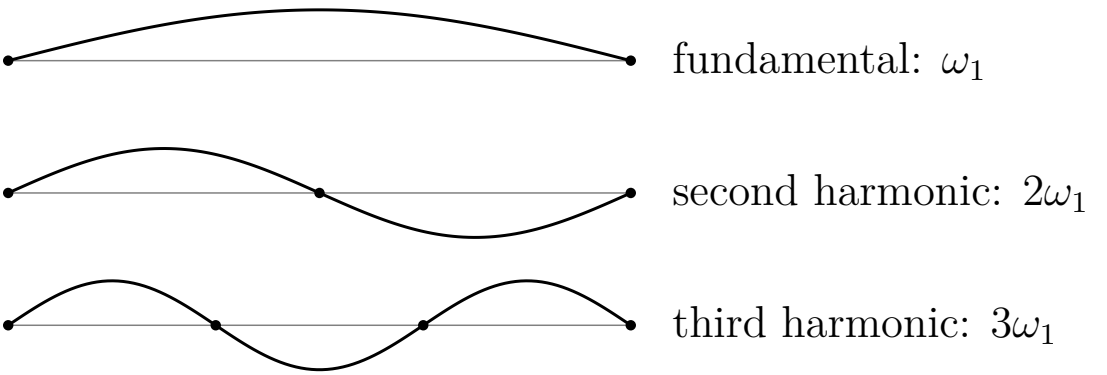


图 2.11: 弦的基频及其第二和第三谐波，分别具有零个、一个和两个内部节点。

每个允许的频率都表现为一个谐振子。能量可以独立地加到一个频率上，然后再加到另一个频率上。量子场的详细第一个例子推迟到下一讲，但态记号已经清楚了。将非常数模式从最长波长向上排列，写出

$$|n_1, n_2, n_3, \ldots\rangle, \tag{2.69}$$

其中 $n_N = 0, 1, 2, \ldots$ 是频率为 ω_N 的振子中的量子数。第一个条目说明有多少量子占据最长波长模式，第二个说明有多少量子占据下一个模式，如此无限继续下去。

弦的谐波使这一构造具体化。从基频到接下来两个谐波的进展被示意性地展示出来。[28]

基频作为一个宽大的拱形运动，没有内部节点。它是一个振子，可以包含 $n_1 = 0, 1, 2, \ldots$ 个量子；每次激发花费 $\hbar\omega_1$。第二谐波有一个内部节点，频率是基频的两倍。如果基频发出中央 C，这个模式发出高一个八度的 C。它具有独立的占据数 n_2，其每个量子花费 $\hbar\omega_2 = 2\hbar\omega_1$。第三谐波有两个内部节点，频率是基频的三倍。它有自己的独立占据数 n_3，同样可以是任何非负整数。

逐模式地，在上述使用的能量约定中，能量是占据数乘以量子能量。将这些贡献收集起来得到

$$E = \sum_{N=1}^{\infty} n_N \hbar\omega_N. \tag{2.70}$$

[28] 该示意图遵循 01：45：20–01：47：46 处的弦谐波讨论。

[29]

同样的谐振子数学必须对每个场模式重复，每个独立振子有一个产生算符和一个湮灭算符。在这个第一个基本图像中，量子场就是整个振子集合及其产生–湮灭代数。

这种语言适用于粒子散射。具有确定能量和动量的量子进入实验，而具有其他能量和动量的量子则离开实验。初始粒子被湮灭算符移除；出射粒子由相应模式的产生算符插入到末态中。

[30] **听众提问**。同一个整数既被用来标记振子模式，又被用来计数其中的量子数吗?

回答。有两个不同的整数。模式标签 N 标识空间图样；在弦的例子中，其节点数决定频率 ω_N。占据数 n_N 表明有多少个量子具有该频率。

[29]编者说明：这个展示的求和是在 01：44：02–01：47：46 处分别陈述的模式能量的代数收集。
[30]讲课时间：01:49:38.

章 3

从动量模式到局域量子场

什么是量子场，它与粒子有何关系？基本的数学工具是谐振子。一个场包含许多可能的振荡模式，而场的量子化就相当于为每个模式各配上一个量子谐振子。这一构造最容易先在有限周期空间中看出，在那里允许的模式构成一个离散的列表。

3.1 周期空间与允许的波数

取一个空间坐标 x，并把相距 L 的点等同起来。可以把该空间想象成周长为 L 的圆。这是一个有用的有限体积技巧。在带端点的有限区间上，行波会从端点反射。在周期区间上，它可以沿任一方向继续传播而不反射。平移对称性、因而动量守恒得以保留，同时无限体积带来的复杂性被暂时消除。

平面波具有形式

$$e^{ikx}. \tag{3.1}$$

绕圆一周之后，它必须回到原来的值。由于波在 $x = 0$ 处等于 1，周期性要求

$$e^{ikL} = 1. \tag{3.2}$$

为什么 2π 的整数倍能满足这一条件？欧拉公式给出

$$e^{i2\pi n} = \cos(2\pi n) + i\sin(2\pi n) \tag{3.3}$$

$$= 1, \qquad n \in \mathbb{Z}. \tag{3.4}$$

经过任意整数个周期后，余弦为 1，正弦为 0。因此，

$$kL = 2\pi n, \qquad k = \frac{2\pi n}{L}, \qquad n \in \mathbb{Z}. \tag{3.5}$$

量 k 是波数。整数 n 标记一个允许的波数；它还不是在计数粒子。

同一条件也可以用波长来表示。波长是相位前进整整一个周期的距离，因此

$$k\lambda = 2\pi, \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda}. \tag{3.6}$$

长波长对应小波数，短波长对应大波数。周期性条件说的是，整数个波长恰好绕圆一周。

对于量子力学波，动量为

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{2\pi\hbar}{\lambda} = \hbar k. \tag{3.7}$$

因此 k 与 p 只相差因子 $\hbar$。正的和负的 k 描述沿相反方向运动的波以及动量方向相反的粒子。在 $\hbar = 1$ 的单位制下，通常就把 k 称为动量，不再作进一步区分。

对于每一个允许的 k，该模式中可以有若干个量子。这引入了第二个整数：

$$n(k) = \text{number of quanta with wave number } k. \tag{3.8}$$

它称为占据数。$k = 2\pi n/L$ 中的整数标记模式；$n(k)$ 则表明有多少粒子占据该模式。无论 k 为正还是为负，都必须给出占据数。

[1] **听众提问**。 k 本身是整数吗？

回答。不是。波数是 $2\pi/L$ 的整数倍：$k = 2\pi n/L$。该公式中的整数 n 标记允许的动量，它与占据数 $n(k)$ 不同，后者计数该模式中的量子。

[1] 讲课时间：00:11:58.

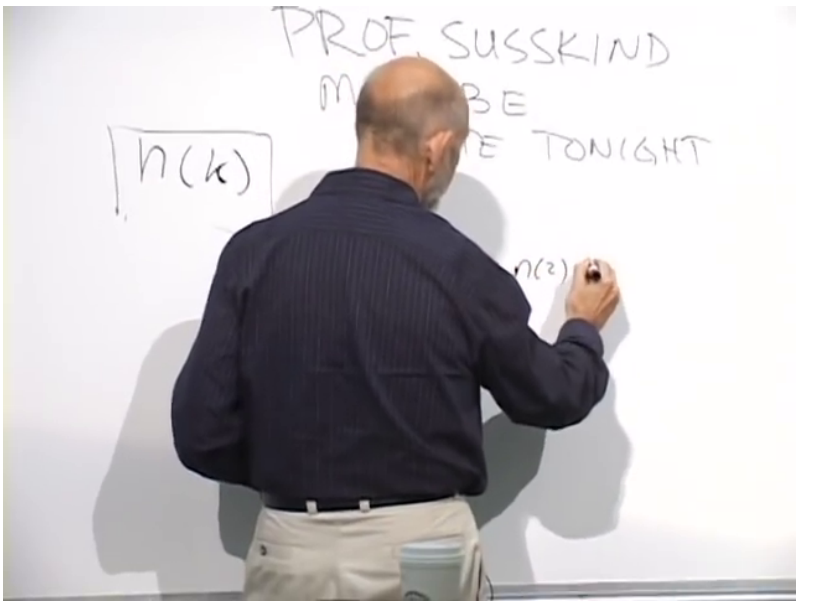


图 3.1: 允许动量模式的占据数 $n(k)$。
讲课画面：*00:15:04*.

3.2 占据数态与模式算符

量子态是一个矢量，或线性元素。态矢量可以相加，也可以乘以数，而算符作用于它们会产生其他态矢量。可观测的实数量由厄米算符表示。这些基本事实在这里很重要，因为多粒子态和场都将由线性组合与算符构造出来。

令

$$k_j = \frac{2\pi j}{L}, \qquad j \in \mathbb{Z}. \tag{3.9}$$

多粒子态的一个方便标记就是整串占据数。用简写 $n_j \equiv n(k_j)$ 表示所显示的各个条目，写出

$$\big|\{n(k_j)\}\big\rangle = \big|\ldots, n_{-2}, n_{-1}, n_0, n_1, n_2, \ldots\big\rangle. \tag{3.10}$$

条目 $n(k_1)$ 是第一个正动量模式中的粒子数，$n(k_2)$ 是第二个模式中的粒子数，依此类推。这串数向两个方向无限延伸。

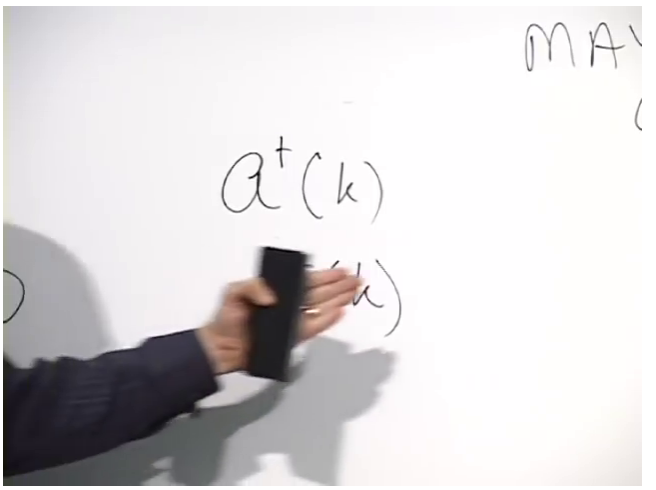


图 3.2: 与动量模式 k 相联系的产生算符和湮灭算符。

讲课画面：*00:17:14*.

每个动量模式都是一个谐振子。因此它有一个升算符和一个降算符。最初写作 $a^+(k)$ 和 $a^-(k)$ 的记号，将写作 $a^\dagger(k)$ 和 $a(k)$。它们的作用为

$$a^\dagger(k)\big|\ldots,n(k),\ldots\big\rangle = \sqrt{n(k)+1} \times \big|\ldots,n(k)+1,\ldots\big\rangle, \tag{3.11}$$

$$a(k)\big|\ldots,n(k),\ldots\big\rangle = \sqrt{n(k)}\,\big|\ldots,n(k)-1,\ldots\big\rangle. \tag{3.12}$$

算符 $a^\dagger(k)$ 作用于属于 k 的槽位，把该占据数升高一，并把态乘以 $\sqrt{n(k)+1}$。算符 $a(k)$ 降低同一个槽位，并给出 $\sqrt{n(k)}$。每一个允许的动量都有一个这样的算符对。

3.3 傅里叶系数成为算符

这些振子算符与场之间的联系，始于一个普通的经典傅里叶级数。周期区间上的复经典场可以写成

$$\psi(x) = \sum_k \alpha(k) e^{ikx}, \tag{3.13}$$

$$\psi^*(x) = \sum_k \alpha^*(k) e^{-ikx}, \tag{3.14}$$

其中每个求和都遍历允许的取值 $k = 2\pi n/L$。这等价于把场按正弦和余弦展开。

复场有实部和虚部。它的复共轭使虚部变号，e^{ikx} 变为 e^{-ikx}。指定所有系数 $\alpha(k)$ 就指定了经典场。一旦 $\alpha(k)$ 已知，就不必再独立指定 $\alpha^*(k)$，但每个系数的实部和虚部是各自独立的实数量。它们可以作为相应傅里叶分量的振幅被测量。在这个意义上，一个复系数打包了两个经典可观测量。

量子化把这些经典傅里叶系数替换为算符。普通的等号会把不同种类的对象等同起来，所以最好写成一个替换规则：

$$\alpha(k) \rightsquigarrow a(k), \qquad \alpha^*(k) \rightsquigarrow a^\dagger(k). \tag{3.15}$$

在傅里叶符号取法一致的情况下，量子场由下式定义

$$\Psi(x) = \sum_k a(k) e^{ikx}, \tag{3.16}$$

$$\Psi^\dagger(x) = \sum_k a^\dagger(k) e^{-ikx}. \tag{3.17}$$

[2]

目前，这只是一个定义：量子场是系数为算符的傅里叶和。更充分的论证必须表明，这些算符如何在适当的极限下重现经典系数，而这需要一些动力学。那

[2]编者说明：口头讨论改变了傅里叶符号约定，后来又对其提出质疑。这里所用的共轭对，是在更清晰的场展开和位置态计算中可见的约定：Ψ 携带 e^{ikx}，而 $\Psi^\dagger$ 携带 e^{-ikx}。把所有符号一致地反过来，会描述同样的构造。

个问题被推迟了。已经清楚的是，场本身是一个算符，而它的傅里叶系数之间的关系就是谐振子的产生与湮灭关系。

[3] **听众提问**。引入产生和湮灭算符，是否意味着动力学必然产生和消灭粒子?

回答。不。这些算符是改变占据数的数学操作。自然规律是否真的改变粒子数，是一个关于动力学的问题。如果动力学允许这种改变，这些算符就为描述它们提供了自然的语言。

3.4 散射与粒子数可变

首先考虑一个不改变粒子数的过程。假设最初唯一存在的粒子具有动量 k_7。在占据数记号中，它的状态在第七个位置有一个 1，其余各处都是零:

$$|k_7\rangle = |\ldots, 0, \underset{k_7}{1}, 0, \ldots\rangle. \tag{3.18}$$

一个散射过程把它的动量从 k_7 改变为 k_9。恰好实现这一改变的算符是

$$a^\dagger(k_9)a(k_7). \tag{3.19}$$

最右边的算符先作用：它移除 k_7 位置上的粒子。然后左边的算符在 k_9 位置上产生一个粒子。

[4] **听众提问**。在这个 $k_7 \to k_9$ 过程中，平方根因子从哪里进入?

回答。湮灭因子是 $\sqrt{n(k_7)} = \sqrt{1} = 1$。在这次移除之后，系统处于全零态。由于 k_9 模是空的，产生因子是 $\sqrt{n(k_9)+1} = \sqrt{1} = 1$。因此，在这个单粒子例子中，两个因子都不改变数值系数。

让我们执行这两个步骤。湮灭给出

$$a(k_7)|k_7\rangle = \sqrt{1}\,|\ldots, 0, 0, 0, \ldots\rangle \tag{3.20}$$

$$= |0\rangle. \tag{3.21}$$

[3]讲课时间：00:26:48.
[4]讲课时间：00:31:37.

全零态就是真空。它是没有粒子的状态，而在这个简单的振子集合中，它也是基态。接着在空的 k_9 模中产生给出

$$a^\dagger(k_9)|0\rangle = \sqrt{0+1}\,|k_9\rangle = |k_9\rangle. \tag{3.22}$$

因此，

$$a^\dagger(k_9)a(k_7)|k_7\rangle = |k_9\rangle. \tag{3.23}$$

逐个位置看，唯一的 1 只是从第七个动量模移到了第九个。由于占据数从未超过一，两个平方根因子都等于一。一旦涉及一个已被占据的模，它们就会变得重要。

这个一对一的过程也可以用普通的单粒子量子力学来描述：一个粒子改变其动量。当粒子数可以改变时，占据数语言就变得不可或缺。例如，

$$a^\dagger(k_9)a^\dagger(k_{16})a(k_7)|k_7\rangle = |k_9, k_{16}\rangle \tag{3.24}$$

描述从模 k_7 中的一个入射粒子到两个出射粒子（一个在 k_9，一个在 k_{16}）的数学改变。一个靶可以吸收入射粒子，发射两个出射粒子，并承担所需的任何反冲。这样的过程无法在限制于一个粒子的希尔伯特空间中表示，但它自然地适合一个占据数可以变化的状态空间。算符表达式本身并不是自然规律；它是用来书写一条改变粒子数的规律的语言。

3.5 点上的场算符

位置空间算符 $\Psi^\dagger(x)$ 产生什么？量子态构成线性空间：动量态可以用复系数相加，形成新的态。从真空出发。由于每个模式都是空的，

$$\Psi(x)|0\rangle = 0. \tag{3.25}$$

右边的零是零矢量：湮灭算符找不到任何粒子可以移除。

共轭场的作用不同：

$$\Psi^\dagger(x)|0\rangle = \sum_k e^{-ikx}a^\dagger(k)|0\rangle \tag{3.26}$$

$$= \sum_k e^{-ikx}|k\rangle, \tag{3.27}$$

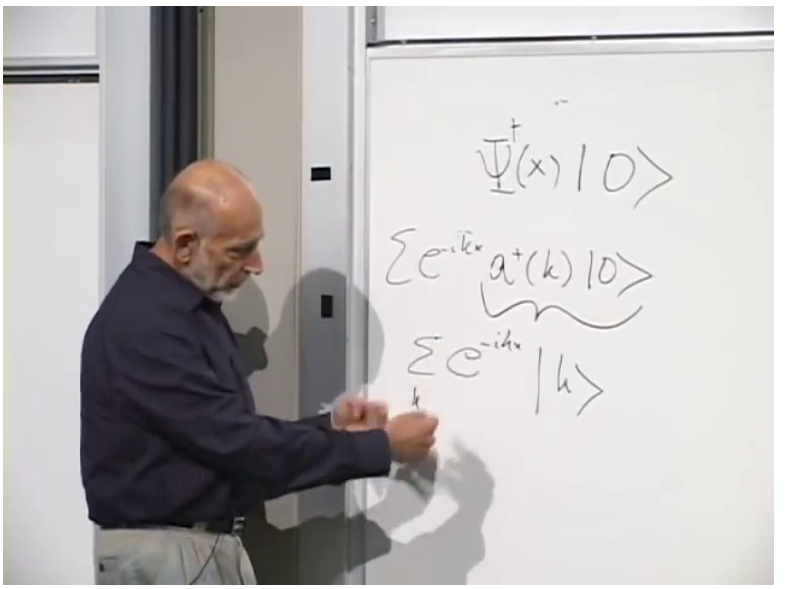


图 3.3: 形式上的位置空间态 $\Psi^\dagger(x)|0\rangle$ 按单粒子动量态展开。
讲课画面：*00:43:16.*

其中

$$|k\rangle = a^\dagger(k)|0\rangle \tag{3.28}$$

是动量为 $\hbar k$ 的单粒子态。

在形式上，并且不计归一化，这个求和就是单粒子量子力学中的广义位置态。[5]动量本征态与系数 e^{-ikx} 组合，产生在 x 处的局域化。在这种形式意义上，

$$\Psi^\dagger(x) \text{ creates a particle at position } x, \tag{3.29}$$

而

$$\Psi(x) \text{ annihilates a particle at position } x. \tag{3.30}$$

模式算符 $a^\dagger(k)$ 产生具有确定动量的粒子。场算符 $\Psi^\dagger(x)$ 产生允许动量态的相干叠加，该叠加在形式上局域于 x。

[5]由于动量模式有无穷多个，严格局域的位置态是不可归一化的。若引入有限的动量截断，并对截断后的求和进行归一化，则得到一个以 x 为中心的、高度局域的波包。

在形式上的未归一化求和中，每个系数 e^{-ikx} 的模都为 1。在有限截断下，归一化后的截断态对保留下来的动量具有等模系数，而它们的相位产生一个在 x 附近高度局域的波包。这就是量子场与粒子之间的基本联系。

暂时忽略狭义相对论的复杂性，在这个模型中 $\Psi^\dagger(x)$ 在 x 处产生一个粒子。相对论性场需要进一步修正，但算符值的傅里叶展开以及动量模式算符与位置空间算符之间的区别仍然是基本的。

[6] **听众提问**。 x 是周期圆上的一个点吗？当圆变大时会发生什么？

回答。是的。在有限模型中，x 是圆上的一个点。相邻的允许波数之间相隔 $2\pi/L$。随着 L 增大，这个间距变小，因此对于每一个想要的动量，都有一个任意接近它的允许值。在无限体积极限下，对 k 的求和被对 k 的积分取代。先理解离散求和是有用的。

3.6 局域粒子反应

一旦 $\Psi(x)$ 和 $\Psi^\dagger(x)$ 被解释为在一点上湮灭和产生粒子，局域性就可以直接表达。设想一个粒子被一个锐局域于 x 处的靶吸收，而一个出射粒子突然出现在半人马座 α 附近，另一个出现在参宿四附近。这样的反应是非局域的：其分离的事件无法通过普通传播联系起来。

人们可以先放宽要求，允许出射粒子在靶周围一个小区域内的某处发射。精确的局域理想化更强：如果入射粒子在 x 处被吸收，那么出射粒子就在同一点产生。使用在分离点上求值的场则会描述一个非局域的算符乘积。因此，局域的一变二操作是

$$\Psi^\dagger(x)\Psi^\dagger(x)\Psi(x). \tag{3.31}$$

最右边的场在 x 处移除入射粒子；它左边的两个场在那里产生两个出射粒子。[7]

设入射态包含一个具有确定波数 k_{initial} 的粒子。为了确定出射动量，代入局域

[6] 讲课时间：00:44:59.

[7] 局域的一变二示意图遵循在 00 处描述的反应：47:38–00:49:13。

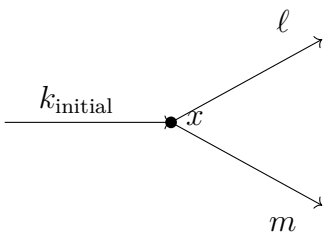


图 3.4: 一个入射粒子在 x 处被吸收，两个出射粒子在同一点产生。

场的动量空间展开。把固定的动量标签与哑求和指标区分开来很重要。写出

$$\Psi(x) = \sum_{q} a(q) e^{iqx}, \tag{3.32}$$

$$\Psi^\dagger(x) = \sum_{\ell} a^\dagger(\ell) e^{-i\ell x}. \tag{3.33}$$

指标 q 被求和，而 k_{initial} 标记特定的被占据入射模式。两个 $\Psi^\dagger(x)$ 副本也需要独立的哑指标，比如 ℓ 和 m。重复使用一个指标会错误地把两个独立的求和绑在一起。这里 ℓ 和 m 是波数；m 不表示质量。

一个具体的图景是：一个光子撞击定域在 x 处的一个原子，随后两个光子从该点离开。这里所用的简单场更适合非相对论性粒子，而不太适合完全相对论性的光子场，因此光子的说法只是在说明算符的记账方式。

湮灭场先作用：

$$\Psi(x)|k_{\text{initial}}\rangle = \sum_{q} e^{iqx} a(q) a^\dagger(k_{\text{initial}})|0\rangle. \tag{3.34}$$

除 $q = k_{\text{initial}}$ 的那一项外，每一项都为零。湮灭算符必须在其自身的模式中找到粒子。因此

$$\Psi(x)|k_{\text{initial}}\rangle = e^{ik_{\text{initial}}x}|0\rangle. \tag{3.35}$$

随后两个产生场给出

$$\Psi^\dagger(x)\Psi^\dagger(x)\Psi(x)|k_{\text{initial}}\rangle \tag{3.36}$$

$$= e^{ik_{\text{initial}}x}\sum_{\ell,m} e^{-i\ell x}e^{-imx}a^\dagger(\ell)a^\dagger(m)|0\rangle \tag{3.37}$$

$$= \sum_{\ell,m} e^{i(k_{\text{initial}}-\ell-m)x}a^\dagger(\ell)a^\dagger(m)|0\rangle. \tag{3.38}$$

对于不相等的 ℓ 和 m，该算符态可记为 $|\ell, m\rangle$：两个模式中各有一个粒子。最终结果是遍及所有这类双粒子动量位形的求和，其相位由入射和出射动量决定。

[8] **听众提问**。两个产生算符对易吗?

回答。对易。所有产生算符彼此对易，所有湮灭算符也彼此对易。一个产生算符和一个湮灭算符在涉及不同模式时对易；对于同一模式，它们的对易子不为零。

[9] **听众提问**。两个出射动量应当满足动量守恒吗?

回答。所显示的粒子本身不必守恒动量,因为原子或靶可以反冲。差值 $k_{\text{initial}}-\ell-m$ 就是转移给靶的动量。包括靶在内的总动量才是守恒量。

由于系数 $e^{i(k_{\text{initial}}-\ell-m)x}$ 是纯相位，其模为一。乍看之下，这暗示所有配对 (ℓ, m) 具有相同的概率权重。然而，当两个标记重合时，有一个重要的限定。

若 $\ell = m$，则第一个产生算符把一个粒子放入模式 m，而第二个作用于一个已被占据一次的模式：

$$a^\dagger(m)a^\dagger(m)|0\rangle = a^\dagger(m)|1_m\rangle \tag{3.39}$$

$$= \sqrt{2}\,|2_m\rangle. \tag{3.40}$$

因此，在同一模式中的双重产生具有一个额外的振幅 $\sqrt{2}$。振幅平方后在概率中产生一个因子 2。

[8] 讲课时间：01:00:36.
[9] 讲课时间：01:01:34.

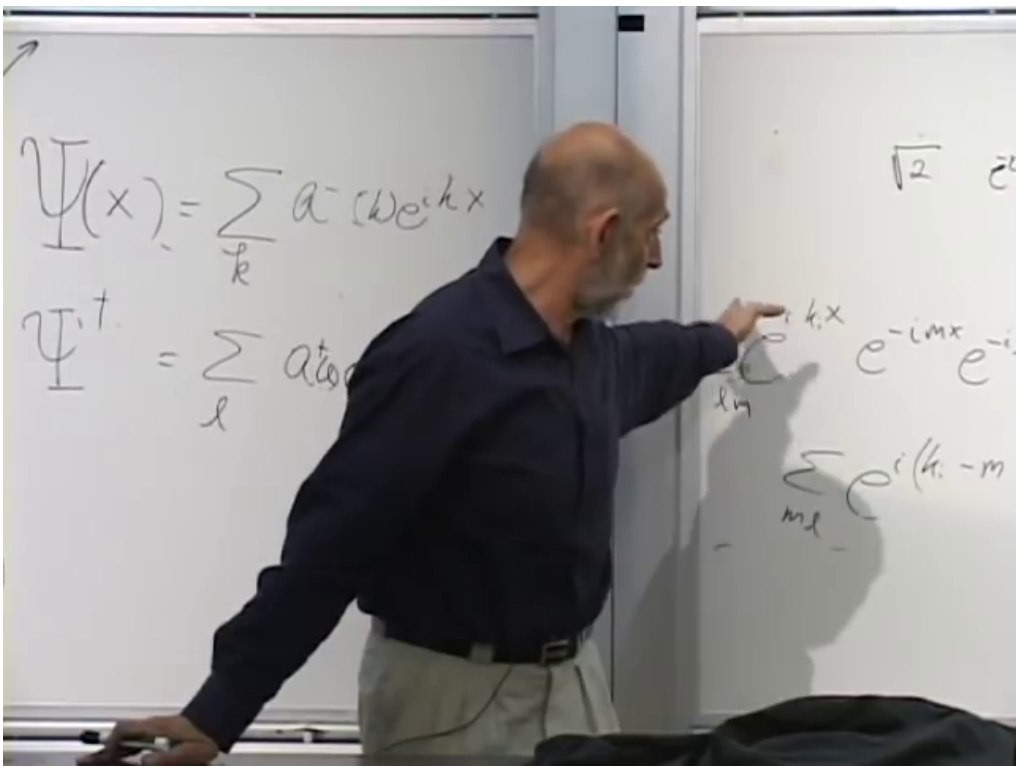


图 3.5: 局域的一变二粒子振幅的动量空间展开。

讲课画面：*01:05:44*.

[10] **听众提问**。因为产生系数含有 $n+1$，ℓ 和 m 就必须相差一吗?

回答。不是。符号 ℓ 和 m 标记的是动量模式。$\sqrt{n+1}$ 中的 n 是产生算符所作用的那个特定模式的占据数。动量标记和粒子数是不同的整数。

这一构造中的粒子是全同的。因此 $\sqrt{2}$ 是玻色子占据因子，而不是区分第一个粒子与第二个粒子的标记。将其平方，暂时看来会使同动量结果比单个不等动量项的概率大一倍。一旦仔细计数双重求和中的各项，这一比较还需要重新审视。

[11] **听众提问**。在一个复杂的反应中，产生算符和湮灭算符的次序是如何选定的?

[10]讲课时间：01:04:54.

[11]讲课时间：01:06:43.

回答。所有产生算符在左、湮灭算符在右的表达式称为正规序。在这种形式中，最右边的算符先移除入射粒子，其余算符则产生出射粒子。

重排一个混合的产生–湮灭对通常不是简单的置换：它必须使用对易子，而对于同一模式，这会产生一个额外项。[12]

[13] **听众提问**。如果所有动量振幅都具有相同的模，那么诸如 “两倍概率” 这样的说法是什么意思?

回答。要记住有限腔体。其允许的动量是离散的，因此可以逐模式比较概率。这种比较不是在连续统中孤立点的概率之间进行的。

对于 $\ell \neq m$，无限制的双重求和包含两个有序项

$$a^\dagger(\ell)a^\dagger(m)|0\rangle \quad \text{and} \quad a^\dagger(m)a^\dagger(\ell)|0\rangle. \tag{3.41}$$

[14] **听众提问**。当 $\ell \neq m$ 时，同一末态在双重求和中会出现两次，一次作为 (ℓ, m)，一次作为 (m, ℓ) 吗?

回答。是的。若 $\ell \neq m$，则项 (ℓ, m) 和 (m, ℓ) 都出现，并且由于产生算符对易，它们描述的是同一物理态。

这两个有序项相等，因此在定量比较通道之前，必须先处理态归一化和这种重复计数。可靠的代数结论更窄，且足以支撑后续内容：在已被 n 个全同玻色子占据的模式中产生粒子，会给出因子 $\sqrt{n+1}$。

[12]这一对易子限定是对 01 处非正式正规序讨论的编辑更正：06：43。

[13]讲课时间：01:07:30.

[14]讲课时间：01:08:24.

3.7 自发发射与受激发射

一个更清晰的例子可以分离出平方根因子。假设一个定域在 x 处的物体发射一个光子。如果光子场初始处于真空态，则出射态为

$$\Psi^\dagger(x)|0\rangle = \sum_k e^{-ikx} a^\dagger(k)|0\rangle \tag{3.42}$$

$$= \sum_k e^{-ikx}|k\rangle. \tag{3.43}$$

在这个简化模型中，所有动量的振幅大小都相等。由于原本没有光子存在，这种发射是自发发射。

现在假设模式 ℓ 中已经有一个光子。用同一个局域产生场作用，会给出两类项：

$$\Psi^\dagger(x)|\ell\rangle = \sum_{k\neq\ell} e^{-ikx}|k,\ell\rangle + e^{-i\ell x}\sqrt{2}\,|2_\ell\rangle. \tag{3.44}$$

对于 $k \neq \ell$，算符产生到空模式中，因此系数为 $\sqrt{0+1} = 1$。对于 $k = \ell$，算符产生到已被占据的模式中，因此系数为 $\sqrt{1+1} = \sqrt{2}$。原来的光子是旁观者；新光子优先发射到它已占据的模式中。

[15] **听众提问**。预先存在的光子必须位于同一位置才能受激发射吗?

回答。这个简化计算指的是同一动量模式的占据，而不是两个粒子位于同一个被精确确定的位置。一个粒子不可能同时具有精确的位置和精确的动量。真实光子由波包描述，而腔的理想化则给出确定的离散模式。在这种情形下，增强是进入已被占据的腔模式。

如果模式 ℓ 初始包含 n_ℓ 个光子，那么

$$a^\dagger(\ell)|\ldots,n_\ell,\ldots\rangle = \sqrt{n_\ell+1}\,|\ldots,n_\ell+1,\ldots\rangle. \tag{3.45}$$

因此概率被因子 $n_\ell + 1$ 增强。若已经存在一个光子，该因子为 2。若该模式中有一百个光子，则振幅因子为 $\sqrt{101}$，而发射到该模式的概率是空模式值的 101

[15] 讲课时间：01:16:14.

倍。玻色子模式中已有的量子数越多，下一个量子就越可能发射到该模式中。这就是受激发射。

同样的占据效应也出现在散射反应中。如果一次碰撞能够在若干模式中产生一个粒子，那么预先存在的占据会增强产生到已被占据模式中的过程。这是这种振子代数的普遍性质，而不是原子衰变特有的奇异现象。

[16] **听众提问**。在先前的双粒子过程中，当两个新产生的粒子动量不同时，它们仍然具有更大的权重吗?

回答。是的。在有序双重求和中，动量不相等的一对会以两种顺序出现。同模式因子 $\sqrt{2}$ 减小了这种组合差异，但仅凭它本身并不能消除这种差异。

和之前一样，物理通道的比较仍然需要一致的态归一化和计数。

[17] **听众提问**。这是否意味着玻色子会被吸引到已被占据的动量态?

回答。不是。并不存在字面意义上的力或吸引。这种增强是粒子全同性以及玻色子产生算符中平方根因子的统计结果。

把这两个名称区分开是有益的。如果没有光子存在，系数从 $n = 0$ 开始，给出与自发发射相关的单位因子。如果已经有光子存在，因子 $n + 1$ 使发射到它们所在模式的可能性更大；这就是受激发射。

存在一个经典类比。一列预先存在的电磁波经过原子时，会驱动其电子。被驱动的电子辐射得比没有这列波时更强，而且新增的辐射沿着驱动波的方向和波数。量子表述则把预先存在的波替换为已被占据的光子模式：已有的量子会刺激在同一模式中产生更多量子。

受这种谐振子代数支配的粒子是玻色子。它们有一种统计上的倾向，会聚集在已被占据的态中，尽管它们并不会彼此吸引而进入这些态。粒子分为两种统计类型：玻色子和费米子。目前的构造是玻色型的；相反的费米子行为将在后面讨论。

[16]讲课时间：01:18:15.
[17]讲课时间：01:18:30.

3.8 玻色子代数与粒子密度

对于每一个动量模式，都有产生算符和湮灭算符。它们的代数为

$$[a^\dagger(k), a^\dagger(\ell)] = 0, \tag{3.46}$$

$$[a(k), a(\ell)] = 0, \tag{3.47}$$

$$[a(k), a^\dagger(\ell)] = \delta_{k\ell}. \tag{3.48}$$

这里

$$[A, B] = AB - BA, \tag{3.49}$$

而克罗内克 δ 为

$$\delta_{k\ell} = \begin{cases} 1, & k = \ell, \\ 0, & k \neq \ell. \end{cases} \tag{3.50}$$

产生算符在动量相等或不等时都对易，湮灭算符也是如此。混合的一对算符在动量不同时对易；在动量相同时，它具有熟悉的单振子对易子。

结合 $\Psi(x)$ 的傅里叶定义，这些关系定义了最简单的玻色量子场。场的作用是逐模式地或在指定位置上产生和湮灭粒子。

现在考虑算符

$$\int_0^L dx\, \Psi^\dagger(x)\Psi(x). \tag{3.51}$$

与其事先给它命名，不如把它算出来。代入傅里叶展开式得到

$$\int_0^L dx\, \Psi^\dagger(x)\Psi(x) = \sum_{k,\ell} a^\dagger(k)a(\ell) \int_0^L dx\, e^{-ikx}e^{i\ell x} \tag{3.52}$$

$$= \sum_{k,\ell} a^\dagger(k)a(\ell) \int_0^L dx\, e^{i(\ell-k)x}. \tag{3.53}$$

若 $k = \ell$，则指数为 1，积分为 L。若 $k \neq \ell$，则整数个正弦和余弦周期沿圆周积分；正负部分相互抵消。因此

$$\int_0^L dx\, e^{i(\ell-k)x} = L\delta_{k\ell}. \tag{3.54}$$

双重求和坍缩为

$$\int_0^L dx\, \Psi^\dagger(x)\Psi(x) = L\sum_k a^\dagger(k)a(k). \tag{3.55}$$

对每个模式，

$$a^\dagger(k)a(k) = N_k \tag{3.56}$$

是粒子数算符。对它求和即计数所有粒子：

$$N = \sum_k N_k = \sum_k a^\dagger(k)a(k). \tag{3.57}$$

在当前的傅里叶归一化下，

$$N = \frac{1}{L}\int_0^L dx\, \Psi^\dagger(x)\Psi(x). \tag{3.58}$$

其他约定会把诸如 $1/\sqrt{L}$ 的因子放入傅里叶展开式，并在此处去掉显式的 $1/L$。在所使用的约定中，局域数密度算符为

$$\rho(x) = \frac{1}{L}\Psi^\dagger(x)\Psi(x), \qquad \int_0^L dx\, \rho(x) = N. \tag{3.59}$$

因此 $\Psi^\dagger(x)\Psi(x)$ 正比于粒子密度。把它称为一个数学点上的粒子数是误导性的；密度才是恰当的局域概念。

总粒子数可能守恒，也可能不守恒。如果动力学产生或吸收粒子，N 可以随时间变化。如果粒子数被动力学守恒，那么 N 是一个守恒的可观测量。

知道了模式算符的对易关系，也就可以算出 $\Psi(x)$ 和 $\Psi^\dagger(x)$ 的对易关系。该计算留作应用傅里叶求和的一个有用练习。

这一构造描述一种全同玻色子。全同意味着所有粒子都是同一类的，尽管它们可以有不同的位置和动量。人们不会把电子和光子放入同一个场 Ψ 中。光子场需要对这个基本模型作相对论性的修正。电子场需要一种不同的、费米型的代数。

[18] **听众提问**。这个构造只是一维的吗？

[18] 讲课时间：01:35:43.

回答。到目前为止的例子只有一个空间坐标，但没有任何本质性的东西依赖于这一点。引入额外的坐标和动量分量即可得到更高维的情形。

[19]

例子包括光子、希格斯玻色子和引力子。[20]

3.9 大占据数与经典场极限

复场算符本身并不是一个单一的厄米可观测量。它的两个厄米分量为

$$\Psi_1(x) = \frac{\Psi(x) + \Psi^\dagger(x)}{2}, \quad \Psi_2(x) = \frac{\Psi(x) - \Psi^\dagger(x)}{2i}. \tag{3.60}$$

它们是经典场的实部和虚部的量子对应物。它们不对易，因此不能同时以任意精度测量两者。这是谐振子共轭变量之间不确定性的场版本。

那么，场何时才能表现得像经典波？考虑一个高度激发的动量模式 k。它的粒子数算符为

$$a^\dagger(k)a(k) = N_k. \tag{3.61}$$

假设该态具有很大的平均占据数，$\langle N_k \rangle = n_k \gg 1$。那么宏观振子振幅可用的尺度就是 $\sqrt{n_k}$ 量级。与此同时，

$$[a(k), a^\dagger(k)] = 1 \tag{3.62}$$

的右端保持不变。对易子永远不会消失，但在大占据数下，其效应与激发的平方尺度相比可以很小。大占据数提供了经典极限所需的尺度，但仅凭它本身还不够。该态还必须具有适当的相位相干性，使得两个正交分量的不确定度与宏观场振幅相比很小。[21]

[19]编者说明：此处的一段简短交流似乎从荧光和受激发射开始，然后转向透明度和干涉。损坏的措辞无法支持对问题或其答案的可靠重建。

[20]简短示例列表中的其他粒子名称不清晰，未予保留。

[21]这限定了大占据数启发式的适用范围。粒子数本征态有 $\langle a(k) \rangle = 0$，没有确定的相位，正交分量涨落为 $\sqrt{n_k}$ 量级；它本身并不是经典波。

对于电磁场，大占据数意味着许多光子。在相关模式中有许多光子且具有适当相位相干性的态中，可测量的场分量近似表现得像普通的经典电磁波。只有少数光子时，量子的离散性可见，经典波描述失效。量子场在两种情形下都仍是算符；变化的是其量子涨落的相对重要性。

[22] **听众提问**。大的占据数是初始占据数还是最终占据数?

回答。如果该过程只轻微改变光子数，那么对这一论证而言无关紧要。初始占据数和最终占据数都很大，而它们的差值相比其中任何一个都很小。

相反的极端是基态，其中每个占据数都为零。该状态是高度量子力学的，其记号必须与零矢量仔细区分。

[23] **听众提问**。如果湮灭算符作用于真空，它是再次产生真空，还是根本不产生任何态?

回答。它产生零矢量，$a(k)|0\rangle = \mathbf{0}$。真空 $|0\rangle$ 是一个真正的归一化态，不含粒子，满足 $\langle 0|0\rangle = 1$。它不是零矢量。零矢量的范数为零，不代表任何物理态。

[24] **听众提问**。场本身是另一种态吗?

回答。不是。在量子场论中，场是算符。态是矢量，而场算符作用于这些矢量。

3.10 周期空间的实际应用

周期构造是一种计算手段，而不是断言宇宙真的是某个选定周长的圆。密切相关的离散模式系统在实践中确实会出现。

[25] **听众提问**。有限的周期模型在实践中如何使用?

[22]讲课时间：01:42:09.
[23]讲课时间：01:42:36.
[24]讲课时间：01:44:11.
[25]讲课时间：01:45:03.

回答。带有反射壁的空腔中的辐射提供了一组熟悉的离散模式。沿闭合导线运动的粒子给出了一个直接周期性的例子。把 L 取为宇宙的大小既无必要，也并非特别有用。

固定 L 会使相邻动量之间具有非零间隔，但并不会只留下有限多个动量。

[26] **听众提问**。固定长度 L 会限制可能的动量态总数吗?

回答。不会。允许的取值是 $k_j = 2\pi j/L$，而 j 可以是任意整数，因此仍然有无穷多个模式。有限的 L 只给出低于某个选定最大动量的有限多个模式。若没有这样的截断，动量标签仍然无界。

振子解释也可以反过来读。在初等振子力学中，人们从共轭变量出发，构造 a 和 $a^\dagger$。这里则是先引入模式算符，因此自然会问它们的共轭变量出现在哪里。

[27] **听众提问**。对于固定模式，当构造从 $a(k)$ 和 $a^\dagger(k)$ 开始时，什么对应于振子变量 X 和 P?

回答。对于每个固定动量模式，都有一个振子。它的两个厄米正交分量由 $a(k)$ 和 $a^\dagger(k)$ 构成，正如场的实部和虚部由 Ψ 和 $\Psi^\dagger$ 构成一样。在归一化和可能的名称互换的意义下，这些就是 X 和 P 的类似物。

对于固定模式，忽略依赖约定的数值因子，正交分量为[28]

$$X_k \propto a(k) + a^\dagger(k), \qquad P_k \propto \frac{a(k) - a^\dagger(k)}{i}. \tag{3.63}$$

上文引入的位置空间分量 $\Psi_1(x)$ 和 $\Psi_2(x)$ 是这些模式正交分量的傅里叶叠加，而不是某一个固定模式的正交分量。它们的不确定关系，与试图把一个弱激发的量子场看作完全经典客体时所遇到的障碍相同。

[26] 讲课时间：01:45:39.

[27] 讲课时间：01:46:43.

[28] 在 01:46:43 处的交换，松散地游走于一个动量模式与整个场之间。所展示的关系使固定模式的陈述变得明确：$\Psi(x)$ 和 $\Psi^\dagger(x)$ 是所有模式上的傅里叶求和。

3.11 高维周期空间

[29] **听众提问**。在多于一个维度中，周期空间如何表示?

回答。在二维中，圆的类似物是环面。它可以用一个矩形来表示，其左右两边等同，上下两边等同。有两个周期方向，因此两个动量分量都被量子化。

环面常被想象成甜甜圈的表面，但矩形更便于计算。把表面剪一次并展开成圆柱面。再把圆柱面剪一次并铺平。得到的矩形仍然带有两个等同关系：左边与右边相同，下边与上边相同。[30]

穿过右边的粒子会在左边对应点重新出现。若穿过上边，则会在下边对应点重新出现。周期场满足

$$\Psi(x + L_x, y) = \Psi(x, y), \tag{3.64}$$

$$\Psi(x, y + L_y) = \Psi(x, y). \tag{3.65}$$

对于平面波 $e^{i(k_x x + k_y y)}$，这些等同关系要求

$$k_x = \frac{2\pi n_x}{L_x}, \qquad k_y = \frac{2\pi n_y}{L_y}, \qquad n_x, n_y \in \mathbb{Z}. \tag{3.66}$$

动量的两个分量都是离散的。

[31] **听众提问**。周期构造表示的是空间，还是空间中的物体?

回答。它表示空间。物体和场生活在该空间中，并遵守其等同关系。引入周期性是为了控制无限体积问题；通过取体积很大并将动量求和替换为积分，可以将其去除。

三维类比是一个立方体，其中三对相对的面被等同。左面和右面相同，上面和下面相同，前面和后面相同。穿过任何一个面的粒子都会通过其等同伙伴重新

[29] 讲课时间：01:48:21.

[30] 矩形、它的两个边的等同关系、重新出现的粒子，以及两个动量分量都量子化的陈述，见 01：48：46–01：50：58。k_x 和 k_y 的显示公式是先前条件 $kL = 2\pi n$ 的分量式重构。

[31] 讲课时间：01:50:58.

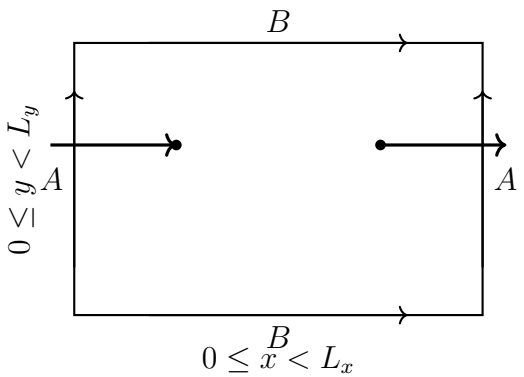


图 3.6: 二维周期空间：带有相同标记的边被等同，因此穿过一条边的粒子会在对边对应点重新出现。

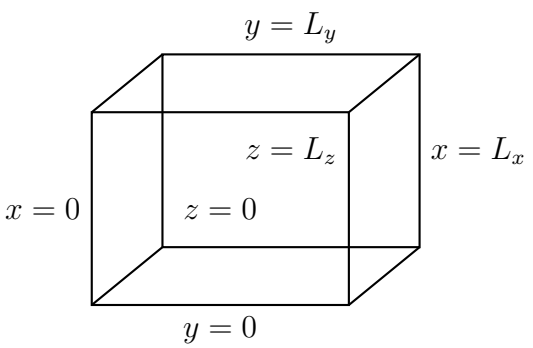


图 3.7: 三维周期空间，表现为每对相对的面都被等同的立方体。

出现。[32]三个动量分量满足

$$k_i = \frac{2\pi n_i}{L_i}, \qquad i = x, y, z, \tag{3.67}$$

每个方向有一个整数 n_i。环面可以按同样的规则定义在任意维数中。

[33] **听众提问**。场论会为空间选择一个物理的网格大小吗?

[32]周期立方体及其三对等同面见 01：51：27–01：52：17。k_i 的显示方程是先前条件 $kL = 2\pi n$ 的分量式重构，应用于三个周期方向。

[33]讲课时间：01:52:20.

回答。这是一个推测性问题。就这里的实际目的而言，空间是连续的。量子是粒子，而不是空间网格的单元。在圆周构造中，变得离散的是动量；位置仍然是连续且周期的。

[34]

k 的离散性完全来自施加周期波函数。这并不证明坐标 x 本身位于点阵上。质疑空间是否可能具有基本微观结构是合理的，但这是一个独立的、推测性的问题。

3.12 费米子与外部场

玻色模式允许任意非负占据数。费米子要求相反的行为：泡利不相容原理禁止两个全同费米子占据同一状态。

[35] **听众提问**。把对易子替换为反对易子，会给出最简单的费米子理论吗?

回答。本质上是的。对易子是 $[A,B] = AB - BA$，而反对易子是 $\{A,B\} = AB + BA$。相应的费米子产生与湮灭代数实现了泡利不相容：第二个全同费米子不能被放入已被占据的状态。详细理论留待后述。

两个乘积相差一个符号：

$$[A,B] = AB - BA, \qquad \{A,B\} = AB + BA. \tag{3.68}$$

对易子在交换下是反对称的，而反对易子是对称的。若一个反对易子为零，则

$$\{A,B\} = 0 \quad \Longrightarrow \quad AB = -BA. \tag{3.69}$$

对于这样一对算符，交换两个费米子算符会改变符号。这比普通的可交换情形更不寻常，在普通可交换情形中 $[A,B] = 0$ 给出 $AB = BA$。把玻色对易子替换为相应的反对易代数，是导致费米子的数学改变；其详细展开留待后述。

[34]编者说明：在关于网格大小的交流中，有一段很长的损坏段落提到了普朗克尺度，但没有保留任何关于基本空间离散性的可恢复主张。这里不推断此类主张。

[35]讲课时间：01:55:13.

反对易关系逆转了玻色子所呈现的统计行为。不存在全同费米子在同一模式中的受激堆积；该模式的占据会阻止另一个全同费米子进入其中。由于单个费米子态至多只能容纳一个全同费米子，因此把任意大量全同费米子放入该单一态并不能得到经典场极限。

[36] **听众提问**。 α 粒子由费米子组成，怎么可能是玻色子?

回答。含有偶数个费米子组分的束缚复合体可以具有玻色统计。把若干个这样的复合玻色子放入同一个整体态，并不等同于把它们的各个费米子组分放入同一个全同单粒子态。

复合粒子的统计性质关注的是作为整体的束缚客体。因此，费米子组分可以结合成一个表现为玻色子的客体，而不违反组分所服从的泡利不相容原理。

[37] **听众提问**。外部场如何纳入?

回答。到目前为止的构造中尚未包含任何外部背景场。这样的场可以作为经典场给定，也可以用包含大量量子的态在量子力学上表示。

要使这两种描述一致，大占据态必须被适当制备并且相位相干；仅靠粒子数并不足够。[38] 在该半经典区域中，二者的效应在微小量子偏差范围内一致。这是一个基本的一致性条件。当单个量子起作用时，电磁场必须描述离散的光子；然而，一个适当相位相干且包含大量光子的态必须重现经典电磁波的熟悉作用。

[36]讲课时间：01:58:03.

[37]讲课时间：01:58:33.

[38]交换提供了多量子尺度。这里把相位相干表述为防止仅凭大占据就被误认为经典场的附加条件。

章 4

δ 函数、量子场与守恒定律

前面引入的简单量子场足以概要地描述散射、产生和湮灭，但还能从中提取更多内容。特别地，它展示了守恒定律如何进入粒子过程。量子场论的完整课程所需时间远多于几讲；这里的目标更为有限。我们将用最简单的场来机械地看清能量守恒从何而来、为什么固定靶不必守恒散射粒子的动量，以及相位不变性如何编码电荷守恒。

在回到场之前，需要两件数学工具：狄拉克 δ 函数，以及产生和湮灭算符对左矢的作用。

4.1 狄拉克 δ 函数

把坐标称为 y，暂不决定它以后代表位置、波数还是别的什么。从集中于 $y = a$ 附近的一个普通团块状函数开始。让这个团块越来越窄。如果它的高度保持不变，其面积就会缩小到零，因此在宽度减小时要升高高度，使高度乘以宽度保持为 1。极限对象就是狄拉克 δ 函数 $\delta(y - a)$。

它在 $y = a$ 之外为零，在 $y = a$ 处无限尖锐地集中，并且具有单位面积：

$$\delta(y - a) = 0 \quad (y \neq a), \qquad \int_{-\infty}^{\infty} dy\, \delta(y - a) = 1. \tag{4.1}$$

要点在于局域性与固定面积的结合。把峰变窄并不会使它消失，因为其高度同时增大。

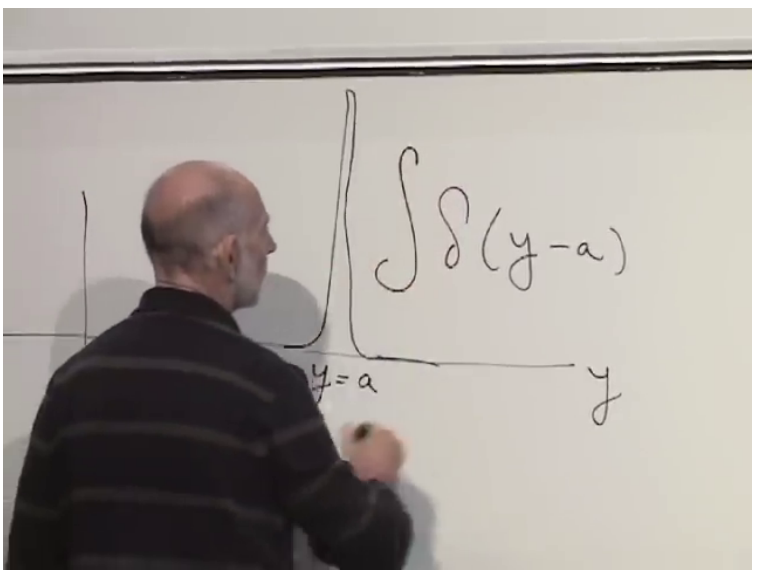


图 4.1: 以 $y = a$ 为中心的单位面积 δ 函数尖峰。

讲课画面：*00:05:50.*

同一图像可以理想化为一条竖直尖峰：

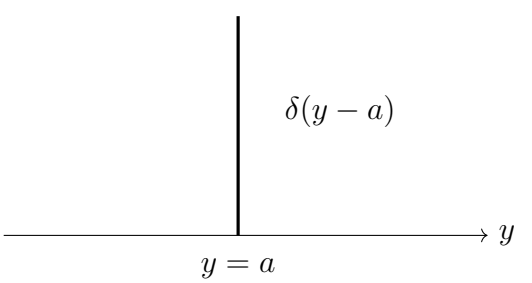


图 4.2: $\delta(y - a)$ 在其自变量零点处的理想化局域化。

δ 函数自然地出现在傅里叶积分中。暂时回到总长度为 L 的周期性空间区间。一个周期模式是

$$e^{ikx}, \tag{4.2}$$

其中 k 是允许的波数之一

$$k_n = \frac{2\pi n}{L}, \qquad n \in \mathbb{Z}. \tag{4.3}$$

该区间可以表示为 $0 \le x < L$，但把原点放在中间并使用

$$-\frac{L}{2} \le x < \frac{L}{2}. \tag{4.4}$$

更为对称。端点被等同起来：越过 $L/2$ 就回到 $-L/2$。

把一个允许的模式在整个周期区间上积分：

$$I_L(k) = \int_{-L/2}^{L/2} dx\, e^{ikx}. \tag{4.5}$$

如果 $k = 0$，被积函数恒为 1，答案为 L。如果 $k \neq 0$ 是一个允许值，振荡的正负部分在整数个周期上相互抵消。因此

$$I_L(k) = \begin{cases} L, & k = 0, \\ 0, & k \neq 0, \end{cases} \qquad k = \frac{2\pi n}{L}. \tag{4.6}$$

现在把 $I_L(k)$ 视为定义在允许的 k 的离散集合上的函数。相邻值之间的间距是

$$\Delta k = \frac{2\pi}{L}. \tag{4.7}$$

在 $k = 0$ 处函数高度为 L；在其他每个允许值处它为零。为了画出这个离散尖峰，给它一个 k 间距的宽度。它的面积于是为

$$(\text{height})(\text{width}) = L\frac{2\pi}{L} = 2\pi. \tag{4.8}$$

随着 L 增大，高度增大，间距缩小，而面积保持为 2π。在无限体积极限下，尖峰变为 $2\pi\delta(k)$，给出形式上的傅里叶恒等式

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, e^{ikx} = 2\pi\delta(k). \tag{4.9}$$

变量 x 和 k 在指数中对称地出现。交换它们的角色给出伴随恒等式

$$\int_{-\infty}^{\infty} dk\, e^{ikx} = 2\pi\delta(x). \tag{4.10}$$

这两条基本规则很快就会把对所有相互作用时间的积分变成能量守恒条件。

4.2 左矢、右矢与向左作用的算符

右矢是量子态的符号记法。就目前目的而言，初态将写成右矢，末态写成左矢。把左矢和右矢放在一起产生内积，它是一个数。这些数，或它们的绝对平方，最终才是可以与实验比较的东西。

[1] **听众提问**。“"ket"”这个词之前真的被引入过吗?

回答。是的。ket 是 bra-ket 记号的一半；现在引入的另一半是 bra。

对于谐振子，占据数态既可以写成右矢 $|n\rangle$，也可以写成左矢 $\langle n|$。它们的内积是

$$\langle m|n\rangle = \delta_{mn} = \begin{cases} 1, & m = n, \\ 0, & m \neq n. \end{cases} \tag{4.11}$$

克罗内克 δδ_{mn} 是狄拉克 δ 函数的离散类比。

产生和湮灭算符以熟悉的方式作用于右矢:

$$a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle, \tag{4.12}$$

$$a|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle. \tag{4.13}$$

产生和湮灭算符也可以记为 a^+ 和 a^-；这里将通篇使用 $a^\dagger$ 和 a。

同样的算符应如何作用于左矢? 当算符向左作用时，记号把算符放在左矢的右侧。这样定义是为了使矩阵元无论先作用于右矢还是先作用于左矢都取相同的值。考虑

$$\langle n|a^\dagger|m\rangle. \tag{4.14}$$

作用于右矢给出

$$\langle n|a^\dagger|m\rangle = \sqrt{m+1}\,\langle n|m+1\rangle \tag{4.15}$$

$$= \sqrt{m+1}\,\delta_{n,m+1}. \tag{4.16}$$

[1]讲课时间：00:15:30.

仅当 $n = m + 1$，或等价地当 $m = n - 1$ 时，它才非零。要通过作用于左矢来重现同一条件，$a^\dagger$ 必须降低其标号：

$$\langle n|a^\dagger = \sqrt{n}\,\langle n-1|. \tag{4.17}$$

数值因子为 $\sqrt{n}$，因为在非零矩阵元上 $n = m + 1$。湮灭算符服从互补的规则

$$\langle n|a = \sqrt{n+1}\,\langle n+1|. \tag{4.18}$$

因此 $a^\dagger$ 升高右矢但降低左矢，而 a 降低右矢但升高左矢。

其优势在数算符的矩阵元中显而易见

$$\langle n|a^\dagger a|n\rangle. \tag{4.19}$$

向右作用，

$$a|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle, \tag{4.20}$$

$$a^\dagger|n-1\rangle = \sqrt{n}\,|n\rangle, \tag{4.21}$$

所以

$$\langle n|a^\dagger a|n\rangle = n\langle n|n\rangle = n. \tag{4.22}$$

改为向左作用，

$$\langle n|a^\dagger = \sqrt{n}\,\langle n-1|, \tag{4.23}$$

$$\langle n-1|a = \sqrt{n}\,\langle n|, \tag{4.24}$$

得到同样的答案。人们不必判定哪个方向更基本；这套演算被安排成无论哪个方向都给出相同的数。

4.3 空间与时间中的量子场

这种记账法的理由在于粒子物理学。在微观尺度上，主要的实验手段是碰撞粒子并观察产生什么。一个含有一个或两个粒子的初态可能变成含有四个、五个、

七个、九个或其他数目的态。由产生和湮灭算符构建的量子场为这类过程提供了一种语言。

先在一维空间中工作。没有什么本质性的东西妨碍使用三维：x 和 k 只需变成具有三个分量的矢量。使用其中

$$\hbar = 1. \tag{4.25}$$

的单位也很方便。于是动量和波矢具有相同的数值,

$$\vec{p} = \vec{k}. \tag{4.26}$$

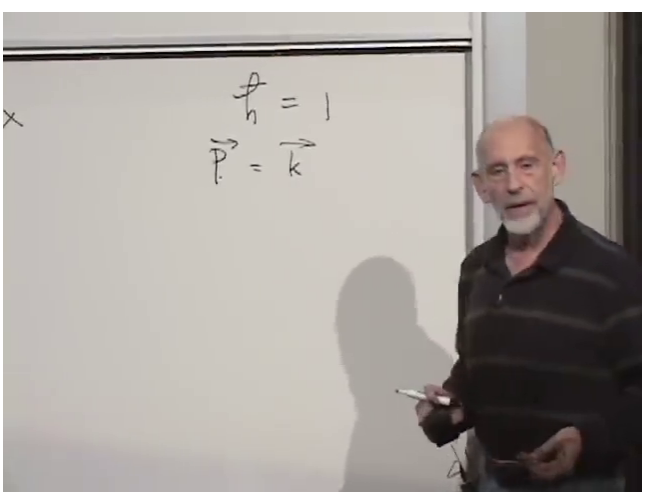


图 4.3: 自然单位 $\hbar = 1$ 以及等同关系 $\vec{p} = \vec{k}$。
讲课画面：*00:36:56.*

采用如下约定：ψ 湮灭而 $\psi^\dagger$ 产生：

$$\psi(x) = \sum_k a(k) e^{ikx}, \tag{4.27}$$

$$\psi^\dagger(x) = \sum_k a^\dagger(k) e^{-ikx}. \tag{4.28}$$

求和遍历周期空间中的 $k = 2\pi n/L$，并在无限空间中变为连续的。第二个方程是第一个方程的厄米共轭。它也可以被看作复共轭的算符类比。[2]

为什么采用这个定义？在这个阶段，最好的答案是它有用。它是动量模式上的一个简单求和，而其系数正是移除或添加粒子的那些算符。详细的论证来自动力学以及它所使之成为可能的计算。

[3]

到目前为止，场依赖于位置但不依赖于时间。场会振荡，而每个波数 k 都有一个相关的频率 $\omega(k)$。具有确定频率 ω 的客体有时间依赖关系

$$e^{i\omega t} = \cos(\omega t) + i\sin(\omega t). \tag{4.29}$$

把共轭相位附加到两个场展开式上：

$$\psi(x,t) = \sum_k a(k) e^{ikx} e^{-i\omega(k)t}, \tag{4.30}$$

$$\psi^\dagger(x,t) = \sum_k a^\dagger(k) e^{-ikx} e^{i\omega(k)t}. \tag{4.31}$$

现在每个空间模式以其波数所对应的频率振荡，而场同时依赖于空间和时间。

4.4 非相对论场方程

ω 与 k 之间的关系决定了场所服从的微分方程。对于单个量子，波粒关系为

$$E = \hbar\omega, \qquad p = \hbar k. \tag{4.32}$$

在 $\hbar = 1$ 下，能量就是频率，动量就是波数：

$$E = \omega, \qquad p = k. \tag{4.33}$$

[2]黑板暂时把产生场展开式 $\sum_k a^\dagger(k)e^{-ikx}$ 标记为 Ψ，后来又在 dagger 的归属上犹豫。这里的标记是全局固定的，使得 ψ 湮灭而 $\psi^\dagger$ 产生，与随后的散射计算完全一致。

[3]编者说明：在引入共轭空间场之后紧接着的一小段源文本不够清晰，无法支持额外的归一化或解释性陈述。可靠的内容从该定义的有用性处恢复。

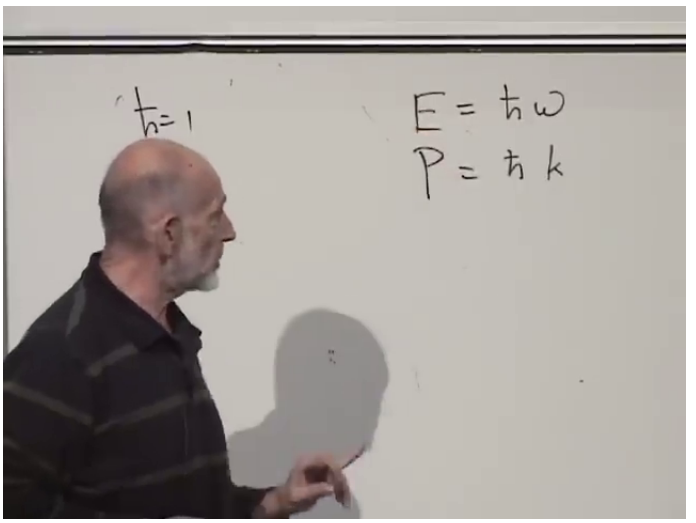


图 4.4: 能量-频率与动量-波数关系 $E = \hbar\omega$ 和 $p = \hbar k$。

讲课画面：*00:41:28.*

对于运动速度远小于光速的非相对论粒子，动能和动量服从

$$E = \frac{p^2}{2m}. \tag{4.34}$$

这与由 $E = \frac{1}{2}mv^2$ 和 $p = mv$ 得到的关系相同。把这些关系结合起来，得到非相对论色散关系

$$\omega(k) = \frac{k^2}{2m}. \tag{4.35}$$

对于产生场，模式展开为

$$\psi^\dagger(x,t) = \sum_k a^\dagger(k) e^{-ikx} e^{i\omega(k)t}. \tag{4.36}$$

对时间求导：

$$\dot{\psi}^\dagger(x,t) = \sum_k i\omega(k) a^\dagger(k) e^{-ikx} e^{i\omega(k)t}. \tag{4.37}$$

对位置求一次导：

$$\frac{\partial \psi^\dagger}{\partial x} = \sum_k (-ik) a^\dagger(k) e^{-ikx} e^{i\omega(k)t}. \tag{4.38}$$

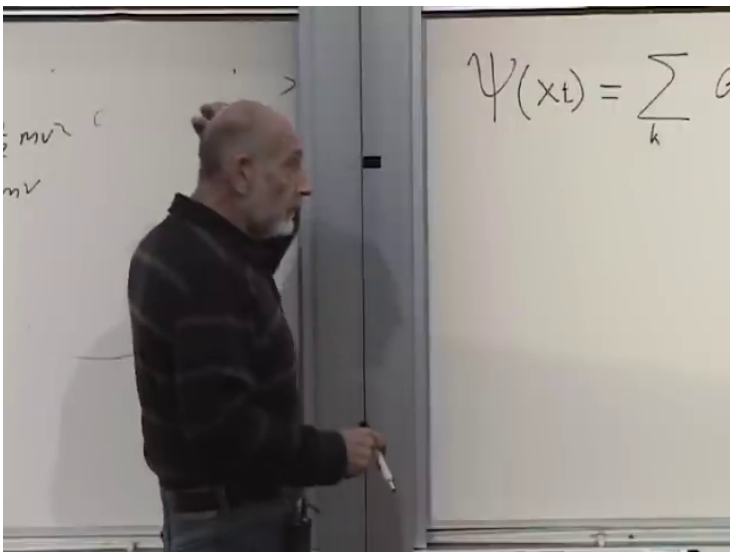


图 4.5: 用于开始非相对论场方程的时间依赖模式展开。

讲课画面：*00:43:23.*

这些导数之间不存在直接的一阶关系，因为时间导数会带下 $\omega(k)$，而一次空间导数会带下 k。为了明确看出这一区别，设想线性色散关系

$$\omega(k) = k. \tag{4.39}$$

此时时间导数会带下 $i\omega = ik$，而一阶空间导数会带下 $-ik$。逐模式地，

$$\frac{\partial \psi^\dagger}{\partial t} = -\frac{\partial \psi^\dagger}{\partial x}. \tag{4.40}$$

那个假想的场会满足一个一阶方程。然而在这里，$\omega = k^2/(2m)$，因此需要二阶空间导数：

$$\frac{\partial^2 \psi^\dagger}{\partial x^2} = \sum_k (-k^2) a^\dagger(k) e^{-ikx} e^{i\omega(k)t} \tag{4.41}$$

$$= -2m \sum_k \omega(k) a^\dagger(k) e^{-ikx} e^{i\omega(k)t}. \tag{4.42}$$

[4] **听众提问**。空间导数带来的那个负号真的应该在那里吗?

[4]讲课时间：00:47:14.

回答。是的。e^{-ikx} 的每一次 x 导数都会带下 $-ik$, 而两次导数给出 $(-ik)^2 = -k^2$。因此代入 $k^2 = 2m\omega$ 便得到 $-2m\omega$。

将时间导数乘以 i，得到的模式系数与将二阶空间导数除以 $2m$ 相同：

$$i\dot{\psi}^\dagger = -\sum_k \omega(k) a^\dagger(k) e^{-ikx} e^{i\omega(k)t}, \tag{4.43}$$

$$\frac{1}{2m}\frac{\partial^2\psi^\dagger}{\partial x^2} = -\sum_k \omega(k) a^\dagger(k) e^{-ikx} e^{i\omega(k)t}. \tag{4.44}$$

因此

$$i\frac{\partial\psi^\dagger}{\partial t} = \frac{1}{2m}\frac{\partial^2\psi^\dagger}{\partial x^2}, \tag{4.45}$$

或者等价地,

$$-i\frac{\partial\psi^\dagger}{\partial t} = -\frac{1}{2m}\frac{\partial^2\psi^\dagger}{\partial x^2}. \tag{4.46}$$

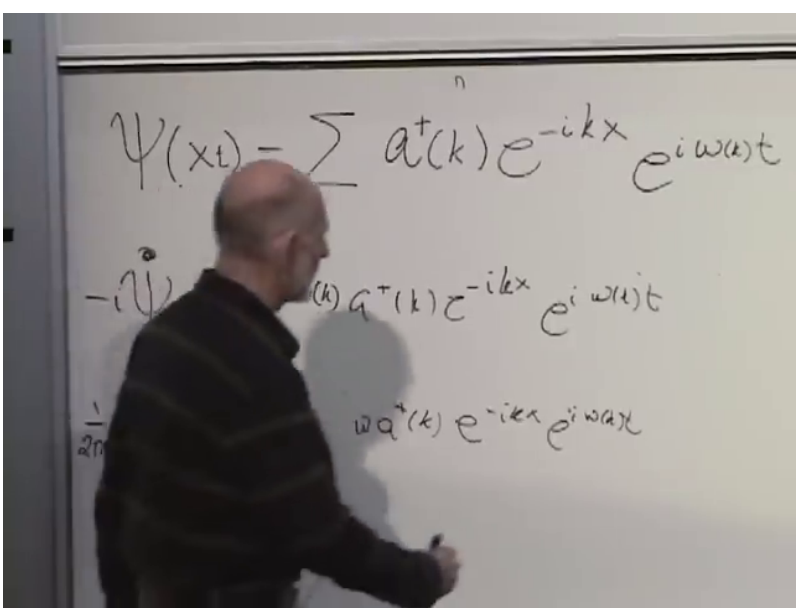


图 4.6: 产生场模式展开的时间导数和空间导数。

讲课画面：*00:49:06.*

[5] **听众提问**。系数是 $1/(2m)^2$ 吗?

回答。不。它是 $1/(2m)$。

共轭湮灭场遵循熟悉的 Schrödinger 形式

$$i\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{1}{2m}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}. \tag{4.47}$$

这两个场方程互为厄米共轭。[6]

该方程与初等量子力学中的 Schrödinger 方程形式相同，但满足它的对象不同。在初等量子力学中，波函数是一个复值函数，其绝对值的平方被解释为概率。在这里，ψ 和 $\psi^\dagger$ 是算符：ψ 移除一个粒子，$\psi^\dagger$ 添加一个粒子。这一对共轭量在粒子与场之间提供了直接联系。

当大量量子占据相关模式时，场可以近似地表现为经典场，正如强激发的谐振子可以看起来是经典的，而单量子谐振子则不然。大的占据数使大的经典尺度成为可能，并能使适当的相对涨落变小。

[7]

4.5 固定靶与散射振幅

这些场如何使用？考虑最简单的散射过程。一个粒子遇到一个重到可以忽略其反冲的靶。该靶永远固定在空间中。粒子可以被反射、透射或被改变方向；在三维中，其出射方向可以不同于入射方向。

粒子在碰撞前后的动量不必相同。对于完整的物理系统，动量是守恒的，但靶吸收了缺失的动量。一旦靶的运动从数学描述中被省略，粒子自身的动量就不再守恒。

[5] 讲课时间：00:49:43.

[6] 在检查符号时，黑板上曾短暂地给出符号相反的空间项。对写出的模式相位直接求导，得到的就是这里写下的这一对共轭方程。

[7] 编者说明：仅凭大的占据数并不足以构成经典场。还需要一个相位相干的半经典态；数本征态没有确定的相位，也不必有非零的平均场。

在理想化模型中，它的能量表现不同。想象把一个网球扔向墙壁。真实的网球会发热并变形，但如果忽略这些效应，它会以相同的动能返回，尽管其动量反向。固定靶模型正是为了再现这一区别而设计的：粒子的能量守恒，而其动量可以改变。

水平画空间，竖直画时间。靶是竖直线 $x = 0$。一个动量为 k_i 的入射单粒子态到达靶，一个动量为 k_f 的出射单粒子态离开它。

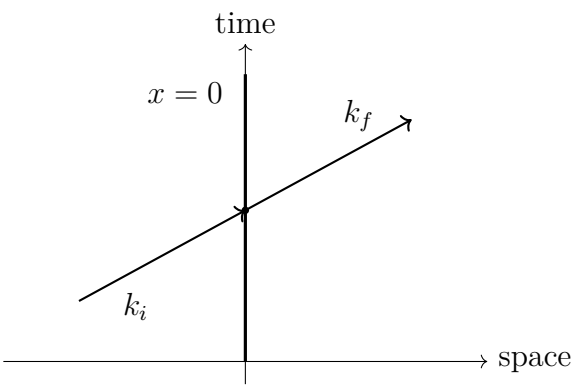


图 4.7: 一个动量为 k_i 的粒子从固定在 $x = 0$ 的靶上散射，并以动量 k_f 出射。

使用吸收和再发射的语言。靶湮灭入射粒子，并立即产生出射粒子，后者可以具有不同的动量。这只是对散射事件的数学模型；例如，一个实际的原子可以吸收一个光子，保持激发一段时间，然后再发射。

[8] **听众提问**。为什么粒子必须立即被吸收并重新发射?

回答。在自然界中并非必须如此。在同一点上的瞬时吸收与重新发射是这里所采用的简化模型。

初态在 k_i 模式中包含一个粒子，而在任何其他模式中都不含粒子。用占据数语言来说，除了与 k_i 相关联的那一项为一之外，每一项都为零。将整个列表缩写为

$$|k_i\rangle = a^\dagger(k_i)|0\rangle. \tag{4.48}$$

[8] 讲课时间：01:02:28.

就足够了。类似地，

$$\langle k_f| = \langle 0|a(k_f). \tag{4.49}$$

在靶上和时间 t 处的湮灭由 $\psi(0,t)$ 表示；在同一点和同一时刻的立即重新产生由 $\psi^\dagger(0,t)$ 表示。并不存在该事件发生的优先时刻。只要入射粒子到达靶，它就可以发生，并且在每一时刻都具有相同的相互作用强度。为了表达不存在特殊时刻这一点，对所有 t 积分：

$$\int_{-\infty}^{\infty} dt\, \psi^\dagger(0,t)\psi(0,t). \tag{4.50}$$

作用于初态右矢时，该算符产生一个态。它与末态左矢的重叠就是所指定跃迁的振幅。只有在取振幅的绝对平方之后才得到概率。

还需要一个数。令 g 度量粒子与靶之间相互作用的强度。在这一记账模型中，将示意性的领头振幅写为[9]

$$\mathcal{A}_{i\to f} = g\left\langle k_f \left| \int_{-\infty}^{\infty} dt\, \psi^\dagger(0,t)\psi(0,t) \right| k_i \right\rangle. \tag{4.51}$$

系数 g 称为耦合常数。对于带电靶散射光子，电荷提供了相互作用强度的相关度量：增加电荷会增加散射的倾向。

不同的相互作用具有非常不同的耦合。到达质子的介子经历强相互作用，并具有相对较大的散射强度。被带电质子散射的光子具有较小的电磁耦合。与质子相互作用的中微子则具有更小的耦合。

[10] **听众提问**。这个简单模型对电子有效吗?

回答。它只能作为若干种散射的简化替代。目前还不应把它解读为关于电子或任何某一特定靶的现实理论。

引力子被原子核的引力散射会极其微弱。这些例子并不共享同一个普适的 g；粒子物理学包含许多耦合常数。

[9] 态归一化因子以及一阶微扰论的常规整体因子被省略；计算只使用算符选择定则和能量守恒的支集。

[10] 讲课时间：01:09:09.

有效耦合也不必总是与频率无关。

[11] **听众提问**。为什么把 g 取为常数，而不是 ω 或 k 的函数?

回答。它不必总是常数。如果一个光子被原子吸收，原子在一段时间内保持激发，而光子稍后被发射，那么有效散射可以依赖于频率。常数 g 属于当前的瞬时模型。

目前，保持 g 为常数，并计算这一最简单选择的后果。

[12] **听众提问**。如果 $g = 1$，散射概率必须为一吗?

回答。不。所计算的表达式只是小 g 时的领头近似。如果耦合不小，就需要更高阶的微扰论；大于一的概率将标志单步近似的失效，而不是一个物理概率。

4.6 消去模式求和

在 $x = 0$ 处，空间相位等于一，因此

$$\psi(0,t) = \sum_k a(k) e^{-i\omega(k)t}, \tag{4.52}$$

$$\psi^\dagger(0,t) = \sum_\ell a^\dagger(\ell) e^{i\omega(\ell)t}. \tag{4.53}$$

[13] **听众提问**。既然靶位于 $x = 0$，是否应当省略空间指数因子?

回答。是的。在靶处 $e^{ikx} = e^{ik0} = 1$，共轭空间因子也等于一。

在两个求和中使用不同的哑标 k 和 ℓ。代入后得到

$$\mathcal{A}_{i\to f} = g \int_{-\infty}^{\infty} dt \sum_{\ell,k} e^{i\omega(\ell)t} e^{-i\omega(k)t} \langle k_f | a^\dagger(\ell) a(k) | k_i \rangle. \tag{4.54}$$

[11] 讲课时间：01:10:31.
[12] 讲课时间：01:12:32.
[13] 讲课时间：01:13:58.

k-求和中的哪一项能够存活？湮灭算符在每一个空模式中都给出零。初态只在模式 k_i 中包含一个粒子，因此 $k = k_i$。ℓ-求和中的哪一项能够存活？向左作用时，$a^\dagger(\ell)$ 必须移除末态左矢所代表的粒子，因此 $\ell = k_f$。两个求和都坍缩为：

$$\mathcal{A}_{i\to f} = g \int_{-\infty}^{\infty} dt\, e^{i(\omega_f-\omega_i)t} \langle k_f | a^\dagger(k_f) a(k_i) | k_i \rangle. \tag{4.55}$$

湮灭算符把初始的单粒子右矢变为真空，

$$a(k_i)|k_i\rangle = |0\rangle, \tag{4.56}$$

而创生算符向左作用，把末态的单粒子左矢变为真空左矢，

$$\langle k_f | a^\dagger(k_f) = \langle 0|. \tag{4.57}$$

因此它们的矩阵元为

$$\langle 0|0\rangle = 1. \tag{4.58}$$

所有算符记账都归结为一；耦合提供 g，剩下的非平凡部分是时间积分：

$$\mathcal{A}_{i\to f} = g \int_{-\infty}^{\infty} dt\, e^{i(\omega_f-\omega_i)t}. \tag{4.59}$$

14

现在先前的 δ 函数恒等式可直接应用：

$$\int_{-\infty}^{\infty} dt\, e^{i(\omega_f-\omega_i)t} = 2\pi\delta(\omega_f - \omega_i). \tag{4.60}$$

因此

$$\boxed{\mathcal{A}_{i\to f} = 2\pi g\, \delta(\omega_f - \omega_i)}. \tag{4.61}$$

除非

$$\omega_f = \omega_i. \tag{4.62}$$

[14]编者说明：在 01 处的一个简短听众提问：18：40 无法从来源中恢复。回答将这一单粒子计算与相对论性或多粒子问题区分开来；无法可靠地重建更精确的交流。

否则振幅为零。由于 $\hbar = 1$，这就是 $E_f = E_i$。能量守恒之所以出现，是因为每个相互作用时间都被同等对待。如果时间积分被限制在有限区间内，它会产生一个展宽的函数，而不是精确的 δ 函数。正是时间平移下的精确不变性给出了精确的能量守恒条件。

[15] **听众提问**。必须对振幅取平方才能得到概率。δ 函数平方时会发生什么？

回答。δ 函数的平方需要额外小心。这里所需的要点是可靠的：除非初态和末态能量相等，否则结果为零。在能量守恒的支集上，示意性的平方前因子包含 $4\pi^2 g^2$。

[16]

在这种点靶相互作用中，除了能量条件之外，没有任何东西能区分一个末态动量与另一个末态动量。因此，在三维情形下，该模型对所有具有相同能量的出射动量赋予相等的主导权重—等价地，对固定能量球面上的所有出射方向赋予相等的主导权重。这种各向同性是这一极其简单的点散射体的性质，而不是每个真实靶的性质。

这一计算提供了三个相互关联的思想。系数 g 衡量相互作用强度。左矢-算符-右矢表达式是一个散射振幅，其绝对值的平方进入概率。最重要的是，对所有时间积分产生能量 δ 函数：时间平移对称性强制能量守恒。

4.7 当靶或耦合改变时，什么会改变？

原点 $x = 0$ 只是为了方便而选择的。把靶放在 $x = x_{\mathrm{T}}$。$\psi^\dagger(x_{\mathrm{T}}, t)\psi(x_{\mathrm{T}}, t)$ 中的空间因子给出

$$e^{-ik_f x_{\mathrm{T}}} e^{ik_i x_{\mathrm{T}}} = e^{i(k_i - k_f)x_{\mathrm{T}}}. \tag{4.63}$$

因此振幅变为

$$\mathcal{A}_{i\to f}(x_{\mathrm{T}}) = e^{i(k_i - k_f)x_{\mathrm{T}}} \mathcal{A}_{i\to f}(0). \tag{4.64}$$

[15] 讲课时间：01:21:30.

[16] 编者说明：不能通过简单地丢弃 $\delta(\omega_f - \omega_i)^2$ 来得到归一化的跃迁概率或速率。它需要有限时间正则化和一致的状态归一化。因此，$4\pi^2 g^2$ 仅作为来源中强调的示意性平方前因子被保留。

[17] **听众提问**。总能重新定义位置，使靶位于 $x = 0$ 吗?

回答。对于这个单一固定靶，是的。如果把它留在 $x_{\mathrm{T}} \neq 0$，它的位置在振幅中表现为相位 $e^{i(k_i - k_f)x_{\mathrm{T}}}$。乘以复共轭相位会把它从概率中移除。

确实，

$$\left|e^{i(k_i - k_f)x_{\mathrm{T}}}\right|^2 = 1. \tag{4.65}$$

振幅记得靶的位置，但这个单靶概率不记得。

现在反转不对称性。假设相互作用可以发生在任意位置，但只发生在一个特定的时间。对位置积分会给出

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, e^{i(k_i - k_f)x} = 2\pi\delta(k_i - k_f), \tag{4.66}$$

而固定时间则会移除能量 δ 函数。

[18] **听众提问**。如果相互作用发生在哪里无关紧要，但它只发生在一个固定时间，那么会守恒一个不同的量吗?

回答。是的。对所有位置积分会强制动量守恒，而特定的相互作用时间会移除精确的能量守恒。在一个完整的两粒子问题中，相互作用可以发生在任意时间和任意地点。

这也给出了显式时间依赖的物理解释。如果耦合是 $g(t)$，或者外部干预突然使散射成为可能，那么并非每个时间都是等价的。约化描述随后可能与任何被省略的外部动力学交换能量。

[19] **听众提问**。耦合常数大多来自实验吗?依赖于时间的耦合又意味着什么?

回答。是的，它们的数值由实验确定。显式的时间依赖通常意味着系统中某个运动或变化的部分被遗漏了，正如固定靶模型中忽略了靶的反冲一样。看似缺失的能量属于那些被忽略的自由度。

[17]讲课时间：01:24:37.
[18]讲课时间：01:26:41.
[19]讲课时间：01:28:29.

运动靶是最简单的例子。

[20] **听众提问**。击中运动靶是不是一个粒子能量不守恒的例子?

回答。是的。如果靶的规定运动被排除在能量记账之外，它就可以向粒子提供能量或从中取走能量。

靶的点状性质是另一种简化。

[21] **听众提问**。什么时候必须把靶的大小与入射波的大小或波长进行比较?

回答。在当前模型中，靶的大小为零。有限的靶大小在与波长比较时确实会产生额外效应，但这一改进被推迟了。

现在回到运动靶。想象一堵墙朝网球运动。墙可以把能量给予球。如果墙的运动是规定的，并且它的能量被忽略，那么仅球本身的能量并不守恒。在数学上，这是靶位置的时间依赖，而不一定是 g 的时间依赖。

因此，产生和湮灭算符恰好完成了想要做的事情：它们描述从一个粒子态到另一个粒子态的跃迁，而场的时空依赖则决定伴随该跃迁的是哪些守恒条件。

4.8 电荷计数与相位不变性

每种粒子都有各自的场。例如，电子和光子并不由同一个 ψ 描述。为了用已有的代数揭示电荷计数，暂时让 ψ 代表一个类电子场：ψ 湮灭一个这样的带电粒子，$\psi^\dagger$ 产生一个。这只是用于记账的玻色型替代物；真正的费米型电子场需要尚未引入的代数。

固定靶因子

$$\psi^\dagger\psi \tag{4.67}$$

湮灭一个粒子并产生一个粒子。一个电子进入，一个电子出去，因此这种粒子所携带的电荷不变。

[20] 讲课时间：01:29:23.
[21] 讲课时间：01:29:43.

现在想象一个电子从同一点进入，两个电子离开。相应的算符乘积会包含一个湮灭场和两个产生场，

$$\psi^\dagger\psi^\dagger\psi. \tag{4.68}$$

对于电子场，这会净产生一个电子，从而违反电荷守恒。两个电子进入、两个电子离开则可以用

$$\psi^\dagger\psi^\dagger\psi\psi, \tag{4.69}$$

表示，其中产生场和湮灭场的数目相等。两个进入、三个离开则需要

$$\psi^\dagger\psi^\dagger\psi^\dagger\psi\psi, \tag{4.70}$$

并且同样会改变净电荷。直接的规则很简单：守恒电荷的相互作用中，ψ 和 $\psi^\dagger$ 的数目相同。

[22] **听众提问**。在这个电荷守恒检验中，场算符的顺序重要吗?

回答。这个直接检验关心的是 ψ 和 $\psi^\dagger$ 因子的数目，而不是它们的顺序。顺序不同的乘积在其他方面是否相同，是另一个问题。

有一个比单纯计数更深刻的数学诊断方法。将场乘以一个常数相位：

$$\psi \longrightarrow e^{i\alpha}\psi. \tag{4.71}$$

因为 $\psi^\dagger$ 是厄米共轭，它按共轭相位变换，

$$\psi^\dagger \longrightarrow e^{-i\alpha}\psi^\dagger. \tag{4.72}$$

两种场数目相等的表达式保持不变。例如，

$$\psi^\dagger\psi \longrightarrow e^{-i\alpha}e^{i\alpha}\psi^\dagger\psi = \psi^\dagger\psi, \tag{4.73}$$

$$\psi^\dagger\psi^\dagger\psi\psi \longrightarrow e^{-2i\alpha}e^{2i\alpha}\psi^\dagger\psi^\dagger\psi\psi = \psi^\dagger\psi^\dagger\psi\psi. \tag{4.74}$$

数目不相等的表达式则会改变。因此

$$\psi^\dagger\psi^\dagger\psi \longrightarrow e^{-i\alpha}\psi^\dagger\psi^\dagger\psi. \tag{4.75}$$

[22]讲课时间：01:34:27.

允许的守恒电荷的相互作用，正是在这种整体相位变化下不变的相互作用。在这种简单的场语言中，相位不变性和电荷守恒是同一条规则的两种描述。

组合

$$\psi + \psi^\dagger \tag{4.76}$$

在任意相位旋转下并不保持不变。

[23] **听众提问**。那不就是 ψ 的实部吗?

回答。是的。它与 ψ 的实部成正比，而将 ψ 乘以一个相位会改变该实部。因此它不是相位不变的。

[24] **听众提问**。如果一个电子撞击靶并发射出许多次级电子，电荷怎么还能守恒?

回答。在这个过程中靶并不是被动的。如果一个原子发射出许多电子，原子本身的电荷和状态都会改变。必须把它的动力学包括进来，靶也必须用量子场来描述。

至此可以看到三种对应关系。时间平移不变性对应能量守恒。整体相位不变性对应电荷守恒。空间平移不变性对应动量守恒，尽管完整的空间计算仍有待完成。

4.9 算符次序与最低阶模型的局限

为简单起见，上述乘积将所有产生场置于左侧，所有湮灭场置于右侧。交错排列的乘积仍可具有相等的数目，因而通过电荷计数检验，但算符次序可能以其他方式影响表达式。

[25] **听众提问**。同一种过程能否用诸如 $\psi\psi^\dagger\psi\psi^\dagger$ 这样的交错因子来书写?

[23]讲课时间：01:37:53.
[24]讲课时间：01:38:05.
[25]讲课时间：01:40:02.

回答。它仍然具有相等的数目，因而满足电荷规则，但它一般并不等同于将所有匕首号置于左侧的表达式。不同次序之间的重排问题暂且搁置。

[26]

这些对称性与守恒定律之间的联系是诺特定理的实例。在经典力学中，该定理给出一般框架；在这里，同样的联系已通过量子场的相位与 δ 函数直接展示出来。

领头固定靶结果也有一个明显的适用范围。诸如 $4\pi^2 g^2$ 这样的示意性概率前因子一旦接近或超过 1，便不可信赖。

[27] **听众提问**。这个示意性结果是否意味着 g 必须小于大约 $1/(2\pi)$?

回答。要么 g 足够小，使这一首项有用，要么模型是不完备的。一个粒子可以散射一次、返回后再散射两次，然后三次，如此等等。完整振幅是一个无穷级数。只有当 g 很小时，最简单的项才占主导；否则必须对许多费曼图求和。

这些简单的时空图像是费曼图的雏形。它们的顶点规定了基本可能性：一个粒子进、一个粒子出对应诸如 $\psi^\dagger\psi$ 这样的因子；两个进、两个出对应诸如 $\psi^\dagger\psi^\dagger\psi\psi$ 这样的因子。重复的顶点生成耦合的更高次幂以及级数中的高阶项。

[28] **听众提问**。耦合常数能否具有虚部?

回答。复耦合常数是可能出现的。不可约的 T-奇相位组合可以标志时间反演不变性的破坏：时间反演后的过程未必带有由对称性关联的振幅。

[29]

[30] **听众提问**。出射粒子能否在入射粒子被吸收之前或之后发射，而不是在同一

[26]编者说明：在 01:41:10 处听众提问的措辞损坏过甚，无法复原。可恢复的回应重申：ψ 与 $\psi^\dagger$ 数目相等意味着相位不变性与电荷守恒，而数目不等则两者皆不意味着。

[27]讲课时间：01:43:33.

[28]讲课时间：01:45:39.

[29]编者说明：这次交流中提到了 QCD 的 θ 参数，但它是乘在一个 T-奇相互作用上的实系数，而不是耦合的虚部。一个可移除的相位或一个吸收性复相位本身并不确立 T 破坏。该推断仅适用于不可约的 T-奇相位组合。

[30]讲课时间：01:47:02.

瞬间?

回答。这是个合理的问题，但瞬时模型并不处理它。更一般的时间次序暂且搁置。

[31] **听众提问**。这一构造如何相对论化?

回答。简要的提示是将共轭部分结合起来，并纳入一个涉及 $\omega(k)$ 平方根的分母。完整的构造暂且搁置。

[32]

电荷守恒还必须与静质量守恒严格区分开来。

[33] **听众提问**。静质量是否以与电荷相同的结构意义守恒?

回答。不。在伽利略非相对论力学中，质量是一个可加的守恒量。在相对论性反应中，各粒子静质量之和未必守恒。一个电子和一个正电子可以湮灭为两个光子，而电荷仍然守恒。

[34]

因此，可加质量的守恒是一种有效的非相对论性事实，而不是与电荷守恒同等地位的基本规则。上文发现的相位不变性表达了更深层的电荷对称性。

接下来的步骤是用费米子场取代玻色子替代物，并允许多种粒子—电子、μ 子、夸克、光子及其他粒子—各自拥有自己的场和自己允许的相互作用。

[35] **听众提问**。在目前只发展了玻色子场的情况下，把先前的例子称为电子场是否合理?

[31]讲课时间：01:47:44.

[32]编者说明：口头给出的简要相对论公式无法可靠复原到足以排版的程度。仅保留其所陈述的要素与搁置说明。

[33]讲课时间：01:48:22.

[34]编者说明：对于一个完整的封闭相对论系统，总四维动量守恒，因此该系统的不变质量是固定的。湮灭的例子涉及各个粒子静质量之和，而不是封闭系统的不变质量。

[35]讲课时间：01:50:39.

回答。只能作为电子的玻色子版本或替代物。真正的费米子理论尚未引入。

章 5

群速度、费米子排斥与狄拉克海

5.1 相速度与群速度

[1] **听众提问**。什么是群速度和相速度?

回答。相速度跟随平面波中相位固定的一个点。它通常并不描述可测量物体的运动。群速度跟随波包的包络，是与粒子、信号和概率流相关联的速度。

从平面波开始,

$$\psi(x,t) = e^{i(kx-\omega t)}, \tag{5.1}$$

或者用它的实形式,

$$\psi(x,t) = \sin(kx-\omega t). \tag{5.2}$$

一个波峰、一个波谷，或任何其他相位固定的点，其移动满足

$$kx - \omega t = \text{constant}. \tag{5.3}$$

为方便起见取该常数为零，得到

$$x = \frac{\omega}{k}t, \qquad v_{\text{phase}} = \frac{\omega}{k}. \tag{5.4}$$

[1]讲课时间：00:00:07.

由于 $\omega = 2\pi/T$ 和 $k = 2\pi/\lambda$,

$$v_{\text{phase}} = \frac{\omega}{k} = \frac{\lambda}{T}. \tag{5.5}$$

这不过是一个给定相位在一个周期内前进的距离。

对于非相对论性的 Schrödinger 波，取 $\hbar = 1$，能量和动量为 ω 和 k，因此

$$\omega(k) = \frac{k^2}{2m}. \tag{5.6}$$

其相速度因此为

$$v_{\text{phase}} = \frac{k}{2m}. \tag{5.7}$$

然而，动量为 k 的粒子的通常速度为 k/m。这个两倍的差异是第一个警告：平面波相位的运动并不是粒子的运动。

还有一个更尖锐的警告。给每个频率加上同一个常数 C:

$$\omega(k) \longrightarrow \omega(k) + C. \tag{5.8}$$

这个常数例如可以代表一个共同的静止能量贡献，如 mc^2_{light}，但它的具体名称并不重要。这里 C 是能量偏移，而不是光速。相速度变为

$$v_{\text{phase}} \longrightarrow \frac{\omega(k) + C}{k} = v_{\text{phase}} + \frac{C}{k}. \tag{5.9}$$

然而，给每个能量加上同一个常数并不改变任何能量差，因此也不改变任何非相对论物理。

这可以直接在波函数中看出。将一般的 Schrödinger 场写成模式的求和或积分,

$$\psi(x,t) = \sum_k a_k e^{ikx} e^{-i\omega(k)t}, \tag{5.10}$$

其中归一化因子被省略。在平移之后,

$$\psi(x,t) \longrightarrow \sum_k a_k e^{ikx} e^{-i[\omega(k)+C]t} \tag{5.11}$$

$$= e^{-iCt}\psi(x,t). \tag{5.12}$$

每个模式都获得了相同的时间相关相位。共轭场获得相反的相位，因此

$$\begin{aligned}\psi^*(x,t)\psi(x,t) &\longrightarrow e^{iCt}e^{-iCt}\psi^*(x,t)\psi(x,t)\\ &= \psi^*(x,t)\psi(x,t).\end{aligned} \tag{5.13}$$

同样的抵消也发生在期望值中。一个在能量零点平移时会发生变化的量，不可能是 Schrödinger 粒子的物理传播速度。因此相速度部分是约定性的。

局域化的粒子不是由一个无限平面波表示，而是由一个波包表示。各分量波在波包区域内相长叠加，在区域外相消叠加。这个图案的运动已经可以从两个邻近的波求出：

$$\psi(x,t) = \sin(kx-\omega t) + \sin(k'x-\omega' t), \tag{5.14}$$

其中 k' 接近 k，且 $\omega' = \omega(k')$。相长干涉的一个轨迹出现在它们的相位一致之处，

$$kx-\omega t = k'x-\omega' t. \tag{5.15}$$

因此

$$(k-k')x = (\omega-\omega')t, \tag{5.16}$$

而增强图案按照下式移动

$$x = \frac{\omega-\omega'}{k-k'}t. \tag{5.17}$$

取邻近波的极限得到

$$x = \frac{d\omega}{dk}t, \qquad v_{\text{group}} = \frac{d\omega}{dk}. \tag{5.18}$$

这就是包络的速度—即由各分量波干涉产生的局域团块的速度。

对于非相对论色散关系，包括任意偏移，

$$\omega(k) = \frac{k^2}{2m} + C, \tag{5.19}$$

群速度为

$$v_{\text{group}} = \frac{d}{dk}\left(\frac{k^2}{2m}+C\right) = \frac{2k}{2m} = \frac{k}{m}. \tag{5.20}$$

加性常数已经消失，结果正是经典粒子速度。

[2] **听众提问**。两倍的因子在群速度中会消失吗?

回答。会。对 k^2 求导产生 $2k$，它抵消了 $2m$ 中的 2。结果是 k/m。

因此，群速度是与经典粒子运动联系最紧密的速度。它也是与波包传播相关的速度，并且在这里所考虑的通常情形下，与信号传播相关。相速度则不必具有这两种含义中的任何一种。

5.1.1 无质量与有质量的相对论性波

[3] **听众提问**。这与光可以比光传播得更快的说法有关吗?

回答。没有。那些说法提出了一个单独的问题。一个相关的计算确实表明，相位可以比光移动得更快，而物理的群速度仍然保持亚光速，但这并不描述一个超过光的信号。

[4] **听众提问**。相关的例子是不是那个熟悉的例子：相速度超过光速，而群速度仍低于它?

回答。是的。同样的模式出现在具有非零质量的相对论性波中，并且它直接来自相对论能量–动量关系。

设 $\hbar = c_{\mathrm{light}} = 1$。相对论关系为

$$E = \sqrt{p^2 + m^2}, \qquad \omega(k) = \sqrt{k^2 + m^2}. \tag{5.21}$$

先确立无质量情形是有用的。当 $m = 0$ 时，

$$\omega = |k|. \tag{5.22}$$

在右行支 $k > 0$ 上，$\omega = k$，因此

$$v_{\mathrm{phase}} = \frac{\omega}{k} = 1, \qquad v_{\mathrm{group}} = \frac{d\omega}{dk} = 1. \tag{5.23}$$

[2]讲课时间：00:16:35.
[3]讲课时间：00:17:47.
[4]讲课时间：00:18:05.

在左行支上，两个速度都取相应的负号。无论哪种情形，它们的速率都是光速。由于色散关系在任一支上都是线性的，该支上的所有傅里叶分量都以同一速度运动。

对于 $k > 0$ 的有质量粒子，

$$v_{\text{phase}} = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{k^2 + m^2}{k^2}} > 1, \tag{5.24}$$

而

$$v_{\text{group}} = \frac{d\omega}{dk} = \frac{k}{\sqrt{k^2 + m^2}} < 1. \tag{5.25}$$

对于 $k < 0$，两个速度都反号，而它们的大小满足同样的不等式。因此，相位可以比光运动得更快，而波包、粒子、能量和信号则比光运动得更慢。对于这一特定的色散关系和 $k \neq 0$，

$$v_{\text{phase}} v_{\text{group}} = 1. \tag{5.26}$$

这一反比关系是平方根色散关系的偶然结果，而不是波的一般性质。

[5] **听众提问**。色散是否与波速依赖于频率有关?

回答。是的。当 $\omega(k)$ 为线性时，每个傅里叶分量都具有相同的群速度，波包可以保持其形状。当 $\omega(k)$ 为非线性时，不同分量以不同速度运动，因此波包发生色散并改变形状。低频声在频率近似正比于波数时近似为非色散的。

相速度通常既不携带信号，也不携带能量，也不携带概率流。它的数值甚至可以通过移动能量零点而改变。群速度是足够窄的波包在物理上相关的运动。

[6] **听众提问**。光子的相速度可以被测量吗?

回答。在真空中，光子具有线性色散，因此其相速度和群速度重合，二者都等于光速。在物质介质中，色散关系改变，相速度和群速度不必一致。

[7] **听众提问**。这一讨论是否仅限于不随时间展宽的波包?

[5]讲课时间：00:23:41.
[6]讲课时间：00:25:14.
[7]讲课时间：00:25:50.

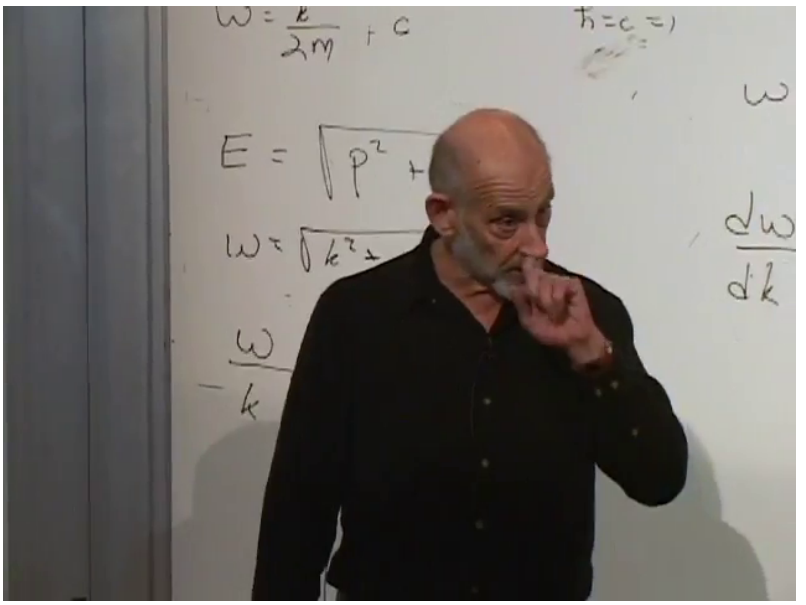


图 5.1: 非相对论与相对论色散关系，其中相速度为 ω/k，群速度为 $d\omega/dk$。讲课画面：*00:35:52.*

回答。只有当波包的所有傅里叶分量都具有同一速度时，波包才保持不展宽，这对应于相关范围内线性的色散关系。对于非线性色散，各分量分离，波包展宽。

关于光锥和相对论因果结构的问题所需的讨论超出了相速度与群速度之间的区分，因此与这一计算分开处理。

5.2 平移对称性与守恒定律

同样的平面波相位可以简洁地说明守恒定律。从能量守恒开始。一个湮灭场作用于能量为 ω_j 的入射粒子，贡献一个时间因子

$$e^{-i\omega_j t}, \tag{5.27}$$

而一个产生能量为 ω'_r 的出射粒子的产生场贡献

$$e^{+i\omega'_r t}. \tag{5.28}$$

对于若干入射粒子和出射粒子，它们的乘积为

$$\exp\left[i\left(\sum_r \omega_r' - \sum_j \omega_j\right)t\right]. \tag{5.29}$$

如果相互作用可以在任意时刻以相同振幅发生，则振幅包含对相互作用时间的积分：

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} dt\, \exp\left[i\left(\sum_r \omega_r' - \sum_j \omega_j\right)t\right] \\ = 2\pi\,\delta\left(\sum_r \omega_r' - \sum_j \omega_j\right).\end{aligned} \tag{5.30}$$

δ 函数要求出射总能量等于入射总能量。在每个可能的相互作用时刻振幅都相同，就是时间平移不变性，它产生能量守恒。

空间平移通过同样的机制给出动量守恒。考虑一个物理的一变二衰变，其中动量为 k 的入射粒子消失，而动量为 k_1' 和 k_2' 的两个粒子出现。位于位置 x 处的局域相互作用包含一个湮灭场和两个产生场，

$$\mathcal{O}(x) = \psi^\dagger(x)\psi^\dagger(x)\psi(x). \tag{5.31}$$

忽略时间依赖性和归一化，相关的模式因子为

$$\psi(x) \supset a_k e^{ikx}, \tag{5.32}$$

$$\psi^\dagger(x) \supset a_{k_1'}^\dagger e^{-ik_1'x}, \qquad \psi^\dagger(x) \supset a_{k_2'}^\dagger e^{-ik_2'x}. \tag{5.33}$$

在矩阵元

$$\langle k_1', k_2'|\mathcal{O}(x)|k\rangle, \tag{5.34}$$

中，湮灭算符移除入射粒子，而两个产生算符提供出射粒子。一旦完成了这些算符作用，剩余的位置相关因子为

$$e^{-ik_1'x}e^{-ik_2'x}e^{ikx} = e^{i(k-k_1'-k_2')x}. \tag{5.35}$$

由于没有任何位置是特殊的，需要对所有可能的衰变位置积分：

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, e^{i(k-k_1'-k_2')x} = 2\pi\delta(k-k_1'-k_2'). \tag{5.36}$$

因此，幸存的振幅满足

$$k = k_1' + k_2'. \tag{5.37}$$

在三维中，同样的计算使用 d^3x、粗体动量矢量和三维 δ 函数。论证中没有任何内容依赖于只有一个入射粒子或两个出射粒子。对于任意粒子数，对共同相互作用位置积分给出

$$\delta^{(3)}\left(\sum_j \mathbf{k}_j - \sum_r \mathbf{k}_r'\right). \tag{5.38}$$

每个位置处振幅相等就是空间平移不变性，它正如每个时刻振幅相等给出能量守恒一样，给出动量守恒。

第三个例子是整体相位旋转，

$$\psi \longrightarrow e^{i\lambda}\psi, \qquad \psi^\dagger \longrightarrow e^{-i\lambda}\psi^\dagger. \tag{5.39}$$

当一个相互作用振幅中湮灭场和产生场贡献的相位相互抵消时，该振幅是不变的。对于携带电荷的场，从初态移除的电荷与在末态恢复的电荷之间的这种相等就是电荷守恒。因此，时间平移、空间平移和整体相位旋转说明了产生和湮灭粒子的场如何编码能量、动量和电荷守恒。

[8] **听众提问**。对空间积分是指对所有三个空间维度积分吗?

回答。是的。这三个积分产生一个关于三个动量分量的 δ 函数，因此总动量的所有三个分量都守恒。

[9] **听众提问**。这个模型是否决定了以不同方式分配守恒动量的相对概率?

回答。不。这个简单的表达式强制了出射动量之和，但除此之外对它们的分配保持中立。相对概率需要额外的动力学信息。

[10] **听众提问**。为什么湮灭算符之和会约化为与占据动量匹配的那一项?

[8]讲课时间：00:37:52.
[9]讲课时间：00:38:03.
[10]讲课时间：00:39:04.

回答。湮灭算符作用于空模式给出零矢量。如果态中只有一个粒子且位于模式 k_0 中，那么除了带有 $k = k_0$ 的那一项之外，每一项都消失。

例如，

$$\sum_k a_k e^{ikx}|1_{k_0}\rangle = e^{ik_0 x}|0\rangle, \tag{5.40}$$

在归一化意义下：所有与空模式相关的湮灭算符都返回零矢量。

5.3 玻色增强与费米排斥

玻色子允许单粒子态中任意非负的占据数，而且它们的产生算符代数实际上偏好已经被占据的态。对于一个玻色模式，归一化的数态约定将占据增强写为[11]

$$a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle. \tag{5.41}$$

假设一个激发态原子可以向许多可能的模式发射一个光子。在不存在其他光子的情况下，不同方向和动量以其通常的概率分布出现。如果某个特定模式已经包含许多光子—全都具有相同的动量、能量和频率—，那么向该模式的发射会被相应的平方根占据因子增强。原子优先将其光子添加到已经布居的态中。这就是受激发射，是玻色子聚集的一个具体表现。

费米子的行为相反。两个全同费米子不能占据同一个量子态。泡利不相容原理最初出现在原子物理中，在那里原子中的两个电子不能具有完全相同的量子数，但它并不局限于原子：在任何地方，全同费米子都不能共享一个完整的单粒子态。

场的展开最初看起来与玻色子的展开完全一样。在有限盒子中，可以写出

$$\psi(x) = \sum_k A_k e^{ikx}, \qquad \psi^\dagger(x) = \sum_k A_k^\dagger e^{-ikx}. \tag{5.42}$$

对于连续动量，求和变为积分。共轭空间相位中的相反符号来自厄米共轭。构造的这一部分是非相对论性的；相对论性费米子只会在最后进入。

[11] 讲义陈述了平方根占据增强；这个带编号的方程是其标准的数态形式。

场的状态仍然由每个模式的占据数来记录，但现在每个数只能为零或一：

$$|n_{k_1}, n_{k_2}, \ldots\rangle, \qquad n_k \in \{0, 1\}. \tag{5.43}$$

不存在额外的相对论性粒子类型，例如每个状态至多三个粒子或每个状态至少七个粒子。要确立玻色统计和费米统计是仅有的可能性，需要量子力学与狭义相对论相结合，这超出了目前的讨论范围。这里的任务是描述费米子可能性及其后果。

5.3.1 一个费米子态

聚焦于单个单粒子态。它要么是空的，$|0\rangle$，要么是被占据的，$|1\rangle$。产生和湮灭算符的作用为

$$A^\dagger|0\rangle = |1\rangle, \qquad A^\dagger|1\rangle = 0, \tag{5.44}$$

$$A|0\rangle = 0, \qquad A|1\rangle = |0\rangle. \tag{5.45}$$

右侧不带修饰的零是零矢量，而不是空态 $|0\rangle$。试图加入第二个费米子并不会返回真空；它根本不返回任何物理态。

[12] **听众提问**。费米子的产生和湮灭算符仍然是线性的吗?

回答。是的。量子力学算符是线性算符，费米子的产生和湮灭算符也包括在内。

[13] **听众提问**。零是指空态，还是指所尝试的操作无法产生一个态?

回答。它指的是零矢量，而不是空态。真正的真空或基态具有非零波函数；恒为零的函数具有零范数，不是物理态。

谐振子使这一区分变得具体。它的基态，即没有振子激发的态，具有诸如

$$\phi_0(q) \propto e^{-\alpha q^2}, \qquad \alpha > 0. \tag{5.46}$$

[12]讲课时间：00:46:25.
[13]讲课时间：00:47:34.

这样的高斯波函数。这是一个完全良好、可归一化的态。相比之下，

$$\phi(q) \equiv 0 \tag{5.47}$$

是零矢量：它在任何地方都没有概率幅，不是一个态。因此 $A^\dagger|1\rangle = 0$ 表明，所尝试的第二次产生给出的是零矢量。

[14] **听众提问**。费米子算符是否应使用与玻色子算符不同的记号?

回答。是的。将 a 和 $a^\dagger$ 保留给玻色模式，而用 c 和 $c^\dagger$ 表示费米模式，会更加清楚。两种约定在文献中都出现过，但使用不同的字母能使这两种代数保持区分。

采用该记号后，单模式规则为

$$c^\dagger|0\rangle = |1\rangle, \qquad c^\dagger|1\rangle = 0, \tag{5.48}$$

$$c|0\rangle = 0, \qquad c|1\rangle = |0\rangle. \tag{5.49}$$

现在在两个基态上计算两种可能的乘积。在空态上，

$$c^\dagger c|0\rangle = 0, \qquad cc^\dagger|0\rangle = |0\rangle. \tag{5.50}$$

在占据态上，

$$c^\dagger c|1\rangle = |1\rangle, \qquad cc^\dagger|1\rangle = 0. \tag{5.51}$$

它们的和返回它所作用的那个态：

$$(c^\dagger c + cc^\dagger)|0\rangle = |0\rangle, \tag{5.52}$$

$$(c^\dagger c + cc^\dagger)|1\rangle = |1\rangle. \tag{5.53}$$

由于 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 张成单模式态空间，

$$c^\dagger c + cc^\dagger = 1. \tag{5.54}$$

[14]讲课时间：00:48:42.

带正号的组合是反对易子，

$$\{A, B\} = AB + BA, \tag{5.55}$$

因此费米子关系为

$$\{c, c^\dagger\} = 1. \tag{5.56}$$

它是玻色子对易子

$$[a, a^\dagger] = aa^\dagger - a^\dagger a = 1. \tag{5.57}$$

的费米子类比。

在同一费米子态中的两次产生总是为零。如果该态是空的，第一次产生将其填满，第二次则失败；如果它已被占据，第一次产生就已经失败。类似地，两次湮灭总是为零。因此

$$\{c^\dagger, c^\dagger\} = 2(c^\dagger)^2 = 0, \qquad \{c, c\} = 2c^2 = 0. \tag{5.58}$$

[15] **听众提问**。平方湮灭关系中的零是零矢量吗?

回答。该方程表明 c^2 是零算符。它是一个把每个态矢量都送到零矢量的算符。零算符和零矢量是不同的数学对象，尽管前者总是产生后者。

对于许多离散动量模式，完整的代数为

$$\{c_k, c_{k'}^\dagger\} = \delta_{kk'}, \tag{5.59}$$

$$\{c_k, c_{k'}\} = 0, \tag{5.60}$$

$$\{c_k^\dagger, c_{k'}^\dagger\} = 0. \tag{5.61}$$

克罗内克 δ 在 $k = k'$ 时为一，否则为零。对于连续动量，在适当的归一化下，它被狄拉克 δ 函数取代。同类型的反对易子对每一对模式都为零，而不仅是在它们的标记相同时。

[15]讲课时间：00:56:45.

5.3.2 位置空间中的排除

以动量标记的代数首先表明，同一物种的两个全同费米子不能占据一个动量模式。它还表明更多内容。定域在位置 x 处的一个粒子由

$$\psi^\dagger(x) = \sum_k c_k^\dagger e^{-ikx}, \tag{5.62}$$

产生，至多相差一个归一化因子。在原点处，试图产生两个粒子给出

$$\psi^\dagger(0)\psi^\dagger(0)|\Omega\rangle = \sum_{k,k'} c_k^\dagger c_{k'}^\dagger |\Omega\rangle. \tag{5.63}$$

标记 k 和 k' 是哑求和变量。交换它们不改变双重求和，因此可以与其重新标记后的形式取平均：

$$\sum_{k,k'} c_k^\dagger c_{k'}^\dagger |\Omega\rangle = \frac{1}{2}\sum_{k,k'} \left(c_k^\dagger c_{k'}^\dagger + c_{k'}^\dagger c_k^\dagger\right)|\Omega\rangle \tag{5.64}$$

$$= \frac{1}{2}\sum_{k,k'} \{c_k^\dagger, c_{k'}^\dagger\}|\Omega\rangle = 0. \tag{5.65}$$

[16] **听众提问**。在两粒子位置态求和中，是否只有动量不相等的项才为零？

回答。不是。重新标记哑指标会把整个双重求和变成两个产生算符的反对易子的一半。该反对易子对每一对动量都为零，因此整个求和为零。

计算表明，排斥并非动量本征态所特有。全同费米子也不能被置于相同的位形状态。更一般地说，它们不能占据任何相同的单粒子态。

5.3.3 什么构成同一状态？

[17] **听众提问**。两个相距很远的电子可以具有相同的动量吗？

[16] 讲课时间：01:02:26.
[17] 讲课时间：01:04:30.

回答。排斥涉及的是完整的单粒子态。当另一个对易标签（例如自旋）不同时，两个电子可以具有完全相同的动量本征值。空间上分离的电子则是局域化波包，而非精确的动量本征态；它们的平均动量可以几乎相等，而空间波函数仍然不同。被禁止的是完整状态的相等。

自旋尚未展开讨论，但它提供了一个熟悉的额外标签。当两个电子的自旋态不同时，它们可以共享相同的动量值。一旦把所有相关标签都包括进来，就没有两个全同费米子可以共享同一个完整状态。

[18] **听众提问**。两个分离氢原子中的电子可以具有相同的动量或原子状态吗?

回答。束缚在原子中的电子不是动量本征态。它的轨道波函数以该原子为中心。两个分离的原子可以各有一个电子处于所谓的原子基态，但一个轨道以第一个原子为中心，另一个以第二个原子为中心，因此它们是不同的单粒子态。

[19] **听众提问**。更一般的词“系统”可以替代“状态”吗?

回答。不可以。系统是自由度的集合；状态则指定该系统的某一特定量子位形。电子是一个系统，而它的轨道与自旋波函数描述的是该系统的状态。

[20] **听众提问**。阴极射线管中的电子流是否不包含两个处于同一状态的电子?

回答。是的。这些电子占据不同的波包，它们在位置上分离，或者其完整状态以其他方式彼此区分。这与光子形成对比，光子可以全部占据同一个平面波模式并构成相干光束。

电子束可以描绘为一个局域化波包接着另一个局域化波包。这些波包不必是精确的位置态或精确的动量态；只要它们的波函数彼此不同就够了。相比之下，光子束可以有许多光子处于完全相同的平面波态。

[21] **听众提问**。两个电子可以处于同一位置而具有不同动量吗?

[18]讲课时间：01:05:25.
[19]讲课时间：01:06:33.
[20]讲课时间：01:07:22.
[21]讲课时间：01:08:14.

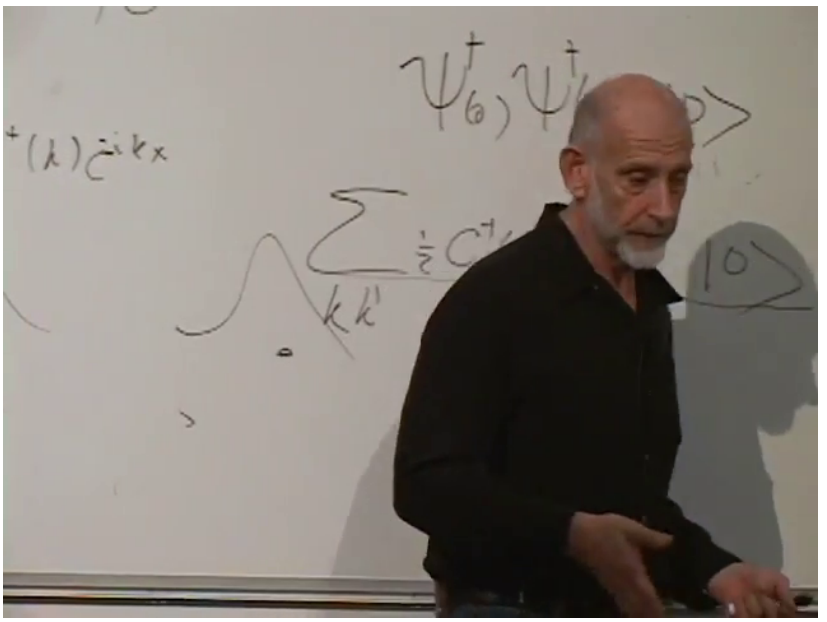


图 5.2: 局域化单粒子波函数与用于检验费米子排斥的两个产生算符态。
讲课画面：*01:07:21.*

回答。精确位置和精确动量是不相容的标签，因为相应的算符不对易。人们不能通过同时具有确定位置和确定动量来指定一个单粒子态。自旋可以伴随位置标签或动量标签，因为在这种非相对论情形下自旋与那些可观测量对易。

[22] **听众提问**。分离的束缚电子近似处于位置态吗?

回答。它们不是精确的位置本征态，因为每个轨道都有有限的空间延展，但每个都近似局域化在各自的原子附近。这种局域化足以使两个轨道波函数成为不同的状态。

[23] **听众提问**。量子状态的定义是什么?

回答。状态是系统位形的量子类比。它包含为可能测量赋予概率所需的信息。对

[22]讲课时间：01:08:51.
[23]讲课时间：01:09:31.

于一个电子，状态由波函数表示，并连同任何内部标签（例如自旋）一起表示。

[24] **听众提问**。局域化在非常遥远地方的电子可以处于同一状态或具有相同动量吗？

回答。它们不能是同一状态，因为它们的局域化不同：这里的一个电子和仙女座星系中的一个电子，或者内华达州的一个和康涅狄格州的一个，具有不同的波函数。它们可以具有几乎相等的动量。使任一动量无限确定都会使相应的波函数在空间中扩展，并破坏曾区分这些状态的局域化。

位置–动量不确定性关系的标准差形式为[25]

$$\Delta x \, \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}. \tag{5.66}$$

一个波包可以局域在内华达州，并具有相当窄的动量分布，而另一个在康涅狄格州的波包具有几乎相同的分布。它们仍然是不同的态，因为它们的空间波函数不同。在精确的动量本征极限下，两个波包都不再局域在任一地点。

费米子算符在反应中的使用方式与玻色子算符相同。电子湮灭算符移除一个入射电子，电子产生算符提供一个出射电子，这些因子可以与光子产生或湮灭算符相乘。光子是玻色子，而电子是费米子。它们算符的乘积为涉及入射和出射电子以及发射或吸收光子的反应提供了记账。

[26] **听众提问**。泡利不相容是局域传递的，还是在两个产生过程空间分离时全局强制执行的？

回答。如果一个粒子已知在内华达州，另一个在康涅狄格州，那么它们不在同一个态中。

[27]

[24] 讲课时间：01:10:32.

[25] 讲座给出了定性的不确定性乘积陈述；因子 $\hbar/2$ 是在标准差约定下给出的。

[26] 讲课时间：01:13:36.

[27] 编者说明：对这个问题的回答有一小部分无法恢复。局域单粒子态与内华达–康涅狄格叠加态之间的区别是可靠的。

当它们的位置不确定时，不相容性要求判断完整的单粒子波函数是否重合。内华达–康涅狄格叠加态使这一区别变得明确。

设 $|N\rangle$ 和 $|C\rangle$ 为分别局域在内华达州和康涅狄格州的正交归一态。那么

$$|+\rangle = \frac{|N\rangle + |C\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |-\rangle = \frac{|N\rangle - |C\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{5.67}$$

态 $|+\rangle$ 给出在其一个电子在内华达州或康涅狄格州被找到的相等概率。态 $|-\rangle$ 给出相同的位置概率，但相差一个相对相位。这两个态是正交的：

$$\langle +|-\rangle = 0. \tag{5.68}$$

两个电子不能同时占据 $|+\rangle$，也不能同时占据 $|-\rangle$，但不相容性并不阻止一个电子占据每个态。

[28] **听众提问**。一个电子可以占据加型内华达–康涅狄格叠加态，而另一个占据减型叠加态吗？

回答。可以。加型和减型组合是正交的，因此是不同的单粒子态。

[29] **听众提问**。分离态的例子需要同时性的概念吗？

回答。目前的模型是非相对论性的。它在一个共同的时间切片上比较两个被占据的态，具有空间分离的内华达州和康涅狄格州区域共享的绝对时间。它还忽略了比较这些区域时有限速度的操作限制。相对论物理学在粒子如何局域化方面引入了额外的模糊性，但并未推翻不相容性，不过这一改进在此被推迟。

本质性的非相对论陈述现在已确定：费米子由反对易的产生和湮灭算符描述，没有两个全同费米子能占据一个完整的单粒子态。因此多体基态与玻色子的基态截然不同。

[28] 讲课时间：01:16:25.

[29] 讲课时间：01:16:39.

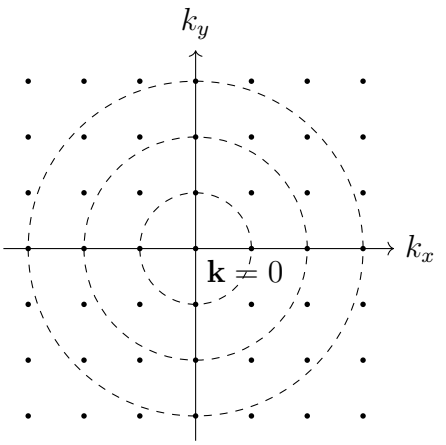


图 5.3: 有限周期盒子中粒子的离散动量态和等能壳层。

5.4 有限盒子中的玻色子和费米子基态

考虑粒子被限制在边长为 L 的有限三维盒子中，具有周期性边界条件。在一维中，允许的波数为

$$k = \frac{2\pi n}{L}, \qquad n \in \mathbb{Z}. \tag{5.69}$$

在三维中，这个条件逐分量适用：

$$\mathbf{k} = \frac{2\pi}{L}(n_x, n_y, n_z), \qquad n_x, n_y, n_z \in \mathbb{Z}. \tag{5.70}$$

因此允许的动量矢量在动量空间中形成一个点阵。这不是位置的点阵；每个点标记一个允许的动量态。增大 L 会减小相邻值之间的间隔 $2\pi/L$，而点阵在每个动量方向上无界地延续。

对于非相对论粒子，

$$E_{\mathbf{k}} = \frac{\mathbf{k}^2}{2m}, \tag{5.71}$$

所以最低能量的态是 $\mathbf{k} = 0$。将 N 个全同玻色子放入盒子中，并寻找多粒子基态。第一个玻色子进入零动量态。第二个可以进入同一个态，第三个以及每一个后续玻色子也可以。因此所有 N 个玻色子都占据 $\mathbf{k} = 0$。

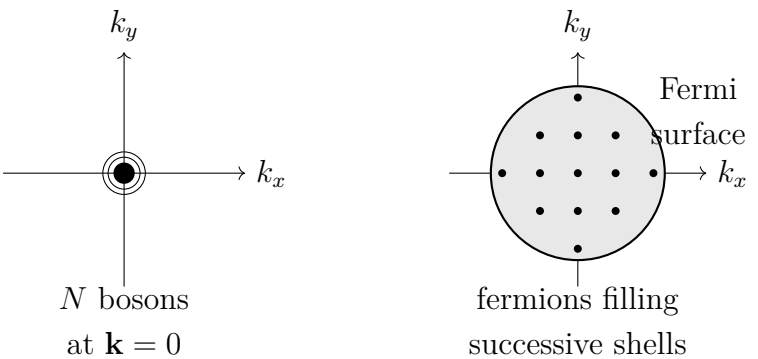


图 5.4: 玻色子凝聚到零动量态，而费米子则向外填充动量态直至费米面。

这是一种玻色子凝聚体：大量全同粒子占据同一个单粒子态，在这里就是最低能态。零动量波函数在空间中是常数，并延伸到整个盒子。它并不把任何一个玻色子定域在某个特定位置上；相应地，每个玻色子都对其所在位置不确定。当占据数变得很大时，共同的波函数会积累出宏观的场振幅，场的行为也越来越像经典场。

费米子基态则完全不同。暂时忽略自旋，于是每个动量点代表一个可用的态。第一个费米子进入 $\mathbf{k} = 0$，但第二个全同费米子不能加入其中。接下来的粒子必须占据能量次低的壳层。在二维图中，有四个最近邻的等能量非零点阵点；在三维中则有六个。这些态被占据之后，进一步的粒子必须进入相继的壳层。

由于能量正比于动量空间中到原点距离的平方，要使总能量最小，就要在泡利不相容原理允许的范围内，让被占据的点尽可能紧密地围绕 $\mathbf{k} = 0$ 排列。当费米子很多时，被占据的区域近似为一个球。它的边界是费米面，内部是费米海，而整个被填满的区域是费米球。在有限体积下，由于可用的点构成点阵，边界会略微参差不齐，但对于大系统而言这一细节可以忽略。

费米子基态的能量比相应的玻色子基态高得多。所有玻色子都可以留在零动量处，但大多数费米子被迫进入非零动量态。随着加入的费米子越来越多，被占据的最大动量也随之增大。此外，大动量处的壳层比原点附近的壳层包含更多的点阵点。因此，一个大的费米球中包含许多处于可观动量的粒子，而只有少数粒子处于最低动量态。

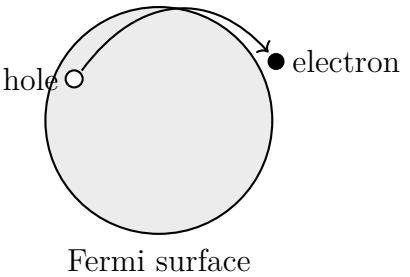


图 5.5: 低能费米子激发使一个电子穿过费米面，并在其后方留下一个空穴。

这种对比在激发态中继续存在。对于玻色子，第一激发态是通过从凝聚体中取出任意一个玻色子，并将其放入第一激发单粒子态而得到的：

$$(N, 0, 0, \ldots) \longrightarrow (N-1, 1, 0, \ldots). \tag{5.72}$$

移动的是哪一个玻色子并无区别；粒子是全同的。更高的激发可以通过几种方式产生。取决于能级间距，可以把一个玻色子放入更高的能级，也可以把两个玻色子放入第一激发能级。激发玻色子系统意味着把粒子从凝聚体中提升到更高能量的态。

对于费米子，不能把任何粒子移动到已填满的费米球内部的另一个点，因为每一个这样的点都已被占据。从费米海深处取出一个费米子并将其放到费米面之上是可能的，但这需要付出很大的能量。代价最小的激发是从紧靠费米面内侧取出一个费米子，并将其移动到紧靠费米面外侧的一个未被占据的态。被提升的电子在费米面之上只有很小的能量，而留下的空态则在费米面之下只有很小的能量。

5.5 空穴与低能激发

为了使空穴的电荷具体化，设想盒子中包含均匀弥散在其体积中的正电荷。在物质中，这种正电荷最终来自原子核中的质子，但均匀分布使模型保持简单。加入足够多的电子以使背景中和。在基态中，这些电子填满费米球。

把一个电子从费米面之下提升到费米面之上，并不会改变盒子的总电荷。它在费米面之上产生一个带负电的电子，并在费米面之下留下一个缺失的负电荷。因此，缺失的电子可以被当作一个带正电的激发：空穴。

[30] **听众提问**。费米面之下的空穴具有负能量吗?

回答。不。空穴是多体基态之上的一个激发，因此其激发能是正的。当能量相对于费米面来度量时，从费米面之下移走一个被占据的电子需要付出正的能量。

设被移走的电子具有能量 $\varepsilon < \varepsilon_F$，被激发的电子具有能量 $\varepsilon' > \varepsilon_F$。所提供的能量可以分解为两个相对于费米面的正距离。[31]

$$\Delta E = \varepsilon' - \varepsilon = (\varepsilon' - \varepsilon_F) + (\varepsilon_F - \varepsilon). \tag{5.73}$$

第一项贡献自然地归属于费米面以上的电子，而第二项则归属于其下方的空穴：

$$E_{\text{electron}} = \varepsilon' - \varepsilon_F > 0, \qquad E_{\text{hole}} = \varepsilon_F - \varepsilon > 0. \tag{5.74}$$

电子带负电荷，空穴带正电荷。

费米面以上的电子随后可能落入一个可用的空穴。此时其能量降低，因此辐射必须将释放的能量带走。人们可以将该事件描述为一个电子落入一个未被占据的较低能态并发射一个或多个光子。等价地，也可以说一个电子和一个空穴湮灭为辐射。空穴并不是盒中额外的基本组分；它是被填充的多电子态中的一个缺失。尽管如此，它的能量和电荷使得将其视为一种类粒子激发是有用的。

[32] **听众提问**。激发一个电子是否意味着在动量空间中将其从一个格点移动到另一个格点?

回答。它意味着将电子从一个能级移动到另一个能级。对于盒中的自由粒子，动量点阵标记这些能级，但同样的想法并不依赖于动量空间点阵。在原子中，正电荷集中在原子核内。电子填充最低的可用原子能级，而一个光子可以将一个

[30]讲课时间：01:31:38.

[31]这两个间隔是分别陈述的；此处展示的紧凑等式是代数上等价的重新构造。

[32]讲课时间：01:36:52.

电子激发到激发能级，并在其原来所在的能级中留下一个空位。该空位就是空穴在原子中的对应物。

在盒中，光子吸收同样将光子能量转化为费米面以上的一个电子和其下方的一个空穴。在原子中，同样的语言描述被激发的电子以及在被占据的较低能级中留下的空位。

[33] **听众提问**。低能光子能否被费米球中任意位置的电子吸收?

回答。不能。如果电子位于费米海深处，其附近的所有态都已被占据，低能光子无法将其一直提升到费米面以上的未占据态。只有足够靠近费米面的电子，才在光子能量范围内具有可及的空态。能量足够高的光子可以将电子从费米海深处激发出来。

因此，低能吸收截面由费米海的表面而非其整个体积决定。费米海深处的电子被阻止发生小跃迁；而紧邻费米面下方的电子则可以被移动到紧邻其上方。

[34] **听众提问**。是什么阻止了电子在没有入射光子的情况下直接相互作用?

回答。没有任何东西。在这个简单模型中，电子–电子相互作用被忽略，因为将其包括进来会使费米海图像变得更加复杂。在对金属的这一初步近似中，它们的有效影响被视为足够弱，以至于通常可以忽略。

[35] **听众提问**。如果一个光子携带足够的能量来激发多个电子，会发生什么?

回答。任何与守恒定律一致的过程原则上都是可能的。光子可以产生多于一个电子–空穴对：激发两个电子也会留下两个空穴。这样的过程产生更多激发，并且通常比将能量用于更强烈地激发一个电子的概率更低。

[36] **听众提问**。当两个光子各自单独都不能产生激发时，它们能否被一起吸收?

[33]讲课时间：01:39:16.
[34]讲课时间：01:40:42.
[35]讲课时间：01:41:10.
[36]讲课时间：01:42:06.

回答。能。吸收是概率性的，当两个光子的能量之和达到一个可用的激发时，即使其中任一光子单独都低于所需能量，双光子过程也可以发生。如果可用的光所携带的能量太少，无法达到任何允许的激发，那么它基本上会穿过该系统。

37

38 **听众提问**。为什么电子–电子相互作用被称为弱相互作用，尽管所有电子都带相同的负电荷?

回答。电子浸没在起补偿作用的正电荷背景中。该背景屏蔽了电子的电荷，并在这个简化设定中减弱了有效相互作用。相互作用并非不存在；处理它需要考虑介质的屏蔽响应。

39 **听众提问**。屏蔽效应会在后面讨论吗?

回答。是的。屏蔽效应很重要，但它被推迟到能够更完整地处理相互作用体系时再讨论。

5.6 一维费米海与反粒子

空穴构造指向反粒子。同样的逻辑结构可以从物质中的电子转移到相对论量子场及其真空。最简单的版本使用一个空间维度和一个无质量费米场 $\psi(x,t)$。在光速取为 1 的单位制中，两种可能的线性色散关系为

$$\omega = k, \qquad \text{or} \qquad \omega = -k. \tag{5.75}$$

我们将明确考虑第一个分支。

40

[37]编者说明：此处有一段简短讨论将吸收辐射与集体电子运动联系起来，但其实质性细节无法复原。唯一可靠的是如下陈述：这种集体响应比单粒子–空穴图像更为复杂。

[38]讲课时间：01:43:49.

[39]讲课时间：01:44:41.

[40]编者说明：结尾的交流交替使用了互不相容的粒子识别。可靠的模型是一个未指定的、无质量的、位于一个空间维度中的费米玩具场，且只限于一个传播方向。

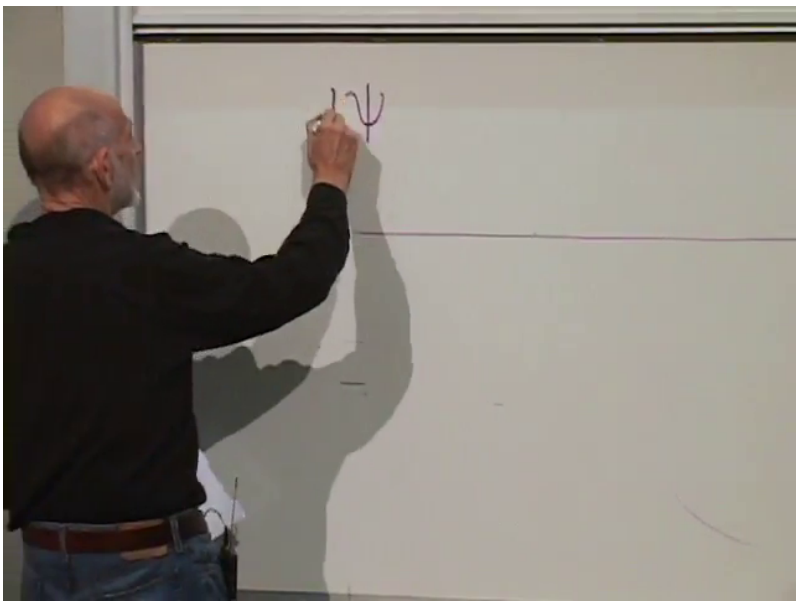


图 5.6: 开始讨论其平面波满足 $\omega = k$ 的一阶场方程。
讲课画面：*01:47:22.*

对于平面波

$$\psi(x,t) = e^{i(kx-\omega t)}, \tag{5.76}$$

其导数为

$$\frac{\partial\psi}{\partial t} = -i\omega\psi, \qquad \frac{\partial\psi}{\partial x} = ik\psi. \tag{5.77}$$

因此 $\omega = k$ 等价于一阶场方程

$$\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{\partial\psi}{\partial x}. \tag{5.78}$$

任何形如 $f(x-t)$ 的剖面都满足这个方程并向右移动。改变符号则得到

$$\frac{\partial\psi}{\partial t} = +\frac{\partial\psi}{\partial x}, \tag{5.79}$$

其剖面 $f(x+t)$ 向左移动。任一阶方程都只选择一个运动方向。取该场为费米场，并且为了空穴论证，假设其粒子带电荷。

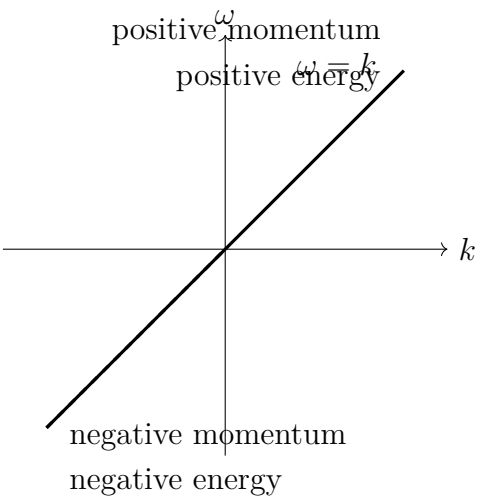


图 5.7: 单分支谱 $\omega = k$，其负能量半支位于 $k < 0$。

分支 $\omega = k$ 立即带来一个困难。波数 k 可以为负，因此 ω 也可以为负。由于在这些单位中 ω 就是能量，直线谱同时包含正能量态和负能量态:

$$E = \omega = k. \tag{5.80}$$

普通的空真空不可能是这种理论的基态。一个正能量费米子可以辐射一个光子并跃迁到更低的状态。没有什么会迫使它在零处停下：它可以继续进入负能量态，发射更多辐射，并无限制地向下跃迁。费米子失去的能量会出现在辐射场中。因此，一个下方无界的谱不会给出稳定的普通真空。

费米子排他性提供了另一个出发点。将每一个负能量单粒子态，直到零能量为止，都填入一个费米子。没有其他费米子能落入这些态，因为每一个态都已被占据。再添加一个负能量费米子是不可能的，而添加一个正能量费米子则会提高能量。因此，完全填满的负能量海可以被取为多体基态，并称为真空。

最简单的激发是从负能量海中移走一个费米子，并将其放入一个正能量态。被激发的费米子是一个普通的正能量粒子。海中留下的空位是第二种激发，即空穴。如果被移走的费米子带负电荷，那么空穴带正电荷。

在这个单分支例子中，空穴也具有正动量。如果缺失的费米子原本占据动量为

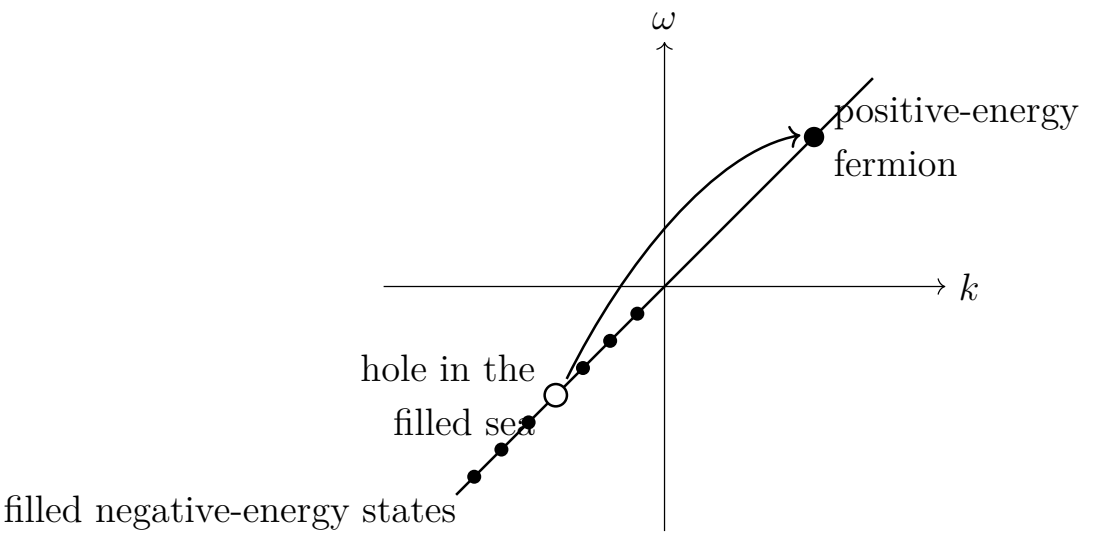


图 5.8: 填满的负能量海，以及通过将一个费米子激发到正能量而形成的激发。

$k_- < 0$ 的态，那么移走它会使总动量改变

$$p_{\text{hole}} = -k_- > 0. \tag{5.81}$$

这是负动量的缺失。因此，该激发由一个正能量、带负电的费米子和一个正能量、带正电的空穴组成。二者都携带正动量，并且在 $\omega = k$ 分支上，二者都向右移动。

在完整的电子理论中，带正电的空穴就是正电子。狄拉克最初考虑将空穴等同于质子。该构造要求一个粒子与其反粒子具有相同的质量。空穴是一种不同的粒子，具有电子的质量和相反的电电荷。这就是负能量谱所导致的基本粒子–反粒子解释。

同样的补救办法不能应用于玻色子。一个玻色子态允许任意多个粒子，因此无法将某个负能级填充一次就阻止其进一步被占据。总可以向该能级添加更多玻色子，一次又一次地降低能量：

$$\begin{aligned} &\text{fermionic mode: } n = 0 \text{ or } 1, \\ &\text{bosonic mode: } n = 0, 1, 2, \ldots. \end{aligned} \tag{5.82}$$

所提出的玻色子系统仍将没有基态。在这一初等构造中，填满的海的稳定性恰恰依赖于费米子排斥。

这个一维方程只是狄拉克方程的一个玩具版本。它的场是无质量的，以光速运动，并且只沿一个方向传播。一个更完整的狄拉克方程必须容纳缺失的运动方向以及相对论性粒子结构的其余部分。那个更完整的方程，连同玻色子场的反粒子处理，都推迟到以后讨论。

章 6

狄拉克海、费米子质量与四分量旋量

6.1 右行费米子与狄拉克海

狄拉克方程是费米子所满足的方程。相对论性玻色子满足不同的方程，例如克莱因–戈尔登方程或麦克斯韦方程组。最简单的例子存在于一维空间中，最初描述的是只能向右运动的粒子与反粒子。

从平面波出发，

$$\psi(x,t) = \psi_0 e^{i(kx-\omega t)}. \tag{6.1}$$

其相速度为

$$v_{\mathrm{ph}} = \frac{\omega}{k}. \tag{6.2}$$

k 与 ω 的符号很重要。若二者同号，则相位向右移动；若二者异号，则相位向左移动。当 ω 与 k 成正比时，相速度与群速度相等：

$$v_{\mathrm{g}} = \frac{d\omega}{dk} = \frac{\omega}{k}. \tag{6.3}$$

考虑一阶方程

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial t} = 0. \tag{6.4}$$

代入平面波得到

$$ik\psi - i\omega\psi = 0, \tag{6.5}$$

因而

$$\omega = k. \tag{6.6}$$

因此该波向右运动。相应地标记场是有用的：

$$\frac{\partial \psi_R}{\partial t} = -\frac{\partial \psi_R}{\partial x}. \tag{6.7}$$

恢复光速后得到有量纲形式

$$\frac{\partial \psi_R}{\partial x} + \frac{1}{c}\frac{\partial \psi_R}{\partial t} = 0, \tag{6.8}$$

于是

$$\omega = ck. \tag{6.9}$$

从今以后取 $c = 1$。在 $\hbar = 1$ 下，ω 也是一个量子的能量。

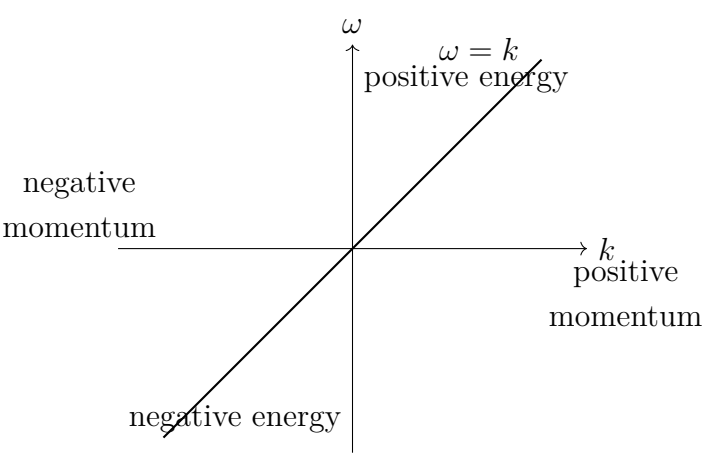


图 6.1: 无质量的右行色散关系 $\omega = k$ 包含正能支与负能支。

这条直线有一个严重的后果。正的 k 给出正能，而负的 k 给出负能。然而两部分都描述向右运动的波，因为在整个直线上 $\omega/k = 1$。

置于正能部分的电子可以跃迁到较低的状态，发射一个正能光子，再次下落，并沿能谱继续下落：下一级台阶，再下一级，再下一级。没有电子会是稳定的。更严重的是，世界会通过产生越来越多的负能电子来降低自身能量。

费米子排斥原理提供了解决办法。填满每一个负能电子态。第二个电子不能进入已被占据的态，因此完全填满的负能区阻止了无限下落。这个被填满的区域就是狄拉克海，其完全填满的状态是基态，即真空。

[1] **听众提问**。是否存在无穷多个更低的负能态?

回答。是的。对于离散动量，能谱像一架无限长的阶梯；对于连续动量，它像一条连续的滑梯。填满负能海阻止电子无限下落，不过当存在未被占据的更低状态时，仍可能发生伴随光子发射的有限向下跃迁。

这解释了为什么具有这种能谱的方程必须被量子化为费米子理论。如果量子是玻色子，任意多个量子都可以占据同一个较低的状态，那么填满负能区并不能使真空稳定。

填满海的图像也产生反粒子。在真空中，所有负能级都被占据，所有正能级都空着。电子可以从任意一个被占据的负能级被激发到任意一个未被占据的正能级；初态和末态能级不必对称放置。

移走一个负能电子会使能量相对于真空升高，因此空穴具有正能。在 $\omega = k$ 支上，被移走的电子也具有负动量。移走负动量会留下正的动量盈余，因此空穴具有正动量。取电子电荷为负，则缺失的电子具有正电荷。于是空穴是一个具有正能、正动量的反粒子，而被激发的电子具有负电荷、正能和正动量。在这个单支理论中，每一个真实的激发都向右运动。

场 ψ_R 由费米子产生与湮灭算符构成。因此，粒子与空穴的解释是关于场产生和移除的量子的一种陈述，而不仅仅是关于经典波的陈述。

仍然存在一种不对称性。右行海包含具有负动量的负能态。其形式上的总动量极其巨大，并且指向左方。人们可以通过减去这个常数来把真空动量定义为零，

[1] 讲课时间：00:07:19.

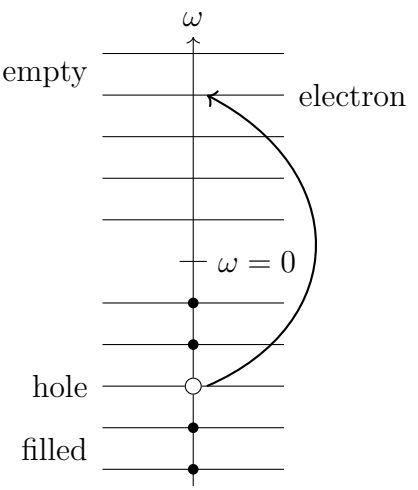


图 6.2: 将一个被占据的负能电子激发出来，会产生一个正能电子，并在填满的海中留下一个空穴。

但该状态在结构上仍然不平衡：粒子与反粒子只向右运动，而被填满的真空却由负动量态构成。

6.2 左行支与平衡的真空

左右平衡要求存在第二个独立的场，它带有自己的产生和湮灭算符。令它满足

$$\frac{\partial \psi_L}{\partial t} = +\frac{\partial \psi_L}{\partial x}. \tag{6.10}$$

对于相同的平面波形式，

$$-i\omega \psi_L = ik\psi_L, \tag{6.11}$$

因此

$$\omega = -k. \tag{6.12}$$

这第二行是 $\omega = k$ 的镜像。其正能支描述向左运动的粒子，而其负能支也必须被填满。

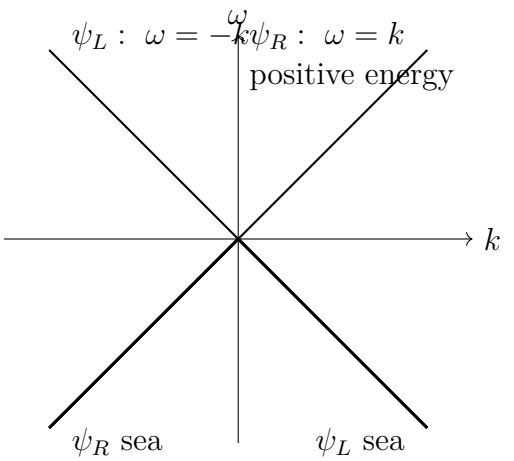


图 6.3: 独立的向右和向左运动的场给出互为镜像的无质量分支；两个负能半支在真空中被填满。

在填满两个负能海之后，向左运动和向右运动的占据态数目一样多。它们的真空动量相互平衡。粒子与空穴激发现在可以沿任一方向运动。

[2] **听众提问**。能否在不假设填满态和空穴的情况下处理负能问题?

回答。同一理论可以重新标记。一个被填满的负能电子态可以称为一个空的反对粒子态；于是物理语言中只包含正能粒子和反粒子。填满海的图像仍然是一种有用的一致性检验，很像金属中的填满能带，其中移走一个电子产生一个空穴，而激发则同时产生一个粒子和一个空穴。

到目前为止所考虑的激发都是无质量的。它们的色散关系是线性的，其速度大小为 1，因此它们以光速运动。下一个问题是如何赋予它们质量。

[2]讲课时间：00:15:58.

6.3 两个分量与质量项

首先将两个场合并为一列：

$$\Psi = \begin{pmatrix} \psi_R \\ \psi_L \end{pmatrix}. \tag{6.13}$$

这最初只是两个独立方程的紧凑记号。定义

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{6.14}$$

于是向右和向左运动的方程变为

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\alpha \frac{\partial \Psi}{\partial x}. \tag{6.15}$$

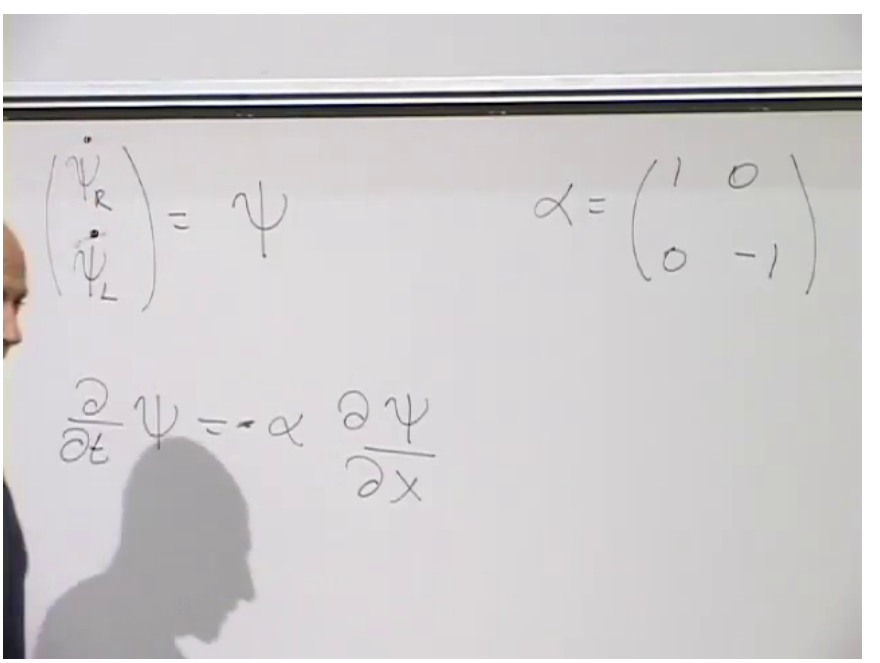


图 6.4: 场 ψ_R 和 ψ_L 构成一个二分量旋量，其中 α 区分两个无质量分支。

讲课画面：*00:20:36.*

对于平面波，算符

$$i\partial_t \quad \text{and} \quad -i\partial_x \tag{6.16}$$

分别返回 ω 和 k。因此矩阵方程可以简写为

$$\omega = \alpha k. \tag{6.17}$$

对于上分量，这表示 $\omega = k$；对于下分量，它表示 $\omega = -k$。该记号压缩了两个方程，但没有引入任何新物理。

电子并非无质量，也不以光速运动。一个诱人的能量公式是非相对论动能 $k^2/(2m)$，但这不能作为这里的出发点：无质量极限已经涉及以光速运动。相对论关系是

$$\omega^2 = k^2 + m^2, \tag{6.18}$$

或者，包括两个能量分支，

$$\omega = \pm\sqrt{k^2 + m^2}. \tag{6.19}$$

当 $m = 0$ 时，它们约化为 $\omega = k$ 和 $\omega = -k$。

[3] **听众提问**。是否正在使用 $c = 1$ 的单位制，以及如何得到有质量粒子的速度?

回答。是的。波包的速度是群速度，在正能支上为 $v_{\mathrm{g}} = d\omega/dk = k/\sqrt{k^2 + m^2}$。因此，色散关系本身已经包含了有质量粒子的速度降低到 $c = 1$ 以下。

[4] **听众提问**。在简写 $\omega = \alpha k$ 中，ω 是矢量还是矩阵?

回答。该简写表示一个作用于二分量波函数的算符方程。这里 ω 表示 $i\partial_t$，k 表示 $-i\partial_x$，而 α 是作用于分量指标的矩阵。标量符号 ω 和 k 只有在平面波上才成为它们的数值本征值。

保持方程为一阶，并尝试最简单的依赖于质量的扩展：

$$\omega = \alpha k + \beta m. \tag{6.20}$$

[3]讲课时间：00:25:23.
[4]讲课时间：00:26:29.

对象 β 必须是矩阵，因为它与 α 一样作用于同一个二分量场。其代数关系通过平方得到：

$$\begin{aligned}\omega^2 &= (\alpha k + \beta m)(\alpha k + \beta m) && (6.21)\\ &= \alpha^2 k^2 + \beta^2 m^2 + \alpha\beta\, km + \beta\alpha\, mk && (6.22)\\ &= \alpha^2 k^2 + \beta^2 m^2 + (\alpha\beta + \beta\alpha) km. && (6.23)\end{aligned}$$

为了对每个 k 和 m 都得到 $k^2 + m^2$，要求

$$\alpha^2 = I, \qquad \beta^2 = I, \qquad \alpha\beta + \beta\alpha = 0. \tag{6.24}$$

两个普通的非零数不可能满足最后一个条件：对于数，它会给出 $2\alpha\beta = 0$，与两个平方都为 1 相矛盾。矩阵可以反对易。特别地，β 不能等于 α，因为那样

$$\alpha\beta + \beta\alpha = 2\alpha^2 = 2I. \tag{6.25}$$

选择

$$\beta = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{6.26}$$

其平方可以逐项检验：

$$\begin{aligned}\beta^2 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0\cdot 0 + 1\cdot 1 & 0\cdot 1 + 1\cdot 0 \\ 1\cdot 0 + 0\cdot 1 & 1\cdot 1 + 0\cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.\end{aligned} \tag{6.27}$$

乘法的顺序很重要：

$$\alpha\beta = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \tag{6.28}$$

$$\beta\alpha = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{6.29}$$

因此

$$\alpha\beta = -\beta\alpha, \qquad \alpha\beta + \beta\alpha = 0. \tag{6.30}$$

其他等价的矩阵选择也是可能的，但这一选择使分量方程特别透明。

恢复微分算符后得到有质量方程

$$i\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -i\alpha\frac{\partial \Psi}{\partial x} + m\beta\Psi. \tag{6.31}$$

矩阵 β 交换两个分量：

$$\beta \begin{pmatrix} \psi_R \\ \psi_L \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix}. \tag{6.32}$$

因此，

$$i\dot{\psi}_R = -i\frac{\partial \psi_R}{\partial x} + m\psi_L, \tag{6.33}$$

$$i\dot{\psi}_L = +i\frac{\partial \psi_L}{\partial x} + m\psi_R. \tag{6.34}$$

质量项耦合了在无质量理论中原本相互独立的场。上分量的方程包含下分量，而下分量的方程包含上分量。这种耦合正是狄拉克质量的含义。这些方程具有平移不变性，因此它们守恒动量，而其粒子激发的质量为 m。

[5] **听众提问**。一个解是否自动具有洛伦兹不变性?

回答。一个特定的解不应在洛伦兹变换下保持不变。具有某一动量的态被变换为具有变换后动量的态，因此恰当的陈述是协变性。关系 $\omega^2 = k^2 + m^2$ 是一个关键的洛伦兹不变性检验，但完整的协变性还要求旋量 Ψ 的变换律，而这一点尚未建立。

6.4 静止系与分量的含义

无质量粒子不能被带到静止，但有质量粒子可以。在静止时 $k = 0$，因此波函数没有空间变化，并且

$$\omega = \beta m. \tag{6.35}$$

[5] 讲课时间：00:38:25.

微分方程简化为

$$i\frac{d\Psi}{dt} = m\beta\Psi. \tag{6.36}$$

按分量写出，

$$i\dot{\psi}_R = m\psi_L, \tag{6.37}$$

$$i\dot{\psi}_L = m\psi_R. \tag{6.38}$$

β 的两个非对角元都是 $+1$，因此这两个方程中都没有额外的负号。

将分量相加和相减后，方程解耦。定义

$$\psi_+ = \psi_R + \psi_L, \qquad \psi_- = \psi_R - \psi_L. \tag{6.39}$$

将两个静止系方程相加得到

$$i\dot{\psi}_+ = m\psi_+, \tag{6.40}$$

而将它们相减得到

$$i\dot{\psi}_- = -m\psi_-. \tag{6.41}$$

因此

$$\omega = +m \quad \text{for } \psi_+, \qquad \omega = -m \quad \text{for } \psi_-. \tag{6.42}$$

正能量的静止场是 ψ_+；负能量的静止场是 ψ_-。负能量态被填满，正如之前一样。静止系结果只是完整谱的 $k = 0$ 切片：

$$\omega_\pm(k) = \pm\sqrt{k^2 + m^2}. \tag{6.43}$$

每一个动量都有一个正能量态和一个负能量态。填满负能支上的每一个态，就在海之上留下正能量粒子，并在海中留下正能量空穴。粒子和空穴都具有正质量。

这一要点值得重复。当费米子的两个原本相互独立的分量被耦合时，它便获得质量。在静止时，单独任何一个原始分量都不是能量本征态。确定能量的态是它们的和与差。

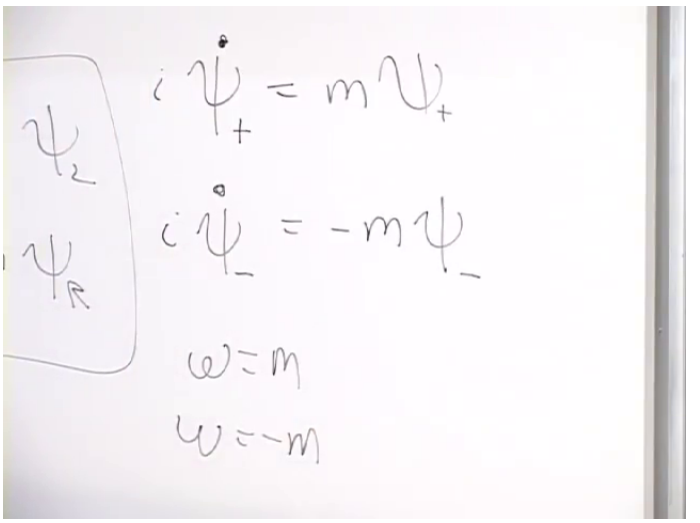


图 6.5: 在零动量时，$\psi_+ = \psi_R + \psi_L$ 和 $\psi_- = \psi_R - \psi_L$ 具有静止频率 $\omega = +m$ 和 $\omega = -m$。

讲课画面：*00:44:49.*

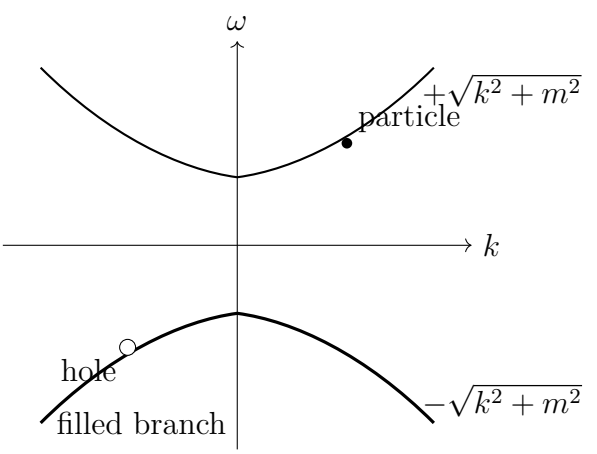


图 6.6: 在每一个动量处，有质量谱都具有正能量态和负能量态。负能支被填满，其中缺失的态是正能量空穴。

为了看清这个和的含义，将相关的单粒子产生部分写作 $C_R^\dagger$ 和 $C_L^\dagger$。作用在真空上，

$$(C_R^\dagger + C_L^\dagger)|0\rangle \tag{6.44}$$

产生一个处于两个分量相干叠加中的粒子。它并不产生两个粒子。一个乘积，

$$C_R^\dagger C_L^\dagger |0\rangle, \tag{6.45}$$

包含两个产生算符，当两个模式都可用时产生一个两粒子态。归一化后，静止态在两个分量中具有相等的概率，但耦合后的波整体具有零动量。

标签 R 和 L 只有在 $m = 0$ 时才是字面意义上的运动标签。一旦存在质量项，运动的有质量解一般同时包含两个分量，而静止解以相等的幅度包含它们。因此，在这里最好将 R 和 L 视为旋量上分量和下分量的标签。

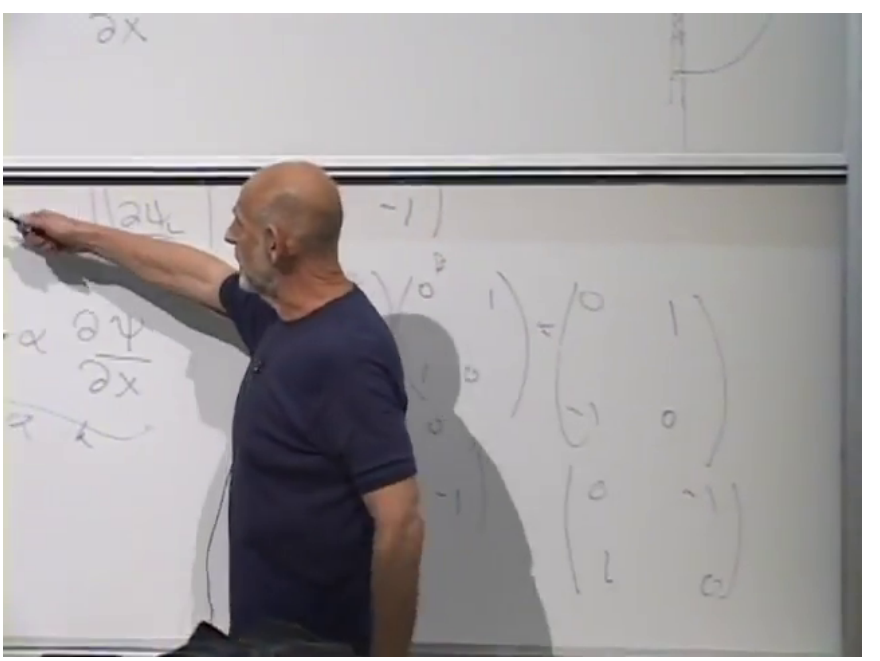


图 6.7: 对于非零质量，两个旋量分量是耦合的；它们的右行和左行解释只在无质量极限下直接适用。

讲课画面：*00:50:48.*

粒子物理学中所有有质量费米子都由左分量场和右分量场构成：狄拉克质量耦合了在无质量极限下相互独立的分量。

[6] **听众提问**。 $\psi_R \pm \psi_L$ 是否应包含一个 $1/\sqrt{2}$ 的因子?

回答。可以包含它来归一化态。它乘在方程两边，因此不改变运动方程。

[7] **听众提问**。右分量和左分量的相对大小重要吗?

回答。对于所选的静止系本征态，它们的幅度相等。整体归一化是任意的，但相对幅度由 β 的本征矢固定。

[8] **听众提问**。这两个分量之间可以有相对相位吗?

回答。可以。$\psi_R \pm \psi_L$ 中的实系数来自选择实的 β。其他平方等于单位矩阵且与 α 反对易的矩阵是等价的选择，此时分量之间就可能出现相位。一旦选定了一种表示，就必须一致地使用它。

[9] **听众提问**。在加入质量之后，“左行波” 和 “右行波” 这些标签是否会误导?

回答。有些会。它们描述的是无质量理论中真正的左行波和右行波。当质量非零时，即使一个沿某一方向运动的粒子通常也同时包含两个分量，因此 “上分量” 和 “下分量” 是更稳妥的标签。

[10] **听众提问**。静止的费米子是否已经需要自旋角动量?

回答。在这个一维模型中不需要。角动量在一维空间中未被定义，因此自旋尚未进入这一构造。

[11] **听众提问**。波函数中是否包含费米子产生和湮灭算符?

[6]讲课时间：00:52:01.
[7]讲课时间：00:52:12.
[8]讲课时间：00:52:52.
[9]讲课时间：00:53:43.
[10]讲课时间：00:55:01.
[11]讲课时间：00:55:24.

回答。是的。

[12] **听众提问**。除了产生和湮灭算符的选择之外，费米子特性还从哪里进入？

回答。它通过费米子产生–湮灭规则进入。具有这种负能谱的方程必须用这些规则量子化；玻色子占据规则会使真空不稳定。相对论性玻色子必须用不同的波动方程来描述。

[13] **听众提问**。非零动量的解能否通过洛伦兹变换变成静止系的解？

回答。可以。一个推动可以把有质量的解带到其静止系，但要实施这一变换，需要知道洛伦兹变换如何作用于旋量 Ψ。

6.5 来自标量真空场的质量

[14] **听众提问**。与希格斯场的相互作用如何产生狄拉克质量项？

回答。把常数质量系数替换为与标量场的耦合。如果该场在真空中为零，费米子就仍然无质量；如果它具有恒定的非零真空值，该耦合的作用就完全像质量一样。

设 $\phi(x,t)$ 是一个具有自身运动方程的标量场。在狄拉克方程中，把质量项中的常数 m 替换为 $g\phi(x,t)$：[15]

$$i\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -i\alpha\frac{\partial \Psi}{\partial x} + g\phi(x,t)\,\beta\Psi. \tag{6.46}$$

于是这两个场方程耦合在一起。费米子作用于标量场，而标量场又反过来作用于费米子；合起来看，即使对于给定的 ϕ，狄拉克方程对 Ψ 是线性的，这个系统仍是非线性的。

[12]讲课时间：00:55:30.
[13]讲课时间：00:56:20.
[14]讲课时间：00:58:11.
[15]所展示的相互作用项是通过在先前建立的质量项 $m\beta\Psi$ 中作此替换而得到的。

首先假设空的空间具有

$$\phi(x,t) = 0. \tag{6.47}$$

那么混合项消失，上分量和下分量解耦，费米子无质量。反之，假设最低能量态具有恒定的非零标量场，

$$\phi(x,t) = \phi_0 \neq 0. \tag{6.48}$$

该真空中的狄拉克方程变为

$$i\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -i\alpha\frac{\partial \Psi}{\partial x} + g\phi_0\,\beta\Psi, \tag{6.49}$$

因此

$$m_{\text{eff}} = g\phi_0. \tag{6.50}$$

于是，玻色场与费米场之间的耦合，再加上空的空间中玻色场的非零值，产生了与先前直接写进方程中的质量相同的左右混合。

[16] **听众提问**。 LHC 能否为真空中的非零希格斯场提供证据?

回答。绝对可以。那是重大问题之一。

[17] **听众提问**。你能再多讲讲希格斯机制是如何起作用的吗?

回答。标量场具有与其空间和时间变化相关的能量，它也可能具有局域势能 $V(\phi)$。如果该势的极小值出现在 ϕ 的非零值处，真空就包含非零场。围绕所选极小值的量子化振荡就是希格斯粒子。

场可以以两种不同的方式携带能量。有些能量取决于场在空间和时间中如何变化。麦克斯韦场是熟悉的对照：

$$\mathcal{E}_{\text{Maxwell}} \propto \mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2, \tag{6.51}$$

而 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 都由电磁势的导数构成。因此，这种能量与底层场的空间和时间变化相关。

[16]讲课时间：01:01:27.
[17]讲课时间：01:01:32.

标量场还可以具有局域势能密度，

$$V(\phi), \tag{6.52}$$

它取决于 ϕ 本身的值，而不是取决于它的导数。示意性地，

$$\mathcal{E}_\phi = \mathcal{E}_{\text{space and time gradients}} + V(\phi). \tag{6.53}$$

如果没有更深的原理来确定它，$V(\phi)$ 可以是任何与模型对称性相容的合理函数。对于这里所使用的简化实标量示例，取该理论在

$$\phi \longrightarrow -\phi. \tag{6.54}$$

下对称。于是势必须为偶函数：

$$V(\phi) = V(-\phi). \tag{6.55}$$

仅凭这一对称性并不能说明最小值位于何处。一种可能是 $\phi = 0$ 处有一个单一最小值。另一种可能是在非零值处有一对对称的最小值，一个为正，一个为负。可以不指定势的具体多项式形式而画出这两种可能性。[18]

如果最小值位于原点，则真空具有 $\phi_0 = 0$，而这种耦合不给电子质量。如果最小值位于 $\phi = \pm\phi_0$，则真空会落入其中任意一个。这两种选择由对称性相联系，并且二者都会在狄拉克方程中产生非零系数 $g\phi_0$。势为何具有这种定性形状是一个更深层的问题，并不能由该机制本身解决。

场不必恰好停留在其最小值处。它可以围绕所选值振荡，就像粒子可以在势阱底部附近振荡一样。将这些振荡量子化就得到希格斯量子。它们的特征频率与希格斯粒子质量有关：质量大意味着即使激发一个量子也需要大量能量。在真空中，场只是停留在其最小值附近并提供费米子质量。当场振动时，这种振动就是希格斯粒子。

这种耦合包含作用与反作用。费米子响应 ϕ 的值，但能量足够高的费米子碰撞也可以激发标量场。碰撞必须提供激发能量；一旦场在振动，其量子就是希格

[18] 下面的曲线只保留了论证中所用的定性上的居中最小值和对称相关最小值。

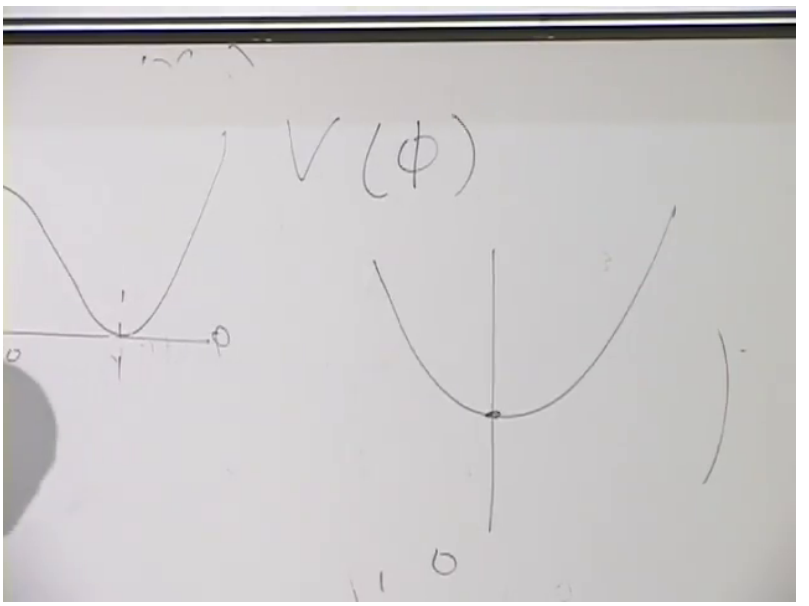


图 6.8: 位于 $\phi = 0$ 的最小值给出消失的真空场，而对称的非零最小值允许真空值 $\phi_0 \neq 0$，从而给出费米子质量 $g\phi_0$。

讲课画面：*01:04:47*.

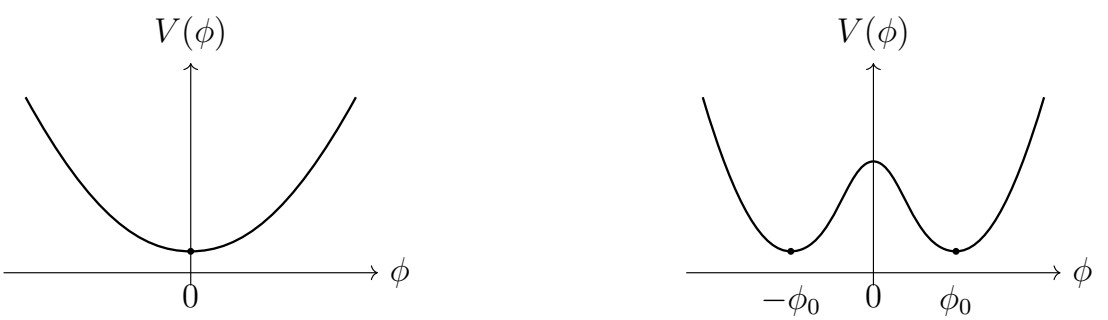


图 6.9: 偶势可以具有居中的最小值，也可以具有两个对称相关的非零最小值。

斯粒子。同一个场不仅与电子耦合，也与夸克场以及其质量由它提供的其他场耦合。

[19] **听众提问**。如果希格斯场振动或发生位移，电子质量会改变吗?

回答。会。由于有效质量与场的局域值成正比，使场向零位移会减小质量。将宏观区域保持在远离真空值处需要巨大能量；大到足以进行这种实验的区域可能会坍缩成黑洞。

这个思想实验很直接。如果一个区域能够被保持在 $\phi = 0$ 附近，那么在该区域内

$$m_{\text{eff}} = g\phi \tag{6.56}$$

将变小或消失。受激的希格斯模式围绕真空值振荡，而在整个宏观区域内产生并维持可观的位移需要巨大能量。势能代价随体积增长。早在这样的区域成为实际实验室之前，其能量就可能大到足以发生引力坍缩。质量变化在原则上确实存在，但要安排一个大的可观测变化却极其困难。

[20] **听众提问**。为什么需要希格斯场?

回答。因为电子有质量。

[21] **听众提问**。每种粒子都有自己的希格斯场吗?

回答。不。在标准模型中，一个希格斯场为电子、夸克以及参与这一机制的其他粒子提供质量。超对称版本需要两个希格斯场，而不是为每一种粒子各设一个独立的场。

单场图像是示意性的：完整的希格斯场比单个实数 ϕ 具有更多结构。尽管如此，要点仍然成立。一个共同的真空场可以以不同强度与不同费米子耦合，因此不同质量并不要求为每一种粒子各设一个不同的希格斯场。希格斯粒子就是同一个场围绕其真空值的振荡。

[19]讲课时间：01:08:14.
[20]讲课时间：01:09:27.
[21]讲课时间：01:09:41.

为什么不直接把电子质量手动放进方程中，而不要希格斯场呢？答案与弱相互作用和统一有关，此处暂不讨论。

[22] **听众提问**。在超对称理论中，是否存在两个希格斯部分？

回答。是的。在此处使用的简化划分中，一个为 up 型夸克提供质量，另一个为 down 型夸克和电子提供质量。这种加倍是超对称性的技术要求，而不是每个粒子都有一个单独的希格斯场。

[23] **听众提问**。如果希格斯粒子有质量，那么它的质量从何而来？

回答。这个问题在此处并未解决。更尖锐的谜题是，为什么希格斯质量如此之小。

对称性与质量问题密不可分。在简单的狄拉克模型中，一个阻止左、右部分混合的对称性会迫使混合项的系数为零。如果真空尊重该对称性，费米子将是无质量的。非零的希格斯真空值破坏了相关的真空对称性，并允许左右耦合：

$$m_{\text{eff}} = g\phi_0 \neq 0. \tag{6.57}$$

这里不展开精确的对称变换；要点在于它对质量项的后果。方程可能具有该对称性，尽管特定的最低能量态不具有。正是真空的这种不对称性提供了质量。

在正在勾勒的电弱图像中，电子和夸克以这种方式获得质量，W 和 Z 玻色子也是如此。光子保持无质量。希格斯粒子本身是另一个例外：即使没有相同的真空位移，它也可以有质量，而它的质量涉及自身场的振荡，而非左右费米子混合。因此，希格斯真空值在此叙述中生成了其他粒子的质量，而希格斯激发的质量则提出了一个单独的问题。

[24] **听众提问**。引力子有质量吗？

回答。没有。引力子是无质量的，就像光子一样。中微子也曾被认为无质量，但它们具有非常小的质量；用当前的语言来说，这意味着它们的左、右分量之间只有非常小的耦合。

[22]讲课时间：01:11:16.
[23]讲课时间：01:12:01.
[24]讲课时间：01:15:26.

光子和理论中的引力子都是无质量的，并以光速运动。中微子并不完全属于这一类。它们微小的质量意味着，在这种狄拉克语言中，连接其左、右分量的耦合非常微小。为什么它如此之小是另一个问题。

6.6 三维空间中的狄拉克方程

在三维空间中，波数变为波矢，

$$\mathbf{k} = (k_1, k_2, k_3), \tag{6.58}$$

其分量沿 x、y 和 z 方向。一维关系具有符号

$$\omega = \alpha k + \beta m, \tag{6.59}$$

其最简单的线性推广是

$$\omega = \alpha_1 k_1 + \alpha_2 k_2 + \alpha_3 k_3 + \beta m. \tag{6.60}$$

这里 α_i 和 β 是矩阵。它们必须被选择为使

$$\omega^2 = k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + m^2. \tag{6.61}$$

这个不变的色散关系是一个必要条件，尽管它本身并不是相对论的全部内容。对线性表达式平方得到

$$\begin{aligned}\omega^2 = {} & \alpha_1^2 k_1^2 + \alpha_2^2 k_2^2 + \alpha_3^2 k_3^2 + \beta^2 m^2 \\ & + (\alpha_1\alpha_2 + \alpha_2\alpha_1) k_1 k_2 + (\alpha_1\alpha_3 + \alpha_3\alpha_1) k_1 k_3 \\ & + (\alpha_2\alpha_3 + \alpha_3\alpha_2) k_2 k_3 + \sum_{i=1}^{3} (\alpha_i\beta + \beta\alpha_i) k_i m.\end{aligned} \tag{6.62}$$

平方动量与质量的系数要求

$$\alpha_1^2 = \alpha_2^2 = \alpha_3^2 = I, \qquad \beta^2 = I. \tag{6.63}$$

不需要的 $k_i k_j$ 项如果不同的 α 矩阵反交换就会消失：

$$\alpha_i \alpha_j + \alpha_j \alpha_i = 0, \qquad i \neq j. \tag{6.64}$$

混合的 $k_i m$ 项如果

$$\alpha_i \beta + \beta \alpha_i = 0 \qquad \text{for each } i. \tag{6.65}$$

就会消失。因此所有四个矩阵平方都等于单位矩阵，并且每一对不同的矩阵都反交换。

确实存在三个具有所需相互反交换性质的 2×2 矩阵：它们就是三个泡利矩阵。不存在第四个既平方等于单位矩阵又与所有三个反交换的 2×2 矩阵。3×3 实现也不行。第一个可能的实现使用 4×4 矩阵，即狄拉克矩阵。

从两个分量到四个分量的过渡提出了一个物理问题。在一维空间中，这两个分量最初是右行和左行场。四个分量意味着什么？新的要素将是自旋，但自旋需要角动量，因此需要一个真正的三维讨论。

这些矩阵不是唯一的。不同的选择是等价的，其方式与相互正交的坐标轴的不同选择是等价的非常相似：元素改变了，但一个变换联系着这些描述，物理不变。一个方便的表示是[25]

$$\beta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \tag{6.66}$$

[25] 下面逐元素的矩阵是紧接着展示的块形式与泡利矩阵的展开；那些块关系在讲座的 01:30:23–01:31:29 处被明确陈述。

连同

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \tag{6.67}$$

$$\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{6.68}$$

通过将每个矩阵分成 2×2 块，它们的结构更容易看出：

$$\beta = \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & -I_2 \end{pmatrix}, \qquad \alpha_i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{pmatrix}. \tag{6.69}$$

三个泡利矩阵是

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{6.70}$$

这些块矩阵满足所需的狄拉克反交换关系。

波函数现在必须有四个分量：

$$\Psi = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \psi_4 \end{pmatrix}. \tag{6.71}$$

运动方程为

$$i\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -i\sum_{j=1}^{3} \alpha_j \frac{\partial \Psi}{\partial x_j} + \beta m \Psi. \tag{6.72}$$

这个紧凑的表达式代表四个耦合的线性微分方程。α_j 的非对角元以比一维情形更复杂的方式混合这四个分量，但基本结构相同：矩阵耦合各分量，而方程在空间和时间上仍保持一阶。分量的额外加倍是导向自旋的线索。

[26] **听众提问**。 Ψ 的四个分量是直接与时空四个维度相关联的四维矢量吗?

回答。不是。它们构成旋量，而不是四维矢量。在一维例子中，两个时空维度与两个旋量分量之间的相等是偶然的。在更高维的构造中，旋量矩阵的大小以二的幂次出现，一般不等于时空维数。

静止系再次给出最简单的解释。在零动量时，导数项消失:

$$i\frac{\partial \Psi}{\partial t} = m\beta\Psi. \tag{6.73}$$

在所选的表示中，β 有两个本征值 $+1$ 和两个本征值 -1。因此有两个能量为 $+m$ 的静止态和两个能量为 $-m$ 的静止态。和之前一样，负能态被填满。每个能量符号内的二重多重性是额外结构，其物理解释就是自旋。

[27] **听众提问**。 α_i 中的非对角块是否应带有相同的指标，使它们成为 σ_i?

回答。是的。每个矩阵 α_i 在两个非对角块中都包含相应的泡利矩阵 σ_i。

[28] **听众提问**。 α_i 的紧凑反对易关系中是否缺少一个因子二?

回答。是的。当 $i = j$ 时，左边是 $\alpha_i^2 + \alpha_i^2 = 2I$。正确的关系是 $\alpha_i\alpha_j + \alpha_j\alpha_i = 2\delta_{ij}I$。

因此，分开的平方条件和不等指标条件可以合并为

$$\alpha_i\alpha_j + \alpha_j\alpha_i = 2\delta_{ij}I. \tag{6.74}$$

[29] **听众提问**。转向四个矩阵是狄拉克构造中的重大概念飞跃吗?

回答。是的。狄拉克假设了该方程并追随其后果。一个后果是反粒子的出现；另一个是自旋。自旋在经验上早已为人所知，但该方程解释了它。

[26] 讲课时间：01:33:53.
[27] 讲课时间：01:35:51.
[28] 讲课时间：01:36:03.
[29] 讲课时间：01:36:42.

[30] **听众提问**。是经验证据先出现，还是将粒子限制为玻色子和费米子的定理先出现?

回答。经验证据先出现，定理后出现。玻色子–费米子二分法适用于三个空间维度。在两个空间维度和一个时间维度中，可以出现中间统计；在 $3+1$ 维以及更高空间维度中，只有玻色子和费米子两种选择。

[31] **听众提问**。 Ψ 的四个分量是否有惯用的指标?

回答。这里没有固定本质性的选择。可以使用标记 p 和 q，从一到四取值；这样每个矩阵就有一个行指标和一个列指标。

矩阵记号隐藏了这些分量标记。如果将它们显露出来，则

$$p, q = 1, 2, 3, 4, \tag{6.75}$$

方程读作

$$i\,\partial_t \Psi_p = -i \sum_{j=1}^{3} \sum_{q=1}^{4} (\alpha_j)_{pq}\, \partial_j \Psi_q + m \sum_{q=1}^{4} \beta_{pq} \Psi_q. \tag{6.76}$$

[32] **听众提问**。当使用矩阵乘法时，显式的分量指标是不必要的吗?

回答。是的。矩阵记号自动隐藏了那些指标。一个使相对论结构更显明的更对称形式可以在以后引入。

所展示的方程是狄拉克方程最简单的 $3+1$ 维形式。接下来的步骤是理解自旋，并构造相对论性玻色子的波动方程，因为狄拉克方程不是它们的方程，而自然界中大约一半的粒子是玻色子。有了这些要素，就可以转向夸克、轻子、弱玻色子、希格斯粒子和光子，并为粒子谱带来一些秩序。整个讨论中还需要更多对称性。

[30]讲课时间：01:37:29.
[31]讲课时间：01:39:01.
[32]讲课时间：01:40:15.

章 7

角动量、自旋与统计

7.1 从普通旋转到内禀自旋

角动量是形式上的主题，但自旋才是真正的目标。自旋是基本粒子最简单也最不直观的性质之一，其结构来自角动量的数学。

角动量是一个矢量。它的方向沿着旋转轴。沿该轴有两个可能的方向，因此需要一种约定来在二者之间做出选择：让右手的四指按旋转方向弯曲，拇指所指的方向就是角动量矢量的方向。这是一个定义，而不是一条定理。

其大小取决于有多少质量存在、该质量如何分布、系统的尺寸以及它的角速度。质量分布和尺寸被归结为转动惯量。因此，一个大物体和一个小物体可以携带相同的角动量，却以非常不同的速率旋转，并具有非常不同的能量。

一个普通的复合物体可以携带两种概念上不同的角动量。一个杯子绕外部轴做圆周运动时具有角动量，因为它的质心在绕该轴运动，即使杯子并没有绕通过自身的任何轴转动。这就是轨道角动量。自旋则意味着绕内部轴的旋转。

干净的定义使用质心系。进入质心静止的参考系，于是总的普通动量消失。在该参考系中仍然残留的任何角动量就是自旋角动量。物体内部不必静止不动；只有它的质心是静止的。

对于一个篮球，这种区分不会造成任何困难。一个静止的篮球和同一个被设定

为旋转的篮球，显然被认作处于两种不同状态的同一个物体。量子力学使这幅图景变得复杂，因为角动量是离散的。不存在一系列连续的允许角动量把零角动量的状态与第一个旋转状态连接起来。因此人们可以问：第一个旋转状态是同一个物体在运动，还是一个完全不同的物体。

这种措辞部分是约定性的，但物理问题是精确的：达到第一个非零转动状态需要多少能量？如果间隙很小，受激的物体仍然容易辨认。如果间隙巨大，激发可能会彻底改变该物体。试图给一个原子过多的转动激发，可能会把它的电子甩掉并摧毁这个原子，而不是让同一个原子安静地旋转。

现在考虑一个电子，暂时搁置其已知的内禀自旋。电子能被设定为绕内部轴旋转吗？一个数学上的点没有可见的内部结构可供旋转，但实验并不是通过提供一个可以观察其转动的微小刚性表面来确定电子的大小。如果电子具有极其微小的有限尺寸，那么它的第一个额外转动激发可能只是需要太多能量才能达到。由于能量随尺寸减小而升高，所需的能量可能是天文数字，甚至也许达到普朗克能量的量级。这个估计是刻意试探性的。[1]

因此，对于基本粒子，自旋的大小被当作一个固定的特征。电子并不带有一系列依次增大的内禀自旋大小。如果一个在其他方面类似电子的激发携带不同的总自旋，它就会被归类为一种不同的粒子。

固定的大小并不固定方向。想象一种叫做自旋子的粒子，其身份部分地由它角动量的大小来确定。如果它的自旋指向某一根轴，那么旋转不变性要求同一种粒子也可以使其自旋指向另一根轴。没有任何空间方向是内禀优先的。自旋的量保持固定，而它的取向可以改变。于是问题有两个表面上相互冲突的要素：量子化的大小和可自由转动的方向。角动量代数将表明它们如何共存。

[2] **听众提问**。为什么让一个小粒子旋转需要能量？

回答。对于质量为 M、特征半径为 R 的物体，转动惯量的量级为

$$I \sim cMR^2, \tag{7.1}$$

其中数值因子 c 取决于形状以及质量的分布方式。如果靠近外侧的物质以速率

[1] 紧接在这个估计之后的一小段文字不够清晰，无法支持进一步的实质性重构。

[2] 讲课时间：00:12:25.

v 运动，其普通动量的量级为 Mv，而角动量等于动量乘以距离：

$$L \sim MvR. \tag{7.2}$$

等价地，$L = I\omega$，其中 $v \sim \omega R$。转动动能为

$$E_{\mathrm{rot}} = \frac{L^2}{2I}. \tag{7.3}$$

在 M 和 L 固定时，

$$E_{\mathrm{rot}} \sim \frac{L^2}{2cMR^2} \propto \frac{1}{R^2}. \tag{7.4}$$

物体越小，给定角动量所需的能量就越大。这种平方反比依赖关系是经典的。额外的量子力学事实是，角动量以离散的步长变化，因此第一个允许的步长不可能任意小。

即将使用的数学是抽象的，起初相当不直观。其意义在于，可由一小组代数规则得出可实验检验的事实。

7.2 轨道角动量

先考虑一个粒子绕原点作圆周轨道运动。其角动量的大小等于动量乘以到原点的垂直距离。在平面内，可以把一种环流方向称为正，把相反方向称为负。这个符号记录了角动量矢量相对于所选轴的方向。

这还不是自旋。该粒子之所以具有角动量，是因为它具有普通动量。现在把两个粒子放在一条直径的两端，让它们以相同的旋转方向运动。它们的普通动量相互抵消，因此质心静止，但它们的角动量指向同一方向并相加。该系统总动量为零而总角动量非零：这就是自旋的经典模型。

设粒子相对于原点的位置为

$$\vec{r} = (x, y, z) = (x_1, x_2, x_3), \tag{7.5}$$

其动量为

$$\vec{p} = (p_x, p_y, p_z) = (p_1, p_2, p_3). \tag{7.6}$$

角动量是矢量积

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}. \tag{7.7}$$

交换因子的顺序会使矢量反向：$\vec{p} \times \vec{r} = -\vec{r} \times \vec{p}$。标准约定是 $\vec{r} \times \vec{p}$，其方向由右手定则确定。[3]

用笛卡尔分量表示，

$$\begin{aligned} L_x &= yp_z - zp_y, \qquad L_y = zp_x - xp_z, \\ L_z &= xp_y - yp_x. \end{aligned} \tag{7.8}$$

只需记住第一个公式并循环置换标签

$$x \longrightarrow y \longrightarrow z \longrightarrow x.$$

对分量标签和右侧的标签同时作循环置换，就得到下一个公式，而相对符号不变。这个助记法之所以有用，正是因为符号很容易被意外颠倒。

对于点粒子，$\vec{r} \times \vec{p}$ 是相对于所选原点的轨道角动量。对于复合系统，把所有组分的角动量作为矢量相加：

$$\vec{L}_{\text{tot}} = \sum_a \vec{r}_a \times \vec{p}_a. \tag{7.9}$$

当这个和在质心系中计算时，即使

$$\sum_a \vec{p}_a = 0.$$

它仍可以保持非零。剩余的角动量就是该复合系统的自旋。

7.3 量子算符与正则对易关系

在量子力学中，可观测量由算符表示。因此，位置、动量以及角动量的每个分量都是算符。这里不需要它们作为微分算符的具体实现。对易关系包含足够的信息来导出角动量谱。

[3]讲座视频帧`lecture_07_figure_02.png`，00：18：49。

对于两个算符 A 和 B，

$$[A, B] = AB - BA. \tag{7.10}$$

如果两个可观测量对易，它们就可以被同时确定。如果它们不对易，量子力学就不允许它们被同时精确确定。

三个位置坐标可以一起测量，因此位置分量对易：

$$[x_i, x_j] = 0. \tag{7.11}$$

特别地，每个算符都与自身对易。一个可观测量若与对同一可观测量的另一次测量不相容，那是没有意义的。

动量分量同样对易：

$$[p_i, p_j] = 0. \tag{7.12}$$

一个位置分量与不同方向上的动量分量对易，但不与对应的动量分量对易。这三个正则陈述可以合写为

$$[x_i, x_j] = 0, \qquad [p_i, p_j] = 0, \qquad [x_i, p_j] = i\hbar\,\delta_{ij}. \tag{7.13}$$

因此，例如，

$$[x, p_y] = 0, \qquad [x, p_x] = i\hbar,$$

而交换顺序会改变符号：

$$[p_j, x_i] = -i\hbar\,\delta_{ij}. \tag{7.14}$$

角动量与普朗克常数具有相同的量纲。角动量是距离乘以动量，而不确定性关系具有量纲形式

$$\Delta x\,\Delta p \sim \hbar \tag{7.15}$$

精确不等式中还差一个熟悉的数值因子。因此，角动量将以 $\hbar$ 为单位被量子化是很自然的，尽管这种量子化尚未导出。

7.4 推导角动量代数

第一项任务是计算两个角动量分量的对易子。由

$$L_x = yp_z - zp_y, \qquad L_y = zp_x - xp_z,$$

可得

$$\begin{aligned}[L_x, L_y] &= [yp_z - zp_y,\ zp_x - xp_z] && (7.16)\\ &= [yp_z, zp_x] - [yp_z, xp_z] \\ &\quad - [zp_y, zp_x] + [zp_y, xp_z]. && (7.17)\end{aligned}$$

[4] **听众提问**。能否通过从左到右循环符号、而不是从上到下循环三个方程来记住分量公式?

回答。可以。两种循环助记法都可以接受。助记法的唯一目的是按正确的循环顺序生成各分量，同时跟踪符号。

理解对易子，可以问一个乘积中的因子能否穿过另一个乘积中的因子。在

$$[yp_z, xp_z],$$

中，算符 y 与 x 和 p_z 都对易，而 p_z 与 x 及其自身都对易。不存在阻碍，因此这一项为零。同样的推理给出

$$[zp_y, zp_x] = 0.$$

只有两对乘积存活下来。

对于第一对，唯一的阻碍是 p_z 穿过 z:

$$\begin{aligned}[yp_z, zp_x] &= yp_z zp_x - zp_x yp_z && (7.18)\\ &= y(p_z z - zp_z)p_x && (7.19)\\ &= y[p_z, z]p_x && (7.20)\\ &= -i\hbar\, yp_x. && (7.21)\end{aligned}$$

[4] 讲课时间：00:31:41.

正则对易子的顺序很重要：

$$[p_z, z] = -[z, p_z] = -i\hbar.$$

对于另一对存活下来的乘积，L_x 和 L_y 的定义中的负号相乘得到正号。唯一的阻碍是 z 穿过 p_z：

$$\begin{aligned}
[zp_y, xp_z] &= zp_y xp_z - xp_z zp_y && (7.22)\\
&= x(zp_z - p_z z)p_y && (7.23)\\
&= x[z, p_z]p_y && (7.24)\\
&= i\hbar\, xp_y. && (7.25)
\end{aligned}$$

将两项贡献合并，

$$\begin{aligned}
[L_x, L_y] &= -i\hbar\, yp_x + i\hbar\, xp_y && (7.26)\\
&= i\hbar(xp_y - yp_x) && (7.27)\\
&= i\hbar L_z. && (7.28)
\end{aligned}$$

这就是重要的简化。两个角动量分量对易产生第三个分量；不再剩下任何位置或动量算符。循环置换给出

$$\begin{aligned}
&[L_x, L_y] = i\hbar L_z, \qquad [L_y, L_z] = i\hbar L_x,\\
&[L_z, L_x] = i\hbar L_y.
\end{aligned} \tag{7.29}$$

等价地，

$$[L_i, L_j] = i\hbar\, \epsilon_{ijk} L_k. \tag{7.30}$$

代数在角动量算符自身之上封闭。一旦得到这些关系，用来推导它们的 x_i 和 p_i 就可以搁置一旁。当总角动量是许多组分的求和时，同样的代数仍然适用。特别地，它适用于质心系，其中剩余的角动量就是自旋。因此，角动量对易子可以抽象地使用，而不必先把自旋构造成微小组成部件的运动。

x、y 和 z 轴的选择是任意的。旋转到任何其他相互垂直的惯性笛卡尔轴，带撇分量满足同样的关系：

$$[L'_x, L'_y] = i\hbar L'_z, \tag{7.31}$$

以及它的循环伙伴。该代数具有旋转不变性，因此物理预言不可能依赖于计算时选择了哪组惯性轴。

[5] **听众提问**。自旋角动量是否既独立于坐标轴的平移，也独立于坐标轴的旋转?

回答。是的。内禀自旋与平移无关。关于某个原点的轨道角动量在原点平移时可能改变，但质心系中剩余的自旋不依赖于该平移。

抽象代数可以生成无穷多个恒等式，其中大多数在物理上并无趣味。它的价值出现在某个恒等式成为可测量的事实，或揭示关于测量操作意义的某些东西之时。到目前为止，这一构造仍然主要是代数的。下一步将提取出自旋的离散结构。

[6] **听众提问**。如果所选的 x、y 和 z 轴随粒子一起旋转，会怎样?

回答。讨论仅限于惯性系。旋转坐标系是非惯性的，会引入离心力和科里奥利力之类的效应。角动量在变换到共转系时并非不变：一个在惯性系中明显旋转的系统，在随它一起旋转的参考系中可能显得静止。这里所用的旋转不变性涉及取向不同的惯性笛卡尔轴，而不是随时间旋转的轴。

7.5 升降算符与量子化轴

引入两个组合

$$L_+ = L_x + iL_y, \qquad L_- = L_x - iL_y. \tag{7.32}$$

它们类似于谐振子的产生和湮灭算符。它们的作用是升高和降低一个选定的角动量分量。

z 轴并无任何特殊之处，但要指定一个分量，就必须选择一根轴。取 z 为量子化轴，并写出

$$L_z|m\rangle = m\hbar\,|m\rangle. \tag{7.33}$$

[5]讲课时间：00:39:09.

[6]讲课时间：00:40:42.

因此 m 是以 $\hbar$ 为单位的被测 z 分量。在代数运算过程中，常常方便地令 $\hbar = 1$；这里将把它明确保留下来。

对易子 $[L_+, L_-]$ 与 L_z 成正比，但当前的论证并不需要它。首先重要的是每个升降算符与 L_z 的对易子。由

$$[L_x, L_z] = -i\hbar L_y, \qquad [L_y, L_z] = i\hbar L_x,$$

可得

$$\begin{aligned}
[L_+, L_z] &= [L_x + iL_y, L_z] && (7.34)\\
&= [L_x, L_z] + i[L_y, L_z] && (7.35)\\
&= -i\hbar L_y + i(i\hbar L_x) && (7.36)\\
&= -\hbar(L_x + iL_y) && (7.37)\\
&= -\hbar L_+. && (7.38)
\end{aligned}$$

改变 iL_y 项的符号，得到

$$[L_-, L_z] = +\hbar L_-. \tag{7.39}$$

等价地，将每个对易子的顺序颠倒，则

$$[L_z, L_+] = \hbar L_+, \qquad [L_z, L_-] = -\hbar L_-. \tag{7.40}$$

角动量在任一时刻只能有一个分量是确定的。任意两个不同的分量都不对易，因此不能同时被指定。所选定的确定分量定义了量子化轴；选择 z 只是为了方便，并非物理上的偏好。

现在用 L_+ 作用于一个 L_z 本征态。对易子可以改写为

$$L_z L_+ = L_+ L_z + \hbar L_+. \tag{7.41}$$

因此

$$\begin{aligned}
L_z\big(L_+|m\rangle\big) &= \big(L_+ L_z + \hbar L_+\big)|m\rangle && (7.42)\\
&= m\hbar L_+|m\rangle + \hbar L_+|m\rangle && (7.43)\\
&= (m+1)\hbar\, L_+|m\rangle. && (7.44)
\end{aligned}$$

只要它非零，$L_+|m\rangle$ 就是一个 L_z 本征态，其本征值增加了一个 $\hbar$ 单位。同样地，

$$L_z\big(L_-|m\rangle\big) = (m-1)\hbar\, L_-|m\rangle. \tag{7.45}$$

因此 L_- 将 m 降低一。

这已经是一个非平凡的结论。无论 L_z 的谱最终是什么，相邻值之间都相隔整数：

$$\ldots,\ m-2,\ m-1,\ m,\ m+1,\ m+2,\ \ldots \tag{7.46}$$

端点尚未确定。

7.6 有限多重态与自旋标记

一种固定的粒子具有固定的角动量大小。它的角动量可以被重新取向，但无限制地增大其大小最终会产生一个不同的对象。因此，对于该粒子，必定存在一个最大的 z 分量。

一个带有升算符的阶梯怎么会有顶端？谐振子提供了模型。它的湮灭算符在到达最低态时给出零。在这里，升算符在到达最高态时必须给出零：

$$L_+|m_{\max}\rangle = 0. \tag{7.47}$$

L_+ 提升本征值这一说法仅当它产生的矢量非零时才成立。最高权态正是升序列终止的那个例外态。

旋转不变性确定了下端。如果角动量可以最大程度地沿 $+z$ 方向指向，那么同一个物理对象也可以被旋转，使其最大程度地沿 $-z$ 方向指向。因此

$$m_{\min} = -m_{\max}. \tag{7.48}$$

谱关于零对称，且间距为单位间隔。存在两个可能的族。

在第一个族中，零出现：

$$\begin{aligned} m = {} & -m_{\max}, -m_{\max}+1, \ldots, -1, 0, \\ & 1, \ldots, m_{\max}-1, m_{\max}. \end{aligned} \tag{7.49}$$

于是 $m_{\max}$ 是整数，态数为

$$2m_{\max}+1. \tag{7.50}$$

最大值表征该粒子，称为它的自旋。按惯例记法，

$$s \equiv m_{\max}, \qquad |s,m\rangle \equiv |m\rangle \tag{7.51}$$

在一个固定自旋多重态内。[7]

自旋为零的粒子只有 $m=0$。自旋为一的粒子有

$$m = 1, 0, -1,$$

而自旋为二的粒子有五个分量值。希格斯玻色子是自旋为零的一个例子。光子和 Z 玻色子自旋为一。引力子如果存在，自旋为二。复合对象可以具有自旋三以及高得多的自旋：原子核可以如此，而足够宏观的旋转物体如篮球和星系可以携带任意大的角动量。普通基本粒子列表中缺少的是自旋为三的基本粒子。

另一个对称的、单位间隔的族不包含零。它从

$$m = \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$$

开始，并以单位步长延伸：

$$\begin{aligned} m = & -m_{\max}, -m_{\max}+1, \ldots, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \\ & \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \ldots, m_{\max}. \end{aligned} \tag{7.52}$$

这里 $m_{\max}$ 是半整数。最简单的成员自旋为 $\frac{1}{2}$，接着是自旋 $\frac{3}{2}$、自旋 $\frac{5}{2}$，依此类推。因此角动量多重态分为整数自旋族和半整数自旋族。

[8] **听众提问**。半整数自旋多重态也有最大值吗?

[7] 讲座视频帧 `lecture_07_figure_03.png`，01：01：08。

[8] 讲课时间：01:03:46.

回答。有。阶梯同样有一个最高值。对于自旋为 $\frac{3}{2}$ 的粒子，最大值是 $m_{\max} = \frac{3}{2}$；对于自旋为 $\frac{5}{2}$ 的粒子，最大值是 $m_{\max} = \frac{5}{2}$。区别仅在于最大值以及多重态中所有其他值都是半整数。

[9] **听众提问**。没有自旋为三或更高的基本粒子吗?

回答。在所讨论的相对论量子框架内，通常列表上的基本粒子自旋为 $0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}$, 和 2。复合对象不受此范围限制，可以具有自旋三或大得多的自旋。

[10] **听众提问**。阶梯上的负值是否代表负自旋?

回答。不是。负的 m 是一个分量值：它表示角动量相对于所选轴指向相反方向。粒子的自旋是非负的最大值 $s = m_{\max}$。

[11] **听众提问**。如果分量值是离散的，那么它们之间的所有取向会怎样?

回答。并非只有两三种可能的空间取向。中间取向由 m 基态的量子叠加来表示。下面的自旋 $\frac{1}{2}$ 构造明确说明了这一点。

[12] **听众提问**。那么螺旋运动或圆偏振波呢?

回答。圆偏振电磁波由圆偏振光子构成，而这些光子携带沿传播轴方向的角动量。“螺旋” 一词将旋转与前进运动结合在一起，因此对于被考虑为静止的物体来说，它不是正确的描述。对于运动的粒子，相关的量是螺旋度：其自旋相对于运动方向的取向。

[13] **听众提问**。是否有已知的基本粒子自旋为 $\frac{3}{2}$?

回答。尚未直接确认任何自旋为 $\frac{3}{2}$ 的基本粒子。超对称性猜想存在引力子的自旋 $\frac{3}{2}$ 伙伴，称为引力微子，但尚未被直接探测到。

[9] 讲课时间：01:04:04.
[10] 讲课时间：01:04:50.
[11] 讲课时间：01:05:10.
[12] 讲课时间：01:05:42.
[13] 讲课时间：01:07:10.

[14] **听众提问**。角动量算符是否已停止作用于原始波函数或右矢空间?

回答。尚未指定任何原始自旋空间。该代数正被用来确定那个空间。对于固定的自旋 s，它具有由允许值标记的基矢量

$$|s, m\rangle, \qquad m = -s, -s+1, \ldots, s.$$

这个内禀自旋空间不同于轨道角动量作为 $\mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 作用的普通空间波函数空间，尽管两者都实现了相同的角动量代数。

7.7 角动量的大小

[15] **听众提问**。角动量矢量的大小是可观测的吗?

回答。是的。使用它的平方最为方便，

$$L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2.$$

它在最高权态上的值并不简单地是 $s^2\hbar^2$。即使 L_z 是确定的且取最大值，不对易的横向分量也不能同时精确为零，因此它们提供了额外的量子贡献。

为了计算该贡献，按升算符先作用于右矢的顺序将阶梯算符相乘:

$$\begin{aligned} L_- L_+ &= (L_x - iL_y)(L_x + iL_y) && (7.53)\\ &= L_x^2 + L_y^2 + iL_xL_y - iL_yL_x && (7.54)\\ &= L_x^2 + L_y^2 + i[L_x, L_y] && (7.55)\\ &= L_x^2 + L_y^2 - \hbar L_z. && (7.56) \end{aligned}$$

最后一步使用了 $[L_x, L_y] = i\hbar L_z$。因此

$$L_x^2 + L_y^2 = L_- L_+ + \hbar L_z, \tag{7.57}$$

[14] 讲课时间：01:08:01.
[15] 讲课时间：01:09:32.

从而

$$L^2 = L_- L_+ + L_z^2 + \hbar L_z. \tag{7.58}$$

将此恒等式应用于最高权态 $|s,s\rangle = |m_{\max}\rangle$：

$$L^2|s,s\rangle = \left(L_- L_+ + L_z^2 + \hbar L_z\right)|s,s\rangle \tag{7.59}$$

$$= L_- L_+|s,s\rangle + s^2\hbar^2|s,s\rangle + s\hbar^2|s,s\rangle. \tag{7.60}$$

第一项消失，因为 $L_+|s,s\rangle = 0$。因此

$$L^2|s,s\rangle = s(s+1)\hbar^2|s,s\rangle. \tag{7.61}$$

额外的 $+s$ 是与不可避免的横向涨落相关的量子修正。经典情况下人们只会预期 $s^2\hbar^2$。

前几个值使这一区别变得具体：

$$s = 0: \qquad L^2 = 0, \tag{7.62}$$

$$s = 1: \qquad L^2 = 2\hbar^2, \tag{7.63}$$

$$s = \frac{1}{2}: \qquad L^2 = \frac{3}{4}\hbar^2. \tag{7.64}$$

对于 $s = 1000$，无量纲因子为 1000×1001，在如此大的角动量尺度上与 1000^2 差别很小。一般而言，

$$s(s+1) = s^2\left(1 + \frac{1}{s}\right), \tag{7.65}$$

因此对于非常大的 s，相对量子修正变得可以忽略。经典 s^2 结果就是这样出现的。

固定自旋多重态中的每一个 m 态都具有相同的 L^2 本征值。改变 m 改变的是沿所选轴的分量，而不是总大小。这就是在不改变角动量矢量长度的情况下旋转它的量子版本。

[16] **听众提问。** L^2 和 z 分量能同时已知吗?

[16]讲课时间：01:16:43.

回答。能。总平方与每一个角动量分量都对易：

$$[L^2, L_i] = 0, \qquad i = x, y, z.$$

因此 L^2 和一个选定的分量，例如 L_z，可以一起被指定，尽管两个不同的分量不能。例如，每个电子都有 $L^2 = \frac{3}{4}\hbar^2$，与其取向无关。

[17] **听众提问**。 L^2 是仅对自旋一为零，还是仅对自旋零为零?

回答。只有自旋零有 $L^2 = 0$。自旋一给出

$$L^2 = 1(1+1)\hbar^2 = 2\hbar^2,$$

而自旋三给出

$$L^2 = 3(3+1)\hbar^2 = 12\hbar^2.$$

[18] **听众提问**。为什么多重态中每个 m 能级都具有相同的 L^2 本征值?

回答。从最高权态出发并降低它。由于 L^2 与每个分量都对易，它也与 L_- 对易：

$$[L^2, L_-] = 0.$$

如果

$$L^2|s,s\rangle = s(s+1)\hbar^2|s,s\rangle,$$

那么

$$L^2\big(L_-|s,s\rangle\big) = L_- L^2|s,s\rangle \tag{7.66}$$

$$= s(s+1)\hbar^2\, L_-|s,s\rangle. \tag{7.67}$$

因此下一个降下来的态具有相同的 L^2 本征值。重复这一论证，就会将该本征值一直沿阶梯向下传递。

因此，离散的 m 值并不意味着只存在离散的一组空间取向。旋转不变性仍然要求存在对应于旋转后方向的态。对于自旋 $\frac{1}{2}$，这些方向将表现为两个 L_z 基态的叠加。

[17]讲课时间：01:17:41.
[18]讲课时间：01:18:13.

7.8 自旋 $\frac{1}{2}$ 态与取向

旋转不变性所要求的不仅仅是离散的 L_z 本征态。自旋可以指向任意轴，尽管测量其沿选定轴的分量只给出允许的离散值。z 轴本征态之间的方向由叠加表示。

对于自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子，只关注自旋自由度。电子还有轨道态，因此它当然并非总共只有两个态；仅其自旋空间就是二维的。选择 z 轴基

$$L_z|+\rangle = \frac{\hbar}{2}|+\rangle, \qquad L_z|-\rangle = -\frac{\hbar}{2}|-\rangle. \tag{7.68}$$

一般的自旋态为

$$|\psi\rangle = \alpha|+\rangle + \beta|-\rangle, \tag{7.69}$$

其中 α 和 β 是复数。测量 L_z 得到 $+\hbar/2$ 的概率为 $|\alpha|^2$，得到 $-\hbar/2$ 的概率为 $|\beta|^2$，因此归一化要求

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \tag{7.70}$$

整体相位没有物理效应：

$$(\alpha, \beta) \longrightarrow e^{i\chi}(\alpha, \beta). \tag{7.71}$$

两个复振幅起初有四个实参数。归一化去掉一个，无关的整体相位再去掉一个，剩下两个物理实参数。这恰好是用极角和方位角指定一个方向所需的数目。改变 α 和 β 会旋转自旋取向。

被测分量与其期望值是不同的东西。期望值是系综平均。制备许多处于完全相同状态的电子，对每个电子测量一次 L_z，将结果相加，再除以实验次数。每个单次结果仍然要么是 $+\hbar/2$，要么是 $-\hbar/2$，但平均值可以取二者之间的任意值：

$$\langle L_z \rangle = \frac{\hbar}{2}\big(|\alpha|^2 - |\beta|^2\big). \tag{7.72}$$

上、下振幅相等给出沿 x 轴某一方向的自旋。归一化代表为[19]

$$|x;+\rangle = \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |x;-\rangle = \frac{|+\rangle - |-\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{7.73}$$

[19]系数比确定了方向。因子 $1/\sqrt{2}$ 提供 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ 所要求的归一化。相对相位 $+i$ 和 $-i$ 给出相反的 y 轴取向；将哪一个符号赋给正 y 取决于轴约定。

对于这两种态中的任一种，沿 z 测量都以相等概率给出两种可能结果，因此

$$\langle L_z \rangle = \frac{1}{2}\left(\frac{\hbar}{2}\right) + \frac{1}{2}\left(-\frac{\hbar}{2}\right) = 0. \tag{7.74}$$

正、负相对符号给出沿 x 轴的相反方向。类似地，

$$\frac{|+\rangle + i|-\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad \frac{|+\rangle - i|-\rangle}{\sqrt{2}} \tag{7.75}$$

给出两个相反的 y 轴取向。α 和 β 的一般归一化值描述任意轴。说自旋指向某一特定轴，意味着沿该轴测量其分量会给出确定结果。相对于另一条轴，同一个态一般是叠加态。

单次测量结果仍然是量子化的。连续变化并再现经典矢量熟悉几何的是它们的系综平均。

7.9 自旋、统计与复合粒子

质量、电荷和自旋是用于表征粒子的主要性质。自旋还与统计相关。自旋-统计关系是相对论量子力学的一个定理，尽管这里不会证明它：

$$\begin{aligned} \text{half-integer spin} &\iff \text{fermion}, \\ \text{integer spin} &\iff \text{boson}. \end{aligned} \tag{7.76}$$

两个全同费米子不能占据同一个完整量子态。全同玻色子可以占据同一个态，大量玻色子处于一个态时可以像经典波那样集体行为。因此，自旋 $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \ldots$ 粒子是费米子，而自旋 $0, 1, 2, \ldots$ 粒子是玻色子。

该规则立即推广到复合粒子。两个半整数角动量相加给出整数角动量。更一般地，偶数个费米子组分构成玻色型复合粒子，而奇数个构成费米型复合粒子。加入玻色型组分不会改变这一奇偶规则。

普通氢包含一个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的质子和一个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的电子。因此它包含偶数个费米子，整体上是玻色子。氘核包含一个质子和一个中子，两者都是费米子，因

此氘核也是玻色子。氘原子在氘核基础上再加一个电子，在此描述层次上给出三个费米子组分，所以氘是费米子。

粒子与反粒子具有相同的质量和自旋，而电荷相反。电子偶素是一个电子和一个正电子相互束缚而成。它包含两个费米子，因此是玻色性的。

[20] **听众提问**。玻色子能穿透物体吗？超导性与配对的电子表现得像玻色子有关吗？

回答。相关的性质并不只是穿透物质的能力；而是玻色子占据同一状态的能力。超流氦给出了更简单的例子。一个普通的氦-4 原子包含两个质子、两个中子和两个电子，即偶数个费米子组分，所以该原子是玻色子。许多氦原子可以占据一个量子态并集体运动。于是超流体可以近似地描绘为由许多原子堆积到同一状态而形成的经典波。这个图像并不精确，但它抓住了这里所需的要点。金属中的电子是费米子，不能与另一个电子共享一个完整状态。然而，电子对是玻色性的复合体，这就是与超导性的联系。这引出一个悖论：如果组成电子不能占据同一状态，那么若干个复合对如何能占据一个状态？解决这个问题需要对复合状态作更仔细的说明，此处暂缓。

[21] **听众提问**。既然质子和中子是复合粒子，为什么它们具有半整数自旋？

回答。它们各由奇数个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的夸克组成。三个费米子组分构成一个费米性复合粒子，所以质子和中子可以具有半整数自旋。

7.10 泡利不相容原理与原子轨道

周期表为泡利不相容原理提供了直接的动机。该规则并不是说两个电子永远不能具有相同的轨道运动。而是说两个电子不能占据同一个完整的量子态。

即使在最简单的原子中，这一区别也很重要。从氢出发，增加核电荷并加入第二个电子。这两个电子可以占据同一空间轨道，但它们的自旋态必须不同。相

[20] 讲课时间：01:33:08.
[21] 讲课时间：01:35:46.

对于所选定的轴，一个可以是自旋向上，另一个是自旋向下。当两个电子占据一个轨道时，它们的自旋组合成自旋单态，因此总自旋相消。一个空间轨道最多只能容纳两个电子，因为只有两个独立的自旋态可供使用。

[22] **听众提问**。一个轨道中两个电子的相反自旋可以描绘成啮合的齿轮吗?

回答。作为一个粗略的图像，可以：啮合的齿轮朝相反方向转动。这只是对相反自旋方向的类比，并不是电子的字面机械模型。

“轨道” 一词可以在两个不同层次上使用。广义上，轨道运动的一个状态是忽略自旋求解薛定谔方程所得到的状态。它包含的信息比电子仅仅占据哪个壳层更多。

[23] **听众提问**。轨道的含义比电子仅仅占据哪个壳层更多吗?

回答。是的。这里轨道运动指的是电子忽略自旋的薛定谔状态。它包含主量子数 n，后者携带径向信息并大致决定电子到核的距离，还包含轨道角动量量子数。在化学家使用的光谱学记号中，S、P、D 和 F 分别对应轨道角动量 $l = 0, 1, 2, 3$。

因此，主量子数和轨道角动量描述了运动的不同方面。S, P, D, F 标记指的是 l 的值，而 n 提供单独的径向信息。泡利的规则是：没有两个电子可以具有全部相同的量子数，包括自旋量子数。

[24] **听众提问**。量子数能否决定原子中每个壳层可以容纳多少个电子?

回答。能。它们决定了最大可能的数目，但并不决定某个特定原子在该壳层中实际含有多少个电子。这里不讨论一般的壳层计数问题。

对于固定的轨道角动量 l，其分量量子数有

$$2l + 1 \tag{7.77}$$

个可能取值。这与自旋所用的角动量计数相同。S 态有 $l = 0$，因此有一个轨道态。P 态有 $l = 1$，因此有三个轨道态。D 态有 $l = 2$，因此有五个。

[22]讲课时间：01:37:53.
[23]讲课时间：01:38:09.
[24]讲课时间：01:40:42.

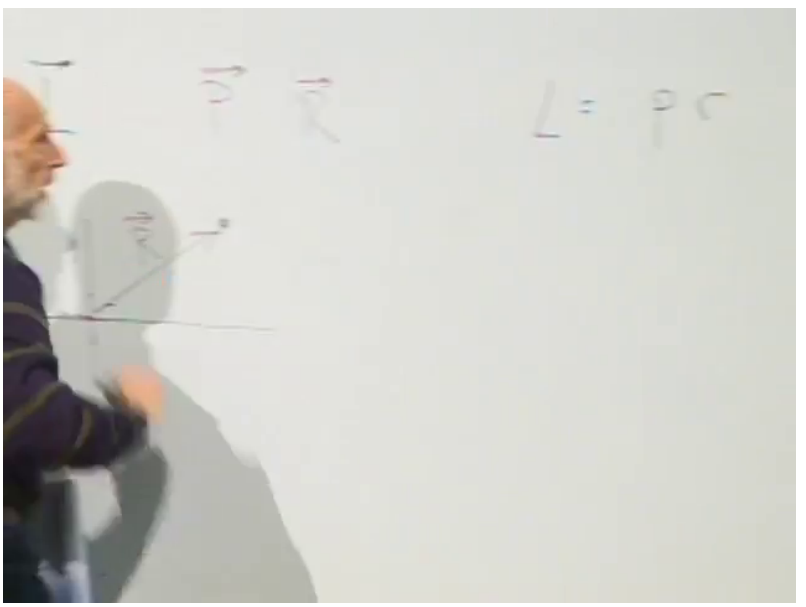
自旋使每个轨道计数加倍，因为每个空间轨道可以在两个相反的自旋态中各容纳一个电子。

[25] **听众提问**。 S 态容纳两个电子，而三个 P 态再容纳六个吗?

回答。是的。单个 S 轨道态最多容纳两个电子。三个 P 轨道态各容纳两个，因此再容纳六个。所以，所讨论的 S 态和 P 态总共容纳 $2+6=8$ 个电子。

当夸克在束缚系统中运动并相互绕转时，组织原子轨道的同一角动量结构会再次出现，但带有一些差异。

[25] 讲课时间：01:41:54.



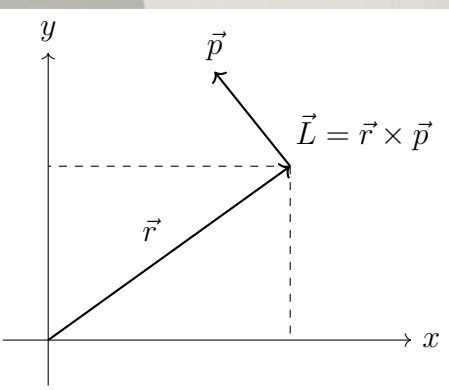


图 7.1: 对于位于位置 $\vec{r}$、动量为 $\vec{p}$ 的粒子，角动量 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ 垂直于它们所在的平面。

讲课画面：*00:18:49.*

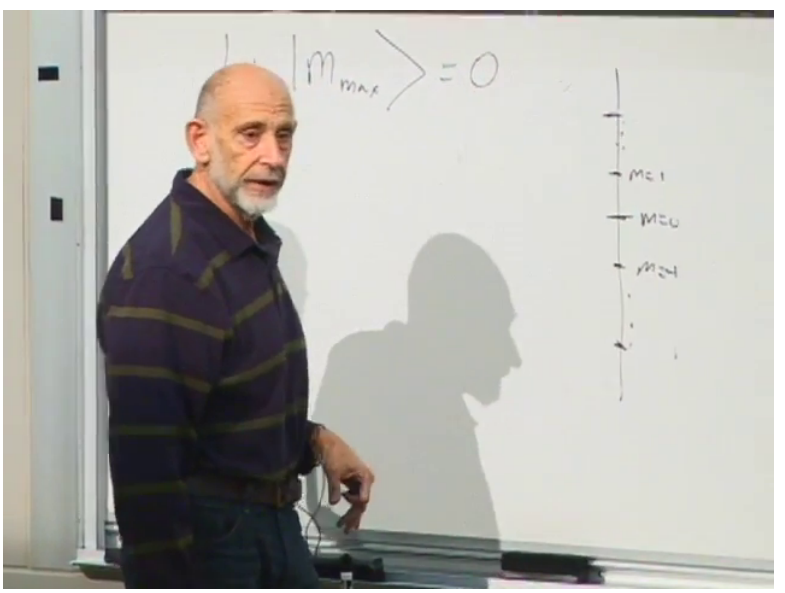


图 7.2: 最高权条件终止了升序列，允许的 m 值构成一个有限的单位间隔阶梯。讲课画面：*01:01:08.*

章 8

复合玻色子、自旋表示与狄拉克倍增

8.1 交换对称性与复合玻色子

开篇的问题是关于复合粒子的一个真正的悖论。如果两个费米子组成一个玻色子，那么两个这样的玻色子能否占据同一状态而不违反费米子排斥？答案要从交换规则本身说起。

假设两个全同粒子由含两个自变量的波函数描述。符号 x 和 y 标记两个粒子槽位；它们并不区分两个物种。对于玻色子，波函数是对称的，而对于费米子，波函数是反对称的：

$$\Psi_B(x,y) = \Psi_B(y,x), \qquad \Psi_F(x,y) = -\Psi_F(y,x). \tag{8.1}$$

这种对称性表明，交换这两个不可区分粒子不会产生新的物理状态。

两个玻色子当然可以占据同一个单粒子态。如果该态的波函数为 φ，则两粒子乘积为

$$\Psi(x,y) = \varphi(x)\varphi(y). \tag{8.2}$$

波函数是普通的复值函数，而不是算符或矩阵，因此它们的值可交换：

$$\varphi(x)\varphi(y) = \varphi(y)\varphi(x). \tag{8.3}$$

因此该乘积是对称的。同样的构造不可能给出非零的两费米子态，因为反对称性会要求

$$\varphi(x)\varphi(y) = -\varphi(y)\varphi(x), \tag{8.4}$$

而不带负号的两边是相等的。

更一般地，从任意一个两粒子波函数 $F(x,y)$ 出发，不假定任何交换对称性。其对称部分和反对称部分（忽略归一化）为

$$F_{\mathrm{sym}}(x,y) = F(x,y) + F(y,x), \tag{8.5}$$

$$F_{\mathrm{asym}}(x,y) = F(x,y) - F(y,x). \tag{8.6}$$

交换检验是显式的：

$$F_{\mathrm{sym}}(y,x) = F(y,x) + F(x,y) = F_{\mathrm{sym}}(x,y), \tag{8.7}$$

$$F_{\mathrm{asym}}(y,x) = F(y,x) - F(x,y) = -F_{\mathrm{asym}}(x,y). \tag{8.8}$$

加上交换后的函数会使其对称化；减去交换后的函数会使其反对称化。

一对氢原子提供了更有趣的情形。有四个组成费米子：两个全同电子和两个全同质子。令 x_1, x_2 表示电子变量，y_1, y_2 表示质子变量。四体波函数必须在交换电子时以及在交换质子时分别反对称：

$$\Psi(x_2,x_1;y_1,y_2) = -\Psi(x_1,x_2;y_1,y_2), \tag{8.9}$$

$$\Psi(x_1,x_2;y_2,y_1) = -\Psi(x_1,x_2;y_1,y_2). \tag{8.10}$$

为了引出两个不同的单原子波函数，设想一个氢原子定域在原点附近，波函数为 $\psi(x,y)$，另一个定域在别处，波函数为 $\phi(x,y)$。第二个波函数可以只是第一个的平移副本，即通过平移其电子和质子自变量得到，但在此设定中它仍然是一个不同的波函数。一个朴素的乘积是

$$\psi(x_1,y_1)\phi(x_2,y_2). \tag{8.11}$$

它还不具有所要求的任何一种费米子反对称性。

首先对电子变量做反对称化：

$$\Psi_x = \psi(x_1, y_1)\phi(x_2, y_2) - \psi(x_2, y_1)\phi(x_1, y_2). \tag{8.12}$$

在 $x_1 \leftrightarrow x_2$ 下，两项互换位置，整个表达式变号。现在再对质子变量对这个结果做反对称化。四项的排序由两次相继的反对称化固定。[1]

$$\begin{aligned}\Psi_{2H}(x_1, x_2; y_1, y_2) &= \Psi_x(x_1, x_2; y_1, y_2) \\ &\quad - \Psi_x(x_1, x_2; y_2, y_1) \qquad (8.13) \\ &= \psi(x_1, y_1)\phi(x_2, y_2) \\ &\quad - \psi(x_2, y_1)\phi(x_1, y_2) \\ &\quad - \psi(x_1, y_2)\phi(x_2, y_1) \\ &\quad + \psi(x_2, y_2)\phi(x_1, y_1). \qquad (8.14)\end{aligned}$$

交换电子会互换前两项和后两项，并伴随整体符号反转。交换质子也是如此。因此该态恰好具有组成费米子所要求的两种独立反对称性。

[2] **听众提问**。如果氢原子是玻色子，那么是什么阻止两个氢原子被直接放在彼此之上?

回答。玻色子交换统计并不会消除原子之间的力。组成粒子之间的泡利排斥，连同其他原子间力，可以使空间重叠的代价极其高昂。这与询问原子是否可以占据同一离域动量态是不同的。动量本征态弥散于整个空间，因此共同动量并不意味着把原子撞到同一点上。甚至像台球这样的硬核物体也可以服从玻色子交换统计：它们的硬核会阻止空间重叠，而玻色子统计仍然允许共同动量占据。

[3] **听众提问**。把两个氢原子置于同一动量本征态，是否会把它们的组成费米子置于同一状态?

[1] 这一构造还通过口头计算过程中所做的变量标签修正，固定了符号模式 $+, -, -, +$。

[2] 讲课时间：00:11:11.

[3] 讲课时间：00:12:28.

回答。不会。四体态在交换两个电子变量时仍然反对称，并且在交换两个质子变量时也分别反对称。只有同时交换两种组成粒子—即交换两个完整原子—才是对称的。

确实，交换两个原子意味着同时进行两次替换

$$x_1 \leftrightarrow x_2, \qquad y_1 \leftrightarrow y_2. \tag{8.15}$$

第一次替换贡献一个费米子负号，第二次替换再贡献一个：

$$\begin{aligned} \Psi_{2H}(x_2, x_1; y_2, y_1) &= (-1)(-1)\Psi_{2H}(x_1, x_2; y_1, y_2) \\ &= \Psi_{2H}(x_1, x_2; y_1, y_2). \end{aligned} \tag{8.16}$$

同样的结果可以在式 (8.14)中逐项看出。在整体原子交换下，

$$\psi(x_1, y_1)\phi(x_2, y_2) \longleftrightarrow \psi(x_2, y_2)\phi(x_1, y_1), \tag{8.17}$$

因此第一项和第四项互换。同样，

$$-\psi(x_2, y_1)\phi(x_1, y_2) \longleftrightarrow -\psi(x_1, y_2)\phi(x_2, y_1), \tag{8.18}$$

因此第二项和第三项互换。完整状态在原子互换下是对称的。两个组成负号使复合体系获得正号。

这一交换陈述在逻辑上独立于使原子重叠所需的能量。强排斥可能使这种重叠无法实现，但这并不改变对称交换定律。

[4] **听众提问**。所构造的四体态在物理上代表什么，它是否具体是动量空间中的态？

回答。它是由两个单原子波函数先对电子标签反对称化、再对质子标签反对称化而得到的双原子波函数。它不必写在动量空间中。这些变量可以描述位置、动量或其他表示；所需的组成粒子交换对称性相同。

[4]讲课时间：00:14:42.

因此，两个原子可以占据同一个离域动量波函数，尽管迫使它们的空间分布强烈重叠可能付出很大的能量代价。

现在令两个单原子波函数相等，$\phi = \psi$。式 (8.14)变为

$$\begin{aligned}\Psi_{\text{same}} = \psi(x_1, y_1)\psi(x_2, y_2) - \psi(x_2, y_1)\psi(x_1, y_2) \\ - \psi(x_1, y_2)\psi(x_2, y_1) + \psi(x_2, y_2)\psi(x_1, y_1).\end{aligned} \tag{8.19}$$

这个四体态会消失吗？不会。第一项和第四项乘积相等，第二项和第三项乘积相等。利用单原子波函数的交换性，

$$\Psi_{\text{same}} = 2\left[\psi(x_1, y_1)\psi(x_2, y_2) - \psi(x_2, y_1)\psi(x_1, y_2)\right], \tag{8.20}$$

它一般不为零。它在两个电子变量下仍然反对称，并且分别在两个质子变量下反对称。

这里并没有把某个定域明确的电子分配给某个定域明确的原子。束缚在原子中的电子在其原子波函数上空间离域。因此，让两个原子具有相同的原子态并不会使 $x_1 = x_2$ 成立，也不会使 $y_1 = y_2$ 成立。

组成粒子的排除效应可以通过直接检验重合来看到。如果两个模型化电子自变量重合，$x_1 = x_2 = x$，式 (8.20)给出

$$\begin{aligned}\Psi_{\text{same}}(x, x; y_1, y_2) &= 2\big[\psi(x, y_1)\psi(x, y_2) \\ &\quad - \psi(x, y_1)\psi(x, y_2)\big] \qquad (8.21) \\ &= 0. \qquad (8.22)\end{aligned}$$

当 $y_1 = y_2$ 时，相应的表达式也为零。因此，同态复合波函数不为零，而它在相同费米子自变量重合处的振幅为零。[5]

[6] **听众提问**。原子能否处于同一状态，而它们的电子和质子并不处于相同的组成粒子状态?

[5]在这个模型中，自旋以及任何其他单粒子标签都被省略。费米子反对称性适用于完整的单粒子标签集合；这里展示的抵消涉及此处保留的自变量重合。

[6]讲课时间：00:20:41.

回答。可以。复合原子波函数相等并不会消除电子和质子各自的反对称性。完整的四体态可以描述两个原子处于同一个原子态，同时对相同费米子自变量重合赋予零振幅。

[7] **听众提问**。反对称化是否投影掉了相同组成粒子重合的那些部分?

回答。是的。在此处展示的变量中，那些重合分量精确抵消。精确的陈述是：当两个相同费米子自变量相等时，反对称波函数为零。

这种抵消并不依赖于先把原子波函数设为相等。对于式 (8.14)中的一般态，

$$\begin{aligned}\Psi_{2H}(x,x;y_1,y_2) &= \psi(x,y_1)\phi(x,y_2) \\ &\quad - \psi(x,y_1)\phi(x,y_2) \\ &\quad - \psi(x,y_2)\phi(x,y_1) \\ &\quad + \psi(x,y_2)\phi(x,y_1) \qquad (8.23) \\ &= 0. \qquad (8.24)\end{aligned}$$

[8] **听众提问**。当原子处于不同状态且相同组成粒子变量重合时，这种抵消仍然成立吗?

回答。是的。它来自反对称性本身，而不是来自令 $\phi = \psi$。同样的陈述在另一种表示中也成立：变换到动量空间后，当两个相同费米子动量自变量重合时，只要其他被省略的单粒子标签也重合，振幅就为零。

8.2 作为有限维量子系统的自旋

自旋的数学在同位旋、色以及粒子物理的其他内部对称性中反复出现。这种类比是形式上的：出现的是同一套代数，尽管这些物理量不必具有相同的解释。当

[7]讲课时间：00:21:12.
[8]讲课时间：00:21:32.

前的任务是把自旋再稍微展开一些，然后回到狄拉克方程。这套工具之后将用于同位旋，这是一个历史上与 1930 年代相关的概念。

电子是自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子，质子和 μ 子也是如此。其自旋的 z 分量有两个可能取值。在设定单位之前，写出

$$S_z = m\hbar. \tag{8.25}$$

从现在起 $\hbar = 1$。字母 L 按惯例保留给轨道角动量，因此内禀自旋将用 S 表示。它遵循相同的角动量代数：

$$[S_x, S_y] = iS_z, \quad [S_y, S_z] = iS_x, \quad [S_z, S_x] = iS_y, \tag{8.26}$$

以及

$$S_\pm = S_x \pm iS_y. \tag{8.27}$$

算符 S_+ 升高 S_z 本征值，而 S_- 降低它。

[9] **听众提问**。讨论是否专门针对内禀自旋?

回答。内禀自旋是预期的焦点。相同的角动量代数更普遍地适用，包括轨道角动量或宏观物体的转动。

对于自旋二分之一，唯一的 S_z 本征值是 $+\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$。暂时抑制关于电子的其他一切：忘记它的位置和动量，只保留两个自旋态。于是

$$|\psi\rangle = \alpha|\uparrow_z\rangle + \beta|\downarrow_z\rangle \quad \longleftrightarrow \quad \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \tag{8.28}$$

其中

$$|\alpha|^2 = P(\uparrow_z), \qquad |\beta|^2 = P(\downarrow_z), \qquad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \tag{8.29}$$

这是一个二维态空间。这并不是说普通空间是二维的。

[10] **听众提问**。是否说过物理空间是二维的?

[9]讲课时间：00:25:39.

[10]讲课时间：00:28:18.

回答。没有。自旋态空间是二维的。位置和动量已被暂时抑制，就好像电子被钉在墙上，只能测量其自旋。

这个态空间上的算符由 2×2 矩阵表示。方便的是选择 S_z 基，使 S_z 为对角，但对角性是一种基的选择，而不是物理要求。

[11] **听众提问**。 S_z 必须是对角的吗?

回答。不。选择它对角是为了方便。其他矩阵表示在物理上等价。

[12] **听众提问**。 S_z 是一个矩阵吗?

回答。 S_z 是一个可观测量，因此是一个算符。在所选有限维基中，该算符由作用于态矢量的矩阵表示。

一个特别有用的表示是

$$S_i = \frac{1}{2}\sigma_i, \tag{8.30}$$

其中

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{8.31}$$

不带二分之一因子的矩阵是泡利矩阵；自旋算符本身包含该因子。直接相乘可验证对易关系。该表示并不唯一：旋转坐标轴或改变基会产生另一组等价的三个矩阵。

这是自旋二分之一角动量的二分量表示。

8.2.1 沿坐标轴的本征态

逐分量求解本征值方程是有用的。由于 σ_i 的本征值是 ± 1，$S_i = \sigma_i/2$ 的本征值是 $\pm\frac{1}{2}$。

[11] 讲课时间：00:29:46.
[12] 讲课时间：00:30:08.

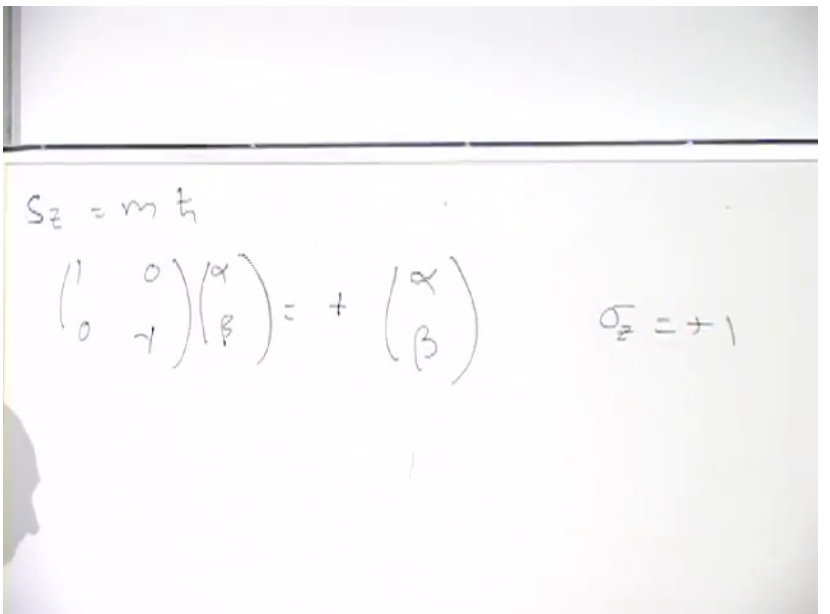


图 8.1: $+1$ 本征值方程，其中 σ_z 作用于二分量旋量。

讲课画面：*00:34:57*.

对于 σ_z，两个方程是

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}. \tag{8.32}$$

对于本征值 $+1$，逐行相乘给出

$$\begin{pmatrix} 1 \cdot \alpha + 0 \cdot \beta \\ 0 \cdot \alpha - \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ -\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}. \tag{8.33}$$

上面的方程自动满足，而下面的方程给出 $-\beta = \beta$，因此 $\beta = 0$。归一化要求 $|\alpha| = 1$；选择无关紧要的整体相位使 $\alpha = 1$，

$$|+z\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{8.34}$$

对于本征值 -1,

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ -\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\alpha \\ -\beta \end{pmatrix}. \tag{8.35}$$

现在下面的方程自动满足，上面的方程给出 $\alpha = -\alpha$，所以 $\alpha = 0$。选择 $\beta = 1$ 给出

$$|-z\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{8.36}$$

现在改变实验并测量 S_x。由于

$$\sigma_x \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot \alpha + \beta \\ \alpha + 0 \cdot \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta \\ \alpha \end{pmatrix}, \tag{8.37}$$

$+1$ 方程变为

$$\begin{pmatrix} \beta \\ \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}. \tag{8.38}$$

两个分量方程 $\beta = \alpha$ 和 $\alpha = \beta$ 是同一个条件。归一化给出

$$2|\alpha|^2 = 1, \tag{8.39}$$

因此一个方便的选择是

$$|+x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{8.40}$$

[13] **听众提问**。如果包含二分之一因子，本征值会是二分之一吗?

回答。是的。泡利矩阵 σ_x 的本征值是 ± 1，而 $S_x = \sigma_x/2$ 的本征值是 $\pm\frac{1}{2}$。

对于本征值 -1,

$$\begin{pmatrix} \beta \\ \alpha \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \tag{8.41}$$

[13] 讲课时间：00:40:13.

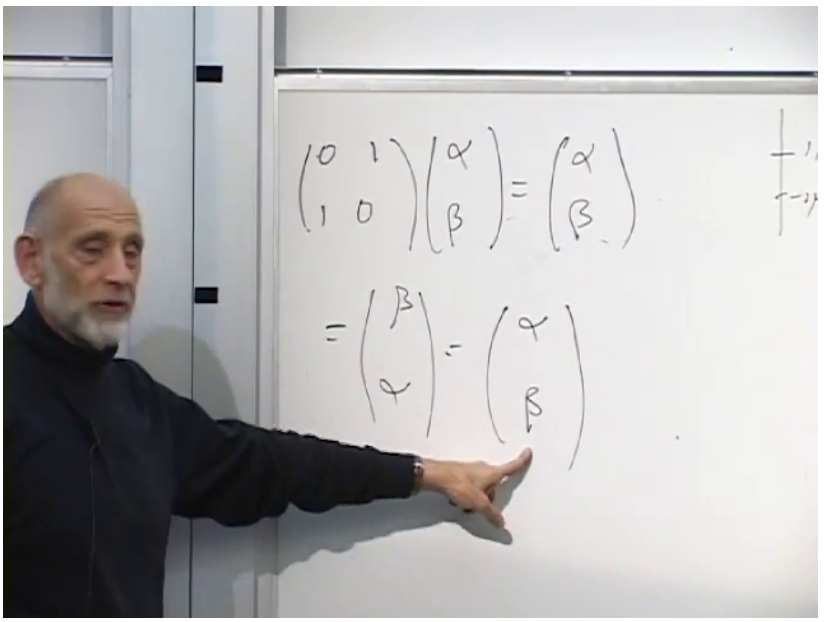


图 8.2: 对于本征值 $+1$，σ_x 交换两个分量，要求 $\alpha = \beta$。

讲课画面：*00:39:42.*

所以

$$\beta = -\alpha, \qquad \alpha = -\beta. \tag{8.42}$$

这些同样是同一个方程。归一化后，

$$|-x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}. \tag{8.43}$$

因此，z 向上和 z 向下的等量叠加沿正 x 轴极化，而带有相对负号的相同叠加沿负 x 轴极化。

对于 y 方向，

$$\sigma_y\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-i\beta\\i\alpha\end{pmatrix}. \tag{8.44}$$

两个归一化本征矢量为

$$|+y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix}, \qquad |-y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ -i\end{pmatrix}, \tag{8.45}$$

在整体相位意义下成立。这两个态给出 z 向上概率 $1/2$、z 向下概率 $1/2$。相对相位 i 在这两个概率中不可见，却区分了 y 极化与 x 极化。线性组合也描述沿任意方向极化的自旋；该计算留待后文。

[14] **听众提问**。 i 分量的符号是否被赋给了错误的 σ_y 本征值?

回答。该符号确实可能被赋给了错误的本征值。此处这一赋值尚不确定；不凭记忆将其固定。

直接检验为

$$\sigma_y \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-i\, i\\ i\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix}, \tag{8.46}$$

$$\sigma_y \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ -i\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}(-i)(-i)\\ i\end{pmatrix} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ -i\end{pmatrix}. \tag{8.47}$$

因此 $+i$ 属于本征值 $+1$，而 $-i$ 属于本征值 -1。[15] 每个自旋二分之一态，包括沿任意方向极化的每个态，都是 $|+z\rangle$ 与 $|-z\rangle$ 的线性组合。

8.3 自旋一与位置相关旋量

对于自旋 1，可能的 S_z 取值为 $+1, 0, -1$。因此态空间是三维的。自旋 1 是整数自旋，对应玻色统计。我们寻找三个满足相同角动量对易关系的 3×3 矩阵。

[14] 讲课时间：00:44:22.

[15] 口头给出的赋值在多次反转后仍未确定；此处显示的符号由所展示的矩阵乘法固定。

下面给出一个在三个坐标方向之间对称的表示。[16]

$$S_x = i\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_y = i\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ S_z = i\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{8.48}$$

每个矩阵都是 i 乘以一个实反对称矩阵。每个矩阵都包含一个 1、一个 -1，以及与自身坐标相关的零行和零列：第一个对应 S_x，第二个对应 S_y，第三个对应 S_z。这给出一个有用的助记法。在此表示中 S_z 不是对角的。

令

$$v = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}. \tag{8.49}$$

则

$$S_z v = \begin{pmatrix} i\beta \\ -i\alpha \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{8.50}$$

对于本征值 $+1$,

$$i\beta = \alpha, \qquad -i\alpha = \beta, \qquad 0 = \gamma. \tag{8.51}$$

因此 $\beta = -i\alpha$ 且 $\gamma = 0$。归一化给出 $2|\alpha|^2 = 1$，所以

$$|m = +1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{8.52}$$

对于本征值 -1,

$$i\beta = -\alpha, \qquad -i\alpha = -\beta, \qquad 0 = -\gamma, \tag{8.53}$$

[16] S_y 的符号遵循 00:48:50 附近可见的矩阵，并且也由 $[S_x, S_y] = iS_z$ 固定。反转该符号将反转所需的对易关系。

因此 $\beta = i\alpha$、$\gamma = 0$，并且

$$|m=-1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ i\\ 0\end{pmatrix}. \tag{8.54}$$

最后，零本征值方程给出 $\alpha = \beta = 0$，留下 γ 任意。其归一化解为

$$|m=0\rangle = \begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}. \tag{8.55}$$

没有其他本征值：这三个本征矢量穷尽了三维空间。因子 $1/\sqrt{2}$ 并非装饰性的。当该代数应用于同位旋时，同样的系数后来会进入定量实验预言。

[17] **听众提问**。这些自旋一本征矢量的复分量应如何解读?

回答。对于 $m=+1$，分量为 $1/\sqrt{2}, -i/\sqrt{2}, 0$；对于 $m=-1$，分量为 $1/\sqrt{2}, i/\sqrt{2}, 0$；对于 $m=0$，分量为 $0, 0, 1$。

其他矩阵三元组满足同一代数，并且在物理上等价。上述对称表示之所以有用，是因为三个方向被同等对待，而且它还会再次被使用。

8.3.1 恢复位置

现在恢复粒子的运动。自旋与位置和动量都对易，因此位置或动量中的任一个都可以与一个自旋分量同时指定。位置与动量不对易，而不同的自旋分量彼此也不对易。

一个运动的自旋二分之一粒子由位置相关旋量描述，

$$\psi(x) = \begin{pmatrix}\psi_{\uparrow}(x)\\ \psi_{\downarrow}(x)\end{pmatrix}. \tag{8.56}$$

[17] 讲课时间：00:54:10.

量

$$\rho_{\uparrow_z}(x) = |\psi_\uparrow(x)|^2, \qquad \rho_{\downarrow_z}(x) = |\psi_\downarrow(x)|^2 \tag{8.57}$$

是联合的位置与自旋概率密度。它们的和

$$\rho(x) = \psi^\dagger(x)\psi(x) = |\psi_\uparrow(x)|^2 + |\psi_\downarrow(x)|^2, \tag{8.58}$$

是位置密度。如果已知粒子在 x 处被探测到，则条件概率为

$$P(\uparrow_z|\, x) = \frac{|\psi_\uparrow(x)|^2}{\psi^\dagger(x)\psi(x)}, \qquad P(\downarrow_z|\, x) = \frac{|\psi_\downarrow(x)|^2}{\psi^\dagger(x)\psi(x)}, \tag{8.59}$$

只要 $\rho(x) \neq 0$。因此电子由二分量的空间波函数表示，其中局域自旋振幅可以随位置变化。

对于运动的自旋一粒子，写

$$\phi(x) = \begin{pmatrix} \phi_1(x) \\ \phi_2(x) \\ \phi_3(x) \end{pmatrix}. \tag{8.60}$$

在空间每一点，三个分量构成上述同一自旋空间中的一个矢量。自旋一粒子具有整数自旋，是玻色子。

[18] **听众提问**。 $\phi_1(x)$ 本身是自旋一结果 $m = +1$ 的概率吗?

回答。不是。它是在所选三分量基中的振幅。要得到确定的自旋结果，需构造相应归一化本征矢量的左矢，将场投影到其上，并取模平方。

例如，

$$\begin{aligned} |m = +1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \end{pmatrix} \\ \Longrightarrow \quad \langle m = +1| &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{8.61}$$

[18] 讲课时间：01:00:10.

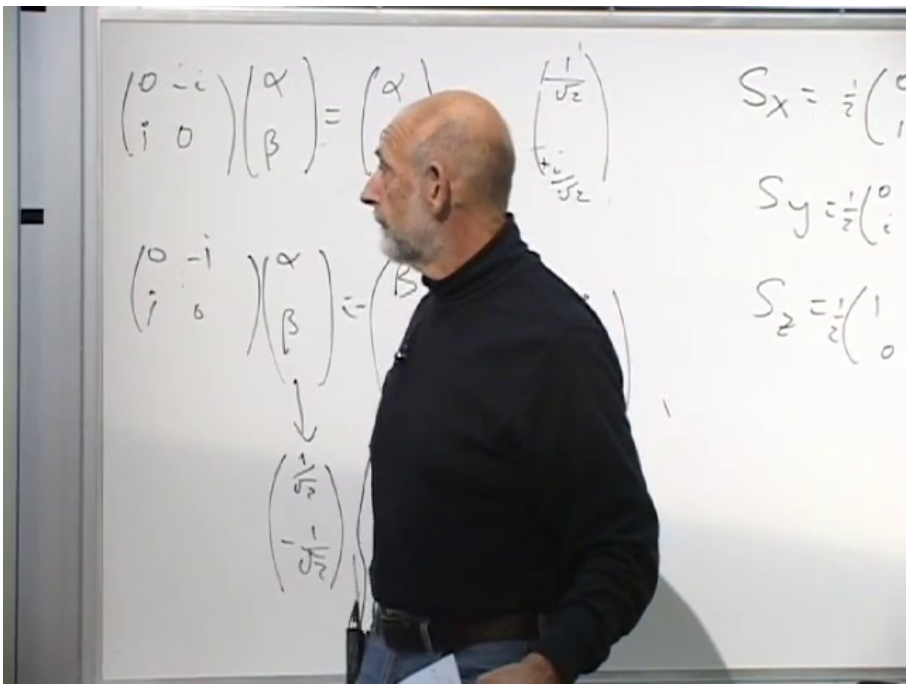


图 8.3: 归一化的 σ_y 本征矢量与三个自旋二分之一矩阵并列。

讲课画面：*01:00:12.*

因此投影振幅为

$$\langle m=+1|\phi(x)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & i & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\phi_1(x)\\ \phi_2(x)\\ \phi_3(x)\end{pmatrix} \tag{8.62}$$

$$= \frac{\phi_1(x)+i\phi_2(x)}{\sqrt{2}}. \tag{8.63}$$

将同一规则应用于全部三个本征矢量，便得到自旋分辨的密度。[19]

$$\rho_{+1}(x) = \frac{1}{2}\left|\phi_1(x) + i\phi_2(x)\right|^2, \tag{8.64}$$

$$\rho_{-1}(x) = \frac{1}{2}\left|\phi_1(x) - i\phi_2(x)\right|^2, \tag{8.65}$$

$$\rho_0(x) = |\phi_3(x)|^2. \tag{8.66}$$

它们满足

$$\begin{aligned}\rho_{+1}(x) + \rho_{-1}(x) + \rho_0(x) &= |\phi_1(x)|^2 + |\phi_2(x)|^2 \\ &\quad + |\phi_3(x)|^2 \\ &= \phi^\dagger(x)\phi(x).\end{aligned} \tag{8.67}$$

若粒子被条件化为已在 x 处被探测到，则

$$P(m \mid x) = \frac{\rho_m(x)}{\phi^\dagger(x)\phi(x)}, \tag{8.68}$$

只要 $\phi^\dagger(x)\phi(x) \neq 0$。一般测量规则始终相同：取所需归一化本征矢量的左矢，将实际态投影到其上，再取模平方。所得密度保留其位置依赖性。

更高自旋的矩阵更为复杂，但原理不变。

[20] **听众提问**。自旋三分之二的状态空间有多大?

回答。它有四个状态，其中 $m = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}$。自旋二有五个状态。

[21] **听众提问**。为什么讨论涉及了 x, y, z 却没有时间方向？这一处理是非相对论性的吗?

回答。到目前为止它是非相对论性的。自旋与质量一样，最简便的描述是在粒子的静止系中给出的；它在另一惯性系中的描述由相应的洛伦兹变换得到。这一相对论性步骤留待以后处理。

[19]这些公式在明确修正了 ϕ_1 与 ϕ_2 不必为实数之后，完成了投影代数。若把它们当作实数，就会错误地抹去区分 $m = +1$ 与 $m = -1$ 密度的干涉项。

[20]讲课时间：01:07:31.

[21]讲课时间：01:07:55.

狄拉克方程提供了相对论性框架，并解释了为什么其四分量波函数包含一个自旋双重态。

8.4 狄拉克矩阵与四分量旋量

四分量狄拉克波函数满足

$$i\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -i\alpha_i \frac{\partial \Psi}{\partial x_i} + m\beta\Psi, \qquad i = 1, 2, 3, \tag{8.69}$$

其中重复的空间指标被求和。因此导数项意味着

$$\alpha_1 \frac{\partial \Psi}{\partial x} + \alpha_2 \frac{\partial \Psi}{\partial y} + \alpha_3 \frac{\partial \Psi}{\partial z}. \tag{8.70}$$

对于平面波，这变为代数方程

$$\omega\Psi = (\alpha_i k_i + m\beta)\Psi. \tag{8.71}$$

[22] **听众提问。** m 的两次出现表示同一事物吗?

回答。不。一次是被用作空间指标，另一次是粒子的质量。将空间指标重命名为 i；当 i 出现两次时，它从 1 到 3 求和。

对频率算符取平方必须重现相对论关系

$$\omega^2 = \mathbf{k}^2 + m^2. \tag{8.72}$$

因此平方项要求，对每个 i,

$$\alpha_i^2 = I_4, \qquad \beta^2 = I_4. \tag{8.73}$$

[23] **听众提问。** β 对 Ψ 的四个分量中的每一个都不同吗?

[22]讲课时间：01:11:32.
[23]讲课时间：01:13:01.

回答。不。只有一个矩阵 β，作用于整个四分量旋量，并且它满足 $\beta^2 = I_4$。

混合项必须消失。对于不同的空间方向，以及每个 α_i 与 β 之间，这给出

$$\alpha_i\alpha_j + \alpha_j\alpha_i = 0 \quad (i \neq j), \qquad \alpha_i\beta + \beta\alpha_i = 0. \tag{8.74}$$

等价地，

$$\{\alpha_i, \alpha_j\} = 2\delta_{ij} I_4, \quad \{\alpha_i, \beta\} = 0, \quad \{\beta, \beta\} = 2I_4. \tag{8.75}$$

每个矩阵与每一个不同的矩阵反交换，而它与自身的反交换子是单位矩阵的两倍。

如果没有 β，三个泡利矩阵就已经提供了三个平方为单位矩阵且两两反交换的 2×2 矩阵。质量项要求第四个这样的矩阵。不存在具有所需性质的第四个 2×2 矩阵，而 3×3 矩阵也不能解出该代数。因此最小的表示是 4×4。

一个 4×4 矩阵可以分成四个 2×2 块。在一种方便的表示中，

$$\alpha_i = \begin{pmatrix} \sigma_i & 0 \\ 0 & -\sigma_i \end{pmatrix}, \qquad i = 1, 2, 3. \tag{8.76}$$

[24] **听众提问**。在较早的表示中，σ_i 块是以另一种方式排列的吗?

回答。是的。在另一种表示中它们被放在非对角线上。这两种排列是等价的，并由相似变换相联系。

在目前的表示中，剩余的矩阵是

$$\beta = \begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ I_2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{8.77}$$

块乘法把对 4×4 代数的检验归结为 2×2 矩阵的普通乘法。

[25] **听众提问**。较早的表示对 β 使用了不同的符号或对角形式吗?

[24]讲课时间：01:17:41.
[25]讲课时间：01:19:17.

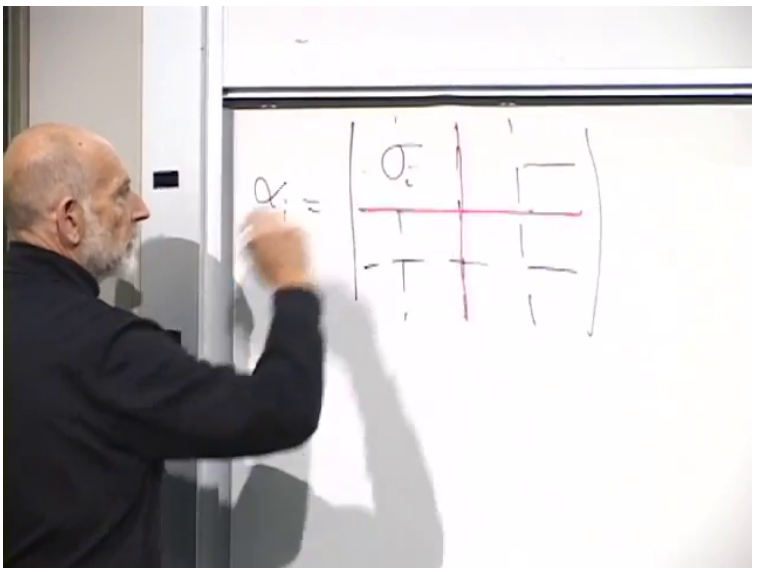


图 8.4: 用 2×2 块写出的狄拉克矩阵 α_i，其中 σ_i 与 $-\sigma_i$ 位于对角线上。
讲课画面：*01:17:23.*

回答。它使用了不同但物理上等价的基。基变换混合 Ψ 的四个分量，并改变矩阵的外观而不改变物理。

Ψ 的四个分量并不是时空的四个坐标。它们是在这个反对易代数能够作用的最小向量空间中的坐标。这里有两种不同的二重结构：分为 2×2 块的划分，以及每个块内部的两分量泡利结构。预先考虑下文所确立的解释，这四种可能性可以组织为

$$\begin{array}{c|cc} & S_z=+\frac{1}{2} & S_z=-\frac{1}{2} \\ \hline \omega>0 & (\omega>0,+\frac{1}{2}) & (\omega>0,-\frac{1}{2}) \\ \omega<0 & (\omega<0,+\frac{1}{2}) & (\omega<0,-\frac{1}{2}) \end{array}\ . \tag{8.78}$$

下面一行由负频电子态组成。它不是正电子行；正电子将被解释为这些态被填满后的一个空穴。

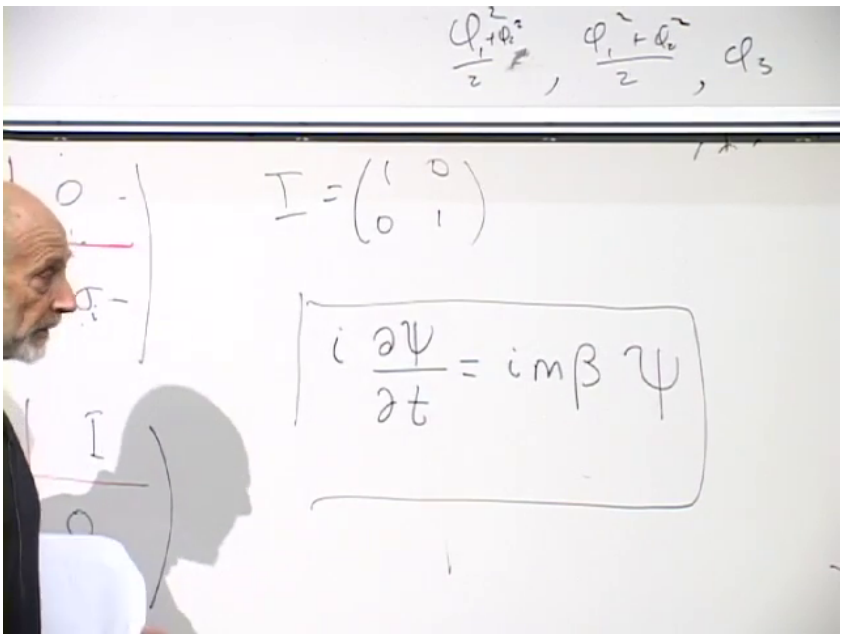


图 8.5: 在零动量处，空间导数消失，留下修正后的静止系方程 $i\partial_t\Psi = m\beta\Psi$。

讲课画面：*01:23:38.*

8.5 静止系能量加倍与正电子

二重能量结构在零动量处最容易显露。当 $\mathbf{k} = 0$ 时，平面波态在空间上是常数，空间导数项消失。静止系方程[26] 为

$$i\frac{\partial \Psi}{\partial t} = m\beta\Psi. \tag{8.79}$$

将四分量列向量分为上、下两个两分量对象：

$$\Psi = \begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix}. \tag{8.80}$$

[26]在 01:23:38 处的参考系在质量项上保留了一个瞬时的额外因子 i；在 01:24:05 处的口头更正将其去掉。

[27] **听众提问**。标签 ψ_+ 和 ψ_- 已经意味着正能量和负能量了吗?

回答。不。在这个阶段，它们只是上、下两个两分量块的名称。它们的能量组合尚未被求出。

[28] **听众提问**。被划分的四分量列向量代表什么?

回答。它就是同一个四分量狄拉克旋量，只是被组织成与矩阵的块形式相匹配。每一半都是一个两分量对象，而两个这样的对象构成原来的四分量列向量。

矩阵 β 交换这两个块:

$$\beta \begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \psi_- \\ \psi_+ \end{pmatrix}. \tag{8.81}$$

因此静止系方程变为

$$i\frac{\partial \psi_+}{\partial t} = m\psi_-, \qquad i\frac{\partial \psi_-}{\partial t} = m\psi_+. \tag{8.82}$$

有两种自然的建议。再取一次时间导数会使系统解耦，但将两个方程相加和相减会立即将它们对角化。确实,

$$i\frac{\partial}{\partial t}(\psi_+ + \psi_-) = m(\psi_+ + \psi_-), \tag{8.83}$$

$$i\frac{\partial}{\partial t}(\psi_+ - \psi_-) = -m(\psi_+ - \psi_-). \tag{8.84}$$

定义

$$\chi_+ = \psi_+ + \psi_-, \qquad \chi_- = \psi_+ - \psi_-, \tag{8.85}$$

得到两个独立的方程,

$$i\partial_t \chi_+ = m\chi_+, \qquad i\partial_t \chi_- = -m\chi_-. \tag{8.86}$$

对于确定的频率依赖关系 $e^{-i\omega t}$，和具有

$$\omega = +m, \tag{8.87}$$

[27]讲课时间：01:24:47.
[28]讲课时间：01:25:10.

而差具有

$$\omega = -m. \tag{8.88}$$

这正是先前一维例子中发现的正、负能量加倍：相对论方程再次具有正能量和负能量的电子解。因此，块二重结构分离为正、负能量分支。纯静止系态可以写为

$$\Psi_{\omega=+m} = \begin{pmatrix} \xi \\ \xi \end{pmatrix}, \qquad \Psi_{\omega=-m} = \begin{pmatrix} \xi \\ -\xi \end{pmatrix}, \tag{8.89}$$

其中 ξ 仍然是一个任意的两分量对象。

和与差已经处理掉了一种二重结构，但 ξ 的两个分量仍然存在。泡利矩阵作用在这个剩余的二重对上。这就是与自旋相关的二重对，它受下文讨论的旋转和守恒定律检验的约束。

[29] **听众提问**。自旋可以被当作外层的二重结构，而能量符号被当作内层的二重结构吗？

回答。可以。两种因子排序是等价的。人们可以交换哪个指标写在前面；这一改变只是四个分量的重新排列。

负频分支导致狄拉克海解释。负频率被赋予负的电子能量。填满每一个负能量电子态会在泡利不相容原理允许的范围内尽可能降低能量，因为每个完整的费米子态只能容纳一个电子。完全填满的负能量海于是被称为真空。

将这个填满的海中的一个电子激发到正能态。结果包含一个正能电子和一个未被占据的负能态。移除一个负能量会提高能量，因此空穴具有正的激发能量；由于缺少一个电子，它还带有相反的电荷。这个空穴就是正电子。

[30] **听众提问**。正电子解释可以再说明一次吗？

回答。两个块的和具有正频率，而差具有负频率。负频解是负能量电子态，而真空通过填满所有这些态得到。将一个已填满的电子激发到正能量会同时留下一个正能电子和一个空穴。那个具有正能量、带相反电荷的空穴就是正电子。

[29] 讲课时间：01:32:23.

[30] 讲课时间：01:32:57.

因此，代数同时产生了两个后果：正能支和负能支，它们成为粒子–反粒子结构；以及一个与自旋二分之一相关的残余二分量结构。引人注目的是，这两者都来自能够满足相对论性反对易关系的最小矩阵。当这一数学构造产生出带自旋的粒子以及一个反粒子支时，自旋作为经验性质才刚刚出现不久；在那个历史背景下，这一结果是戏剧性的。

[31] **听众提问**。负能电子本身就是正电子吗?

回答。不是。负能电子态在真空中是被填满的。正电子是从那个被填满的集合中缺少一个电子：是一个空穴，而不是一个负能电子。

空穴可以参与跃迁。正电子具有正能，因为它是缺少一个负能电子。如果一个正能电子填入空穴，电子和正电子就会湮灭，但它们的能量必须被带走，通常由光子带走。用海的语言说，一个电子填满了一个未被占据的负能态。同样的能量释放可以描绘为原子中一个激发态电子落到较低能级：向下跃迁发射光子。

[32] **听众提问**。为什么更高的负能电子不会落入空穴?

回答。这个问题混淆了两种情况。一个正能电子填入空穴是电子–正电子湮灭，光子带走能量。负能海中的一个电子发生跃迁则是另一种过程，下面会讨论。

仅零动量计算本身，在把能量符号分离之后，已经确立了一个二重简并。两个态的简并本身并不证明这些态带有角动量。

[33] **听众提问**。零动量计算如何证明剩下的那一对态是自旋?

回答。这一对态可以称为上和下，泡利矩阵也出现在完整方程中，但仅凭这一点还不是证明。必须证明这一对态在空间旋转下如何变换，或者证明赋予它自旋能使总角动量在相互作用和碰撞中守恒。这一论证留待以后进行。

对于正能静止态，上块和下块相等，

$$\Psi_{\omega=+m} = \begin{pmatrix} \xi \\ \xi \end{pmatrix}. \tag{8.90}$$

[31]讲课时间：01:35:14.
[32]讲课时间：01:36:39.
[33]讲课时间：01:37:44.

确立 ξ 是一个角动量二重态，需要刚才描述的旋转论证或守恒论证；它并不能仅仅由数出两个分量而得出。

[34] **听众提问**。另一个电子即使能量不同，也能与这个正电子湮灭吗?

回答。能。电子不保留个体身份。任一可用的电子都可以填入空穴，而初始能量和动量的差异则反映在发射光子的数目和能量上。

空穴图像也解释了完全发生在负能海内部的跃迁。假设一个被占据的负能态移入空穴。原来的空穴被填满，但那个电子原来所在的态现在空了。空穴移动了。等价地说，正电子改变了它的能量并发射了辐射。

[35] **听众提问**。为什么邻近的负能能级不能相继落入空穴?

回答。它们可以把空穴从一个能级移到另一个能级。一个电子落入旧空穴，会在它原先的能量处留下一个新空穴，因此初始正电子变成能量不同的正电子。能量差由光子带走。

[36] **听众提问**。为什么这不会产生无休止的向下辐射级联?

回答。因为能量和动量必须同时守恒。这两条守恒定律不允许这种不受限制的过程。普通自由电子也会出现同样的问题：它不能仅仅通过在真空中发射光子来不断降低自己的能量。

[34]讲课时间：01:40:46.
[35]讲课时间：01:42:12.
[36]讲课时间：01:44:39.

章 9

拉格朗日量、场与局域粒子过程

玻色子场、费米子场和电磁场都服从波动方程。这些方程涉及场本身以及它们对空间和时间的导数。人们可以为每个场分别列出一个运动方程，但拉格朗日量将整个系统汇集为一个紧凑的表达式。将欧拉–拉格朗日规则应用于该表达式，就能一次性得到所有场的方程。

这一构造与稳定作用量密切相关。这里直接的任务更为具体：确定场的拉格朗日量依赖于什么，用它得到几个经典方程，然后以量子力学的方式重新解释同样的场表达式。在量子理论中，拉格朗日量支配粒子的运动和相互作用，并最终决定碰撞的振幅和截面。

9.1 场方程的紧凑编码

对于一个标量场，拉格朗日密度依赖于该场及其一阶导数，

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(\phi, \partial_t\phi, \partial_x\phi, \ldots) = \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu\phi)\,. \tag{9.1}$$

在计算时，明确列出时间导数和空间导数往往更有用；记号 $\partial_\mu\phi$ 以相对论形式将同一组导数打包起来。

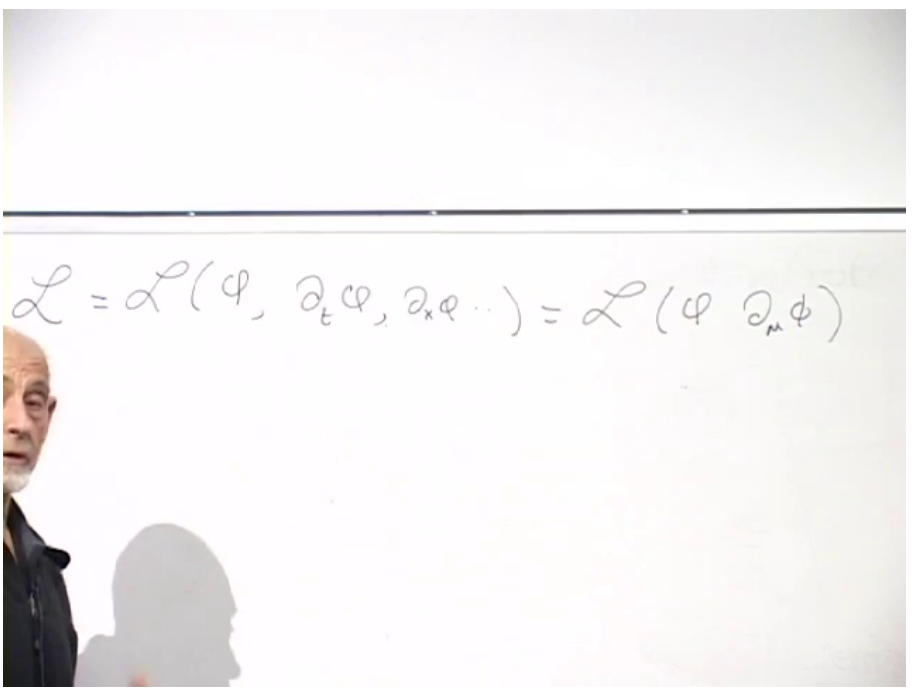


图 9.1: 标量场拉格朗日量对场及其时空导数的依赖关系。

讲课画面：*00:03:56.*

场的欧拉–拉格朗日方程为

$$\frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} + \frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_x} + \frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_y} + \frac{\partial}{\partial z}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_z} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi}, \tag{9.2}$$

其中

$$\dot{\phi} = \frac{\partial \phi}{\partial t}, \qquad \phi_x = \frac{\partial \phi}{\partial x}, \qquad \phi_y = \frac{\partial \phi}{\partial y}, \qquad \phi_z = \frac{\partial \phi}{\partial z}. \tag{9.3}$$

如果 $\mathcal{L}$ 包含多个场，则对每个场各应用一次该规则。结果就是运动方程组。

最简单的标量例子是

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - \frac{1}{2}\phi_x^2 - \frac{1}{2}\phi_y^2 - \frac{1}{2}\phi_z^2 - V(\phi) \\ &= \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - \frac{1}{2}(\boldsymbol{\nabla}\phi)^2 - V(\phi). \end{aligned} \tag{9.4}$$

空间导数项与时间导数项符号相反。逐项求导得到

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} = \dot{\phi}, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_i} = -\phi_i, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = -V'(\phi), \tag{9.5}$$

因此

$$\ddot{\phi} - \nabla^2 \phi = -V'(\phi). \tag{9.6}$$

这就是由标量拉格朗日量生成的方程。[1]

这里 $V(\phi)$ 是场的势能密度。V 中的常数项对该方程没有影响，因为其导数为零。线性势在代数上是可能的，但它没有下界：场的能量可以趋向负无穷。因此第一个稳定的例子是

$$V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2, \qquad V'(\phi) = m^2\phi, \tag{9.7}$$

它给出

$$\ddot{\phi} - \nabla^2 \phi = -m^2\phi. \tag{9.8}$$

[1]编者说明：所保留的画面在左边缘被裁切；所显示的补全内容由紧邻的口头推导确定。

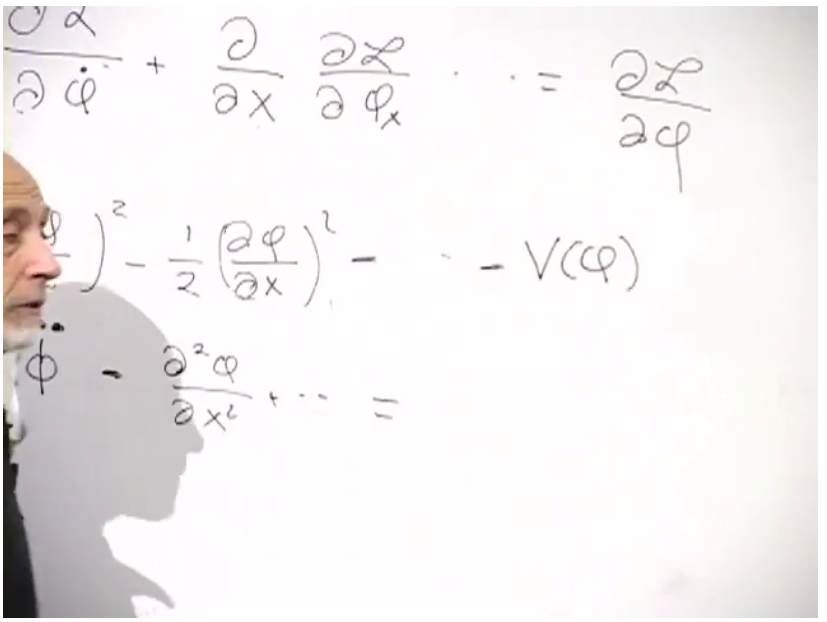


图 9.2: 欧拉–拉格朗日方程、标量场拉格朗日量，以及由 $V(\phi)$ 生成的场方程。
讲课画面：*00:08:23.*

为了揭示 m 的含义，代入一个平面波，

$$\phi(\mathbf{x},t)=\phi_0 e^{i\omega t-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}. \tag{9.9}$$

于是

$$\ddot{\phi}=-\omega^2\phi, \qquad \nabla^2\phi=-\mathbf{k}^2\phi, \tag{9.10}$$

因此波动方程变为

$$-\omega^2\phi+\mathbf{k}^2\phi=-m^2\phi. \tag{9.11}$$

消去 ϕ 后，

$$\omega^2=\mathbf{k}^2+m^2. \tag{9.12}$$

在 $\hbar=c=1$ 的单位制下，频率就是能量，波数就是动量。因此

$$E^2=\mathbf{p}^2+m^2, \tag{9.13}$$

或者，恢复 c 的幂次后，$E^2 = \mathbf{p}^2c^2 + m^2c^4$。参数 m 是该场一个量子的质量。

相对论不变性可以在紧凑表达式这一层面上施加。如果 $\mathcal{L}$ 是洛伦兹标量，那么它的运动方程就是洛伦兹不变的。时间导数与空间导数之间的相对符号正是狭义相对论中熟悉的时空符号。

9.2 非线性与耦合经典场

场的更高次幂引入了一种新的行为。如果

$$V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2 + g\phi^3, \tag{9.14}$$

那么

$$\ddot{\phi} - \nabla^2\phi = -m^2\phi - 3g\phi^2. \tag{9.15}$$

拉格朗日量中二次的项给出场的线性方程。三次及更高次的项给出非线性方程。

这一区别在波包的运动中清晰可见。对于线性方程，一个向右运动的波包和一个向左运动的波包可以相加，构成另一个解。它们重叠并干涉一段时间，然后彼此穿过，并以原来的形状出现。有了非线性项，波包会相互影响。它们可以散射、变形，或分裂成更复杂的波。线性波的暂时干涉不是相互作用；波包发生持久的变化才标志着非线性。

同样的模式出现在两个标量场的情形中。令

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu\phi)(\partial^\mu\phi) + \frac{1}{2}(\partial_\mu\rho)(\partial^\mu\rho) - V(\phi,\rho), \tag{9.16}$$

$$V(\phi,\rho) = \frac{1}{2}m^2\phi^2 + \frac{1}{2}M^2\rho^2 + \rho\phi^2. \tag{9.17}$$

没有最后一项时，两个方程是独立的，

$$\ddot{\phi} - \nabla^2\phi = -m^2\phi, \qquad \ddot{\rho} - \nabla^2\rho = -M^2\rho. \tag{9.18}$$

它们描述两种粒子的量子，质量分别为 m 和 M。包含混合项后，

$$\ddot{\phi} - \nabla^2\phi = -m^2\phi - 2\rho\phi, \tag{9.19}$$

$$\ddot{\rho} - \nabla^2\rho = -M^2\rho - \phi^2. \tag{9.20}$$

每个方程现在都包含另一个场。这些方程是耦合且非线性的：一个 ϕ 波包会散射一个 ρ 波包，反之亦然。导数项支配能量–动量关系，二次的无导数项设定质量，混合的高阶项则编码相互作用。这就是基本的经典模式。

9.3 狄拉克场与标量耦合

对于狄拉克场，方程在时间上是一阶的。在一维简写中，并理解到可推广至三个空间方向，其项结构为

$$i\dot{\Psi} \simeq i\alpha\frac{\partial\Psi}{\partial x} + m\beta\Psi, \qquad i\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\nabla}\Psi = i\sum_i \alpha_i\frac{\partial\Psi}{\partial x_i}. \tag{9.21}$$

矩阵 α_i 和 β 作用于 Ψ 的分量。相应的拉格朗日量包含一个关于 $\partial_t\Psi$ 线性的项、一个涉及 α_i 的空间导数双线性项，以及质量双线性项 $m\Psi^\dagger\beta\Psi$。此处只需要这一结构事实。[2]

[3] **听众提问**。在尝试的狄拉克拉格朗日量中，括号的位置是否正确，即 i 是否乘整个表达式?

回答。此处并不自信地确定其位置，而且对于结构要点而言也不需要：存在一个能生成狄拉克方程的拉格朗日量。

现在加入一个标量场 ϕ。朴素乘积 $\Psi^\dagger\Psi\,\phi$ 不是洛伦兹标量。插入与质量项中出现的同一狄拉克矩阵，得到

$$\mathcal{L}_{\text{int}} \propto \Psi^\dagger\beta\Psi\,\phi. \tag{9.22}$$

等价地，$\Psi^\dagger\beta\Psi$ 是标量狄拉克双线性。对完整拉格朗日量变分，会在狄拉克方程中增加一个正比于 ϕ 的项，并在标量方程中增加一个正比于 $\Psi^\dagger\beta\Psi$ 的源项。这两个场相互散射。

[2]编者说明：在尝试的狄拉克拉格朗日量中，符号、括号以及 i 的位置在原始材料中明确未定。不从中推断任何依赖于约定俗成的精确公式。

[3]讲课时间：00:26:37.

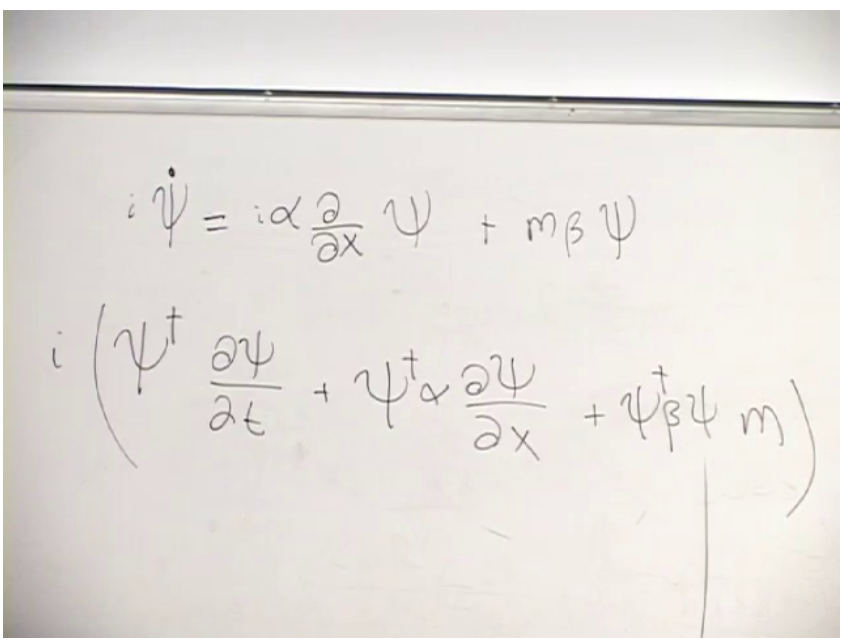


图 9.3: 狄拉克场讨论中的时间导数项、空间导数项和质量项。

讲课画面：*00:25:37*.

[4] **听众提问**。在标量–费米子相互作用中插入的 β，是否就是狄拉克质量项中出现的同一个 β?

回答。是的。它是同一个狄拉克矩阵。

比较

$$m\Psi^\dagger\beta\Psi \qquad \text{and} \qquad \Psi^\dagger\beta\Psi\,\phi \tag{9.23}$$

使耦合看起来像是一个被标量场替换的质量参数。当考虑一个具有非零真空值的场时，这一观察将在接近末尾处再次出现。

到目前为止，解释一直是经典的：波包散射其他波包。当这些场成为算符时，同一套代数具有更清晰的粒子含义。

9.4 量子场的幂次能做什么

一个实标量量子场同时包含产生算符和湮灭算符。示意性地，

$$\phi(x) \sim A^+(x) + A^-(x), \tag{9.24}$$

其中 A^+ 产生一个量子，A^- 湮灭一个量子。因此，$\phi^3(x)$ 包含四种局域过程：

$$\phi^3 \sim (A^+)^3 + (A^+)^2A^- + A^+(A^-)^2 + (A^-)^3, \tag{9.25}$$

其中在此示意性解读中，排序细节和数值系数被省略。四种粒子数变化为

$$3 \longrightarrow 0, \qquad 0 \longrightarrow 3, \qquad 2 \longrightarrow 1, \qquad 1 \longrightarrow 2. \tag{9.26}$$

三个场因子都作用于同一点 x。因此，单个三次项包括三粒子湮灭、三粒子产生、两个量子融合为一个，以及一个量子分裂为两个。在物理振幅中，其中一些局域解读之后可能会被能量–动量守恒移除，但它们在算符乘积本身中全都存在。

二次自由项具有不同的作用。首先抑制相邻点 x 与 x' 之间差值的归一化：

$$\partial_x\phi \;\propto\; \phi(x) - \phi(x'). \tag{9.27}$$

[4] 讲课时间：00:28:03.

平方并展开后得到项结构

$$\frac{1}{2}(\partial_x\phi)^2 \;\propto\; \frac{1}{2}\big[\phi(x)-\phi(x')\big]^2 \tag{9.28}$$

$$= \frac{1}{2}\phi(x)^2 + \frac{1}{2}\phi(x')^2 - \phi(x)\phi(x'). \tag{9.29}$$

每个同点平方都有若干算符解读：它可以在该同一点产生两个量子、湮灭两个量子，或湮灭并重新产生一个量子。这些项不输运粒子。交叉项可以在 x' 湮灭一个量子并在 x 产生它，或反过来。因此它充当最近邻跃迁项。重复因子将粒子从 x 带到 x'，然后到 x''，并继续向前。二次导数项支配自由传播；三次及更高次项散射、产生和湮灭粒子。

[5] **听众提问**。导数的有限差分表示是否应包含间隔 $x - x'$?

回答。是的。将间隔称为 L，在差值平方后给出因子 L^{-2}。该数值因子改变系数，但不改变跃迁解释。

恢复间隔后得到

$$\frac{1}{2}(\partial_x\phi)^2 \longrightarrow \frac{1}{2L^2}\big[\phi(x)-\phi(x')\big]^2 \tag{9.30}$$

$$= \frac{1}{2L^2}\phi(x)^2 + \frac{1}{2L^2}\phi(x')^2 - \frac{1}{L^2}\phi(x)\phi(x'). \tag{9.31}$$

质量项也是二次的，但不含导数：

$$\frac{1}{2}m^2\phi(x)^2. \tag{9.32}$$

其单粒子解读是一个入射量子在同一点被吸收并重新发射。它不移动该量子；它对该量子在此处的存在赋予权重，或在这个意义上计数。同一算符平方也包含其双产生和双湮灭解读。因此，与运动相关的区别在于连接相邻点的交叉项与作用于单点内部的质量插入之间。

[5] 讲课时间：00:36:07.

9.5 量子电动力学的局域顶点

这些基本粒子过程的草图是费曼图的开端。核心例子是量子电动力学，即关于电子、正电子和光子的理论。

狄拉克方程具有正能模和负能模。用较早的说法，Ψ 包含两类模式的湮灭算符，而 $\Psi^\dagger$ 包含相应的产生算符。去掉一个负能电子被重新解释为产生一个正能正电子。经过这种重新标记后，有用的示意性分解为

$$\Psi \sim C^{-}_{e^-} + C^{+}_{e^+}, \tag{9.33}$$

$$\Psi^\dagger \sim C^{+}_{e^-} + C^{-}_{e^+}. \tag{9.34}$$

因此，Ψ 湮灭一个电子或产生一个正电子，而 $\Psi^\dagger$ 产生一个电子或湮灭一个正电子。这种简写不意味着任何归一化、自旋标记或动量积分。

QED 相互作用将狄拉克流与电磁矢量势耦合起来。在本书所用的分量记号中，其结构为

$$\mathcal{L}_{\mathrm{QED,int}} \sim e\left(\Psi^\dagger\Psi\, A_0 + \Psi^\dagger \boldsymbol{\alpha}\Psi \cdot \mathbf{A}\right), \tag{9.35}$$

其中

$$J^0 = \Psi^\dagger\Psi, \qquad \mathbf{J} = \Psi^\dagger\boldsymbol{\alpha}\Psi. \tag{9.36}$$

符号 $\sim$ 很重要：时间项与空间项之间的相对符号取决于度规和矢量势约定。不依赖于约定的陈述是，四维流与四维势缩并。[6]

光子场 A_μ 本身包含光子的产生算符和湮灭算符。它的矢量性质还携带光子的极化—一个小的方向性 “标志”，此外还有它的动量。

[7] **听众提问**。当 A_μ 是矢量，而费米子因子起初看起来是标量时，相互作用怎么可能是标量?

回答。费米子也提供一个四维矢量：$\Psi^\dagger\Psi$ 是它的时间分量，$\Psi^\dagger\boldsymbol{\alpha}\Psi$ 是它的空间分量。将该流与 A_μ 缩并就产生一个标量。

将 $\Psi^\dagger$、Ψ 和 A_μ 的算符内容相乘，就得到同一个局域顶点的四种常见读法：

[6]编者说明：该来源确定了流的空间分量和时间分量，但没有为分量缩并确定度规约定。

[7]讲课时间：00:44:28.

1. 一个电子发射一个光子；
2. 一个电子吸收一个光子；
3. 一个电子和一个正电子湮灭成一个光子；
4. 一个光子产生一个电子–正电子对。

对于第一种读法，Ψ 湮灭入射电子，$\Psi^\dagger$ 产生出射电子，而光子场产生光子。选择光子湮灭部分就得到吸收。选择正电子部分就得到对湮灭或对产生。一个局域项包含了整个家族。

在费米子流图中，正电子线上的箭头指向与正电子的传播方向相反。按照这一约定，费米子箭头连续地穿过每一个允许的 QED 顶点。这四种读法的差别在于把外线在入射侧和出射侧之间移动，而不是断开费米子流线。

这些读法中的每一种都带有相同的系数 e，即所用微观约定中的电荷。这个系数是电荷 e，而不是精细结构常数，尽管二者密切相关。顶点振幅正比于 e；在计入所有运动学和归一化因子之后，相应的概率尺度正比于 e^2。

[8] **听众提问**。光子到电子–正电子的读法是否与该顶点的其他读法具有相同的系数?

回答。是的。它带有相同的电荷系数 e。

[9] **听众提问**。既然概率没有单位，是否必须有一个标度因子?

回答。在所用的自然微观约定中，电荷 e 是无量纲的。它是振幅尺度，而它的平方给出概率尺度。

一个具体的图像是电子撞击墙壁并突然停下。存在某种概率，使能量和动量以光子的形式离开。该辐射振幅中的基本电磁因子是 e，因此其概率尺度包含 e^2。这一陈述分离出耦合因子；实际概率还取决于电子的状态和运动学。

[10] **听众提问**。电荷有单位吗?

[8]讲课时间：00:49:44.
[9]讲课时间：00:49:59.
[10]讲课时间：00:51:15.

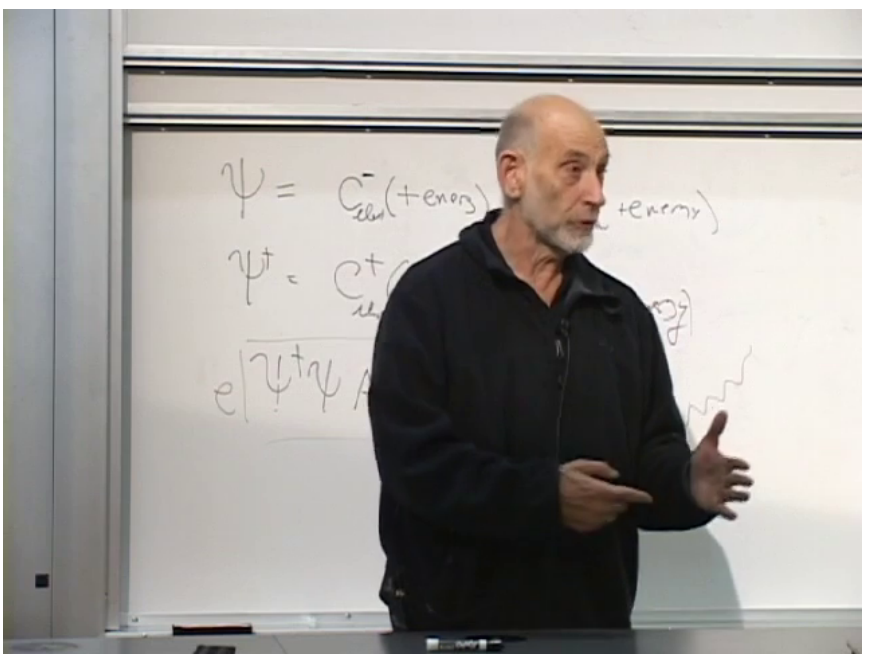


图 9.4: Ψ 和 $\Psi^\dagger$ 的电子与正电子算符内容，并附有一个电子–光子相互作用草图。

讲课画面：*00:50:39.*

回答。在此处所用的自然微观约定中，没有。宏观电荷常以库仑报告，但粒子理论是相对于选定的基本单位来测量电荷的。在普朗克单位或其他自然单位中，这些量被表示为纯数。

这一对比是约定与尺度之别。库仑便于描述导线中的电流；无量纲耦合便于描述微观振幅。[11]

基本 QED 相互作用中的三个场都在同一个时空点上求值。顶点本身不带有任何内部时间延迟。

[12] **听众提问**。电子的吸收与再发射以及光子的发射是同时发生的，还是方程中内置了延迟？

回答。在基本顶点处，所有算符都在同一个时空点上求值。因此，基本过程中这些作用之间不包含延迟。

[13] **听众提问**。每个守恒量都必须分别守恒吗？

回答。是的。电荷就是必须分别守恒的量之一。

电荷守恒在图中和代数中都可见。一个把入射电子变成出射正电子的过程会反转电荷，因而不是允许的 QED 顶点。当时间向上绘制时，电子箭头沿时间向上，正电子箭头向下；有效顶点总是具有一条贯穿的费米子箭头。在代数上，相互作用包含一个 Ψ 和一个 $\Psi^\dagger$。前者在湮灭一个电子或产生一个正电子时使电荷升高一个单位，后者使其降低一个单位。它们的效果相互抵消。

[14] **听众提问**。方框中的电子–光子表达式就是整个 QED 拉格朗日量吗？

回答。不是。它是相互作用项。支配传播的二次自由光子项和二次狄拉克项尚未写出。

[11]编者说明：来自 00 的一个简短问题：52：37–00：53：15 关于“分组”带电荷项的表述严重受损，未能引出确定的构造。

[12]讲课时间：00:53:19.

[13]讲课时间：00:53:57.

[14]讲课时间：00:56:05.

[15] **听众提问**。经典拉格朗日量是被推导出来的，而量子拉格朗日量是被猜测并检验的，并且动能减势能的结构在量子力学中仍然保留吗?

回答。动能减势能的模式仍然保留：时间导数提供动能形式，空间梯度将其推广，未微分的场项提供势能形式。量子拉格朗日量是更基本的描述。在包含极大量子的态中，同一个拉格朗日量给出经典波动方程。候选拉格朗日量借助物理原理和更深层的理论被提出，然后通过碰撞实验被确立或排除。

大占据数极限解释了为什么同一个表达式既能支配量子粒子理论，又能支配其经典波。这种一致并非事后强加的另一个奇迹；经典场是大量子的集体行为。反过来，实验碰撞足够直接地暴露基本顶点，从而以极高精度确定 QED 和标准模型的相互作用。

9.6 交叉与时空守恒定律

局部顶点的腿可以在入射位置与出射位置之间交叉。一个被移到入射侧的外出粒子被重新解释为其反粒子，反之亦然。在这个意义上，同一个电子–正电子–光子算符具有发射、吸收、对湮灭、对产生，甚至全入射的局部读法。

[16] **听众提问**。如果一个基本顶点图被旋转，它是否仍然是一个有效的局部读法?

回答。是的。它的外腿可以在入射位置与出射位置之间移动，并伴随相应的粒子–反粒子重新解释。

局部算符读法还不是一个完整的物理过程。它的振幅必须对顶点可能发生的每一个时空点进行积分。时间积分强制能量守恒，空间积分强制动量守恒。一个电子、一个正电子和一个光子全部消失进真空的图像作为一种形式上的局部读法是存在的，但积分后的振幅为零，因为该过程无法守恒能量和动量。

[17] **听众提问**。全部入射的图像是否意味着一个电子、一个正电子和一个光子可以消失为虚无?

[15]讲课时间：00:56:35.
[16]讲课时间：00:59:34.
[17]讲课时间：01:00:30.

回答。这是对局域算符的一种解读，但物理振幅包含对顶点位置的积分。这些积分施加能量和动量守恒，因此这个运动学上被禁戒的过程振幅为零。

[18] **听众提问**。反向的真空到电子–正电子–光子的解读是否存在，被排除的过程在积分后是否会消失?

回答。反向的局域解读同样存在。对空间和时间的积分会移除任何与守恒定律不相容的过程。

拉格朗日量中的导数符合算符展开，而不会对产生和湮灭符号本身求导。场具有如下示意形式

$$\Psi(x) \sim \int d^3k \left[C(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - i\omega t} + \cdots \right]. \tag{9.37}$$

算符 $C(\mathbf{k})$ 是这个时空展开中的系数。导数作用于平面波，带下 $\mathbf{k}$ 或 ω。

[19] **听众提问**。对场展开求导时，产生算符本身是否被求导?

回答。不。在这个展开中，产生和湮灭算符与时空坐标无关。导数作用于指数因子，带下动量和频率。

9.7 核子与 π 介子作为有效理论

同样的语言可以描述质子、中子和 π 介子。质子和中子是费米子，分别由场 Ψ_p 和 Ψ_n 表示。在这个相互作用计数讨论中，π 介子场被当作三种电荷变体的标量场，

$$\pi^+, \qquad \pi^-, \qquad \pi^0. \tag{9.38}$$

质子和 π^+ 带一个正单位电荷，π^- 带一个负单位电荷，而中子和 π^0 是电中性的。在更深层次上，π 介子是夸克–反夸克系统，但这种内部描述最初可以不予解决。

[18] 讲课时间：01:01:57.
[19] 讲课时间：01:02:27.

一个示意性的、守恒电荷的核子–π 介子场乘积列表是

$$\mathcal{L}_{N\pi} \sim \left\{ \Psi_p^\dagger \Psi_n \, \pi^+,\ \Psi_n^\dagger \Psi_p \, \pi^-,\ \Psi_p^\dagger \Psi_p \, \pi^0,\ \Psi_n^\dagger \Psi_n \, \pi^0 \right\}. \tag{9.39}$$

这里只展示场内容和电荷分配；相对系数、符号以及旋量矩阵结构在此并未固定。第一个 π 介子场上的电荷通过检验一个具体解读来确定：一个中子与一个正 π 介子一起可以产生一个质子，而在那里使用负 π 介子则会把负的入射电荷变成正出射电荷。共轭项给出相反的带电过程。[20]

每一项同样有若干交叉解读。把一个出射中子移到入射侧会把它变成一个入射反中子。因此带电顶点可以描述一个质子和一个反中子结合成一个 π^+，以及在运动学允许时诸如 $p \to n + \pi^+$ 的过程。中性项让质子或中子发射或吸收一个 π^0。电荷守恒选出允许的家族，而能量、动量以及任何进一步的对称性决定哪一个成员能在特定实验中发生。

在夸克子结构为人所知之前，这是一个有用的有效描述。每当探针无法分辨该结构时，它仍然有用。质子具有有限的组分分布，有点像原子具有内部结构，尽管尺度小得多。如果实验转移的动量太小，不足以打碎或分辨质子，质子可以被当作具有自身场的点粒子。足够硬的碰撞会暴露夸克，此时点粒子质子场就不再充分。

因为质子带电，它还具有局域的质子–光子相互作用，示意为 $J_p^\mu A_\mu$，其中 J_p^μ 是质子流。电子有相应的电子–光子相互作用。质子不能改为通过发射一个光子而变成一个中子：$p \to n + \gamma$ 违反电荷守恒。

[21] **听众提问**。当一个质子和一个电子相互作用时会发生什么？

回答。每个带电粒子都有一个光子顶点。质子可以发射一个光子而仍保持为质子，电子可以吸收该光子而仍保持为电子。质子–电子散射由这两个局域顶点以及光子在其间的传播组装而成。

[20] 编者说明：π 介子的符号在源中经过多次修正，才达到这里所示的守恒电荷配对；所展示的顺序记录了那个最终的示意结构。

[21] 讲课时间：01:10:28.

9.8 局域性与重复的基本过程

对于完整的质子–电子交换，并不存在特殊的非定域项。一个定域顶点在质子处发射光子，二次光子项将其从一个邻近点带到另一个邻近点，另一个定域顶点在电子处吸收它。这一扩展过程是那些基本片段的乘积。

$$\begin{aligned}\left[J_p^\mu A_\mu\right](x_p) &\longrightarrow \underbrace{x_p \to x_1 \to x_2 \to \cdots \to x_e}_{\text{quadratic photon propagation}} \\ &\longrightarrow \left[J_e^\nu A_\nu\right](x_e).\end{aligned} \tag{9.40}$$

这个示意链中的箭头表示相继的邻近点插入，而不是一种新的非定域相互作用。

[22] **听众提问**。人们会如何写出整个质子–电子交换的拉格朗日量？

回答。人们不会为整个扩展事件添加一项。它由一个定域的质子–光子顶点、重复的二次传播项以及一个定域的电子–光子顶点构成。

定域结构有两种形式。未加区分的相互作用项作用于一个时空点。以有限差分表示的导数项只将该点与一个邻近点连接起来。这两种形式都不会把粒子直接转移过一段有限距离。长程传播由许多无穷小移动组装而成；不存在基本的作用于距离。

[23] **听众提问**。拉格朗日量只包含一个点上的项吗？

回答。相互作用项作用于一个点。导数项将一个点与一个无穷小邻近点连接起来。发射、许多邻近跳跃和吸收共同产生一次有限交换。

[24] **听众提问**。扩展过程的所有片段都存在吗？把它们复合起来是否意味着相乘？

回答。是的。每一次基本发射、跳跃或吸收都编码在拉格朗日量中。重复插入的乘积将这些片段复合成更大的过程。

[22] 讲课时间：01:12:06.
[23] 讲课时间：01:14:36.
[24] 讲课时间：01:15:36.

所讨论的相对论量子场论预设了其场被定义于其上的时空背景。不应将其与关于动态时空几何的完整量子理论相混淆。

[25] **听众提问**。这种复合在强相对论情形下，例如在黑洞视界附近，是否仍然有效？

回答。黑洞的推广超出了这一构造的范围。这里所使用的量子场论本身并不提供对黑洞动力学的完整描述，而在那里引力是必不可少的。

场是基本定域作用的算符。一个场因子可以吸收一个粒子或发射一个粒子。两个因子的乘积可以在同一点吸收一个粒子并发射另一个粒子；更高阶的乘积可以进一步改变粒子内容。定域算符的乘积将这些作用连接成历史。在时空中，运动被表示为在一个小区域中的吸收、向邻近区域的再发射、再一次吸收和再一次再发射。让步长趋于零而步数增加，就给出连续轨迹。

[26] **听众提问**。在这种定域步骤图像中，场、距离和时间应如何理解？

回答。场是定域吸收和发射的算符。乘积将这些基本作用连接起来，而穿越时空的运动由无穷小邻近步骤构成，然后才取连续极限。

因此，一个正规化的起点是把时空划分为小单元，场算符附着在这些单元上。[27]导数变成差分。二次交叉项连接相邻单元，而质量和相互作用项作用于一个单元内部。这些单元是定义极限理论的工具，而不是额外的粒子或新的物理质量标度。

狭义相对论效应不必在每一步单独添加。当拉格朗日量是洛伦兹标量时，由它组装出的振幅是洛伦兹不变的，而诸如时间膨胀之类的效应就由这一结构得出。

[28] **听众提问**。高能运动和时间膨胀会在多步过程中造成额外问题吗？

回答。不需要单独的修正。如果拉格朗日量是洛伦兹标量，诸如时间膨胀之类

[25]讲课时间：01:16:28.

[26]讲课时间：01:17:30.

[27]编者说明：在 01 处的听众措辞：17：30–01：20：40 部分被遮蔽；转述的问题只保留了其可恢复的主题，而关于定域算符和相继时空步骤的回答是清楚的。

[28]讲课时间：01:21:10.

的狭义相对论效应已经内建于结果之中。除此之外，该问题背后的确切关切并不完全清楚。

产生和湮灭算符既可以在位置基中表示，也可以在动量基中表示。位置空间的产生算符是动量空间产生算符的傅里叶叠加，反之亦然。不存在一个算符能产生同时具有精确指定的位置和精确指定的动量的态。将粒子高度局域化需要宽范围的动量；将其在动量上高度局域化则会使其在位置上弥散开来。两个基之间的傅里叶关系正是这一语言下的不确定性原理。

[29] **听众提问**。产生和湮灭算符与位置、动量以及不确定性原理有何关系？

回答。它们既可以表示为位置的函数，也可以表示为动量的函数。这两种表示互为傅里叶变换。一个高度局域化的位置态需要许多动量，而一个高度局域化的动量态则在位置上弥散开来；不存在能同时产生精确的 x 和 p 的产生算符。

现在可以完整地陈述元胞构造了。用 n 标记各元胞，将导数替换为有限差分，例如

$$\partial_\mu \phi(x) \longrightarrow \frac{\phi_{n+\hat{\mu}} - \phi_n}{a}, \tag{9.41}$$

并将每一种场都放入每一个元胞中。一个二次交叉项从一个元胞中移除一个量子，并在相邻元胞中产生一个量子。在受调控的表达式被定义之后，令间距 a 趋于零，就得到连续理论。

$$\underbrace{\phi_n \phi_{n+\hat{\mu}}}_{\text{hop } n \leftrightarrow n+\hat{\mu}}, \qquad \underbrace{m^2 \phi_n^2}_{\text{same-cell mass insertion}}. \tag{9.42}$$

[30] **听众提问**。将时空细分为元胞的构造能够完成吗？

回答。能。场以元胞为指标，导数变为有限差分，二次项使粒子在相邻元胞之间跳跃。当元胞尺寸趋于零时，就恢复了连续情形。

电子通过其二次项在元胞之间跳跃，光子也是如此。当一个电子和一个光子在同一个元胞中相遇时，QED 相互作用可以吸收并重新发射该电子，同时产生或

[29] 讲课时间：01:22:48.
[30] 讲课时间：01:25:16.

湮灭光子。标量质量项有一种同元胞解读：一个粒子进入并离开该元胞，其系数正比于 m^2。它并不提供跳跃。

[31] **听众提问**。元胞尺寸与质量系数有关吗?

回答。无关。元胞尺寸是一种最终要取为零的调控间距；质量系数则是拉格朗日量中的一个独立参数。

[32] **听众提问**。将局域因子相乘，是一种在时空上的联合振幅构造，而不仅仅是时间上的一个序列吗?

回答。是的。各元胞覆盖时空，它们的局域贡献在整个时空网格上组合起来。该乘积为所需的局域事件和传播步骤提供了联合振幅。

9.9 源、探测器以及它们之间的动力学

一个完整过程是时空中的一段历史。它的初始条件由实验者所制备的东西确定，末态条件则由探测器所记录的东西确定。一个简单的源是发射电子的热灯丝。灯丝处的一个场算符产生该入射电子；探测器位置处的场算符描述它最终的吸收。

[33] **听众提问**。这样一个时空过程的初始阶段是什么?

回答。它是在源处制备的。由热灯丝发射的电子是一个简单例子：灯丝处的一个场算符产生该电子，而探测器处的场算符则指定最终的吸收事件。

同样的构造也可以从真空出发来陈述。源处的产生算符在真空上构建入射态。与探测器相关的湮灭算符选出出射态。这些算符指定边界条件；它们并不取代源与探测器之间整个区域内的动力学。

[34] **听众提问**。把动力学只放在发射体处，而不是放在整个系统中，会是错误的吗?

[31]讲课时间：01:28:18.
[32]讲课时间：01:28:43.
[33]讲课时间：01:29:30.
[34]讲课时间：01:31:11.

回答。是的。从真空出发，用源算符制备入射粒子，用探测器算符选出最终粒子。在它们之间，反复插入拉格朗日量，在整个时空上起作用，移动粒子、产生粒子并湮灭粒子。

有了足够多的插入，若干粒子可以同时穿过许多相邻元胞；粒子也可以沿途被产生或湮灭。初始算符说明什么进入，最终算符说明什么被记录，而反复的拉格朗日量操作则提供它们之间的一切。

[35] **听众提问**。如果任意多个拉格朗日插入都可以出现，那么它们的位置是否被积分掉?

回答。是的。它们的时空位置被积分掉。这里并不推导精确的费曼规则；眼下要点在于，简单的局域场表达式编码了原初相互作用，而完整过程正是由这些相互作用组装而成的。

9.10 相位对称性、电荷与振幅

把原初过程写进拉格朗日量，也使它们的对称性变得可见。考虑电子场的整体相位变换，

$$\Psi \longrightarrow e^{i\theta}\Psi, \qquad \Psi^{\dagger} \longrightarrow e^{-i\theta}\Psi^{\dagger}, \qquad A_{\mu} \longrightarrow A_{\mu}. \tag{9.43}$$

含有等量 Ψ 与 $\Psi^{\dagger}$ 的项保持不变，因为相位相互抵消。数目不等的项则会获得一个相位。这些数目相等，正是电荷守恒的代数形式。

这是拉格朗日量描述的一个核心优势。它的场因子展示出基本过程，它们的组合展示出对称性，而对称性又展示出守恒定律。反复插入把制备好的初态演化到选定的末态。结果是一个量子振幅。精确计算需要费曼规则，但其结构内容已经可见：局域操作在守恒定律所允许的每一阶中反复出现。

[35]讲课时间：01:33:24.

9.11 场的测量与对易子

场算符保留算符通常的量子力学含义。它们的本征值是场测量的可能结果，而它们的本征矢描述与这些值相联系的态。要探测电场，可以把一个带电粒子放入其中，并观察该粒子如何加速。

[36] **听众提问**。场算符的本征值和本征矢是否发挥它们通常的量子力学作用?

回答。是的。本征值是场可能被测量到的值，而场可以通过它们对粒子的效应来探测。对易子决定同时测量的限制。

平凡恒等式

$$[\phi(x), \phi(x)] = 0 \tag{9.44}$$

并不能解决测量问题。必须指定两个可观测量以及它们的时空关系。一个场与其共轭动量构成一对正则非对易量，而类时相关点上的场算符不必对易；类空间隔上的局域玻色场则确实对易，正如定域性所要求的那样。因此，对易子与不确定性之间的熟悉联系仍然成立，但只有在正确识别出算符对之后才成立。[37]

[38] **听众提问**。电场或电磁场是以伏特测量，还是以伏特每米测量?

回答。电场以伏特每米测量。伏特和米并不是描述微观场过程最有用的语言，而微观场过程更自然地用光子来组织。反过来说，量子场论也不是决定如何给房子浇水的有用语言。

对一种描述自然的单位，未必是对另一种描述有启发性的单位。伏特和伏特每米适合宏观仪器；光子的产生和湮灭适合微观过程。

[39] **听众提问**。核心思想是否是：拉格朗日量中的项是组合成更大过程的构建块?

[36]讲课时间：01:37:06.

[37]编者说明：原文对异点处非对易性的陈述过于宽泛。此处的限定保留了其测量要点，同时强制实现类空间隔局域玻色场的微观因果性。

[38]讲课时间：01:39:57.

[39]讲课时间：01:41:10.

回答。是的。基本过程从一个点到下一个点反复出现。每个基本要素作用于一个时空点，或通过导数项连接相邻点。表面上非局域的传播正是由这些局域步骤构建起来的；不存在基本的作用于远距离。

9.12 局域过程的乘积与路径求和

有一种紧凑的启发式方式可以展示局域过程的重复。把时空分成胞元，并写出

$$\prod_{x}\bigl(1+\mathcal{L}_I(x)\bigr), \tag{9.45}$$

其中 x 标记胞元，$\mathcal{L}_I(x)$ 是局域相互作用拉格朗日量。这并不是精确的连续统公式。它是一个组合式的替代表示，揭示出乘积如何生成局域事件的每一种允许选择。

[40] **听众提问。**许多产生、传播和湮灭步骤能否压缩进一个表达式?

回答。从启发式上说，对每个时空胞元乘上一个因子 $1+\mathcal{L}_I(x)$。展开该乘积会生成没有事件、在任一选定点有一个事件，或在若干点有事件的情形。

对于两个格点，

$$\begin{aligned}\bigl(1+\mathcal{L}_I(x)\bigr)\bigl(1+\mathcal{L}_I(x')\bigr) &= 1+\mathcal{L}_I(x)+\mathcal{L}_I(x')\\ &\quad+\mathcal{L}_I(x)\mathcal{L}_I(x').\end{aligned} \tag{9.46}$$

第一项表示两个相互作用都不发生。接下来的两项分别在 x 处或 x' 处放置一个基本相互作用。最后一项在两个点处都放置相互作用。当因子很多时，会出现涉及一个点、两个点、三个点等等的项。一个含有多个顶点的项可以描述例如两个入射粒子产生三个出射粒子。

二次传播片段也进入同样的构造。有限位移由一系列相邻插入的链条表示。在展开的乘积中，某处会出现位于一个格点、其相邻格点、再下一个格点等等的因子，将粒子从一个端点携带到另一个端点。

[40] 讲课时间：01:42:18.

[41] **听众提问**。如果有限传播需要许多局域运动项，那么所需的运动是如何恢复的?

回答。这个大的乘积包含一系列相邻插入的链条，将粒子从其初始点携带到其最终点。通常存在许多沿不同路径的这种链条。每条路径贡献一个振幅，总振幅是它们的和。

如果 r 标记一条路径，那么示意性地

$$\mathcal{A}_{\text{total}} = \sum_r \mathcal{A}_r, \qquad P = |\mathcal{A}_{\text{total}}|^2 . \tag{9.47}$$

并不是先给路径分配普通概率再相加。而是先相加振幅:

$$\left| \sum_r \mathcal{A}_r \right|^2 = \sum_r |\mathcal{A}_r|^2 + \sum_{r \neq s} \mathcal{A}_r \mathcal{A}_s^* . \tag{9.48}$$

交叉项就是干涉。

[42] **听众提问**。这与双缝实验一致吗?

回答。完全一致。通过两条缝的备选路径贡献振幅。对其和取平方会产生干涉项，正如局域步构造中许多时空路径相互干涉一样。

[43] **听众提问**。每个因子 $1 + \mathcal{L}_I$ 中的 1 从何而来?

回答。它是一个组合装置，使一个格点既可以贡献一个相互作用，也可以不贡献相互作用。它与路径积分方法有关，但所展示的乘积只是对技术性表达式的一种启发式近似。

精确的形式体系提供了恰当的时空积分、排序、归一化和相位。这个乘积之所以有用，是因为它揭示了各种组合，而不假装自己就是完整的形式体系。

[41] 讲课时间：01:46:29.
[42] 讲课时间：01:48:27.
[43] 讲课时间：01:49:00.

[44] **听众提问**。这是稳定作用量原理吗?

回答。不是。经典稳定作用量选出一条特殊的经典轨迹。量子力学则是对轨迹求和振幅，其权重由作用量决定。即使是一条极其间接的路径—从办公室到附近一所房子的途中经过巴黎—也属于量子求和。

对比很简单，尽管关系很微妙。经典力学选出一条稳定路径。量子力学对路径求和；在适当的极限下，相位在经典轨迹附近相互增强。

9.13 推断拉格朗日量与选择部门

一旦给定拉格朗日量和指定的过程，计算其概率的规则就是确定的。计算可能仍然需要巧思，正如困难的数学往往如此，但更深层的不确定性在于发现自然界使用哪些场和耦合。

[45] **听众提问**。艺术在于表达拉格朗日量，还是在于使用它?

回答。主要的艺术在于从实验数据推断拉格朗日量。一旦它已知，诸如两个粒子进入、四个粒子离开这样的过程就有一个确定的振幅，可以用精确规则计算。执行数学运算可能需要聪明才智，但这不是理论中的歧义。

粒子碰撞暴露出基本顶点。人们提出各项，往往在对称性和更深层原理的指导下，并将得到的振幅与观测结果进行检验。成功既确定了场的允许组合，也确定了它们的数值系数。

[46] **听众提问**。每一种相互作用都有一个单独的拉格朗日量吗—一本大的拉格朗日量之书?

回答。实际图景反而是包含所有场和相互作用的一个大拉格朗日量，尽管这个图景最终可能是错的。可识别的部门作为和中的片段出现。一个新粒子增加一个场；一个新基本过程增加一个相互作用项。

[44]讲课时间：01:49:57.
[45]讲课时间：01:50:43.
[46]讲课时间：01:52:24.

完整的表达式可以显得杂乱，却不必长达一本书。作为一个刻意粗略的尺度，人们可以设想大约一百个被称为基本粒子的对象以及数百个项。量子电动力学、强相互作用与弱相互作用，再加上一个引力部分，仍然可能只占几页写得密密麻麻的篇幅。确切的数目并不是重点。实际使用的图景是一个由许多可辨认的部件组装而成的动力学表达式，而且它明确地只是一个最终可能被证明并不完备的图景。

这些场是否决定了一种更为基本的时空几何，超出了此处所使用的标准量子场框架。[47]

[48] **听众提问**。实验测定的那些数就是耦合常数吗?

回答。耦合常数是拉格朗日量中各项的系数。二次质量项的系数 m^2 是一个例子；ϕ^4、ϕ^6 或更高次幂的系数则是其他例子。

一个系数控制着一族相关的振幅，因为每个场乘积都有若干种产生与湮灭的读法。因此，知道了拉格朗日量所决定的远不止一个孤立的反应。

[49] **听众提问**。为了计算量子电动力学，必须知道整个拉格朗日量吗?

回答。无限高的精度将要求知道电子与光子能够通过其发生相互作用的每一个部分。然而在原子能标下，电子–光子部分通常可以被孤立出来。能量不足以分辨微小的夸克结构，因此其他部分可以在所需精度内被忽略。

实际计算使用的是与实验能标相关的那个部分。这类似于流体力学：一个复杂的微观系统可以容许一种精确的粗粒化描述，而不必展示其所有更深层的组分。因此，量子场论可以同时是唯象的又是精确的—在从实验推断出的场与系数方面是唯象的，在这些要素被指定之后所应用的规则方面是精确的。

[50] **听众提问**。标准模型包含引力吗，这些相对论性拉格朗日量包含广义相对论吗?

[47]编者说明：关于 01:55:00–01:55:20 的问题损坏过甚，无法可靠地辨认出流形或几何构造；只有这一范围界限式的回应是可靠的。

[48]讲课时间：01:55:22.

[49]讲课时间：01:56:05.

[50]讲课时间：01:58:09.

回答。正式称为标准模型的理论不包含引力，尽管在讨论更广泛的理论时可以把引力附加进去。此处所考虑的场论把量子力学与狭义相对论结合起来。它们本身并不包含广义相对论。

9.14 作为质量系数的真空值

标量场的质量表现为 ϕ^2 的系数。因此，当另一个场具有非零真空值时，与那个场的相互作用就可以模仿一个质量项。

[51] **听众提问**。如果粒子质量通过希格斯相互作用产生，那么希格斯耦合能起质量项的作用吗?

回答。能。项 $H\phi^2$ 是三次的，通常表示一个带有两条 ϕ 腿和一条 H 腿的相互作用。如果势 $V(H)$ 选出一个 H 非零的真空，那个真空值就是一个乘在 ϕ^2 上的数，因此它贡献一个有效的二次质量项。

示意地考虑

$$\mathcal{L} \supset H\phi^2 - V(H). \tag{9.49}$$

作为一个算符项，$H\phi^2$ 可以吸收一个 ϕ、发射一个 ϕ，并发射或吸收一个 H 量子。假设势在 $H = 0$ 之外有两个极小值，而真空选出其中一个:

$$\langle H \rangle = v \neq 0. \tag{9.50}$$

把场写成其真空值加上一个涨落，

$$H = v + h. \tag{9.51}$$

于是

$$H\phi^2 = v\phi^2 + h\phi^2. \tag{9.52}$$

[51] 讲课时间：01:59:16.

第一项在 ϕ 中是二次的，并对其质量系数有贡献；第二项仍然是一个与涨落场 h 的相互作用。[52]

[53] **听众提问**。标准模型包含虚粒子的产生与湮灭吗?

回答。绝对包含。虚产生与虚湮灭是标准模型拉格朗日量所编码的反复量子过程的内在组成部分。

[52]编者说明：来源在陈述非零真空值成为质量系数时结束了这句话。所展示的替换是直接的代数补全；其归一化与符号取决于完整的拉格朗日量约定。

[53]讲课时间：02:01:29.

章 10

从路径积分到传播子和顶点

在转向粒子及其相互作用的清单之前，值得把核心构造讲清楚。拉格朗日量不仅仅编码经典场方程。通过路径积分，它还给出粒子传播、分裂、合并和散射的振幅。这是从量子场论通向费曼图的最直接途径。

10.1 粒子与场的最小作用量原理

费曼路径积分是最小作用量原理的量子对应物。从普通的牛顿粒子开始，其拉格朗日量依赖于坐标和速度，

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(x, \dot{x}), \tag{10.1}$$

而赋予一条轨迹的作用量为

$$S[x] = \int \mathcal{L}(x, \dot{x})\, dt. \tag{10.2}$$

从一个时空点到另一个时空点的每一条候选轨迹都有一个作用量，无论它是否满足牛顿方程。经典轨迹以作用量取驻值为标志。在传统的“最小作用量”表述中，它使作用量取极小值，不过取驻值是更一般的说法。驻值条件给出经典的微分运动方程。

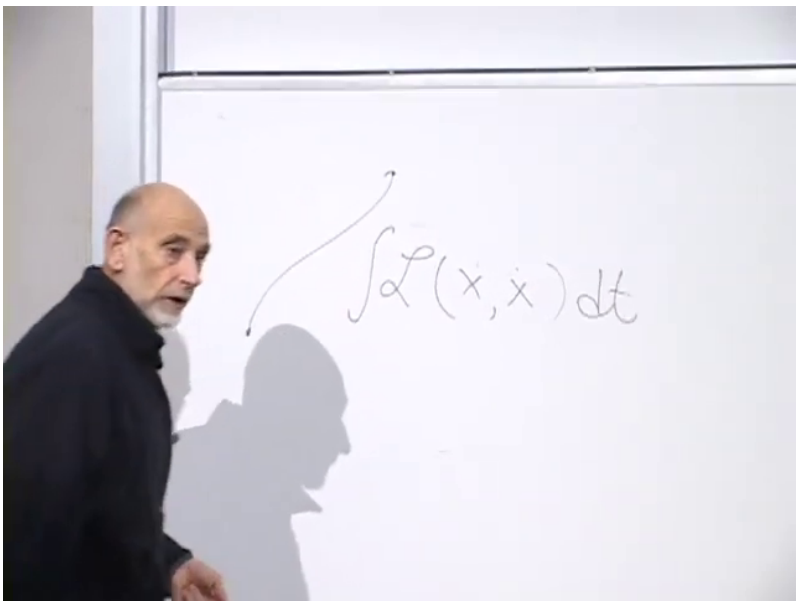


图 10.1: 粒子轨迹的作用量积分。

讲课画面：*00:02:14*.

同样的结构适用于经典场。把所有场统记为 ϕ。局域场拉格朗日密度可以依赖于场以及场的空间和时间导数：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}\left(\phi, \frac{\partial\phi}{\partial x^\mu}\right) = \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu\phi). \tag{10.3}$$

相对论要求 $\mathcal{L}$ 按洛伦兹标量变换。在这一要求下，由场及其导数构成的标量组合提供了拉格朗日量中可能的项。

对于场，作用量在时空的某个区域上积分：

$$S[\phi] = \int_\Omega d^4x\, \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu\phi), \qquad d^4x = dt\, dx\, dy\, dz. \tag{10.4}$$

粒子作用量是沿一条路径对时间的积分。场作用量则是在一个时空区域上对拉格朗日密度的积分。

固定粒子路径端点的类比，是在初始时间切片和最终时间切片上给定完整的场位形。如果初始场为 $\phi_{\mathrm{i}}(\mathbf{x})$，最终场为 $\phi_{\mathrm{f}}(\mathbf{x})$，则一个插值场填满二者之间的整

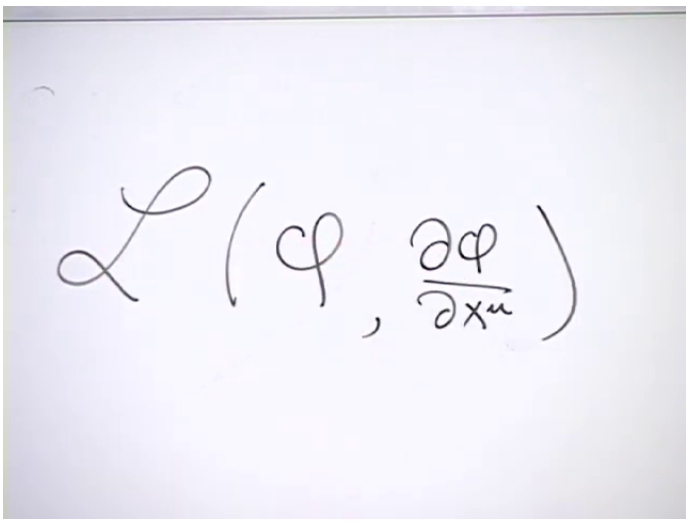


图 10.2: 场拉格朗日量对场及其时空导数的依赖关系。

讲课画面：*00:04:09.*

个板状区域。当边界数据允许存在经典插值解时，该解就是在边界位形固定下作用量的驻点。[1]

这一几何结构是粒子路径在场论中的对应物。[2]

[3] **听众提问**。场能回到相同的值吗?

回答。能。场回到先前的值没有任何障碍，正如粒子坐标回到先前的位置没有任何障碍一样。

[4] **听众提问**。当边界数据是场值时，为什么要谈时空事件或轨迹?

回答。粒子轨迹被场的历史所取代。场空间中的每个端点都是选定时间切片上的整个场，而一段历史则指定了两个切片之间时空区域内每一点的场。

[1]编者说明：两个时间切片上任意完整的场位形未必允许经典解。因此，驻值作用量的陈述仅限于存在插值解的边界数据。

[2]时空板状区域是根据大约 00:04:29 处的图示重建的。

[3]讲课时间：00:07:34.

[4]讲课时间：00:07:46.

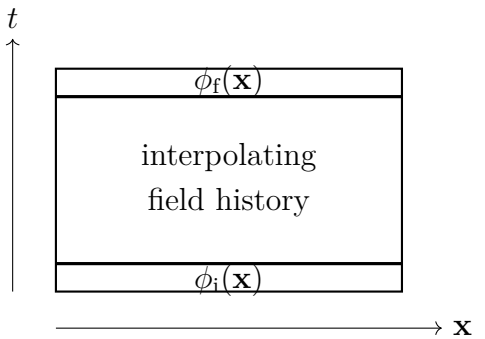


图 10.3: 界定一个时空区域的初始和最终场位形。

要求插值场的作用量取驻值会产生偏微分方程。根据场和拉格朗日量的不同，这些方程包括麦克斯韦方程组之类，而对于引力作用量则包括爱因斯坦方程。这里不需要详细的变分推导；重要的链条是

$$\mathcal{L} \longrightarrow S[\phi] \longrightarrow \text{classical field equations.} \tag{10.5}$$

10.2 费曼对粒子路径的求和

量子力学把哪条轨迹发生的问题替换为关于振幅的问题。设想在 (x,t) 处注入一个粒子，闭眼一段时间，然后在 (x',t') 处打开探测器。振幅

$$\mathcal{A}(x,t;x',t') \tag{10.6}$$

是一个复数。其模的平方就是概率：

$$\begin{aligned} P(x,t;x',t') &= \left|\mathcal{A}(x,t;x',t')\right|^2 \\ &= \mathcal{A}(x,t;x',t')\mathcal{A}(x,t;x',t')^*. \end{aligned} \tag{10.7}$$

费曼规则给每一条候选路径赋予一个作用量，并与之相联系一个相位

$$\exp\left(-\frac{i}{\hbar}S[x]\right) = \exp\left[-\frac{i}{\hbar}\int \mathcal{L}(x,\dot{x})\,dt\right]. \tag{10.8}$$

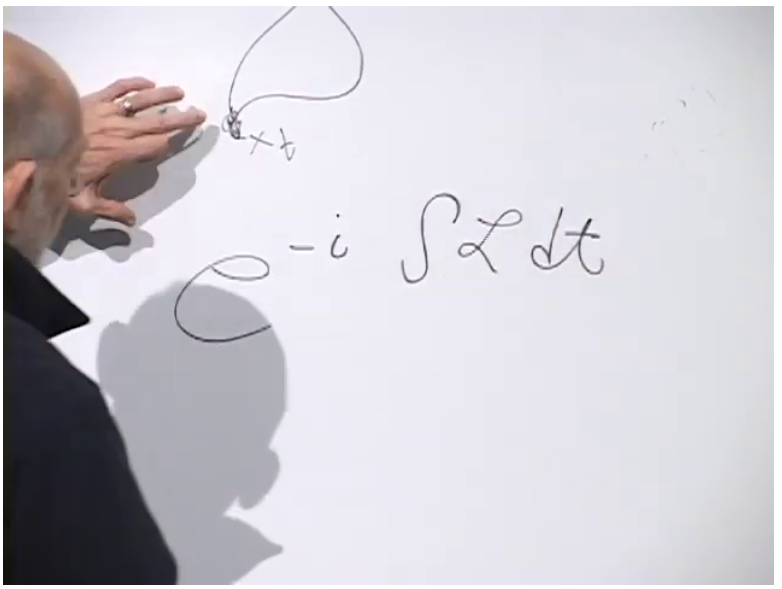


图 10.4: 与粒子路径相联系的复相位。

讲课画面：*00:11:52.*

需要因子 $\hbar$ 才能使指数无量纲。[5] 跃迁振幅是这些相位对连接端点的每一条可能路径的求和：

$$\mathcal{A}(x,t;x',t') = \sum_{\substack{\text{paths } x(\tau) \\ (x,t)\to(x',t')}} \exp\left(-\frac{i}{\hbar}S[x]\right). \tag{10.9}$$

这里 “可能路径” 并不意味着牛顿方程的解。它指的是求和中包含的任意一条路径。在非相对论量子力学中，路径沿时间向前推进，而不会向后回绕。普朗克常数具有作用的量纲，因此 $S/\hbar$ 是无量纲的。

指数形式是自然的，因为相继小步的振幅相乘。若将一条路径分成连续的各段，则作用量相加，

$$S = S_1 + S_2 + \cdots, \tag{10.10}$$

而相位相乘：

$$e^{-iS/\hbar} = e^{-iS_1/\hbar}e^{-iS_2/\hbar}\cdots. \tag{10.11}$$

[5]在 00:11:52 处，黑板上的式子自然读作 $e^{-i\int \mathcal{L}\,dt}$；口语中在 00:12:02 处补上了因子 $\hbar$。

因子 i 不是记账工具；它是量子力学规则的一部分。

[6] **听众提问**。指数是否与相继小步的振幅相乘有关?

回答。是的。相继各步的振幅相乘，而作用量相应的各部分相加。

[7] **听众提问**。路径求和本身是否就是概率?

回答。不是。路径求和一般是复概率振幅。将它乘以其复共轭才给出概率。

10.3 场历史的求和

同样的表述可以推广到量子场论，尽管这里的构造将有意保持不严格。从初始场位形 $\phi(\mathbf{x})$ 和另行指定的末态场位形 $\phi'(\mathbf{x})$ 出发。它们是空间的完整函数，而不是两个孤立点上的取值。

可以设想一种理想化装置，它在每个空间点上制备场，让系统演化，随后在每个点上测量场。这样的装置并不现实，但它清晰地定义了概念上的问题：从初始完整场位形过渡到末态场位形的振幅是什么?

每一种可以想象的插值场历史都有贡献。对每个历史，计算

$$S[\phi] = \int d^4x\, \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi) \tag{10.12}$$

并附上相应的相位。示意地，

$$\mathcal{A}[\phi(\mathbf{x}) \to \phi'(\mathbf{x})] = \sum_{\substack{\text{field histories} \\ \phi_{\mathrm{i}}=\phi,\ \phi_{\mathrm{f}}=\phi'}} \exp\left(-\frac{i}{\hbar} S[\phi]\right). \tag{10.13}$$

一个历史不必是经典场方程的解。它只是在中间时空区域中对场值的一种完整指定。

[6]讲课时间：00:13:27.
[7]讲课时间：00:13:49.

[8] **听众提问**。历史有无穷多个，而每个相位的模都是 1。它们的和怎么可能收敛？这些历史是在被取极小吗？

回答。这些历史是被求和，而不是被取极小。各项是分布在单位圆上的相位，因此它们可以相互抵消。这与把无穷多个远离零的正项相加不同。振荡积分可以收敛；δ 函数的傅里叶表示就是一个熟悉的例子。如果相位均匀分布在圆周上，它们的矢量和将为零。大多数历史强烈抵消。靠近稳定作用量轨道的历史抵消得最少，因为那里的相位变化最慢，经典极限正是由此浮现。

[9]

这种相消可以想象为复平面中的矢量和。[10]

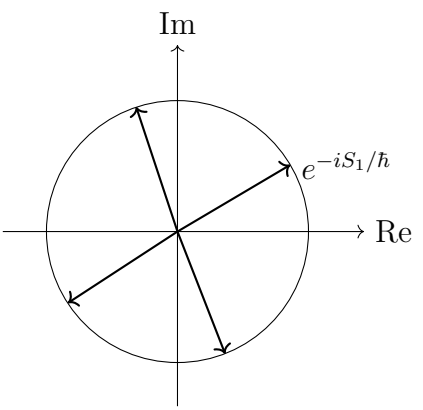


图 10.5: 当单位大小的相位方向不同时，它们可以相消。

确实，

$$e^{-iS/\hbar} = \cos\left(\frac{S}{\hbar}\right) - i\sin\left(\frac{S}{\hbar}\right). \tag{10.14}$$

每个贡献都是一个单位矢量。指向不同方向的贡献既相加也相减。在 S 的稳定点附近，邻近历史的相位几乎相同，因此它们的贡献更有效地相互增强。远离

[8] 讲课时间：00:17:39.

[9] 编者说明：实时间路径积分通常需要一种收敛规定。单位圆的讨论给出的是这里所用的振荡抵消论证，而不是收敛性的一般证明。

[10] 单位圆的构造根据 00:18:32–00:20:21 的黑板讨论重新构建。

稳定作用量时，相位变化很快，相消干涉占主导。

这种路径积分结构是几乎所有现代量子场论的基础。下一步的实际做法将直接陈述而不加推导。它是进入计算的一条过度简化的途径，但它使人看到同一个对象如何能在两种语言中使用。

计算一个过程，就是计算从初态到末态的跃迁概率。一种描述指定初始场位形和最终场位形。另一种描述指定入射和出射粒子，即一个或多个场的量子。这些问题看起来不同，但二者都由同一个场论路径积分计算得出。

10.4 离散时空形式

为了使场历史求和具有具体意义，将时空划分为小单元，并为每个单元指定一个场值。通过缩小单元尺寸来趋近连续极限，但目前单元仍保持有限。这将关于函数的形式求和转化为关于给点阵单元赋数值的求和。

早先的一种启发式方法使用类似于 $1+\mathcal{L}_i$ 的因子乘积，每个单元一个，然后识别描述粒子传播和碰撞的项。这一构造足够核心，值得重复，但该因子必须修正。小量不是拉格朗日量本身，而是单元内包含的作用量。

如果一个单元的时空体积为

$$a^4 = \Delta t\,\Delta x\,\Delta y\,\Delta z, \tag{10.15}$$

那么其作用量为

$$A_i = \mathcal{L}_i a^4. \tag{10.16}$$

由于单元很小，A_i 很小。暂时抑制 $\hbar$，修正后的基本因子是

$$1 - iA_i, \tag{10.17}$$

而不是 $1+\mathcal{L}_i$。

对于任意小的 ϵ，

$$1+\epsilon \simeq e^{\epsilon}, \tag{10.18}$$

因为

$$e^{\epsilon} = 1 + \epsilon + \frac{\epsilon^2}{2!} + \frac{\epsilon^3}{3!} + \cdots . \tag{10.19}$$

因此，在这些临时单位下，对于足够小的单元，$1 - iA_i$ 近似于 e^{-iA_i}。从一开始就使用精确的指数因子更为简洁。

[11] **听众提问**。指数是否需要 $\hbar$ 因子?

回答。是的。无量纲单元因子在一阶时为 $1 - iA_i/\hbar$，而精确指数为 $\exp(-iA_i/\hbar)$。之后可以采用 $\hbar = 1$ 的单位。

恢复 $\hbar$ 后，修正的中间因子及其指数形式为

$$1 - \frac{i}{\hbar} A_i \simeq \exp\left(-\frac{i}{\hbar} A_i\right). \tag{10.20}$$

对于固定历史，将时空积分替换为单元作用量之和：

$$S[\phi] = \int d^4x \, \mathcal{L} \;\longrightarrow\; \sum_i A_i. \tag{10.21}$$

该历史的相位变为

$$\exp\left(-\frac{i}{\hbar} \sum_i A_i\right). \tag{10.22}$$

求和的指数是指数的乘积：

$$\exp\left(-\frac{i}{\hbar} \sum_i A_i\right) = \prod_i \exp\left(-\frac{i}{\hbar} A_i\right). \tag{10.23}$$

运算顺序很重要。首先选择一个完整历史并乘以其单元权重。只有在这之后，才对不同历史求和。

点阵也使边界数据变得明确。[12]

[11] 讲课时间：00:27:57.

[12] 棋盘及其固定的第一行和最后一行由大约 00：23：54 和 00：30：49 处的图重构。

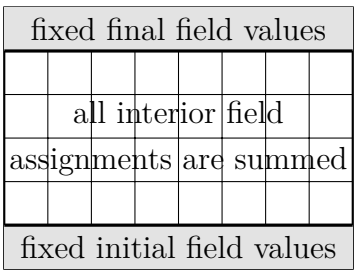


图 10.6: 具有固定初始和最终点阵行的离散场历史。

第一行指定初始场位形，最后一行指定最终位形。每个内部单元允许取离散化中包含的每一个场值。因此，跃迁振幅具有如下示意形式

$$\mathcal{A}[\phi_{\mathrm{i}} \to \phi_{\mathrm{f}}] = \sum_{\{\phi\}_{\mathrm{interior}}} \prod_{i} \exp\left(-\frac{i}{\hbar} A_i[\phi]\right), \tag{10.24}$$

其中第一行和最后一行保持固定。等价地，对于每个内部赋值，计算总作用量的指数，然后将该贡献加到所有其他赋值的贡献上。

10.5 从场位形到粒子位形

同一个跃迁振幅既可以用场来描述，也可以用粒子来描述。可以不固定第一和最后一个时间切片上的场，而是指定入射的场量子集合和出射的场量子集合，然后求连接它们的振幅。被计算的对象是同一个。只有边界描述改变了。

量子场包含产生和湮灭算符。因此场的乘积通过产生、湮灭或移动量子来作用于粒子态。这种算符解读正是将点阵路径积分转化为一组粒子规则的关键。

[13] **听众提问**。场量子是否必然可被识别为粒子?

回答。并不总是在可分别观测粒子的传统意义上如此。例如，夸克是夸克场的量子，但禁闭阻止孤立的夸克逃逸并被单独探测到。更一般地，理论中命名的场与作为传统可观测态出现的粒子种类之间不必存在一一对应。有些场论不允

[13] 讲课时间：00:34:11.

许这种简单对应。如果 “粒子” 被广义地用来指携带能量和其他量子数的不可分割的量子，那么这种区分在一定程度上可能只是术语问题。

[14]

点阵求和本身仍然遍历场的取值。它并不局限于类似光滑经典解的构型。

[15] **听众提问**。场的历史必须连续，或者至少近似连续吗?

回答。不。在离散点阵上，相邻的元胞只是携带场的取值，而每一种赋值都被包含在求和中。并不限制于近似连续的历史。量子场涨落剧烈；典型的历史并不是光滑的经典场。

被独立赋值的变量是点阵格点或元胞处的场。它们的导数由相邻取值之间的差分得到。

[16] **听众提问**。场及其导数是被赋予独立的值吗?

回答。不。场值是在格点上被赋予的。导数随后由相邻场值之间的差分重构出来。可以采用不同的有限差分约定，但导数并不是额外的独立变量。

因此，对于点阵间距 a，可以示意性地写出

$$\partial_\mu \phi(x) \longrightarrow \frac{\phi(x + a\hat{\mu}) - \phi(x)}{a}. \tag{10.25}$$

场值轴本身也可以被划分为小区间，从而在每个格点上留下可数多个可能取值。

[17] **听众提问**。当存在不止一个场时，会有什么变化?

回答。在每个格点上赋予每个场的一个值，而求和遍历所有这样的赋值。

复值场不应与复变量的解析函数相混淆。解析性是一种异常强的光滑性条件。场路径积分中的历史不必满足它，而且一般来说甚至不是近似光滑的。

[14]编者说明：源文本在 00:35:45–00:36:08 处的弱耦合条款在语法上存在歧义，此处不予解决。可以确定的说法是，场标签与常规可观测的粒子种类不必一一对应。

[15]讲课时间：00:36:44.

[16]讲课时间：00:37:56.

[17]讲课时间：00:38:53.

[18] **听众提问**。如果场是复值的，它们的值必须满足解析函数所满足的光滑性条件吗?

回答。不。复值并不意味着解析。解析函数论涉及一类极其光滑且受到严格约束的函数。这里所求和的历史不必是位置的解析函数；典型的历史高度不规则，并且在连续极限下可以被视为高度不连续的。

由此得到的计算看起来令人生畏。即使在时空和场值被离散化之后，仍可能有数量极其庞大的赋值需要采样。

[19] **听众提问**。计算机如何知道要对多少个点阵赋值进行采样，或者计算何时已经收敛?

回答。这个问题属于格点规范理论，或者更一般地说，属于格点量子场论。如今它已经是一门有效的计算学科。我参与了最初为格点规范理论建立规则的工作，而不是后来的计算机技术。建立规则花了大约三周；发展计算这些东西的技术花了大约三十年。大部分实践智慧来自统计力学，在那里配分函数也是通过对点阵构型求和得到的—例如，对晶体中某个格点是否被占据求和。判断是否已经采样了足够多的构型是一个技术问题。专家们知道—或者认为他们知道—计算何时处于可控状态，而由此得到的计算与实验相符。

格点规范理论的概念性规则很快就出现了；用它们进行计算所需的技术则花了长得多的时间。棋盘格不仅仅是一个类比。它也是一种实用计算方法的起点。

10.6 二次项与粒子传播

现在回到场的算符解释。对于两个相邻格点 x 和 x'，乘积

$$\phi(x)\phi(x') \tag{10.26}$$

在适当的单粒子矩阵元中，可以提供一个格点处粒子的湮灭和另一个格点处粒子的产生。因此，在那个粒子扇区中，它可以被描绘为一次单链跃迁。这是对

[18] 讲课时间：00:39:07.
[19] 讲课时间：00:40:04.

算符乘积的一种解读，而不是其唯一含义。

负责这类连接的是导数项。严格来说，它们并不与单个格点元胞相关联，而是与一对相邻格点相关联。例如，时间导数变为

$$\partial_t \phi(t,\mathbf{x}) \longrightarrow \frac{\phi(t+a,\mathbf{x})-\phi(t,\mathbf{x})}{a}, \tag{10.27}$$

而空间导数则沿空间连线以同样的方式处理。

[20] **听众提问**。所讨论的拉格朗日量是否包含二阶导数?

回答。这里所考虑的标准理论是用一阶导数写出的。因此它们的点阵版本使用相邻格点之间的一阶差分。

对一阶差分取平方，既会产生同格点项，也会产生相邻的交叉项:

$$\frac{1}{2}\big[\phi(x)-\phi(x')\big]^2 = \frac{1}{2}\phi(x)^2 + \frac{1}{2}\phi(x')^2 - \phi(x)\phi(x'). \tag{10.28}$$

交叉项可以提供从一个格点到另一个格点的运动。两个平方项是同格点项。二次导数项是动能项，而正是它们的相邻交叉项将首先被用来构建传播。

为了分离出组合结构，把相邻乘积收集为

$$K = \sum_{\langle x,x'\rangle} \phi(x)\phi(x'). \tag{10.29}$$

路径积分权重中相应的因子示意性地写为

$$e^{-iK}. \tag{10.30}$$

[21] 它的展开为

$$e^{-iK} = 1 - iK - \frac{1}{2!}K^2 + \frac{i}{3!}K^3 + \cdots, \tag{10.31}$$

[20]讲课时间：00:44:39.

[21]编者说明：在这个示意性的点阵因子中，点阵间距的幂次 $\hbar$、度规符号、归一化常数以及连线的系数都被省略了。

或者，把相邻求和明确写出，

$$e^{-iK} = 1 - i \sum_{\langle x,x' \rangle} \phi(x)\phi(x') \\ - \frac{1}{2!} \sum_{\langle x,x' \rangle} \sum_{\langle y,y' \rangle} \phi(x)\phi(x')\phi(y)\phi(y') + \cdots . \tag{10.32}$$

每个因子独立地选取一对相邻格点。

粒子图遵循无悬空端点的规则。只有在边界条件明确地在初始切片上插入一个粒子或在最终切片上移除一个粒子时，才允许出现暴露的端点。内部孤立的连线具有未配对的端点，并不代表对指定跃迁的完整贡献。内部连线的端点必须相接。

首先考虑只有两个时间层的点阵。如果初态在 x 处插入一个粒子，而末态在相邻点 x' 处将其移除，那么一阶项就可以连接这两个边界插入：

$$x \longrightarrow x', \qquad \mathcal{A}_{\text{one link}} \sim -i. \tag{10.33}$$

系数 $-i$ 只是这个示意性展开中的系数；被省略的点阵因子和归一化因子仍然隐含其中。

[22] **听众提问**。一阶单连线项是否只在相关的初态和末态格点相邻时才贡献?

回答。是的。该项选取一对相邻格点，因此只有当这些边界格点互为邻居时，它才能连接它们。更远距离的传播来自更高阶的乘积。

在二阶，两个因子各自独立地对相邻格点对求和：

$$K^2 = \sum_{\langle x,x' \rangle} \sum_{\langle y,y' \rangle} \phi(x)\phi(x')\phi(y)\phi(y'). \tag{10.34}$$

[23] **听众提问**。第二个相邻格点对是否必须与第一个因子所选取的格点对相邻接?

[22]讲课时间：00:52:16.

[23]讲课时间：00:52:40.

回答。不。每个因子独立地选取一对相邻格点。这两对格点可以共享一个格点，可以完全分开，甚至可以就是同一对格点。求和包含每一种可能性。

对于一个粒子跨越三个时间层的传播，有用的二阶选取具有一个共享的中间格点：

$$\big[\phi(x_0)\phi(x_1)\big]\big[\phi(x_1)\phi(x_2)\big], \qquad x_0 \longrightarrow x_1 \longrightarrow x_2. \tag{10.35}$$

第一条连线的末端与第二条连线的起点相接。只有 x_0 处的初始端点和 x_2 处的最终端点仍然暴露，因此该项对所要求的一粒子跃迁有贡献。在示意性指数中，它的系数为

$$-\frac{1}{2!}. \tag{10.36}$$

这些选取也可以改为形成彼此分开的跳跃。[24]

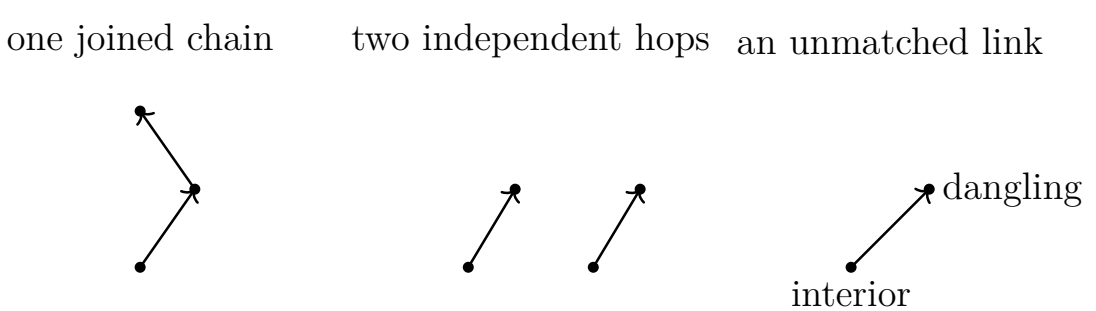


图 10.7: 相接的、独立的以及未配对的相邻连线选取。

在这个阶数上已经可以存在不止一条路径。对于沿一个时间点阵步和一个空间点阵步的位移，以下两种顺序

$$x \longrightarrow x + \hat{t} \longrightarrow x + \hat{t} + \hat{s}, \tag{10.37}$$

$$x \longrightarrow x + \hat{s} \longrightarrow x + \hat{s} + \hat{t} \tag{10.38}$$

到达同一个端点。

[24]连线图是根据 00：49：18–00：55：12 处的序列重建的。

[25] **听众提问**。是否存在另一条两步路径到达同一个对角端点?

回答。是的。可以先走时间步再走空间步，也可以按相反顺序走。两条路径都对同一个跃迁振幅有贡献。

没有理由止步于两个连接。三阶项给出三个相邻连接的链。一条路径可以直接前进、绕行，或者先离开再返回，然后才到达终点。更高阶则包含更长的绕行和反复的回溯。因此，展开到任意阶就会为每一条由局部连接组装而成的路径产生一项贡献。逐点振幅就是所有这些贡献之和，其系数包含 i 的适当幂次和阶乘:

$$\mathcal{A}(x_{\mathrm{in}} \to x_{\mathrm{out}}) = \sum_{\text{joined lattice routes } r} c_r, \qquad c_r \text{ read from the exponential expansion.} \tag{10.39}$$

这些系数一般是复数，因此所得振幅也是复数。

相对论性传播增加了另一种可能性。一条路径可以在时间方向上既向上又向下延伸，并且可以反复经过同一条连接。

[26] **听众提问**。一条路径能否一遍又一遍地穿过同样的两个格点?

回答。可以。重复穿越被包含在内，而且在相对论性展开中，路径还可以在时间上向后延伸。

一段逆时间线段允许两种等价的图形解读。它可以被看作一条在时间中向后延伸的粒子线。或者，只沿时间向前看：一个粒子–反粒子对被产生，粒子成员继续向前，而反粒子随后与原来的粒子相遇并湮灭。同一条连通的线编码了这两种描述。[27]

高阶出现的阶乘控制着指数幂级数，但这并不等同于控制对场组态的完整求和。

[28] **听众提问**。 $1/n!$ 的因子能保证收敛吗?

[25]讲课时间：00:55:53.

[26]讲课时间：00:58:47.

[27]这两种解读遵循 00 处的图和说明：59：00–00：59：51。

[28]讲课时间：01:00:00.

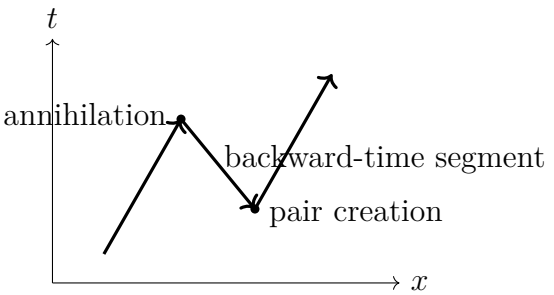


图 10.8: 一段逆时间线段按时间向前解读为粒子对的产生和湮灭。

回答。它们保证固定自变量下指数级数的收敛。它们本身并不保证对所有场组态分别求和时的收敛。这些是不同的问题。在具有有限离散场值集合的有限点阵上，组态数目是有限的，但连续极限和无限体积极限需要进一步的控制。

10.7 一个连接乘积，多种粒子解读

二阶乘积包含不止单粒子传播。当它的两个相邻对共享一个端点时，它可以使一个粒子通过一条两连接的链移动：

$$\big[\phi(x_0)\phi(x_1)\big]\big[\phi(x_1)\phi(x_2)\big]. \tag{10.40}$$

当所选的对彼此分离时，同一个二阶项可以使两个粒子各移动一个连接。[29]

$$\big[\phi(x_0)\phi(x_1)\big]\big[\phi(y_0)\phi(y_1)\big], \qquad x_0 \neq y_0. \tag{10.41}$$

第一个因子输运一个粒子，第二个因子输运另一个粒子。因此，二次点阵展开包含每个多粒子扇区中的传播振幅。同一个代数阶既可以描述一条较长的连通路径，也可以描述几条较短的非连通路径。

这包含大量信息，但它还不是真正的相互作用顶点。只有二次传播项时，连通的粒子线不会分裂成不同数目的线。改变粒子数的过程需要额外的相互作用，尽管局部算符乘积可能允许几种产生和湮灭的解读。

[29] 单粒子传播与两次独立的单连接跳跃之间的比较，是根据 01 处的板书讨论重构的：00：46–01：02：34。

[30] **听众提问**。一个电子和一个正电子能否湮灭而不留下任何粒子?

回答。一个具有非零入射能量且没有携带能量的末态的贡献违反能量守恒。当对其可能的时空位置求和时，振幅相互抵消。电子–正电子湮灭可以发生，当另一个场带走能量时—例如，当电磁量子被产生时。

[31]

因此，导数项做了很多事，但并非全部。拉格朗日量中的进一步项由场的实验观测性质和相互作用确定。

10.8 质量项

对于标量场，所讨论的导数结构具有示意性的洛伦兹符号模式

$$\mathcal{L}_{\text{kin}} \sim \frac{1}{2}\left[(\partial_t\phi)^2 - (\partial_x\phi)^2 - (\partial_y\phi)^2 - (\partial_z\phi)^2\right]. \tag{10.42}$$

该式固定了与讨论相关的时间减空间结构；整体符号与归一化约定则保持隐含。

拉格朗日量也可以包含未微分场的幂次。二次项的例子具有如下形式

$$\text{mass term} \;\propto\; \frac{1}{2}m^2\phi^2, \tag{10.43}$$

其中 m^2 被认定为质量系数。[32]在示意性的粒子解读中，这一项湮灭一个粒子并在同一格点上重新产生它。它并不移动粒子。它向路径中插入一个同格点因子：

$$\text{particle at } x \longrightarrow \boxed{m^2\phi(x)^2} \longrightarrow \text{particle still at } x. \tag{10.44}$$

每当这样的插入作用一次，路径就获得另一个正比于 m^2 的因子。

如果只保留导数项，则在这一示意性展开中得到的传播是无质量理论。对于有质量场，一条路径可以在其跳跃项之间包含任意数量的同格点质量插入。质量项改变各路径的相对权重，使得最终得到的传播子携带粒子的质量。

[30]讲课时间：01:03:30.

[31]编者说明：简略的交换直接从二次跳跃跳到电子–正电子湮灭。可靠的区分在于：二次项提供自由传播，而物理湮灭需要与另一个场发生相互作用；无输出振幅因能量守恒而抵消。

[32]编者说明：本段来源并未固定完整标量拉格朗日量的整体符号约定。

10.9 三次项与分裂–重新合并历史

质量项改变路径的权重而不移动粒子。更有趣的行为始于次数高于二次的项。取一个三次相互作用，

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = g_3 \phi^3. \tag{10.45}$$

在一个格胞上，三个场因子有四种粒子解读：

$$1 \longrightarrow 2, \qquad 2 \longrightarrow 1, \qquad 0 \longrightarrow 3, \qquad 3 \longrightarrow 0. \tag{10.46}$$

因此一个三次因子可以湮灭一个粒子并产生两个，湮灭两个并产生一个，产生三个，或湮灭三个。

二次的相邻对因子仍然提供传播。一串这样的因子可以把一个粒子带到某个格胞，该格胞处的一个三次因子可以吸收它并发射两个粒子，而进一步的二次因子可以把这两个粒子带走。这为一个具有一个入射粒子和两个出射粒子的振幅作出贡献。[33]

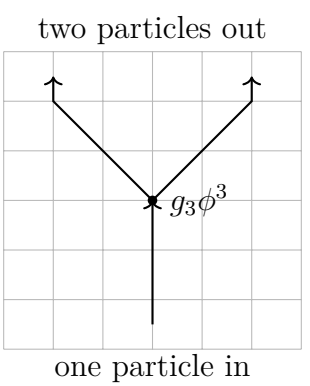


图 10.9: 二次因子将一个粒子传播进入并离开一个三次分裂顶点。

即便是一个初态和末态都只有一个粒子的振幅，也不再仅仅是一串单一不间断路径之和。一个贡献是由一串二次跳跃直接传播。另一个贡献包含两个三次因

[33]点阵几何由 01 处的图重构：08：48–01：09：42。

子：粒子分裂成两个，而这两个后来重新合并。因此中间态可以包含比外态更多的粒子。[34]

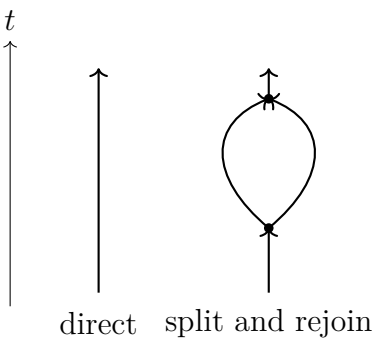


图 10.10: 对同一个单粒子振幅的直接传播与分裂–重新合并贡献。

在电动力学中，相应的例子是一个电子发射一个光子，随后又将其重新吸收。这一发射并重新吸收的历史是电子从一点传播到另一点的振幅的一部分。更高阶包含若干次发射和吸收。一个光子可以转化为一个电子–正电子对，而该中间对中的电子和正电子本身又可以交换一个光子。仅仅因为初态和末态的粒子内容简单，并不要求中间粒子内容看起来也简单。[35]

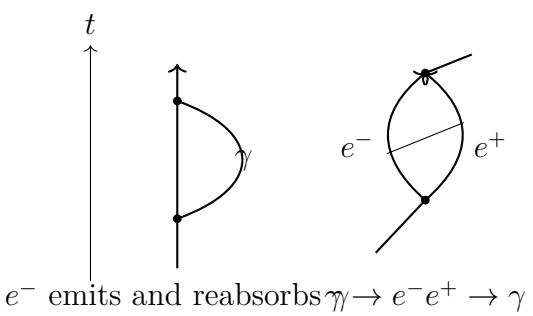


图 10.11: 一个电子自发射贡献，以及一个包含电子–正电子对的光子历史。

每一条这样的历史都来自指数展开中各项的一个确定乘积。其系数携带适当的

[34]这两种备选情形由 01 处的图重构：09：44–01：11：36。

[35]以下重构中的例子出现在 01：11：22–01：12：34。

i 的幂、来自指数级数的一个阶乘，以及附着在其顶点上的耦合常数。该系数给出那条历史的贡献，但对于指定初态和末态的振幅，是具有相同外态的所有历史之和。

[36] **听众提问**。同一个整体过程能否以若干不同的历史发生，从而使它们全都对其振幅作出贡献?

回答。能。该过程的振幅由把同一初态连接到同一末态的所有不同历史得到。

因此，组织量子场论有两种等价的方式。在场描述中，人们指定初始场位形和最终场位形，并对介于其间的每一个场历史求和。在粒子描述中，场被分解为量子：人们指定入射粒子内容和出射粒子内容，并对连接它们的全部粒子历史求和。同一个拉格朗日量支配着这两种描述。

10.10 四次项、守恒定律与耦合

四次相互作用

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = g_4\phi^4, \tag{10.47}$$

在同一点有四个场因子。它的局域粒子读法包括

$$\begin{gathered} 2 \longrightarrow 2, \qquad 1 \longrightarrow 3, \qquad 3 \longrightarrow 1, \\ 0 \longrightarrow 4, \qquad 4 \longrightarrow 0. \end{gathered} \tag{10.48}$$

因此，一个四腿顶点可以描述两粒子散射、一个粒子分裂为三个、三个合并为一个，或者四条腿全部朝外或全部朝内。[37]

局域读法 $0 \to 4$ 本身并不说明四个粒子可以作为一个物理过程从真空中出现。这个顶点仍然必须对每一个可能的时空位置求和。当所提出的外部态不能守恒能量时，来自这些位置的相位会相消。

[38] **听众提问**。四出朝向描述的是四个粒子自发地出现在末态中吗?

[36]讲课时间：01:13:18.

[37]这些朝向由图 01：14：28–01：15：18 重构。

[38]讲课时间：01:15:18.

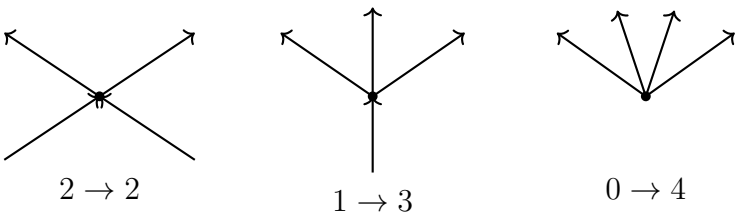


图 10.12: 四腿相互作用顶点的三种局域朝向。

回答。它是四场算符的一种局域读法，但一个没有入射能量的过程违反能量守恒。当把来自顶点所有可能时空位置的振幅相加时，它们相消为零。

[39] **听众提问**。能量守恒和动量守恒是从计算本身中涌现出来的吗?

回答。是的。对顶点在所有时间上积分会强制能量守恒，在所有空间上积分会强制动量守恒。除非两者都守恒，否则对顶点位置的求和为零。

在这些守恒定律的约束下，拉格朗日量所允许的每一个图都贡献一定的振幅。该贡献的大小部分取决于每个相互作用项的系数。把三次和四次系数写作 G_3 和 G_4。每一个三腿顶点贡献一个 G_3 因子，每一个四腿顶点贡献一个 G_4 因子。因此，一个具有 V_3 个三次顶点和 V_4 个四次顶点的图，其耦合依赖关系的示意形式为

$$\mathcal{A}_{\text{graph}} \propto G_3^{V_3} G_4^{V_4}. \tag{10.49}$$

如果这些耦合很小，那么顶点少的图一般比顶点多的图贡献更大。每增加一个顶点就带来另一个小因子。这使微扰求和有机会变得有用：从最简单的图开始，然后依次加入越来越小的修正。

完整级数是否真正收敛是一个困难的问题。小耦合使这种排序看似合理，但它们本身并不能解决所有收敛问题。在大耦合下，朴素的级数可能完全失效。这种失效并不表明底层理论是错的；它可能只表明按耦合的幂展开是一种糟糕的计算方式。所讨论的方法最直接有用的时候，是耦合小到具有四个顶点的图远小于具有两个顶点的图。

[39]讲课时间：01:15:58.

[40] **听众提问**。色理论可以用同样的方式处理吗?

回答。可以。色理论可以用同样的方式表述，并将在后面讨论。

10.11 传播子、顶点与互补描述

下一个任务是列出粒子，并把它们的动力学要么编码在拉格朗日量中，要么编码在费曼规则中。这是同一信息的两种形式。二次项描述从一点到另一点的传播。表示这种传播的线称为传播子。涉及三个或更多场的项描述线相交的地方。那些相交点就是顶点。例如，

$$\begin{aligned} \text{quadratic term} &\longleftrightarrow \text{propagator}, \\ G_3\phi^3 &\longleftrightarrow \text{three-leg vertex}. \end{aligned} \tag{10.50}$$

人们可以通过为每个粒子给出一个量子场，并写出一个包含它们所有质量和相互作用的拉格朗日量来指定一个理论。等价地，人们可以列出每一个传播子、每一个允许的顶点，以及附着在每个顶点上的系数。无论哪一种清单都告诉我们哪些过程是可能的，以及如何为它们的图指定振幅。

例如，两个电子可以通过交换一个光子而散射。每条电子线包含一个电子–电子–光子顶点，而光子传播子连接这两个顶点。[41]

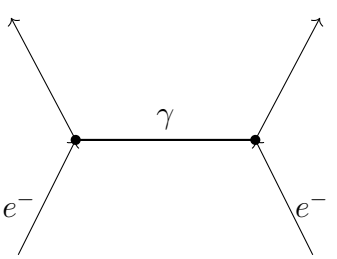


图 10.13: 通过交换一个光子进行的双电子散射。

[40] 讲课时间：01:19:24.

[41] 该图由 01 中的例子重构而来：21：38。

拉格朗日量决定了该图的振幅，并包含约束它的对称性和守恒定律。在时间取向的图中，位于底部的粒子构成初态位形，位于顶部的粒子构成末态位形。

[42] **听众提问**。在费曼图中，底部的粒子是初态位形，顶部的粒子是末态位形吗?

回答。是的。底部是初始粒子位形，顶部是最终粒子位形。

粒子描述与场描述是互补的，正如在普通量子力学中动量和位置是互补的描述一样。它们以不同的基描述同一个系统。也存在相应的不确定性：如果粒子数被精确指定，则场值不确定；如果场值被精确指定，则粒子数不确定。两种描述都不能取代另一种，而拉格朗日量在两者中都很有用。

[43] **听众提问**。耦合常数是由理论预言的，还是由实验确定的?

回答。对称性有时可以将一个耦合常数与另一个联系起来，但它们的数值一般来自实验。

10.12 测量输入与广泛预言

量子场论本身具有优雅和美感。但当人们开始列举事实—有哪些粒子、它们的质量是多少、它们的耦合常数是多少—时，这份清单却是一团乱麻。它是一团非常丑陋的乱麻，除了对称性所提供的连贯性之外几乎没有连贯性。对称性将不同种类的粒子及其过程联系起来，但只在有限的程度上。清单中的大部分内容仍然是一大堆关于某种缺乏动机的不同种类粒子的、相对随机的事实。

[44] **听众提问**。为什么测量得到的耦合常数应当被如此自信地信任?

回答。一旦某个耦合被测量，改变它就会给出错误的预言。它的数值由许多使用它的计算来检验。

[42]讲课时间：01:22:06.
[43]讲课时间：01:23:26.
[44]讲课时间：01:24:58.

粒子太多了，这意味着场太多了—多到任何审美感都无法接受。大约有一百种左右。耦合常数很多，或多或少是从实验中得来的数字，质量也很多，而且分布范围很广。它们之间有一些关系，但只有少数几个。

但一旦知道了它们，你就可以开始计算。一旦知道了它们，就是这样：人们可以极其精确地计算关于这些粒子的任何事情。关于夸克、电子、光子以及其他一切的任何事情，都延伸到原子物理、粒子物理、核物理、化学，也许还有生物学。输入的量可能比人们希望的要多，但输出的量是巨大的。

10.13 量子电动力学作为微扰示例

量子电动力学给出了耦合展开的一个具体例子。

[45] **听众提问**。对于电子和光子，G_n 类型的相互作用耦合有多少个?

回答。有一个基本相互作用耦合：电荷 e。它是一个 G_3 类型的系数，附着在一个顶点上，该顶点有一个电子进入、一个电子离开，以及一个光子被发射或吸收。

忽略旋量矩阵和指标，该相互作用具有如下示意性的场内容

$$\mathcal{L}_{\text{QED,int}} \sim e\,(\text{electron bilinear})\,A, \tag{10.51}$$

其中 A 表示光子场。对于计数论证而言，详细的狄拉克矩阵结构并不需要。量子电动力学的基本规则是电子发射或吸收一个光子；所有更复杂的量子电动力学图都由反复使用这一个顶点组装而成。[46]

[47] **听众提问**。电子–质子散射呢?

回答。在初等的原子处理中，质子可以理想化为一个固定、无限重的点源——一个被钉在原处的重粒子。它自身的量子场动力学只有在把质子和中子的内部理论纳入进来时才起作用。

[45] 讲课时间：01:26:12.

[46] 该示意性顶点由 01 重构而来：26：42；详细的矩阵结构在原始材料中被有意忽略。

[47] 讲课时间：01:27:38.

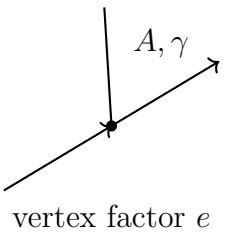


图 10.14: 量子电动力学的基本电子–电子–光子顶点。

[48] **听众提问**。电子能否相对于那个质子以接近光速的速度运动?

回答。能。

考虑光子被电子散射。在最低阶，该图有两个电子–电子–光子顶点。因此振幅正比于 e^2:

$$\mathcal{A}_{\text{lowest}} \propto e^2. \tag{10.52}$$

概率，或者等价地说，截面与耦合的依赖关系，来自绝对值的平方，正比于 e^4:

$$P_{\text{lowest}} \text{ or } \sigma_{\text{lowest}} \propto e^4. \tag{10.53}$$

在通常的无量纲归一化下，电耦合很小，因此真正的散射比光子径直穿过而不发生散射的可能性要小得多。

在这一阶已经有两个图。在一种时间顺序中，入射光子先被吸收，出射光子稍后被发射。在另一种中，出射光子在入射光子被吸收之前先被发射。两个振幅都有贡献。[49]

因此最低阶振幅不是一个图，而是两者之和:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}^{(2)} &= \mathcal{A}_{\text{absorb then emit}} + \mathcal{A}_{\text{emit then absorb}}, \\ \mathcal{A}^{(2)} &\propto e^2. \end{aligned} \tag{10.54}$$

更高阶修正会加入更多基本顶点。一个额外内线光子两次附着在电子线上，会加入两个 e 因子，在振幅中给出正比于 e^4 的贡献，在其模平方中给出正比于 e^8

[48] 讲课时间：01:28:30.

[49] 这两种时间顺序可由 01：28：42 和 01：30：18 处的图重构出来。

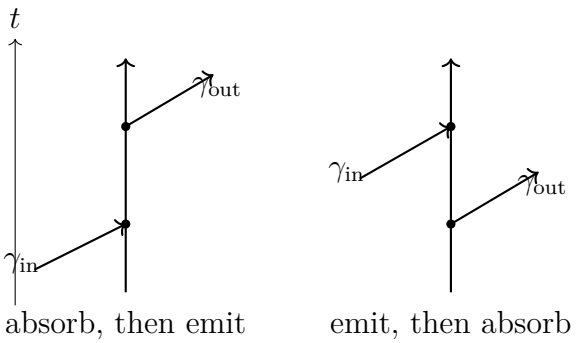


图 10.15: 电子–光子散射的两个最低阶时间顺序。

的贡献。一条光子线也可以包含一个电子–正电子插入，同样加入基本顶点和额外的 e 幂次。这些只是例子，并非穷尽列表；额外光子可以附着在许多位置上。[50]

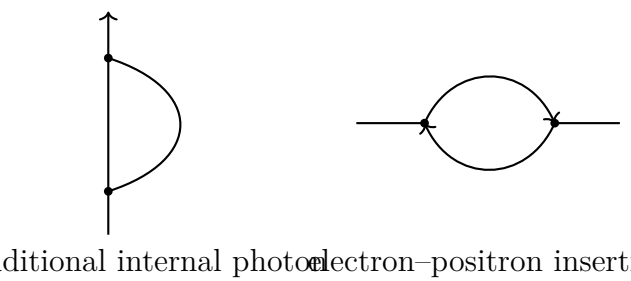


图 10.16: 两个更高阶的 QED 结构，它们加入基本顶点和额外的 e 幂次。

因此 QED 展开按 e^2 的逐次幂进行。每一个相当的新复杂化都会在振幅中加入两个电荷的幂次。在所使用的归一化下，这使得此类修正在振幅上比前一阶大约小一百倍或两百倍。更复杂的图逐渐更弱，因此微扰求和有机会变得有用。

概率并不是通过分别对每个图平方、再把这些平方相加得到的。首先要把对同一外部过程有贡献的每个振幅相加：

$$\mathcal{A}_{\text{total}} = \sum_{r} \mathcal{A}_{r}. \tag{10.55}$$

[50] 更高阶结构可由 01：30：38–01：31：16 重构出来。

然后才构成

$$P = |\mathcal{A}_{\text{total}}|^2 = \left| \sum_r \mathcal{A}_r \right|^2 . \tag{10.56}$$

不同图之间的交叉项是干涉项。规则简单而本质：先相加，再平方。

10.14 走向粒子清单与标准模型

有了传播子、顶点、耦合计数和干涉，粒子物理的描述就可以正式开始了。人们可以命名粒子，指定它们的质量，写出部分来自理论、部分来自实验的支配它们的拉格朗日量，并直接在这些拉格朗日量中研究它们的对称性。同一框架随后导向标准模型及其性质。

[51] **听众提问**。常数质量系数 m^2 能否被希格斯场取代?

回答。能。这正是正确的想法，该机制将在后面讨论。

[52] **听众提问**。相邻点阵点 x 和 x' 能否位于两个不同的时刻?

回答。能。它们可以是时间方向上的相邻点；点阵上的竖直传播就是这样表示的。

对于相邻点，有限差分平方同时包含同点项和跨链项：

$$\big[\phi(x) - \phi(x')\big]^2 = \phi(x)^2 + \phi(x')^2 - 2\phi(x)\phi(x'). \tag{10.57}$$

[53] **听众提问**。哪一项表示粒子只是静止不动?

回答。有限差分平方中的同点项 $\phi(x)^2$ 和 $\phi(x')^2$ 表示静止不动，而交叉项 $\phi(x)\phi(x')$ 提供运动的解释。显式质量项也贡献同点、静止不动的因子。

[51] 讲课时间：01:33:22.
[52] 讲课时间：01:33:42.
[53] 讲课时间：01:33:56.